

DERS NOTLARI

Anatomi

Doç. Dr. Muammer Kurnaz

İÇERİK

- 01 Giriş ve Terminoloji
- 02 Kemikler
- 03 Kaslar
- 04 Dolaşım Sistemi
- 05 Solunum Sistemi
- 06 Sindirim Sistemi
- 07 Boşaltım (Üriner) Sistemi
- 08 Sinir Sistemi
- 09 Duyu Organları

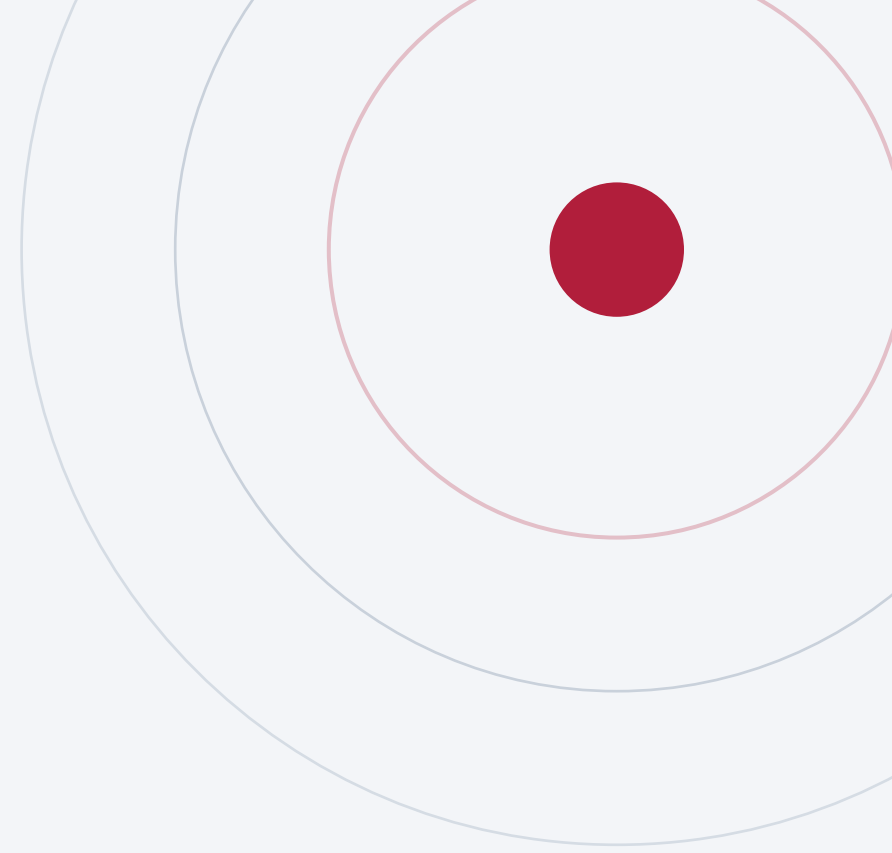
01

BÖLÜM 1

Giriş ve Terminoloji



ANATOMİ



Giriş ve Terminoloji

- Tıbbın anahtarı olan anatomi bilinen en eski tıp bilimlerinden biridir.
- **Anatomi** vücudun şeklini ve yapısını, vücudu meydana getiren sistemleri ve organları, aynı zamanda bu sistem ile organların arasındaki ilişkiyi inceleyen oldukça kapsamlı bir bilim dalıdır.
- Terim olarak “anatemnin” kelimesinden türemiştir.
- “ana” (çıkarmak, ayrıştırmak)
- “temnin/tome” (kesmek, parçalarına ayırmak)
- Kelimelerinden türemiştir.

Giriş ve Terminoloji

- Anatomi alanındaki ilk yazılı kayıtlar **MÖ 5. yy'**a kadar dayanmaktadır.
- Bu kayıtların tıbbın babası olarak kabul edilen ve tıp bilimine büyük katkılar yapmış olan **Hippocrates** ile başladığı kabul edilir.
- **Anatomia** kelimesi ilk defa **Aristoteles**'in eserlerinde yer almıştır.
- **Herophilos** kadavra ve canlı insan üzerinde çalışmalar yapan ilk **anatomist** olarak bilinmektedir.
- **MS 1. yy'**da yaşamış olan **Rufus** tıp terimlerini listeler halinde sunarak Tıbbi terminolojinin oluşmasına büyük katkı sağlamıştır.
- **MS 2. yy'**da **Galenos**, **Anatomik Prosedür** adlı eseri ile **osteoloji**, **myoloji**, **arthroloji**, ve **angioloji** ile ilgili bilgileri yazılı olarak ele almıştır.
- Avrupalılar tarafından **Avicenna** olarak bilinen **İbn-i Sina**, **el-Kanun fi't-Tıp** (Tıp Kanunu) adlı kitabı ile anatomik terimleri ve hastalıkları tanımlamıştır.
- **İbn-i Nefis** ise çok sayıda otopsi yapmış ve insan dolaşım sistemini en doğru şekilde tanımlayan ilk bilim insanı olmuştur.
- Dünyaca ünlü İtalyan hezarfen (pek çok alanda bilginleşmiş olan) **Leonardo da Vinci** ise **kas**, **kemik**, **organ** resimleri çizerek anatomi alanına katkı sağlayan büyük bir anatomisttir.
- Anatominin babası olarak gösterilen **Andreas Vesalius**'un "**De Humani Corporis Fabrica libri septem (İnsan Vücudunun Yapısı Üzerine Yedi Kitap)**" adlı eseri Avrupada uzun süre ders kitabı olarak okutulmuş olup, bilgileri ile kendisinden sonraki anatomistlere ışık tutmuştur.

Giriş ve Terminoloji

- Ülkemizde Anatomi ile ilgili ilk basılı kitap **1771-1826** yıllarında yayınlanmış olan **Şanizade Mehmet Ataullah Efendi**'nin “**Miratü'l Ebdan Fi Teşrih-i Azaül İnsan**” adlı eseridir.
- Türkiye’de modern anatominin kurucusu ise **Mashar Paşa**’dır.
- **Ord. Prof. Dr. Nurettin Ali Berkol** ve **Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren** anatomi biliminin gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır.
- Türkiye’nin **ilk kadın anatomisti** ise **Prof. Dr. Bedia Sancak**’tır.

Giriş ve Terminoloji

- Anatomi eğitimi ayrı bir dil olan Latince ile yürütülür ve tüm dünyada ortak olarak kullanılan “**Nomina Anatomica**” takip edilir.
- Sağlık alanında eğitim alanlar öncelikle anatomi ve terminolojisini kavramalı ve daha sonra diğer dersler bu temelin üstüne inşaat edilmelidir.
- Anatominin önemini Fridrich Tiedemann şu şekilde özetlemiştir: “**Anatomi bilgisinden yoksun hekimler köstebeğe benzerler. Karanlıkta çalışan elleri ile birçok mezarlar açarlar.**”
- **Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren** ise “**Anatomi; tıbbın ve cerrahlığın her kolunda vücut yollarını gösteren kılavuzdur. Bir kaptan için pusula ile harita ne ise, hekim ve cerrah için de anatomi ve atlas o ölçüde önemlidir.**” sözü ile anatominin tıp dünyasındaki tartışılmaz önemini ifade etmiştir.

Anatomi Çeşitleri

- Anatomi bilimi genelde canlıların vücudunu makroskopik ve mikroskopik iki yöntemde inceler. Anlatım şekline, öğrenim yöntemine ya da ilgili branşlara göre anatominin çeşitleri vardır.
- **1) Makroskopik anatomi:** Bilinen en eski anatomi yaklaşımıdır. Genellikle gross anatomi olarak da bilinir. Çıplak gözle görülebilen oluşumları inceleyen bilim dalıdır.
- **2) Mikroskopik anatomi:** Çıplak gözle görülemeyen oluşumları inceleyen ilim dalı olup, dokuları inceleyen **histoloji** ve hücreleri inceleyen **sitoloji** alt alanları vardır.
- **3) Gelişim anatomisi:** Canlıyı zigot aşamasından başlayarak ölüme kadar inceleyen anatomi çeşididir. Gelişim anatomisinin bazı alt dallarında **embriyoloji** (canlının doğum öncesini inceler), **geriatrik anatomi** (yaşlılık döneminin anatomisi) yer alır.
- **4) Sistematik anatomi:** Canlıyı içerdiği organ gruplarına göre sistemlere ayırarak inceleyen bir anatomi çeşididir. Genelde beşeri alanda bu yöntem ile anatomi dersleri yürütülür. Bu yöntem de insan vücudu aşağıdaki sistemlere ayrılarak incelenir.
- **Hareket Sistemi – Dolaşım Sistemi – Solunum Sistemi – Sindirim Sistemi – Boşaltım Sistemi – Üreme Sistemi – Endokrin Sistemi – Sinir Sistemi – Duyu Organları**

Anatomi Çeşitleri

- **5) Topografik anatomi:** Vücudu bölgelere ayırarak katman katman inceleyen bir anatomi çeşidi olup, genelde cerrahi yaklaşımlarda önemlidir.
- **6) Estetik anatomi:** Artistik anatomi olarak da bilinir ve genelde beşeri alan dışında yer alan güzel sanatların yaklaşım yöntemidir.
- **7) Komparatif anatomi:** Karşılaştırmalı bir anatomi yaklaşımı olup, insan ve diğer canlıların ortak ve farklı yönlerini ortaya koymak için uygulanan bir anatomi yöntemidir. Genelde Veteriner Hekimlikte ve Biyolog eğitiminde kullanılır.
- **8) Spor anatomisi:** Özellikle hareket sistemi içerisinde yer alan oluşumları detaylı şekilde inceleyen bir anatomi çeşididir. Genellikle Beden Eğitimi ve Spor MYO’larda anatomi eğitiminde bu yöntem tercih edilir.
- **9) Radyoloji anatomi:** Kesitsel anatomi olarak da bilinen bu anatomi çeşidinde genellikle Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) teknikleri ile insan vücudu anatomisini inceleyen bir bilim dalıdır.

Çalışma Yöntemleri

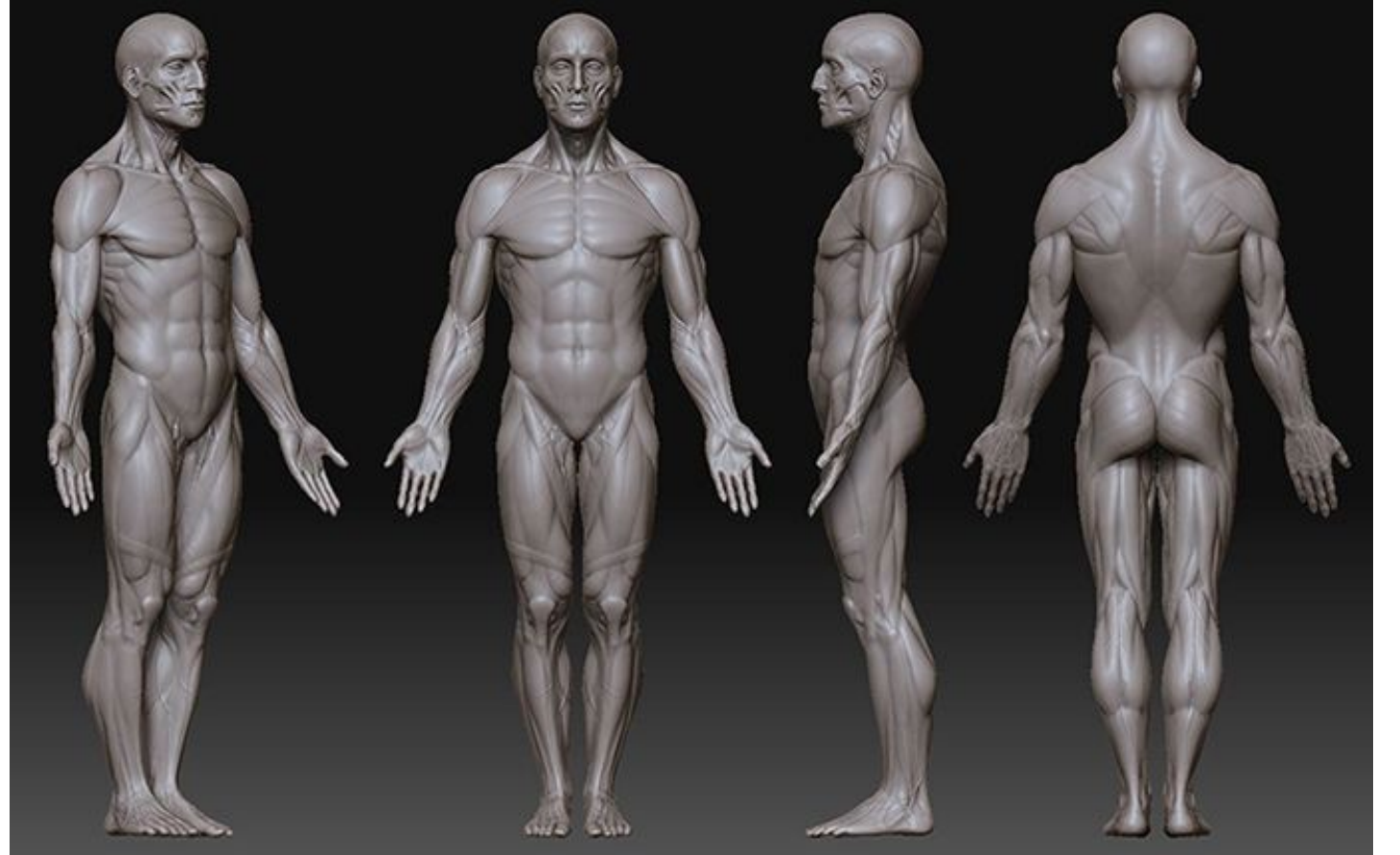
- Vücudun yapısını aydınlatmak amacıyla tıpta çok büyük klinik öneme sahip 6 çeşit çalışma yöntemi vardır. Yaşayan birey şu yöntemlerle muayene edilir.
- **İnspeksiyon:** Vücudun genel durumu, doğal postürleri, vücut yüzeyindeki yapı ve ayrıntıların görünüşü, hareketlerin görünümüne bakarak incelemektir. Vücudu gözlemleyerek muayene edilmesidir.
- **Palpasyon:** Anlamı “**dokunarak muayene**”dir. Bu yöntem organ ve oluşumların çeşit, sertlik-yumuşaklık, pozisyon, büyüklük, şekil, kayganlık ve hareketliliğine, ayrıca kardiyovasküler sistemin nabzına ve kasların kasılma durumuna ait bilgiler edebiliriz.
- **Perküsyon:** Vücudun bir yerine parmakla vurarak muayene etmektir. Bu vuruşlar sonucunda derindeki dokunun fizik karakterlerine uygun boşluk veya dolgunluk (timpanik veya mat) sesler alınır. Bu yöntemle bir parmağın volar yüzeyi muayene edilecek vücut yüzeyine yerleştirilir. Bu parmağın üstüne diğer elin parmak ucuyla keskin darbeler vurulur.

Çalışma Yöntemleri

- **Oskültasyon:** Vücut boşluklarını **steteskop** denen araç yardımı ile dinleyerek muayene etmektir. İç organlarda kan ve sıvı akımının çıkardığı sesler, kalbin darbeleri, hava akımının nefes alıp verme sırasında çıkardığı sesler dinlenerek sonuç çıkarılır.
- **Endoskopi:** Vücudun derin kısımlarının ve derin kısımlarının ve iç organların içinin bronkoskop, laringoskop gibi aletlerle inlenmesini sağlar. Örneğin mide ve mesanenin iç yüzeyleri bu yöntemle incelenir.
- **X – ışınları:** Röntgen araçları ve kompüterli tomogramlarla alınan filmlerin incelenmesi **radYOlojik anatominin** temelini oluşturur. Bunlar günümüzün tıbbında en değerli tanı araçlarıdır. X – ışınlarının geçirgenlik yeteneklerindeki farklara dayanarak kemiklerin, eklemlerin ve hemen hemen tüm içi organların pozisyonları, şekilleri, ilişkileri, dolup boşalmaları vb. konularda tanılar konulabilir.

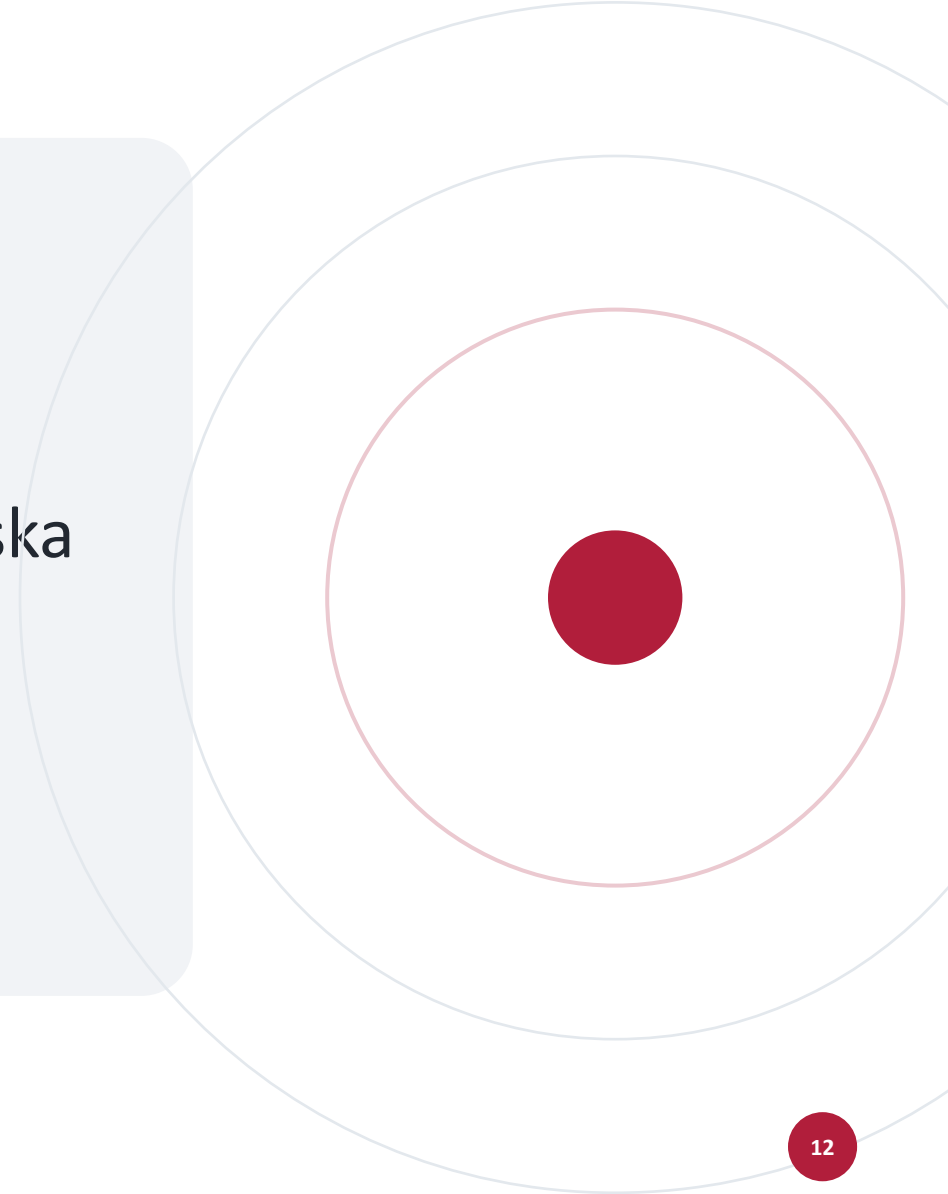
Normal Anatomik Duruş (Positio anatomica normalis)

İnsan vücudundaki tüm yapıların anatomik isimlendirilmesinde kullandığımız anatomik bir duruşu vardır. Bu duruşa Normal Anatomik Duruş (NAD) denir. Bu duruşta kişi şu pozisyonudadır; ayakta dik duran, yüzü öne ve karşıya bakan, kolları yanlara doğru hafif bir şekilde açık, avuç içleri öne bakan ve ayakları topuktan bitişik durumdadır.



Düzlemler, Eksenler ve Çizgiler

- İnsan vücuduna ait yapı ve oluşumların konumlarını tarif edebilmek için tasarlanmış hayali 4 adet düzlem ve 3 adet eksen bulunmaktadır. Bu düzlem ve eksenlerden başka özellikle anatomi ve cerrahi alanında çok kullanılan, organ ve yapıların tarifine yardımcı olan çok sayıda çizgi de kullanılır.



Düzlemler (Planum)

Vücudun organ ve oluşumlarının konumunu, birbiriyle olan komşuluklarını tarif edebilmek için kullanılan hayali hatlara **düzlem** denir.

1

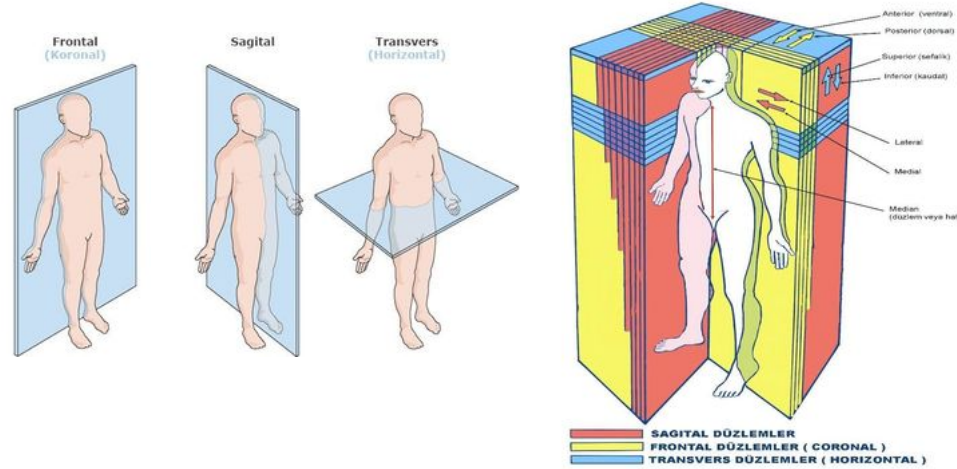
Koronal veya frontal düzlem (planum coronalis): Vücut boyunca uzanan ve vücudu sağdan sola yere dik kesen düzlemlerdir. Vücudu ön ve arka olmak üzere ayıran düzlemdir. Bunlardan vücudun ön cephesine daha yakın olanların üstünde bulunan oluşumlar için **anterior** veya **ventral**, arkada bulunan oluşumlar için **posterior** veya **dorsal** terimleri kullanılır.

2

Transvers veya horizontal düzlem (planum horizontalis): Vücudumuzun herhangi bir seviyesinde yere paralel olarak geçirilen bu düzlem, vücudu eşit olmayan üst ve alt iki parçaya ayır. Başa daha yakın oluşumlar **superior** veya **sefalik**, altta kalanları için ise **inferior** veya **kaudal** terimleri kullanılır.

Düzlemler (Planum)

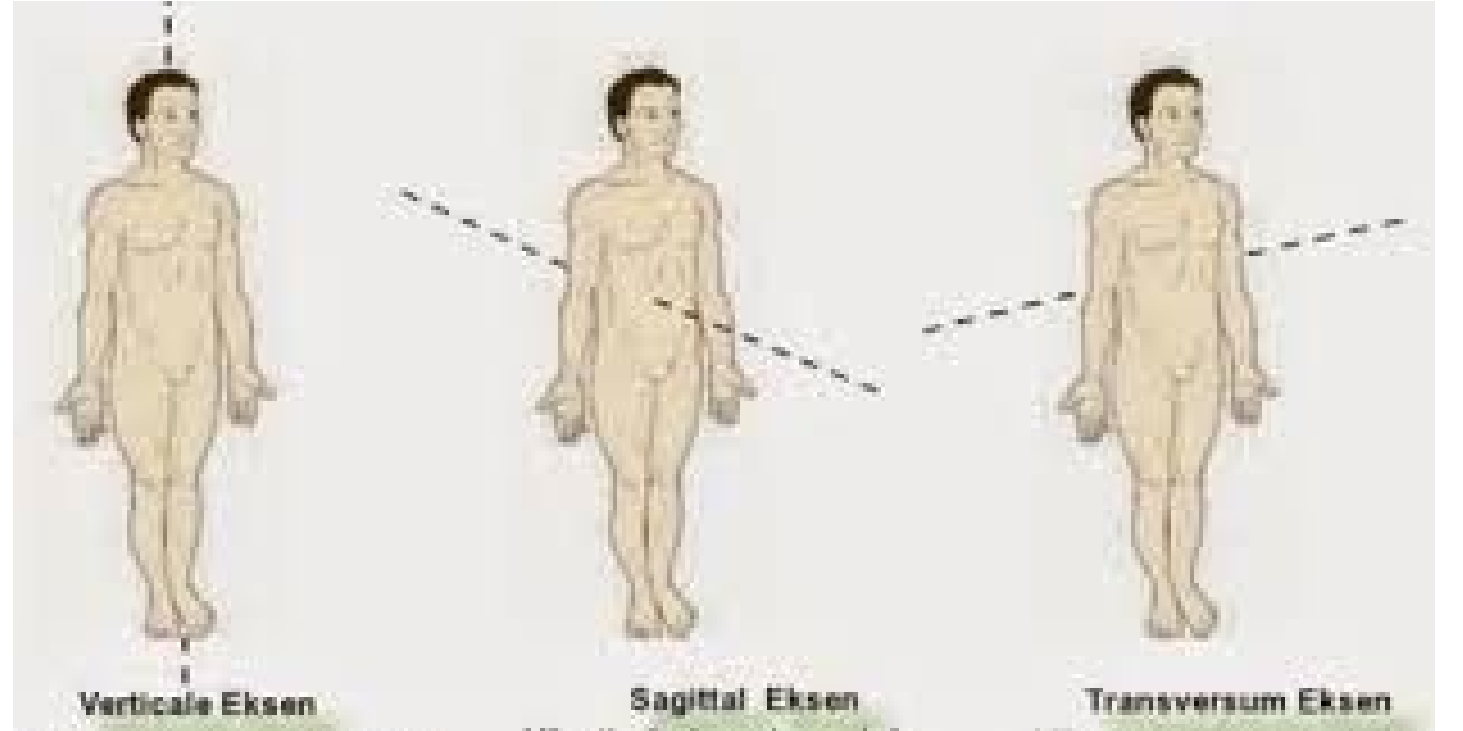
- **3. Sagittal düzlem (planum sagitalis):** Bu düzlem arkadan öne ya da önden arkaya yere dik geçer iken, vücudu eşit olmayan sağ ve sol iki parçaya ayırır. Bunlardan bir tanesi tam ortadan geçerek vücudu birbirine eşit iki parçaya ayırır. Bu düzleme **median** düzlem denir. Sagittal düzlem üzerinde olan iki oluşumdan median düzleme yakın olanına **medial**, daha uzak olanına **lateral** düzlem adı verilir. Median düzlem üzerindeki bir vücut oluşumunun yerini tanımlamak için median terimi kullanılır.
- **4. Oblik düzlemler:** Diğer düzlemleri herhangi bir açı ile kesen düzlemlerdir. Böylece vücudun içindeki herhangi bir organın izafi pozisyonu medial, lateral, anterior, posterior, superior veya inferior diye tanımlanır. Bazen bunların karışımları kullanılır. Posterolateral, anteromedial gibi...



Şekil 2. Herhangi bir anatomik kavramın yerleşimini için temel alınan düzlemler.

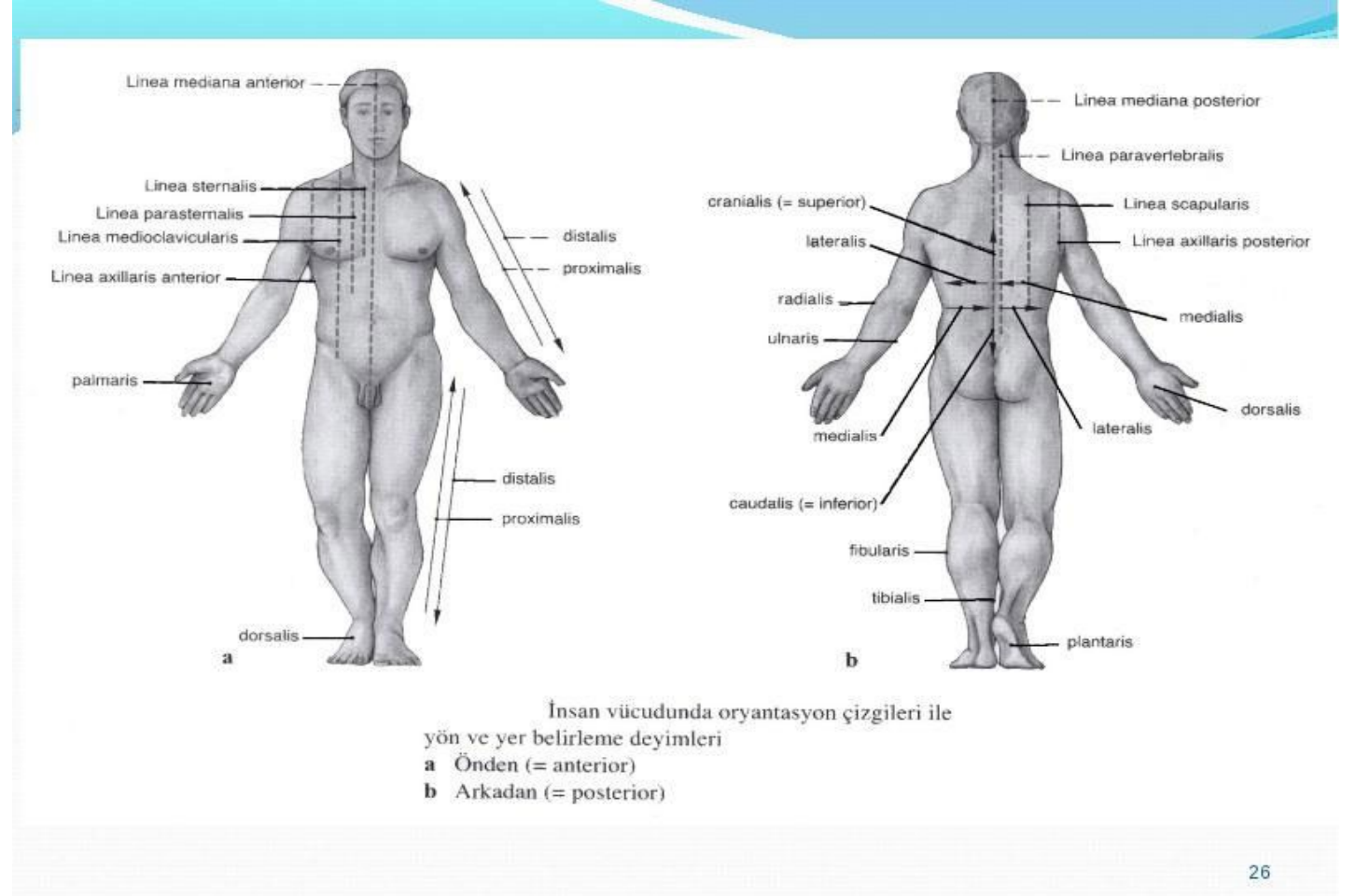
Eksenler (Axis)

- Bir hareket sırasında, sabit olan noktaları birleştiren düz hatta eksen denir.
- **1. Dikey eksen (Axis verticalis):** Yukarıdan aşağıya doğru vücudu yere dik bir şekilde kesen eksendir.
- **2. Transvers eksen (Axis transversalis):** Soldan sağa ya da sağdan sola doğru geçen, yere paralel olarak uzanan eksendir.
- **3. Sagittal Eksen (Axis sagittalis):** Arkadan öne ya da önden arkaya doğru geçen yere paralel olarak uzanan eksendir.



Çizgiler (Lineae)

- İnsan vücudu üzerinde tasarlı çok sayıda çizgi bulunsa da bunlardan en çok kullanılan birkaç tanesi aşağıda yer almaktadır.
- 1. Linea mediana anterior et posterior:** Orta hattın ön ve arkası boyunca uzanan dikey çizgiler.
- 2. Linea medioclavicularis:** Köprücük kemiğinin ortasından geçen dikey çizgi.
- 3. Linea scapularis:** Kürek kemiğinin iç kenarından geçen dikey çizgi
- 4. Linea mamillaris:** Meme ucundan geçen dikey çizgi
- 5. Linea paravertebralis:** Omurların yan taraflarından geçen çizgi.



Genel Terimler

Anterior	Ön, önde yer alanı ifade eder
Posterior	Arka, arkada yer alanı ifade eder
Superior	Üst, üstte yer alanı ifade eder
Inferior	Alt, altta yer alanı ifade eder
Medial	Orta düzleme yakın olanı ifade etmede kullanılır
Lateral	Orta düzleme uzak olanı ifade etmede kullanılır
Intermedial	İki yapı arasında olanı ifade etmede kullanılır
Apex	Tepe
Basis	Taban

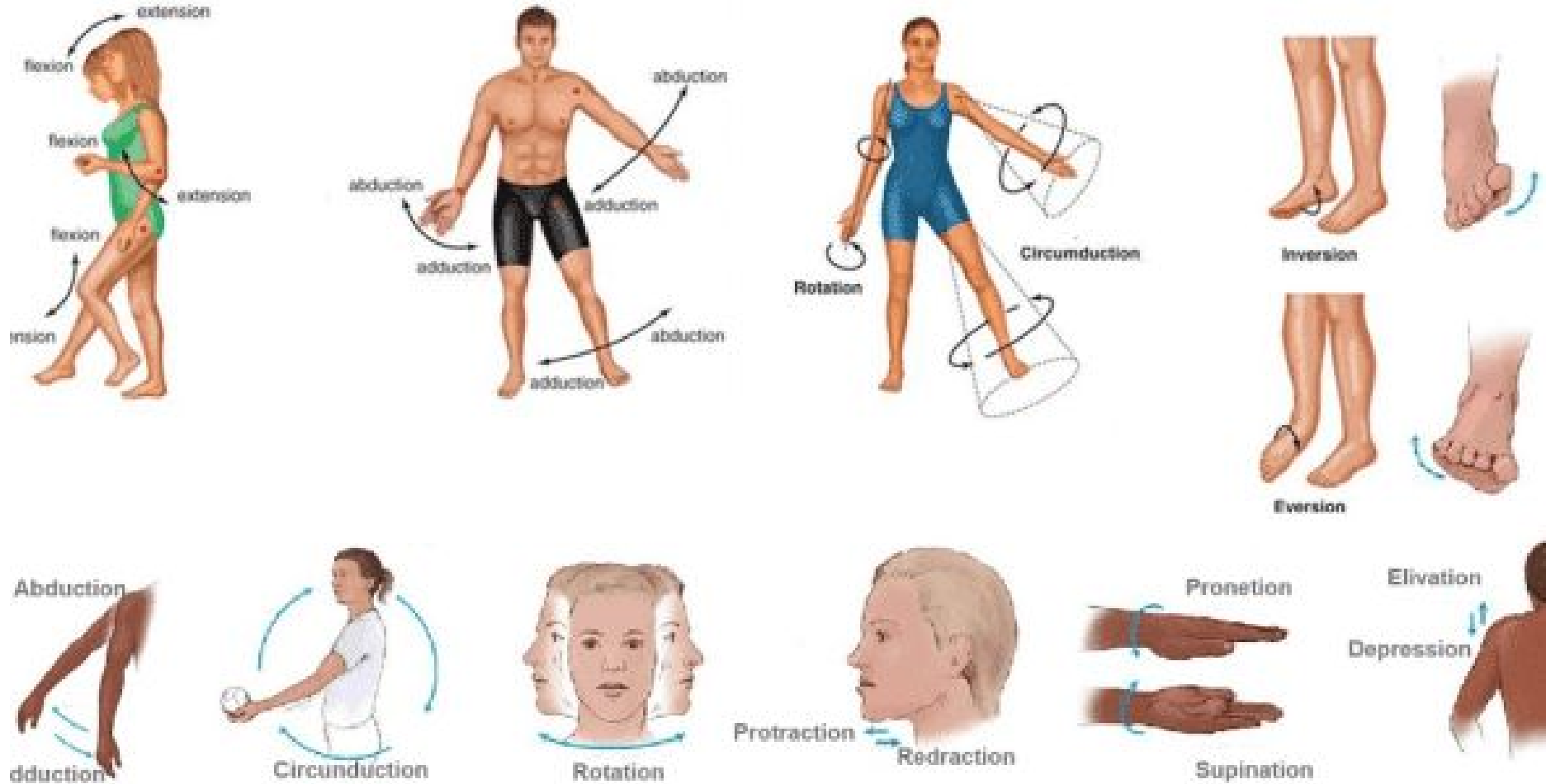
Dexter	Sağ
Sinister	Sol
Internus	İçerde, içe ait olanı ifade eder
Externus	Dışarda, dışa ait olanı ifade eder
Superficial	Yüzeysel
Profund	Derinde
Transversal	Yatay
Vertical	Dikey

İki komşu oluşumdan, vücut yüzeyine yakın olanı için **superficial** veya **external**, derin olanı için ise **profundus** veya **internal** terimleri kullanılır. Örneğin, dişler dudaklara göre internal, baş derisi kafa tasına göre external'dir.

Hareketle İlgili Terimler

- **Flexio:** Bükme, bükülme anlamında olup, eklemi oluşturan kemiklerin açılarını küçülterek birbirine yaklaşması hareketine ise **fleksiyon** denir.
- **Extensio:** Gerilme anlamında olup, eklemi oluşturan kemiklerin açılarını genişleterek birbirinden uzaklaşması hareketine ise **ektensiyon** denir.
- **Abductio:** Orta hattan uzaklaşma anlamında olup, bir bölümün gövdeye yaklaşma hareketine **abdüksiyon** denir.
- **Adductio:** Orta hatta yaklaşma anlamında olup, bir bölümün gövdeye yakınlaşma hareketine **addüksiyon** denir.
- **Rotatio:** Dönme anlamında olup, uzun eksen etrafında içe veya dışa doğru yapılan döndürmeye **rotasyon** denir.
- **Inversio:** Ayak tabanının içe bakması anlamında olup, ayak tabanının iç tarafa doğru döndürülmesine **inversiyon** denir.
- **Eversio:** Ayak tabanının dışa doğru bakması anlamında olup, ayak tabanının dış tarafa doğru döndürülmesine ise **eversiyon** denir.
- **Supinatio:** Dışa dönme anlamında olup, ön olun uzun ekseninde dışa doğru döndürülmesine ise **supinasyon** denir.
- **Pronatio:** İçe dönme anlamında olup, ön kolun uzun ekseninde içe doğru döndürülmesine ise **pronasyon** denir.
- **Circumductio:** Dairesel olarak dönme anlamında olup, flexio, extensio, abductio ve adductio hareketlerin tümünü içeren harekete ise **sirkumdüksiyon** denir.

Hareketle İlgili Terimler



İnsan Vücudunun Anatomik Bölümleri

1. Baş (caput)

- a. Kafatası boşluğu (cavitas cranii)
- b. Göz (orbita)
- c. Burun boşluğu (cavitas nasi)
- d. Ağız boşluğu (cavitas oris)
- e. Orta kulak boşluğu (cavitas tympani)

2. Boyun (Collum)

3. Gövde (Truncus)

- a. Göğüs (thorax)
- b. Karın (abdomen)
- c. Leğen (pelvis)
- d. Sırt (dorsum)

4. Taraflar/Extremiteler (Membra/Extremitas)

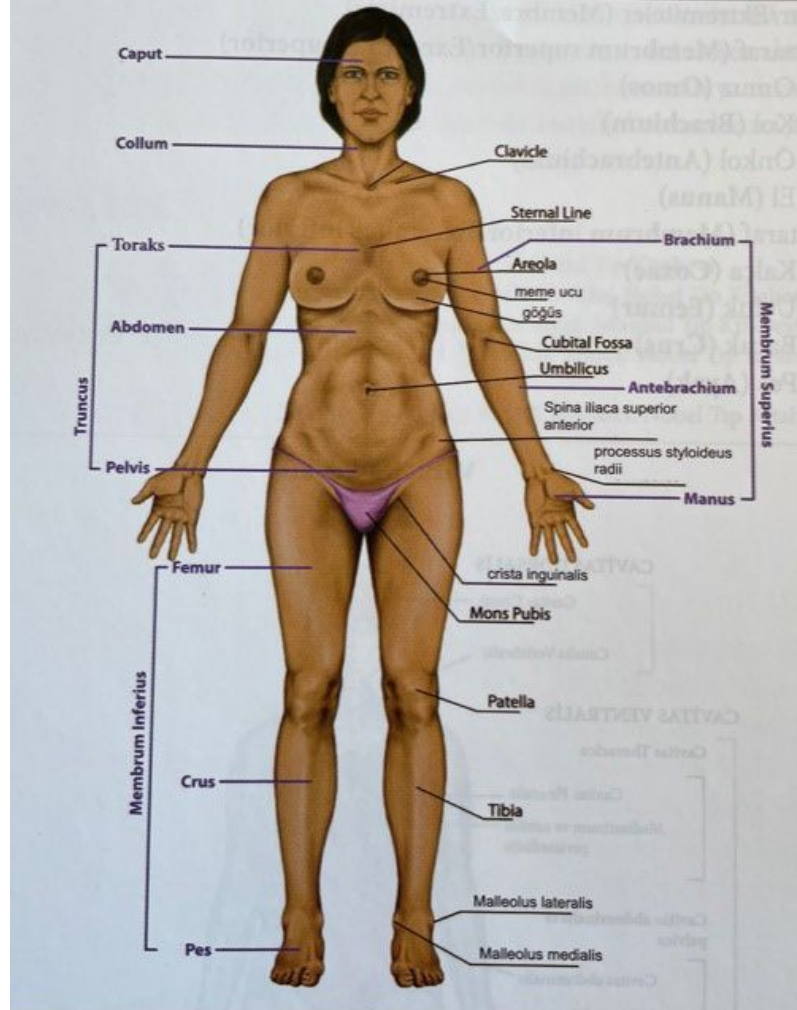
a. Üst taraf (Membrum superior/Extremitas superior)

- 1. Omuz (Omus)
- 2. Kol (Brachium)
- 3. Önkol (Antebrachium)
- 4. El (Manus)

b. Alt taraf ((Membrum inferior/Extremitas inferior)

- 1. Kalça (Coxae)
- 2. Uyluk (Femur)
- 3. Bacak (Crus)
- 4. Pes (Ayak)

İnsan Vücudunun Anatomik Bölümleri



İnsan Vücudunun Boşlukları

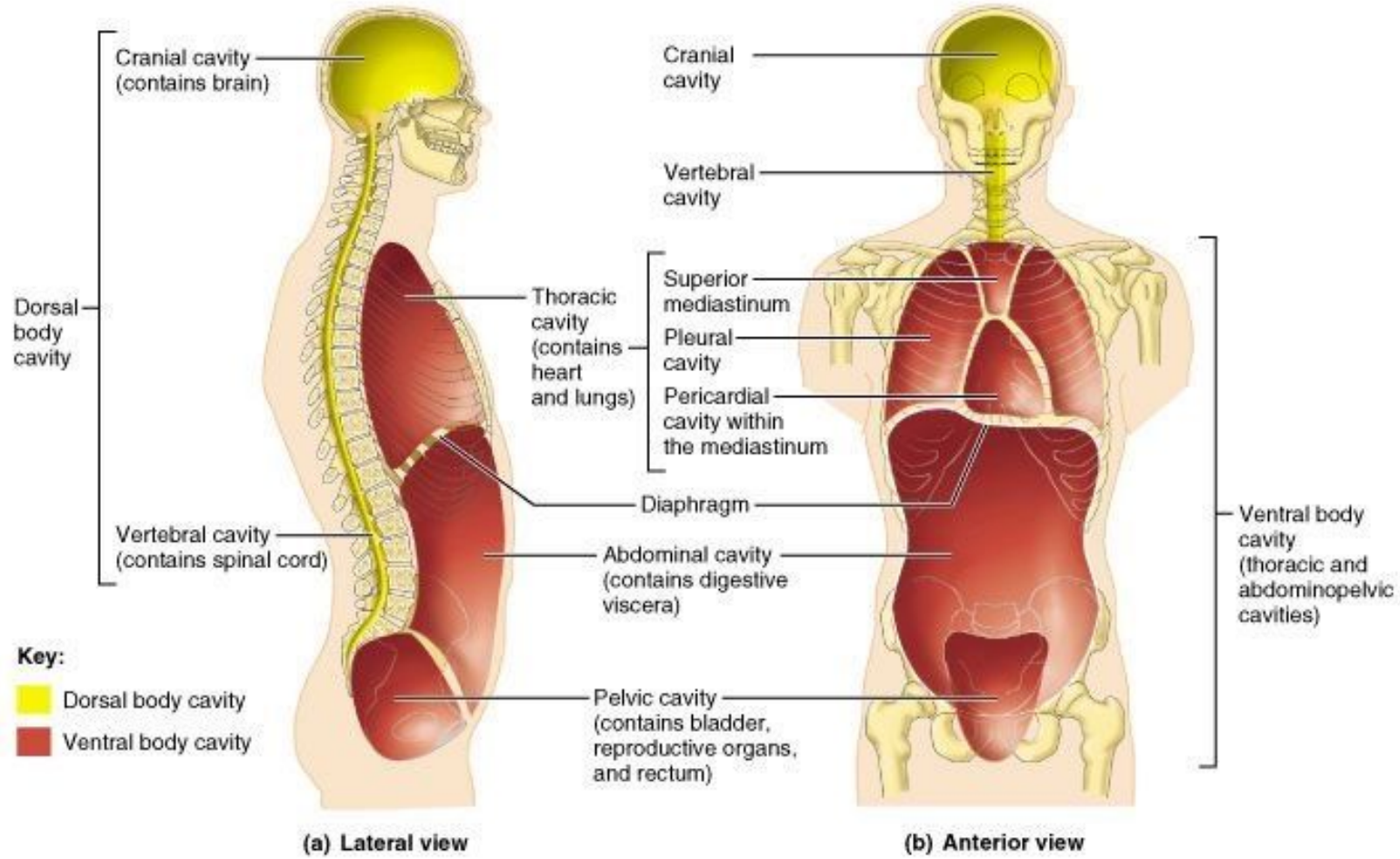
1. Arka (Dorsal) Boşluklar

- **a. Kafatası boşluğu (Cavitas cranii):** Kafatası içinde yer alan boşluk olup, içerisinde beyin ve beyincik ile bunları örten zarlar bulunmaktadır.
- **b. Omurga kanalı (canalis vertebralis):** Omurların birleşmesiyle oluşan bir kanal olup içerisinde omurilik ile zarları yer almaktadır.

2. Ön (Ventral Boşluklar)

- **a. Toraks boşluğu (cavitas thoracis):** Hayati organlarımızdan kalp ve akciğer olmak üzere yemek ve soluk borusu da burada yer alır.
- **b. Karın boşluğu (cavitas abdominalis):** bu boşluğumuzda ise mide, barsaklar, karaciğer, safra kesesi ile pankreas, dalak ve böbrekler yer alır.
- **c. Pelvis boşluğu (cavitas pelvis):** İç genital organlarımızın yanı sıra mesane ile son barsak bölümümüz olan rektum da burada konumlanmıştır.

İnsan Vücudunun Boşlukları



Bölüm Özeti

KISA ÖZET

Anatomi, vücudun yapısını, organ ve sistemlerini ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen temel tıp bilimidir. Bu bölümde anatominin Hippocrates'ten Vesalius'a ve Türkiye'deki gelişimine uzanan tarihçesi, anatomi çeşitleri ve canlı bireyde kullanılan inceleme yöntemleri ele alındı. Normal anatomik duruş, düzlemler, eksenler, çizgiler, yön ve hareket terimleri ile vücudun bölümleri ve boşlukları tanımlanarak sonraki bölümler için ortak bir dil oluşturuldu.

BU KONUDA NE ÖĞRENDİK?

- Anatomi kavramının kökeni ve bilim tarihindeki önemli isimler (Hippocrates, Galenos, İbn-i Sina, Vesalius)
- Makroskopik, mikroskopik, sistematik, topografik ve radyolojik anatomi gibi anatomi çeşitleri
- İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon, endoskopi ve X-ışınları ile inceleme
- Normal anatomik duruş; koronal, transvers, sagittal ve oblik düzlemler ile üç eksen
- Yön terimleri (anterior, posterior, medial, lateral vb.) ve hareket terimleri (fleksiyon, abdüksiyon, rotasyon vb.)
- Vücudun anatomik bölümleri ile dorsal ve ventral vücut boşlukları

Konu Çıktıları ve Gelecek Hafta

KONU ÇIKTILARI

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci:

- ÇK1** Anatominin tanımını yapar ve tarihsel gelişimini ana hatlarıyla açıklar.
- ÇK2** Anatomi çeşitlerini ve canlı bireyde kullanılan inceleme yöntemlerini sınıflandırır.
- ÇK3** Normal anatomik duruşu tanımlar; düzlem, eksen ve çizgileri vücut üzerinde gösterir.
- ÇK4** Yön ve hareket terimlerini kullanarak bir yapının konumunu ve hareketini doğru biçimde tarif eder.
- ÇK5** Vücudun bölümlerini ve boşluklarını, içerdikleri organlarla birlikte sayar.

GELECEK HAFTA

02

BÖLÜM 2

Kemikler

Kemik dokusunun yapısı ve görevleri, iskeletin bölümleri, kemik tipleri ile kafa, gövde ve üye kemikleri.

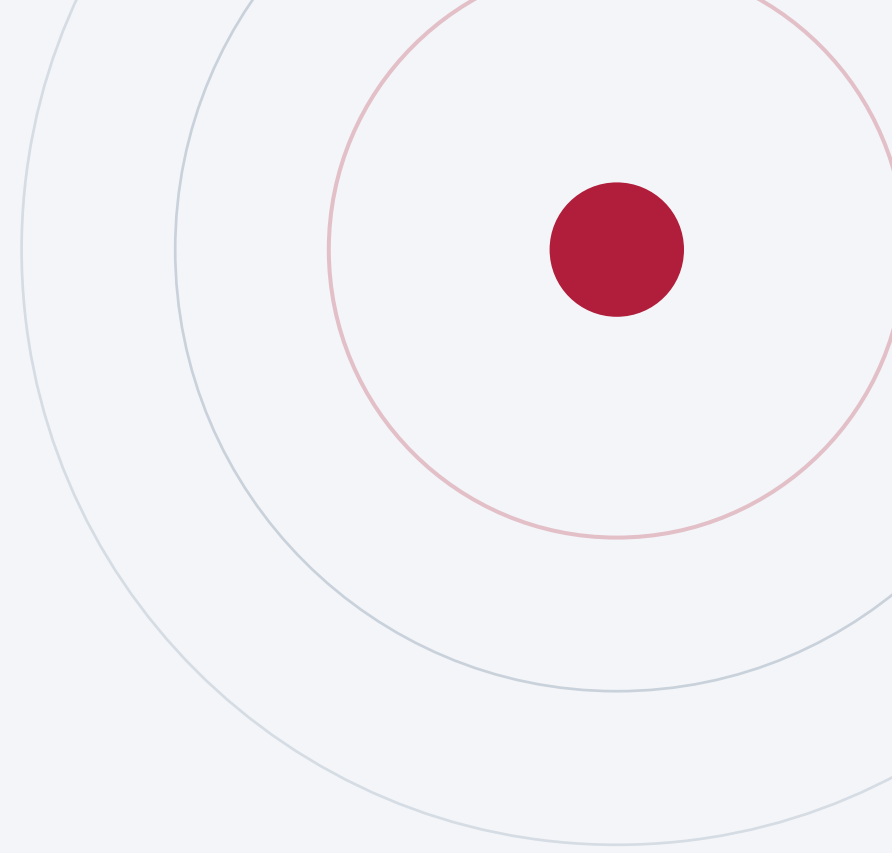
02

BÖLÜM 2

Kemikler



ANATOMİ



Kemikler

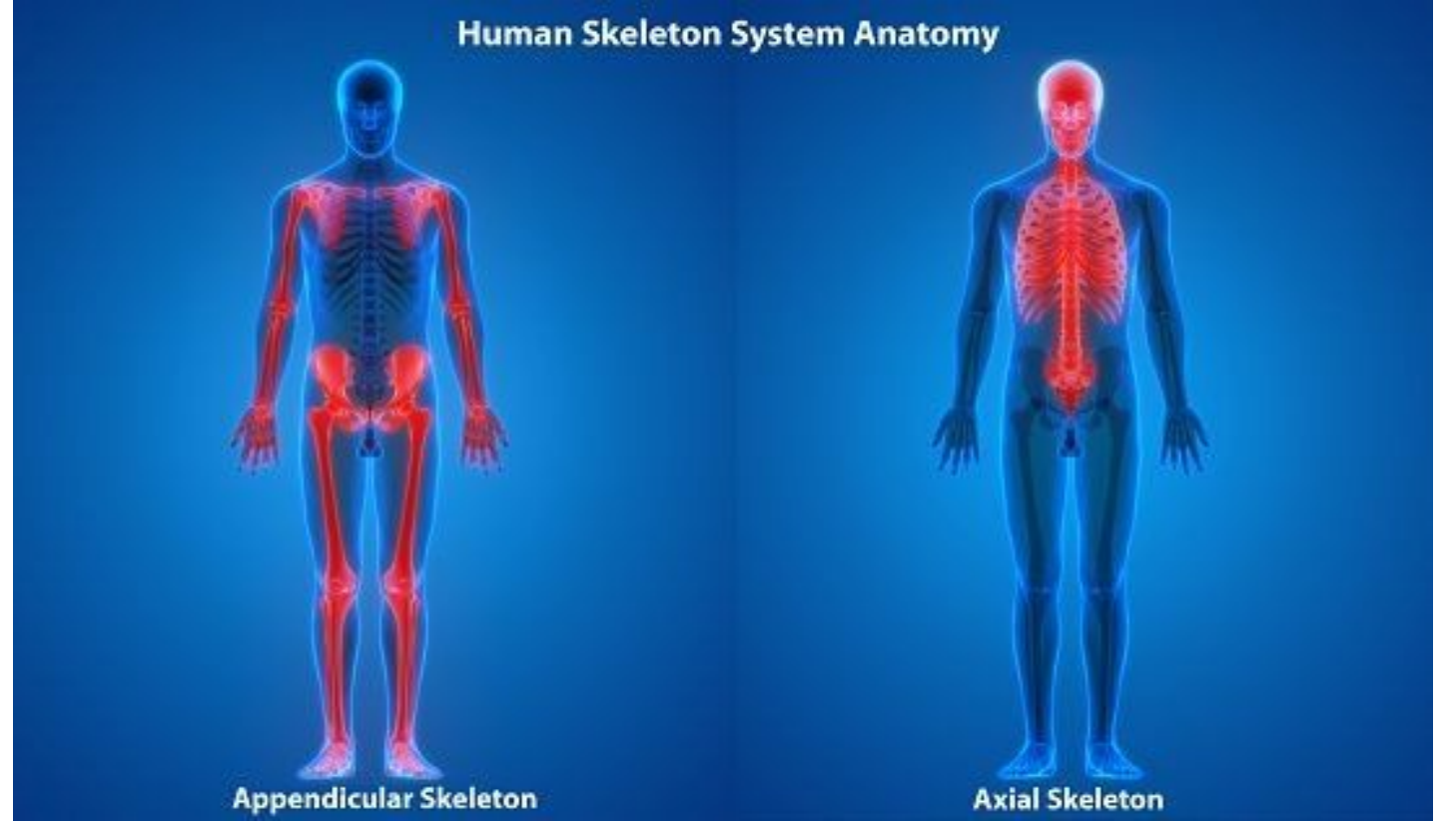
- Kemikler insan vücudunun iskelet sistemini oluşturur, besinlerin depolanmasını sağlar, kemik iliğini barındırır ve yumuşak dokulara destek olurlar.
- Kırmızı ve beyaz kan hücreleri üretir, kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depolar, vücut için yapısal destek ve hareket sağlayan hareket sisteminin pasif unsurları olarak işlev görür.
- İskelet, dokular ve organlar için destekleyici kemik çatıyı oluşturur.
- Kemikler beyni koruyan kafatası ve kalp ile akciğerleri koruyan kaburgalar gibi iç organları koruyan kafes gibi koruyucular oluşturur.
- İskelet kasları, tendonlar ve ligamentler için yapışma noktası oluştururlar.
- Kemik iliği, yağ dokusu ve yağ asitlerinin depolanması görevi görür.
- Kemik dokuları ayrıca ağır metalleri ve diğer yabancı elementleri depolayarak kandan uzaklaştırabilir ve kalsiyum dengesinin düzenlenmesinde önemli bir görevi vardır.

Kemikler

- Kemik dokusunu üçte birlik kısmını organik maddeler, geri kalan kısmını ise inorganik maddeler oluşturmaktadır. Organik maddeler kemiğe elastikiyet, inorganik maddeler ise sertlik verir.
- Kemik, **osteoblastlar** ve **osteoklastlar** olarak bilinen özel kemik hücreleri tarafından aktif olarak yapılır.
- Kemikler dıştan **periosteum** denen iki tabakalı bir zarla örtülüdür. Dıştaki zar (**stratum fibrosum**) kemiği dış etkilerden korur, içteki zar (**stratum osteogenicum**) ise damarca zengindir ve bu nedenle kemiğin beslenmesi, büyümesi ve rejenerasyonunda görev alır.
- Kemikler dışta sert dokudan yapılmış **substantia compacta**, içte süngerimsi dokudan yapılmış **substantia spongiosa** olmak üzere iki kısımdan oluşur.
- Uzun ve yassı kemiklerin içinde **cavitas medullaris** denen bir boşluk bulunur ve bu boşlukta **medulla osseum** denen kemik iliği bulunur.
- Gençlerde kan yapıcı elemanlardan dolayı **medulla osseum rubrae** (kırmızı kemik iliği), yetişkinlerde ise yağ dokusu artışı nedeniyle **medulla osseum flava** (sarı kemik iliği) görülür.
- Yassı kemiklerin içinde **substantia spongiosa**'daki lamellerin arasında sarı kemik iliği bulunur

Kemikler

- **Latince Os:** Kemik; **Osteologia:** Kemik bilimi demektir.
- Doğumda insan vücudunda yaklaşık **270** kemik, erişkinlerde bu sayı **206**'dır. Vücuttaki en büyük kemik uyluk kemiği (**femur**) iken, en küçük kemik ise üzengi (**stapes**) kemiğidir.
- Kemikler bulundukları yere göre 2 grupta sınıflandırılırlar:

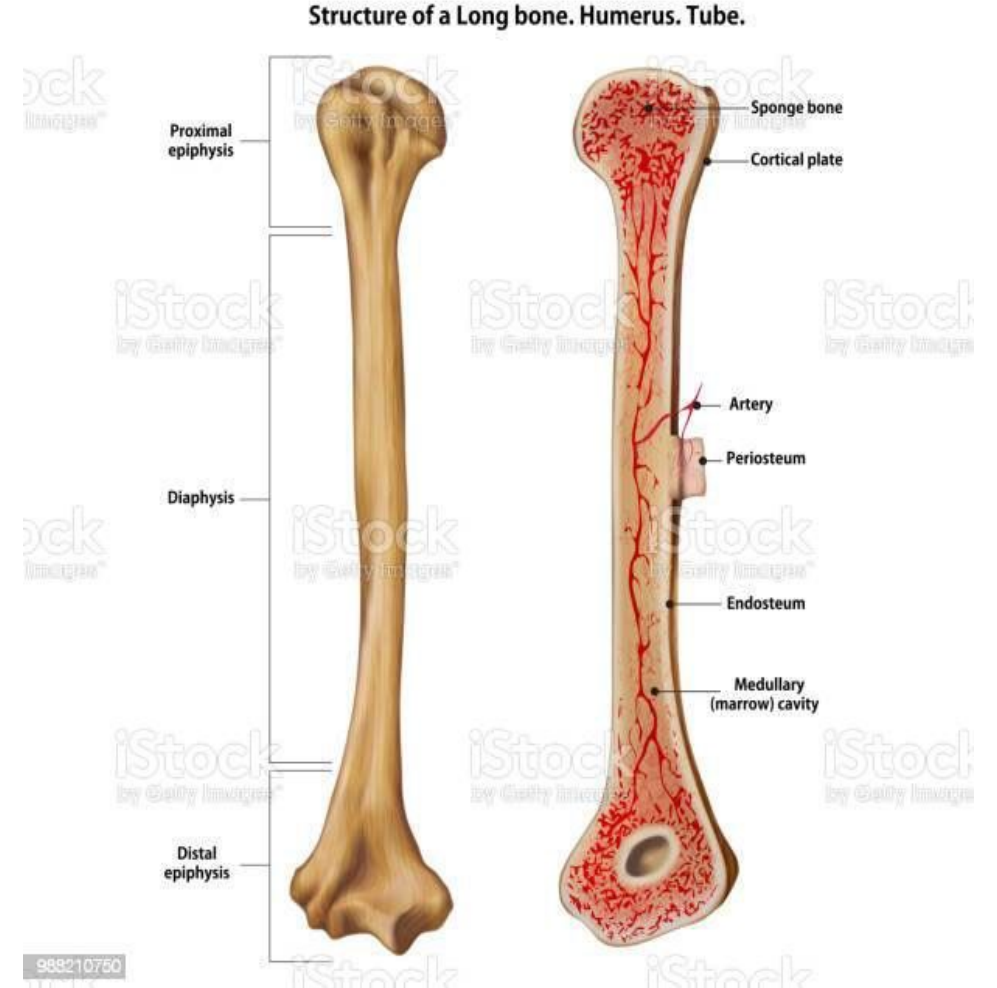


Kemikler

- **I. Aksiyel İskelet (Skeleton axiale):** İskeletin kafatası kemikleri ile omurgayı içeren parçasıdır. Toplam 80 kemikten oluşur.
- Kafatası kemikleri (Cranium) 22 kemik, orta kulak kemikçikleri (6), os hyoideum (dil kemiği) (1), göğüs kafesi (toraks) (24), sternum (1), columna vertebralis (26) (vertebrae 24 kemik, sacrum 1 ve coccygis 1 kemikten oluşur).
- **II. Appendiküler İskelet (Skeleton appendiculare):** Appendiküler iskelet, uzuv (ekstremiteler) kemiklerinin yanı sıra, omuz kuşağı (pektoral kuşak) ve pelvik kuşağındaki kemikleri de içerir. Toplam 126 kemikten oluşur. Üst ve alt taraf kemikleri olmak üzere iki grupta incelenir.

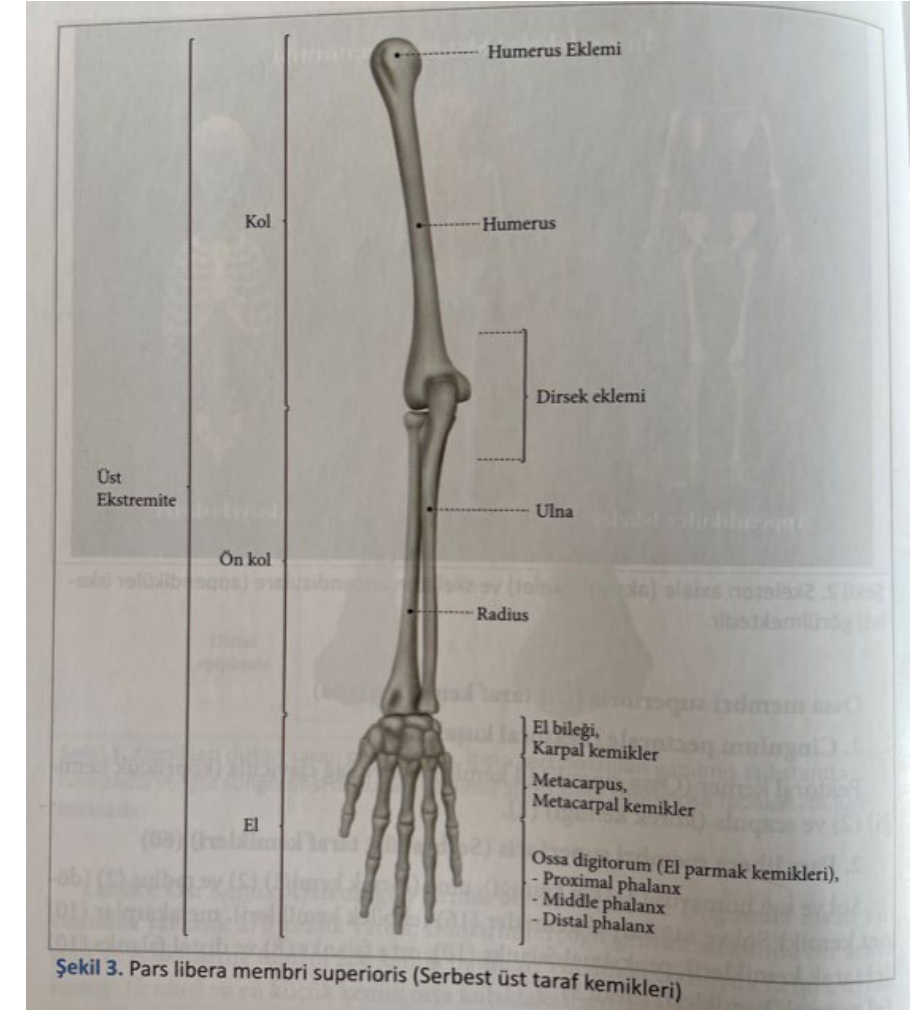
Uzun Bir Kemğin Genel Yapısı ve Gelişimi

Gelişmekte olan uzun kemikler **epifiz** ve **diyafiz** olmak üzere iki bölgeden oluşur. Epifiz uzun kemiğin uç kısımlarıdır. Kemik iliği boşluğu kalın kompakt olan diyafiz ile çevrilmiştir. Epifiz esas olarak süngerimsi kemiktir ve ince bir sert kemik tabakası ile kaplıdır ve eklem uçları ile eklemlere katılır. Büyümekte olan kemikte diyafiz ile epifiz arasında epifiz çizgilerinin yer aldığı **metafiz** kısmı bulunur. Metafiz diyafiz sınırında kemiğin boynundaki epifizde bulunur ve gelişim sırasında büyüme yeridir. **Intramembranöz** ve **kondral** olmak üzere iki tip kemik gelişimi vardır. Kondral kemikleşmede bağdokusu kıkırdak haline döner ve kemikleşme başlar. Uzun kemikler kondral kemikleşme gösterir. Intramembranöz kemikleşmede bağ dokusu direk kemik dokusuna dönüşür. Yassı kemikler intramembranöz kemikleşme gösterir.



Üst Taraf Kemikleri (Ossa membri superioris, 64 kemik)

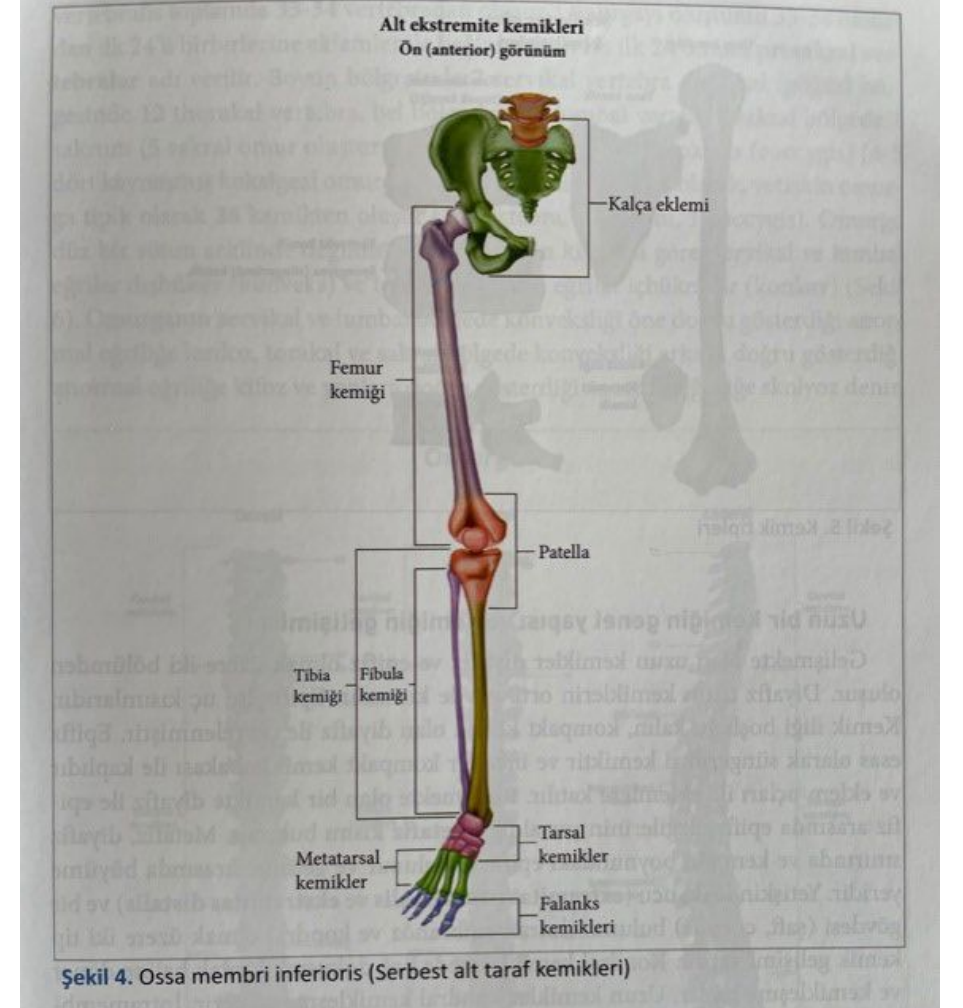
- **1. Pektoral kuşak (ossa cinguli) (4):** Sol ve sağ clavikula (köprücük) ve scapula (kürek)
- **2. Serbest üst taraf kemikleri (Pars libera membri superioris) (60):** Sol ve sağ humerus (2), ulna (dirsek kemiği) (2) ve radius (döner kemik) (2), Sol ve sağ karpal kemikler (el bilek kemikleri) (16), metakarpaller (el tarak kemikleri) (10), proksimal falanks (10), orta falanks (8) ve distal falanks (10) (el parmak kemikleri)



Şekil 3. Pars libera membri superioris (Serbest üst taraf kemikleri)

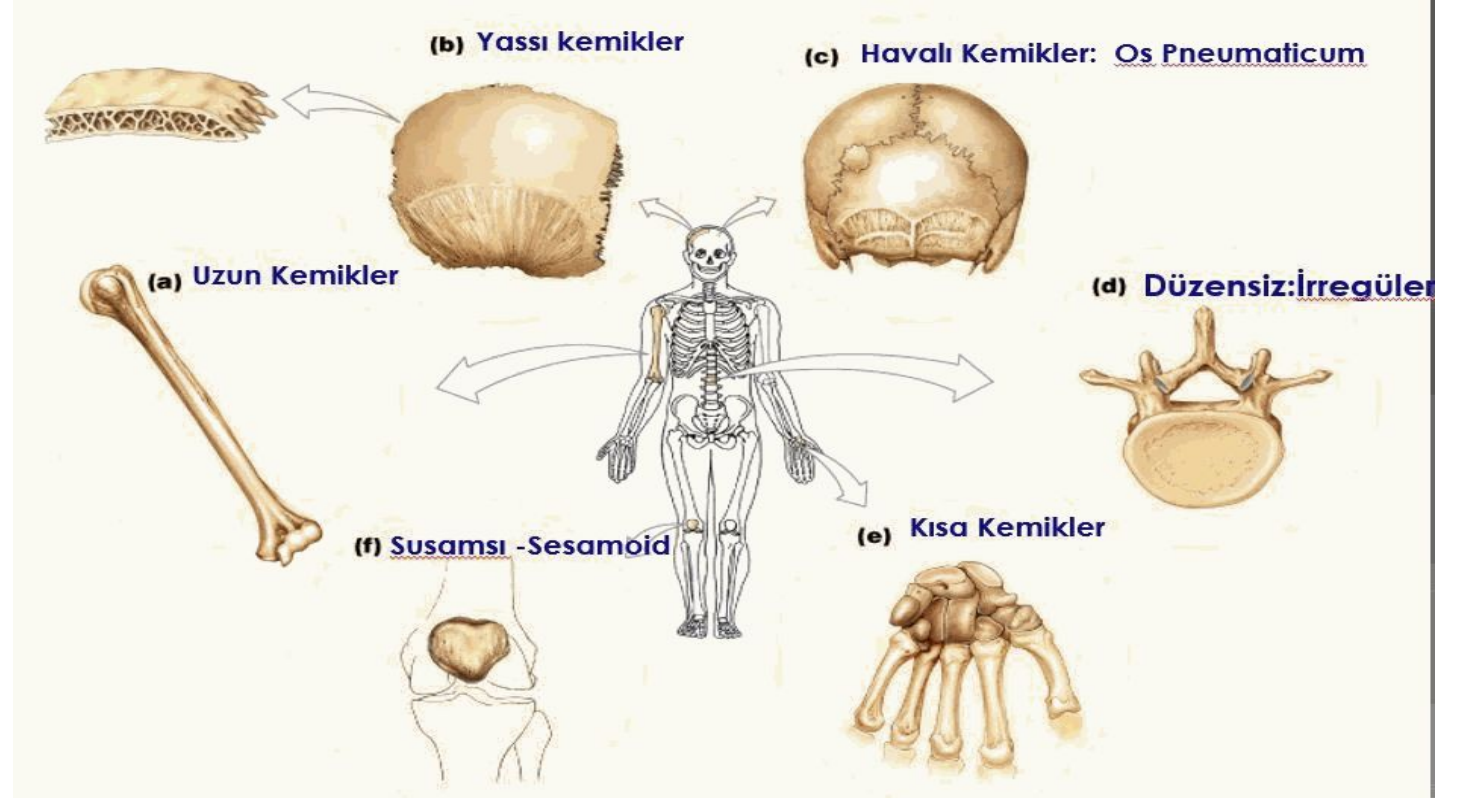
Alt Taraf Kemikleri (Ossa membri inferioris, 62 kemik)

- **1. Pektoral kuşak (cingulum pelvicum) (2):** Sağ ve sol coxae (kalça kemiği) (2)
- **2. Serbest alt taraf kemikleri (Pars libera membri inferioris) (60):** Sağ ve sol femur (uyluk kemiği) (2), patella (diz kapağı) (2), tibia (kamuş kemiği) (2), fibula (baldır kemiği) (2), Sol ve sağ tarsal (ayak bileği) kemikler (14), sol ve sağ metatarsal (ayak tarağı) kemikler (10), proksimal falanks (10), orta falanks (8), distal falanks (10) (ayak parmak kemikleri)



Kemik Tipleri

- İnsan vücudunda 6 tip kemik vardır
- 1. Uzun kemikler (ossa longum):** Humerus, Radius, ulna, fibula, tibia, femur, metakarpal kemikler ve falankslar
- 2. Kısa kemikler (ossa breve):** El bileği kemikleri (karpaller), ayak bileği kemikleri (tarsaller)
- 3. Yassı kemikler (ossa plana):** Bazı kafatası kemikler, kaburgalar (costae), sternum, skapulalar.
- 4. Havalı kemikler (ossa pneumatica):** Maxilla
- 5. Düzensiz kemikler (ossa irregularia):** Vertebrae (omurlar), sakrum
- 6. Susamsı kemikler (Ossa sesamoidea):** Patella

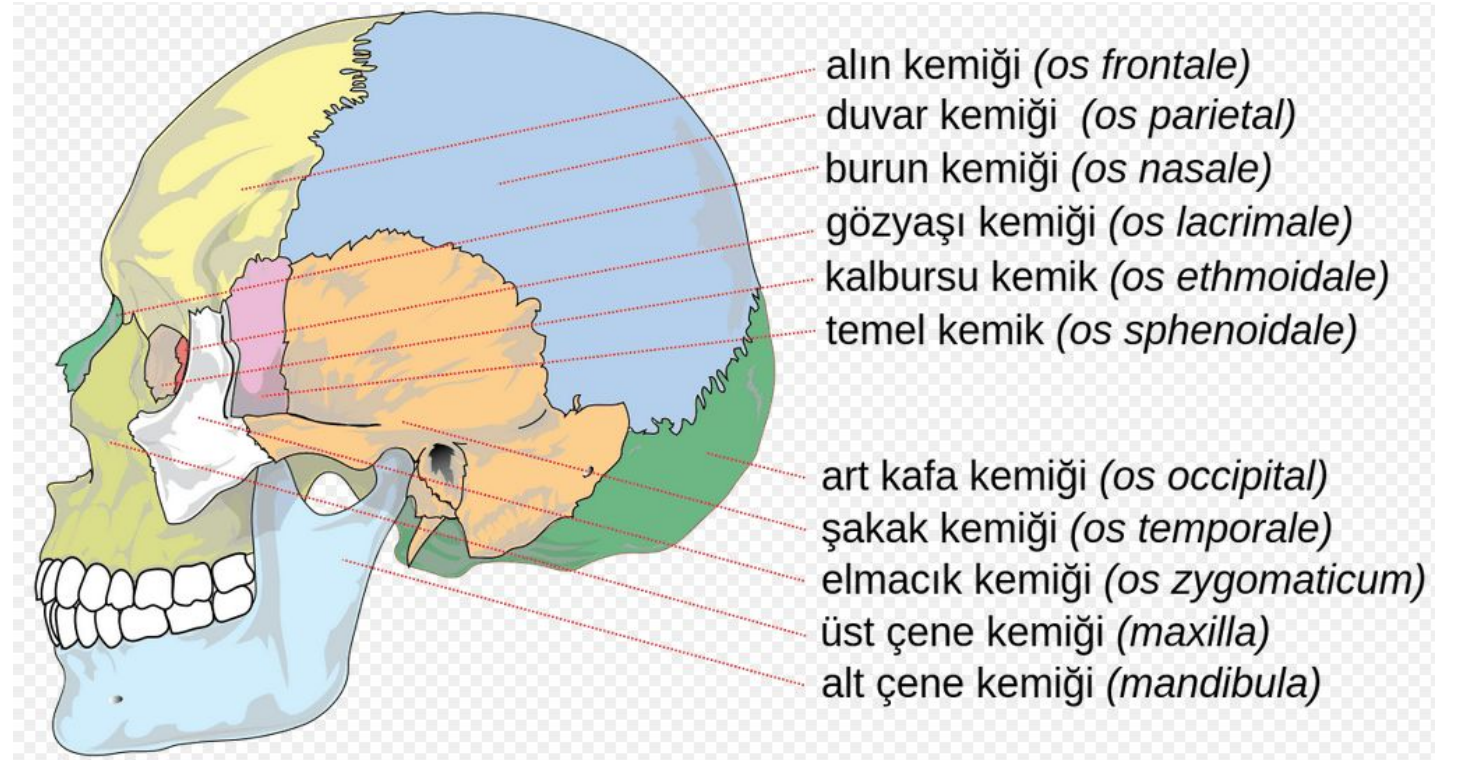


İnsan İskeleti

- Baş
- Gövde
- Üyeler

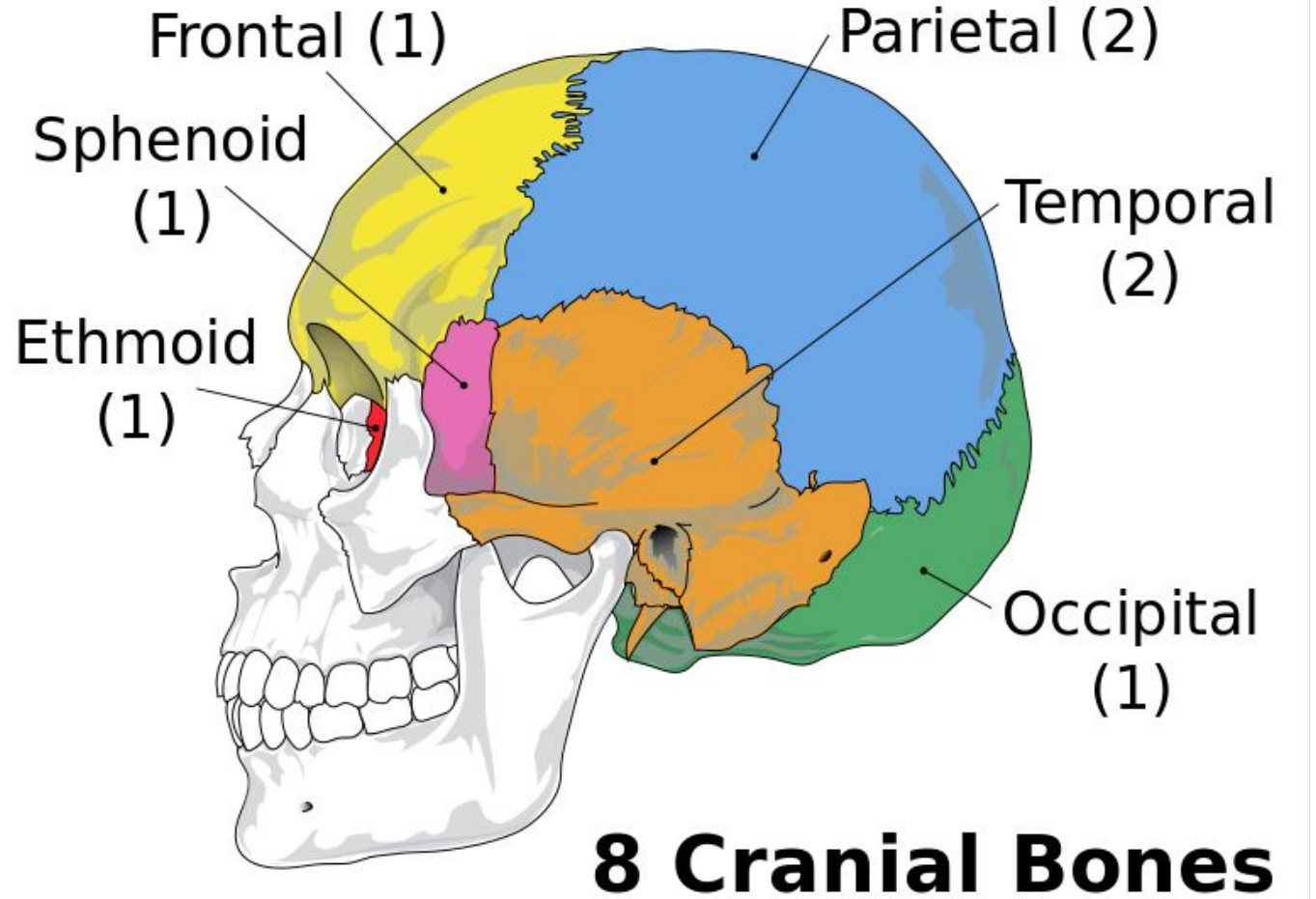
Kafa Kemikleri (Ossa Cranii)

- Kemikler birbirine olabildiğince sıkı bağlanmışlardır.
- Aralarında da oynamaz eklemler vardır.
- Yalnız alt çene kemiğinde yarı oynar eklem vardır.
- Beyin bu kemikler içinde korunur.
- **Kafatası ve yüz iskeleti olarak iki kısımda incelenir.**



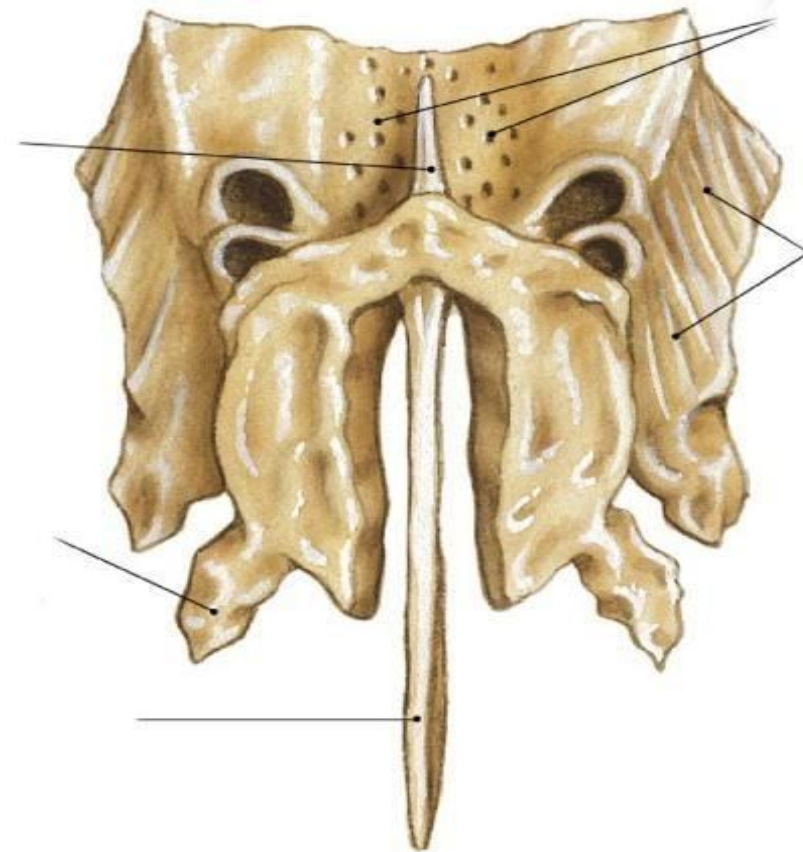
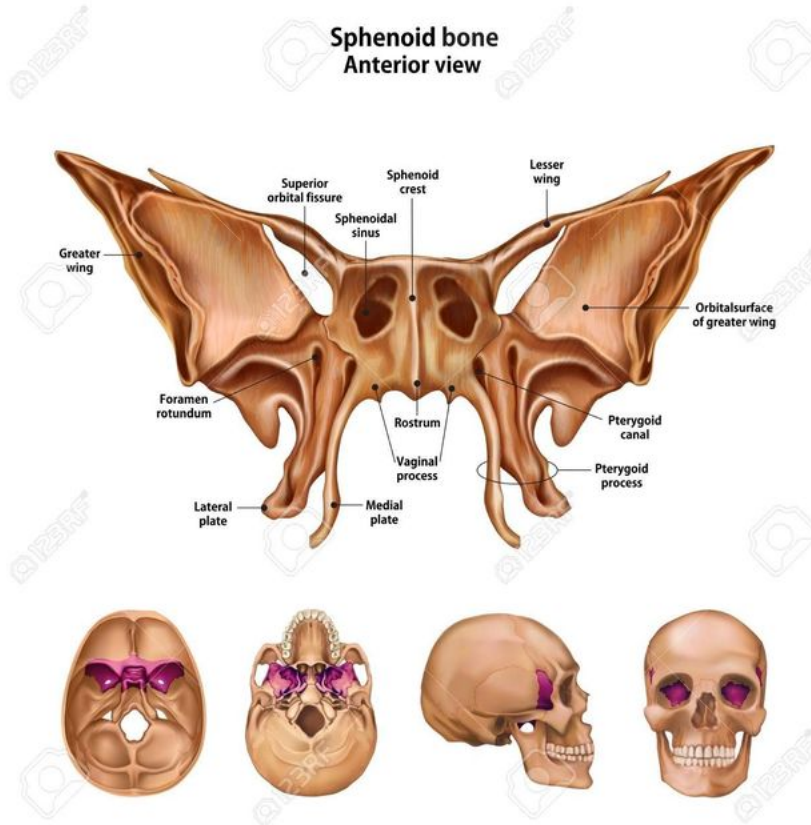
Kafatası Kemikleri (Neurocranium)

- Os frontale (alın kemiği – 1 tane
- Os parietale (yan kafa kemiği)- 2 tane
- Os temporale (şakak kemiği)- 2 tane
- Os occipitale (art kafa kemiği)-1 tane
- Os sphenoidale (temel kemik)- 1 tane
- Os ethmoidale (kalbur kemiği)- 1 tane
- Oynamaz eklemlerle birbirlerine bağlanırlar.
- Beyin ve beyinciği tamamen kapatarak korurlar.
- Yalnız omurilik ve sinirlerin giriş çıkışlarını sağlayan delikler vardır.



Os sphenoidale

Os ethmoidale



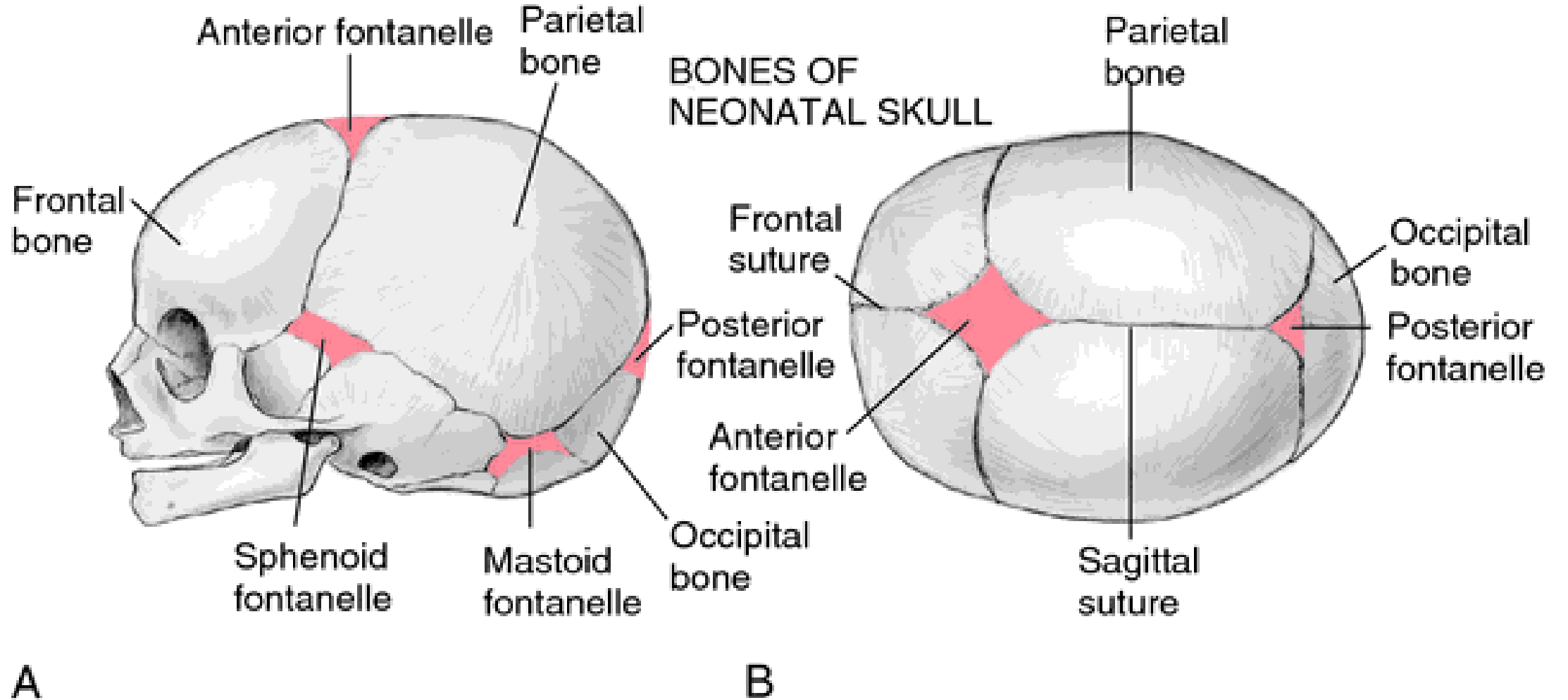
Os sphenoidale

- **Os frontale (alın kemiği):** İnce ve geniştir. Kafatasının ön yüzünde ve göz yuvarlarının üst bölümünde yer almıştır.
- **Os parietale (yan kafa kemiği):** Kafatası boşluğunun yan bölümlerini kaplayan, geniş yüzeyli bir çift kemiktir. **Sutura sagittalis** bu iki kemiğin arasındadır.
- **Os temporale (şakak kemiği):** Parietal, occipital ve sphenoid kemiklerin arasında yer alan bir çift kemiktir. İşitme ve denge organları bu kemiklerin içerisinde bulunur.
- **Os occipitale (art kafa kemiği):** Kafatasının alt ve arka tarafında bulunur. Alt tarafında bulunan foramen occipital magnum denilen delikten omurilik çıkar. Atlas kemiğinin üstünde, temporal ve parietal kemiklerin arasında, sphenoid kemiğin arkasındadır.
- **Os sphenoidale (temel kemik):** Kafatasının tabanında bulunan kemiktir. Baş iskeletini yapan kemiklerin bir çoğu ile bağlanmıştır.
- **Os ethmoidale (kalbur kemiği):** Sphenoid kemiğin önünde ve frontal kemiğin arkasında, arada bulunan kemiktir. Aşağıda burun duvarlarını oluşturur.

Bingıldak ve Suturlar

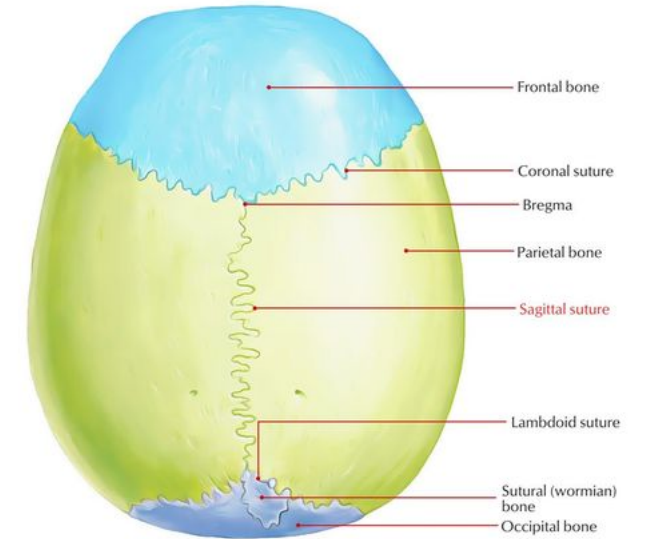
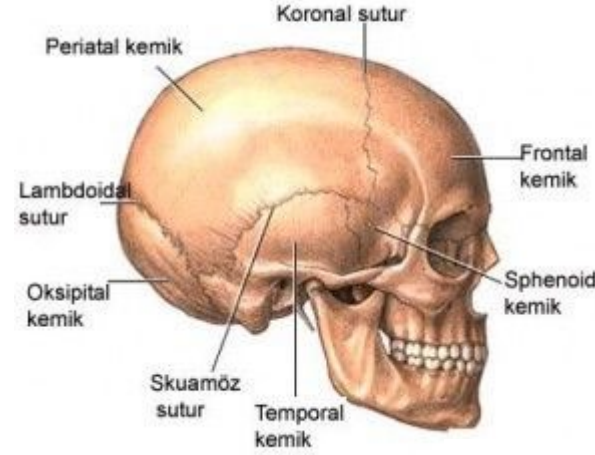
- İnsan kafatasını oluşturan ve bütün kemiklerin birbiriyle oynamaz bir şekilde yapışmasını sağlayan yapılara **sutur (dikiş)** denir.
- Yeni doğan bebeklerde bu suturlar tam kaynaşmamıştır ve aralarında kemikleşmemiş bölgeler bulunur. **Bingıldak (fontanella, fonticulus)** adı verilen bu yapılar doğum anında başın dışarıya çıkışına önemli derecede yardımcı olur. Ayrıca en önemli görevi beyni korumak olan kafatasının beyin gelişimi ile uyumlu olarak büyümesini sağlar.
- Yeni doğan bebeklerde 6 tane bingıldak bulunmaktadır.
- **1- Anterior (Frontal, majör) bingıldak:** İki pariyetal kemik ile frontal kemiğin arasında bulunan en büyük bingıldaktır. 9-18 aya kadar kemikleşerek kapanır.
- **2- Posterior (occipital, minör) bingıldak:** İki pariyetal kemik ile oksipital kemik arasında yer alan küçük bingıldaktır. Doğumdan sonra 2-3 aya kapanır.
- **3- Anterolateral (Sphenoid) bingıldak:** Frontal, pariyetal, temporal ve sphenoid kemik arasındadır. Sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. Genellikle 3. aya kapanır.
- **4- Posterolateral (Mastoid) bingıldak:** Parietal, oksipital ve temporal kemiklerin arasındadır. Sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. Genellikle 12. aya kapanır.

Bingıldak ve Suturlar



Bingıldak ve Suturlar

- Kafatasında 4 tip sutur bulunur.
- **1- Koronal (coronal) sutur:** Frontal ve pariyetal kemikleri arasındadır.
- **2- Lambdoidal sutur:** Parietal ve oksipital kemikler arasındadır.
- **3- Sagittal sutur:** Sağ ve sol pariyetal kemikleri arasındadır.
- **4- Skuamöz (Squamous) sutur:** Temporal ve pariyetal kemikler arasındadır.



Yüz Kemikleri (Viscerocranium)

- Os maxilla (üst çene kemiği)- 2 tane
- Os lacrimale (gözyaşı kemiği, tırnaksı kemik)- 2 tane
- Os palatinum (damak kemiği)- 2 tane
- Concha nasalis inferior (Boynuzcuk kemikleri)-2 tane
- Os nasale (burun kemiği)- 2 tane
- Os zygomaticum (elmacık kemiği)- 2 tane
- Os mandibula (Alt çene kemiği)- 1 tane
- Os vomer (Sapan kemiği)- 1 tane
- Os hyoideum (Dil kemiği)- 1 tane

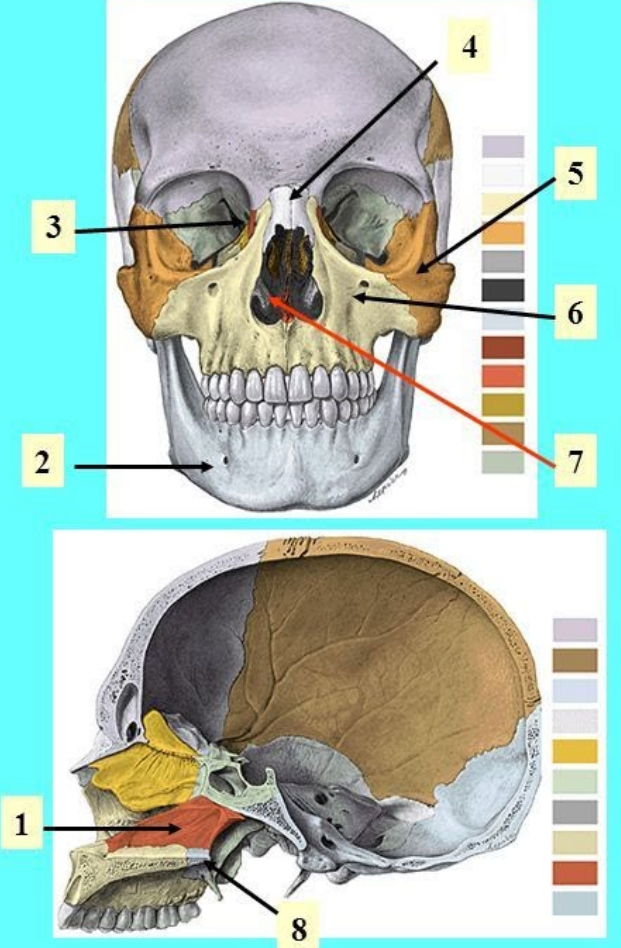
Viscerocranium

Yüz iskeletinin,
ağız boşluğunun,
burun boşluğunun ve
orbitanın yapısına katılan kemikler

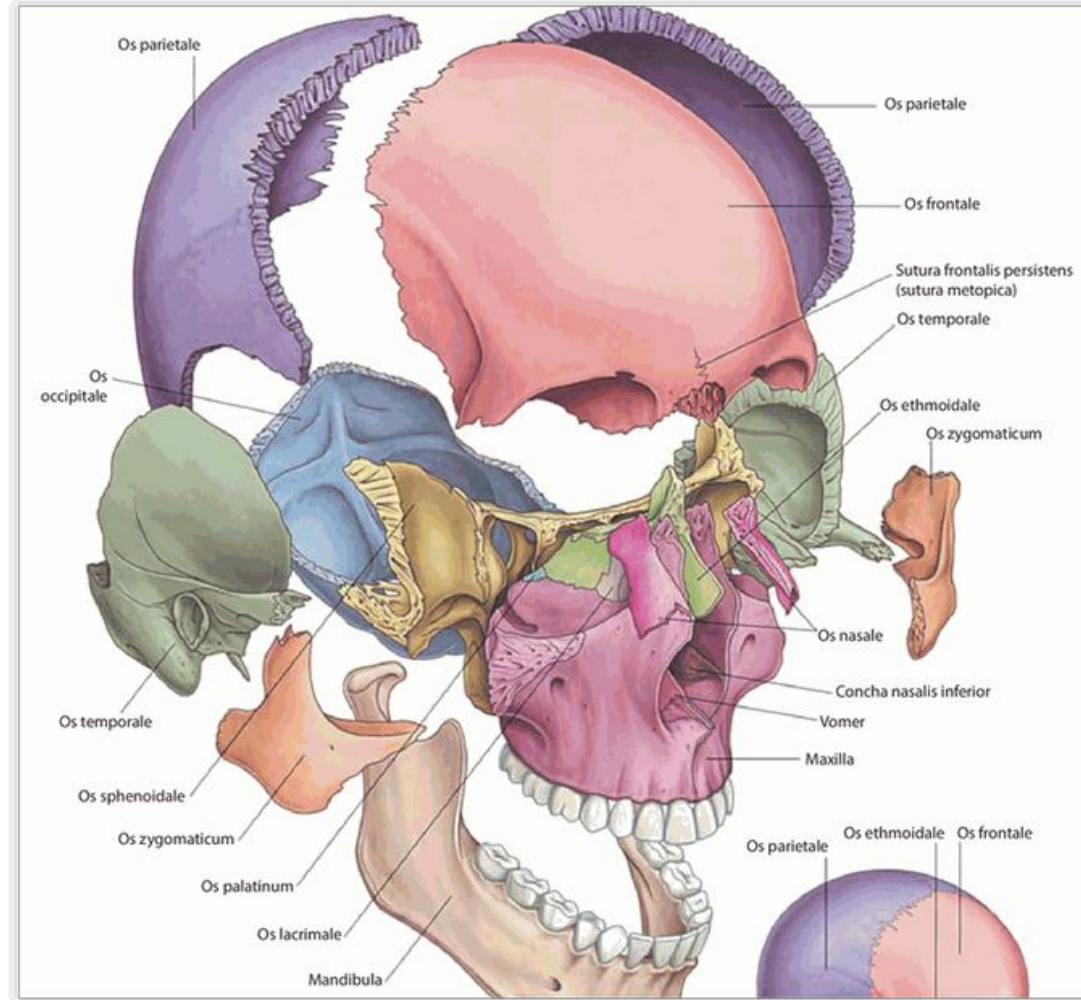
- 2'si tek **1-vomer,**
 2-mandibula
6'sı çift **3-os lacrimale,**
 4-os nasale,
 5-os zygomaticum,
 6-maxilla
 7-concha nasalis inferior
 8-os palatinum

olmak üzere toplam 14 adet kemikten oluşur.

Os hyoideum ve kulak kemikciklerini de bu gruba dahil edebiliriz.



Yüz Kemikleri (Viscerocranium)



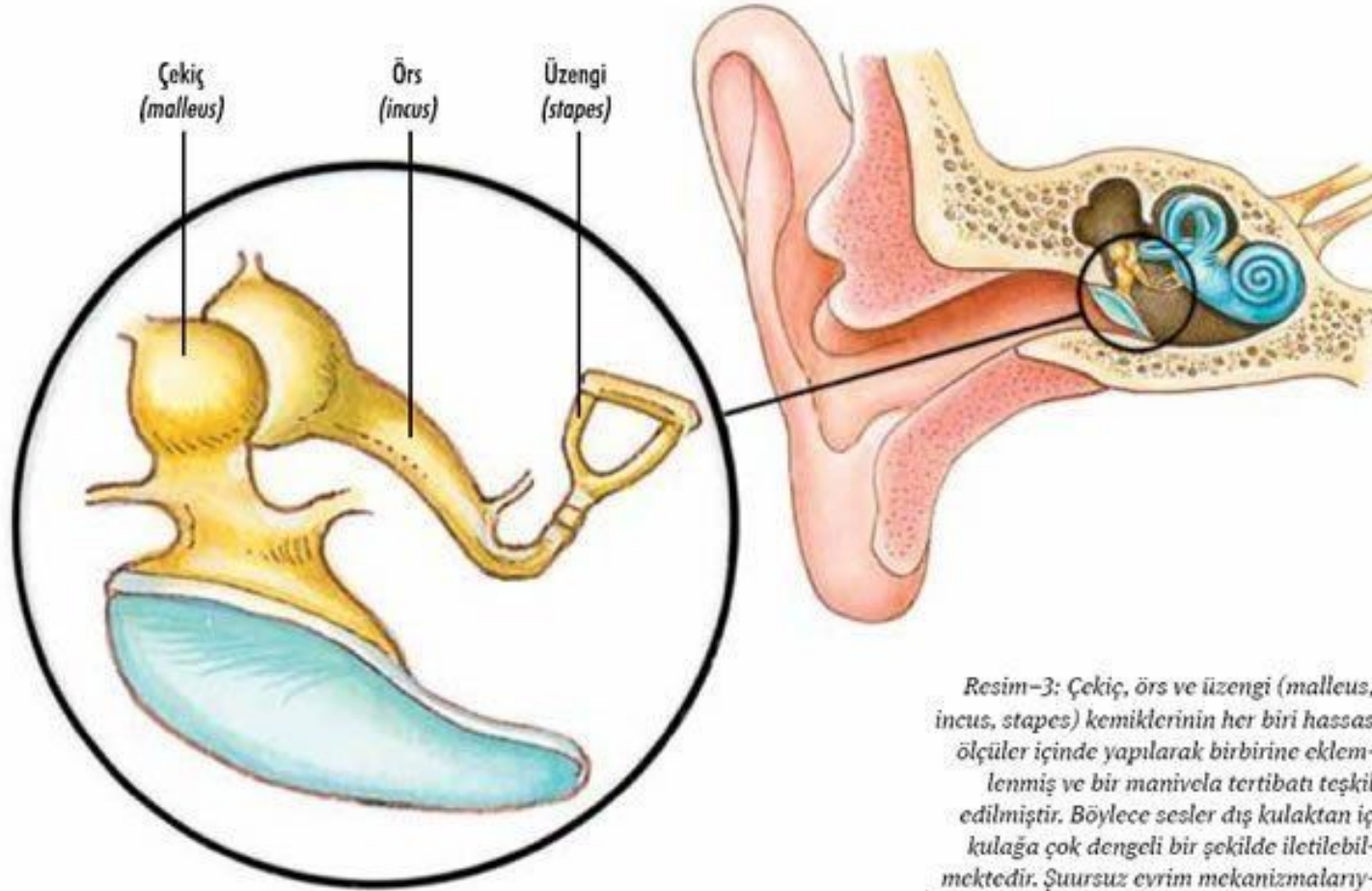
Yüz Kemikleri (Viscerocranium)

- **Os maxilla (üst çene kemiği):** Çene kemiklerinden hareketsiz olanıdır. Ağız boşluğunun üstünde, göz çukurunun altında ve burun boşluklarının yanında bulunan kemiktir. Genel olarak bir çift kemikten meydana gelmiştir ve her iki parçasının alt kısmı at nalına benzer. Üzerine üst çene dişleri yerleşmiş şekildedir.
- **Os lacrimale (gözyaşı kemiği, tırnaksı kemik):** İnce bir kemik olup, göz çukurunun iç duvarının ön parçasının yapar.
- **Os palatinum (damak kemiği):** Bu kemik burun boşluklarının arkasında üst çene kemiği ile pterygoid çıkıntı (kanat çıkıntısı- ağzın açılıp kapanmasını sağlayan kasların bulunduğu bölge) arasında olup; biri dikey diğeri yatay iki laminası vardır. Yatay laminanın üst yüzü burun boşluğunun arka bölümünü, alt yüzü ise sert damağın arka bölümünü meydana getirir. Dikey laminanın iç yüzü burun boşluğuna bakar, dış yüzü ise pürtüklüdür.
- **Concha nasalis inferior (Boynuzcuk kemikleri):** Deniz salyangozu biçiminde olup, kemiğin üst yan duvarı burun boşluklarının dış yan duvarı ile eklemleşmiş, boynuza benzeyen diğer uçları ise serbesttir.

Yüz Kemikleri (Viscerocranium)

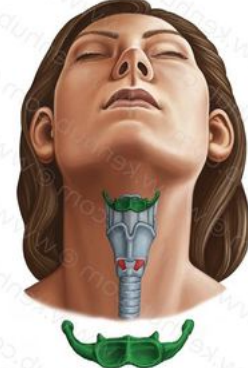
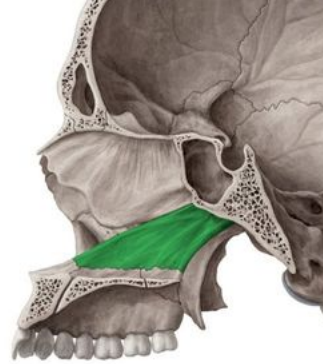
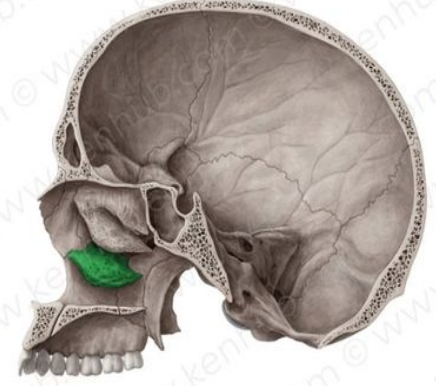
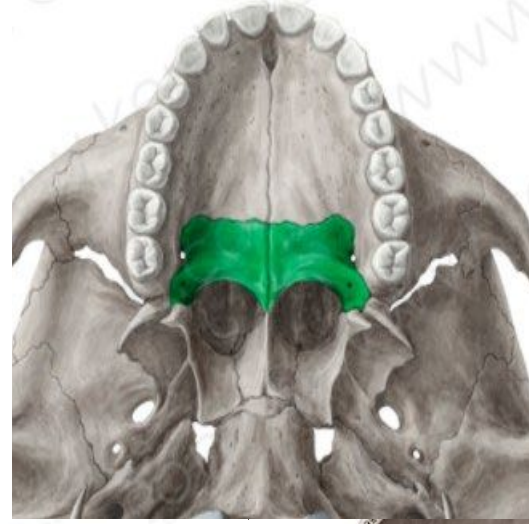
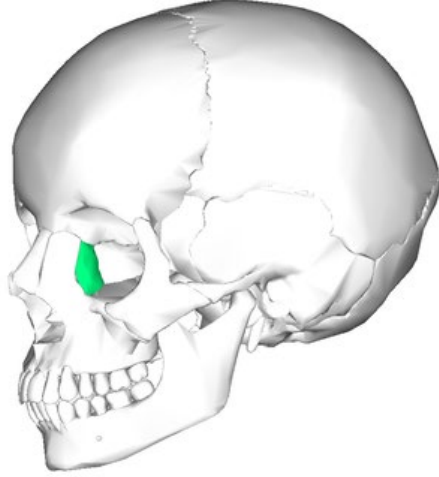
- **Os nasale (burun kemiği):** Ortada bir çizgi boyunca bağlanmıştır. Üst çene kemiğinin alın çıkıntısı arasında ve dört köşeli yassı bir kemik olup burun sırtının iskeletini yapar. Yukarıda frontal kemik, yan tarafta maksillanın frontal çıkıntıları ve aşağıda ise burun iskeletinin kıkırdak parçaları ile birleşir.
- **Os zygomaticum (elmacık kemiği):** Göz çukurlarının dış alt kısımlarında bulunur. Alt uçları üst çene kemikleri, arka tarafa olan çıkıntıları ise şakak (temporal) kemikleri ile bağlanarak elmacık kemiğini oluşturur.
- **Os mandibula (Alt çene kemiği):** Çiğneme fonksiyonu ile sindirim sistemine yardımcıdır. Ayrıca konuşma sırasında ağzın açılıp kapanmasına ve sesin çıkmasına yardımcı olur. Yüz kemiklerinin en büyüğü ve en sağlamıdır. İki koldan temporal kemiklerle eklem yaparak çene hareketini sağlarlar.
- **Os vomer (Sapan kemiği):** Burun boşluklarını birbirinden ayıran kemiğin arka ve alt parçasını yapan, ince dikdörtgen şeklinde bir kemiktir.
- **Os hyoideum (Dil kemiği):** Boyun ve ağız döşemesi arasında bulunan, aslında cranial kemiklerle ilgisi olmayan ve U harfi şeklinde olan bir kemiktir. Dil kökünün aşağısında ve gırtlığın üst kısmında yer alır.

Orta Kulak Kemikçikleri



Resim-3: Çekiş, örs ve üzengi (malleus, incus, stapes) kemiklerinin her biri hassas ölçüler içinde yapılarak birbirine eklenmiş ve bir manivela tertibatı teşkil edilmiştir. Böylece sesler dış kulaktan iç kulağa çok dengeli bir şekilde iletilebilmektedir. Şuursuz evrim mekanizmalarıyla böyle bir sistemin kendi kendine inşasına asla imkân ve ihtimal yoktur.

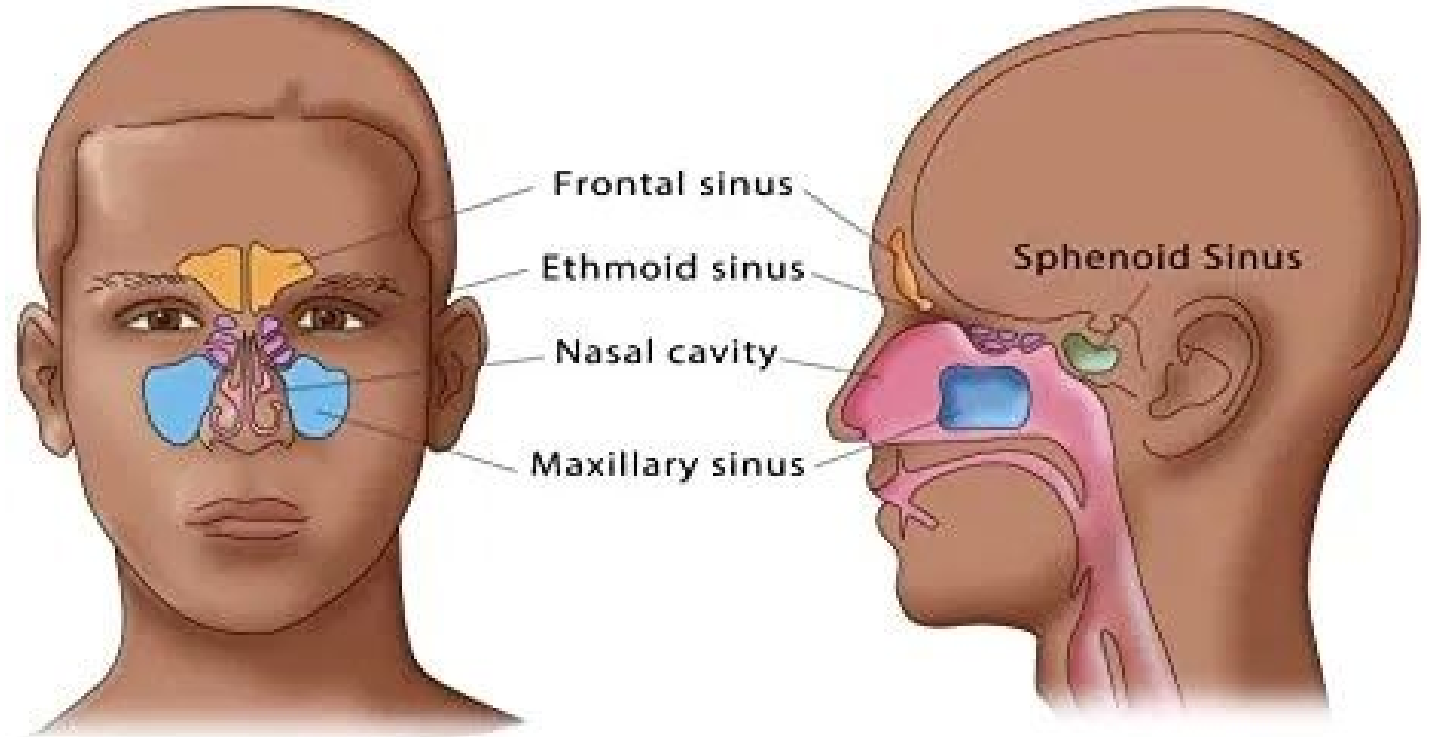
Yüz Kemikleri (Viscerocranium)



Yüz Kemikleri (Viscerocranium)

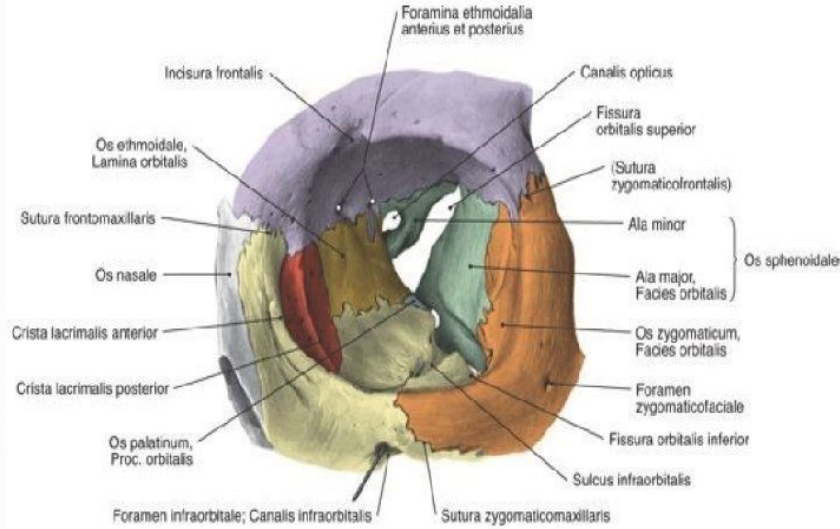
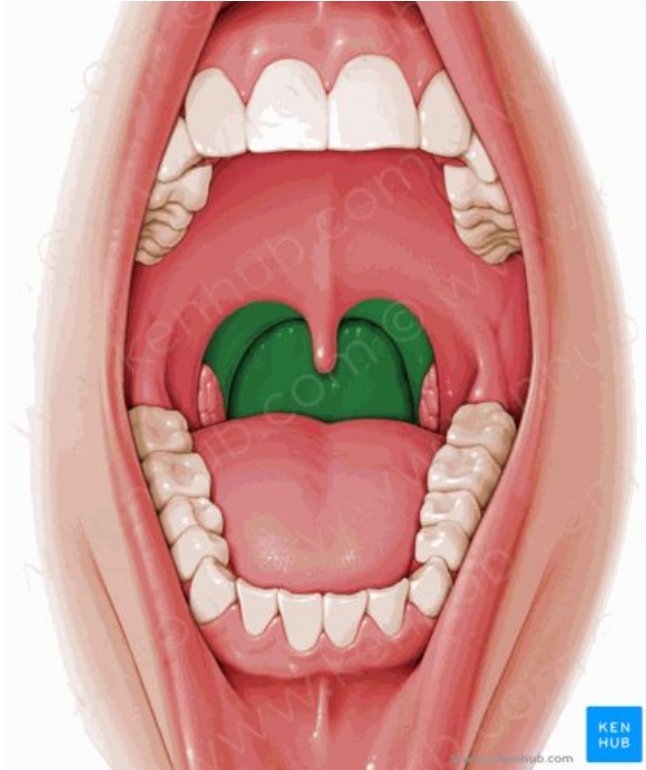
- Yüz kemikleri üzerinde ethmoid, maxilla, sphenoid ve frontal olmak üzere adına paranasal sinüsler denilen 4 çift hava boşluğu vardır. Bu sinüsler üzerinde bulunduğu kemiklere göre isimlendirilir.
- 1- Sinus maxillaris
- 2- Sinus ethmoidalis
- 3- Sinus Sphenoidalis
- 4- Sinus frontalis
- Bu sinüslerin iki önemi vardır.
- 1- Sesin oluşumunda rezonans (tını) odaları olarak iş görür
- 2- İçleri hava ile dolu olduğu için kafatasının ağırlığını hafifletirler

Paranasal Sinuses



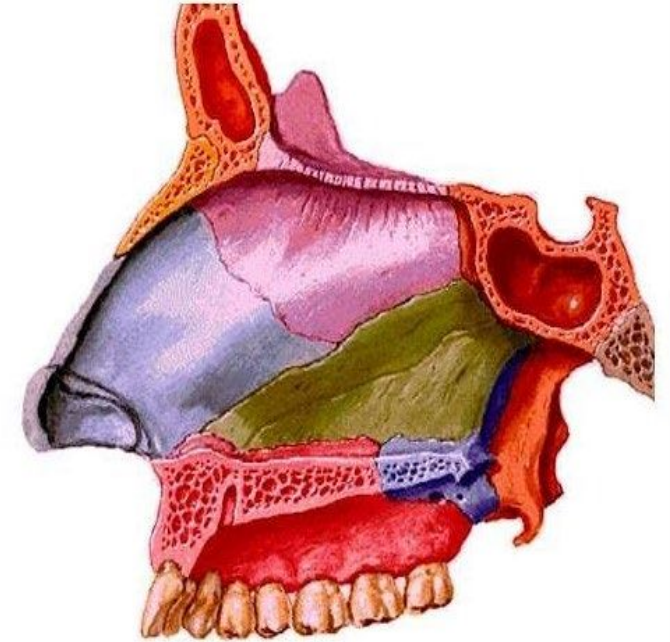
Yüz Kemikleri (Viscerocranium)

Kafatası iskeletine önde bakarsak ağız boşluğu (cavitas oris), göz boşlukları (cavitas orbitalis) ve burun boşluğu (cavitas nasi) bulunmaktadır.



Os frontale - Facies orbitalis
Os sphenoidale - Ala minor
Os lacrimale
Os ethmoidale - Lam. orbitalis

Os palatinum - Processus orbitalis
Maxilla - Facies orbitalis
Os sphenoidale - Ala major - Facies orbitalis
Os zygomaticum - Facies orbitalis



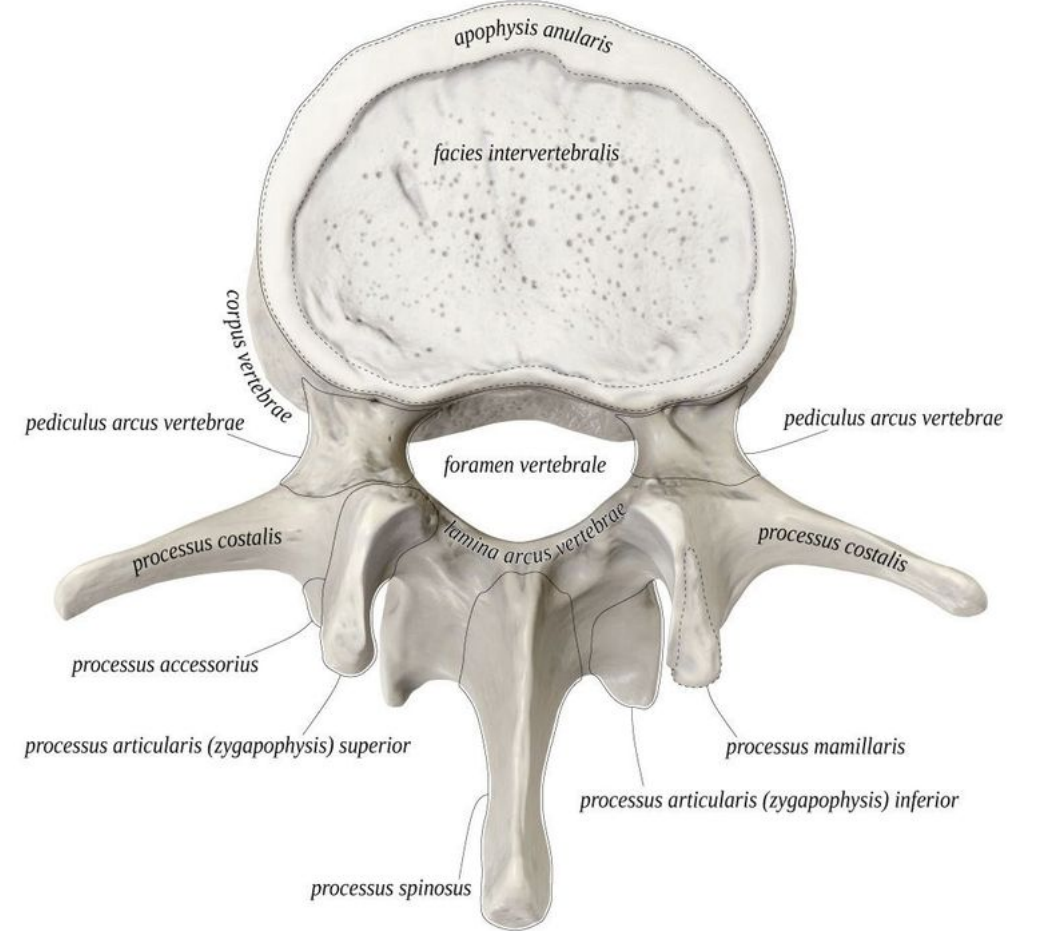
Gövde İskeleti

Gövde iskeletini omurga (columna vertebralis), thorax ve pelvis oluşturur.



Omurga (Columna vertebralis)

- Vücudun dorsalinde **omurlardan (vertebrae)** meydana gelmiş, vücudun ağırlığını taşıyan ve destekleyen iskelet bölümüdür. Ayrıca sinir sisteminin çok önemli bir bölümü olan **omurilik (medulla spinalis)** bu bölümde koruma altına alınmıştır.
- **Her bir omurgada şu yapılar bulunur: Omur cismi (corpus vertebrae)**, silindirik biçimli olup alt ve üst yüzeylerinde eklem yüzleri vardır. Orta kısımda pürtüklü yüzey açıklıkta kalır ve kıkırdaksı disklerin iyice tutunmasını sağlayarak omurların sağa ve sola kaymaları önlenir. Omur yayının çevrelediği deliğe **omur deliği (foramen vertebrale)** denir. Bu delikler üst üste gelerek **omurga kanalını (canalis vertebralis)** oluşturur. Omurilik bu kanal içinde yer alır.

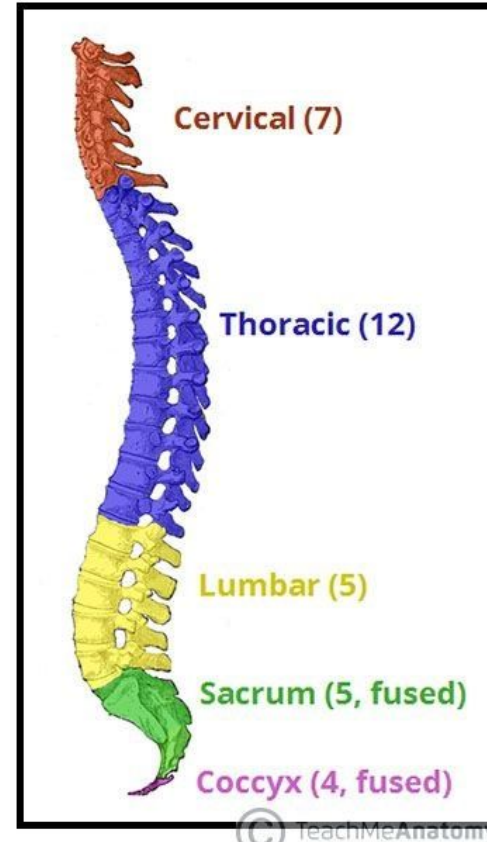
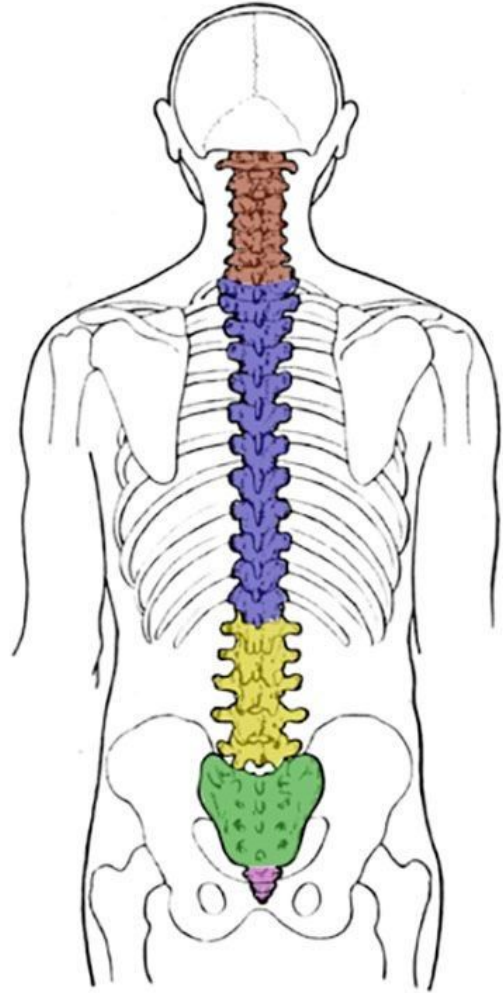


ANATOMY STANDARD

Omurga (Columna vertebralis)

- Genel olarak bütün omurlar birbirine benzese de bulunduğu bölgeden dolayı omur cisminin büyüklüğü ve kalınlığı değişiklik gösterir.
- **Omurga** beş bölge altında incelenir.
- **1. Vertebrae cervicales (Boyun omurları, C1-C7):** Boyun bölgesi 7 omurdan meydana gelmiştir. Bu sayı tüm memeliler için sabittir. Servikal omurların ilk ikisi öze adlarla anılır. **Atlas** denilen birinci omur occipital kemik ile eklem yapar. Kafanın ağırlığı doğrudan doğruya atlasın yan parçaları üzerine yüklenir. **Axis (eksen)** denen ikinci omur ise servikal omurganın içinde en kuvvetli omur cismine sahiptir.
- **2. Vertebrae thoracales (Göğüs omurları, T1-T12):** 12 tanedirler. Omurların yanlarında üst ve alt kenarın arka tarafında kaburga başı ile eklem yapan yüzler vardır.
- **3. Vertebrae lumbales (Bel omurları, L1-L5):** Vücudun ağırlığının taşınmasında önemli role sahip olan beş bel omuru, diğerlerine göre daha büyüktür ve enine çıkıntılara sahiptir.
- **4. Vertebrae sacrales (Kuyruk sokumu kemiği, S1-S5):** Çocuklukta 5 ayrı omur, ergenlikte birleşerek tek bir kemik haline döner. Tepesi aşağıda dört yüzlü bir piramit gibidir. Bel omurlarına bitişik ilk iki sakral omur diğerlerine göre daha büyüktür.
- **5. Vertebrae coccygeae (Kuyruk kemikleri, Co1-Co5):** 3-5 arasında değişen sayıdaki koksik omurlar, erginde kaynaşır ve tek bir kemik halindedir. İçeriye doğru kıvrılan ince bir uçla sonlanır.

Omurga (Columna vertebralis)



Omurga (Columna vertebralis)

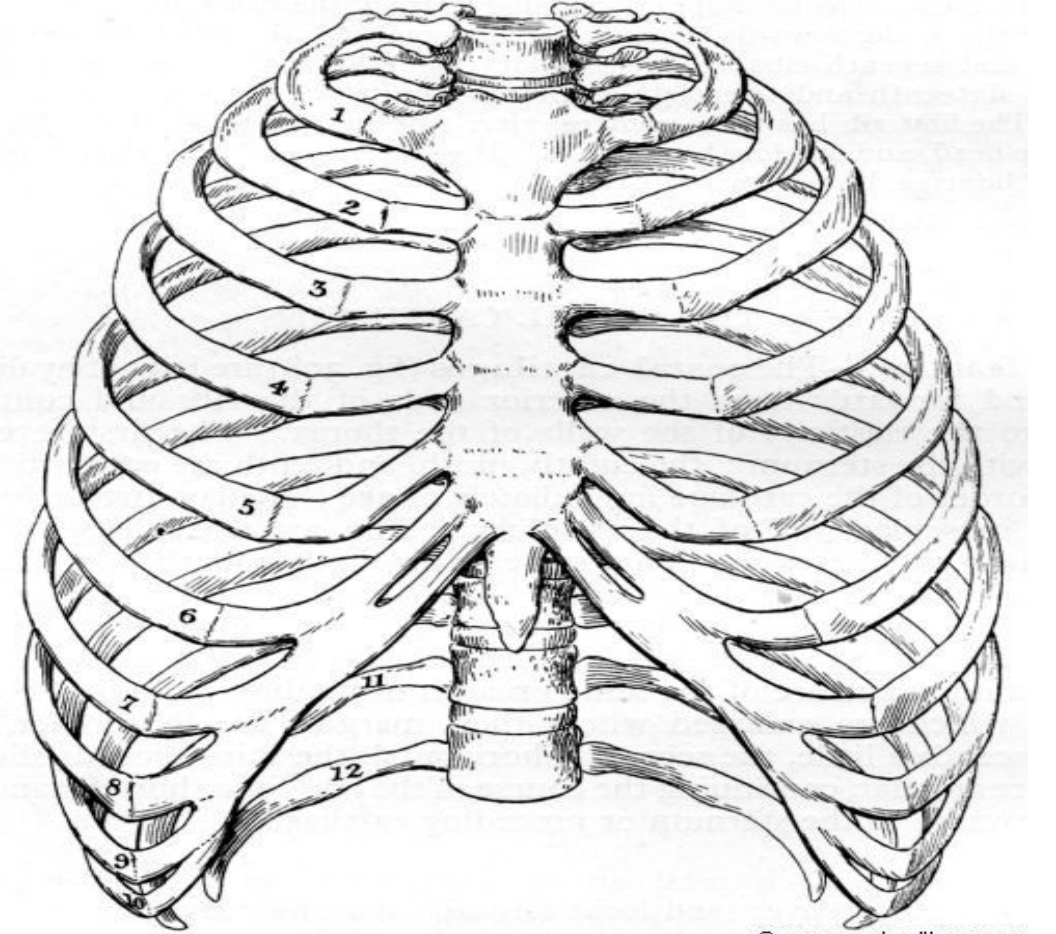
Omurga Bölgesi	Erginde	Çocukta
Servikal	7 C1-1c7	7
Torasik	12 T1-T12	12
Lumbar	5 L1-L5	5
Sakral	1	5 S1-S5
Koksik	1	3-5 Co1-Co5
	Toplam: 26	Toplam: 32-34

Göğüs İskeleti (Thorax, Ossa Thoracis)

- İskeletin göğüs omurlarının önünde bulunan kafes biçimindeki parçasıdır. Göğüs kafesi de denen bu yapı iki bölümde incelenir.

1. Kaburgalar (Costae):

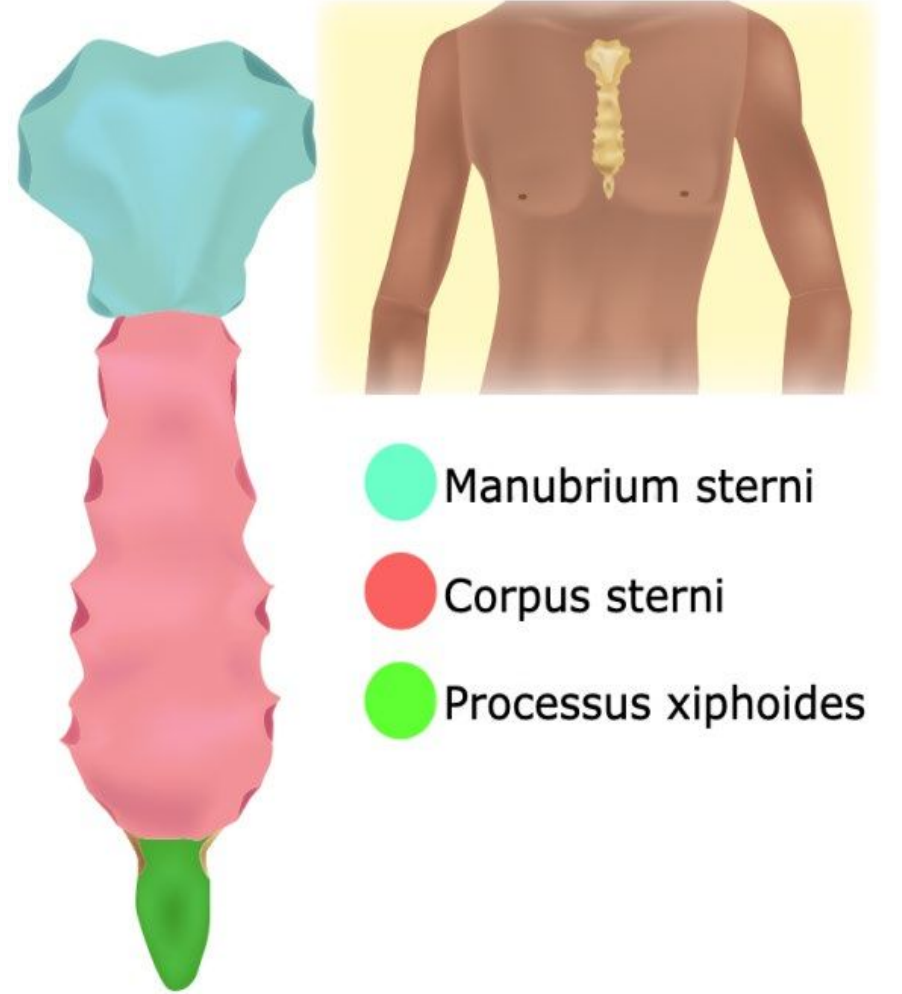
FIG. 308.—The skeleton of the thorax. Anterior aspect.



© www.prohealthsys.com

Göğüs İskeleti (Thorax, Ossa Thoracis)

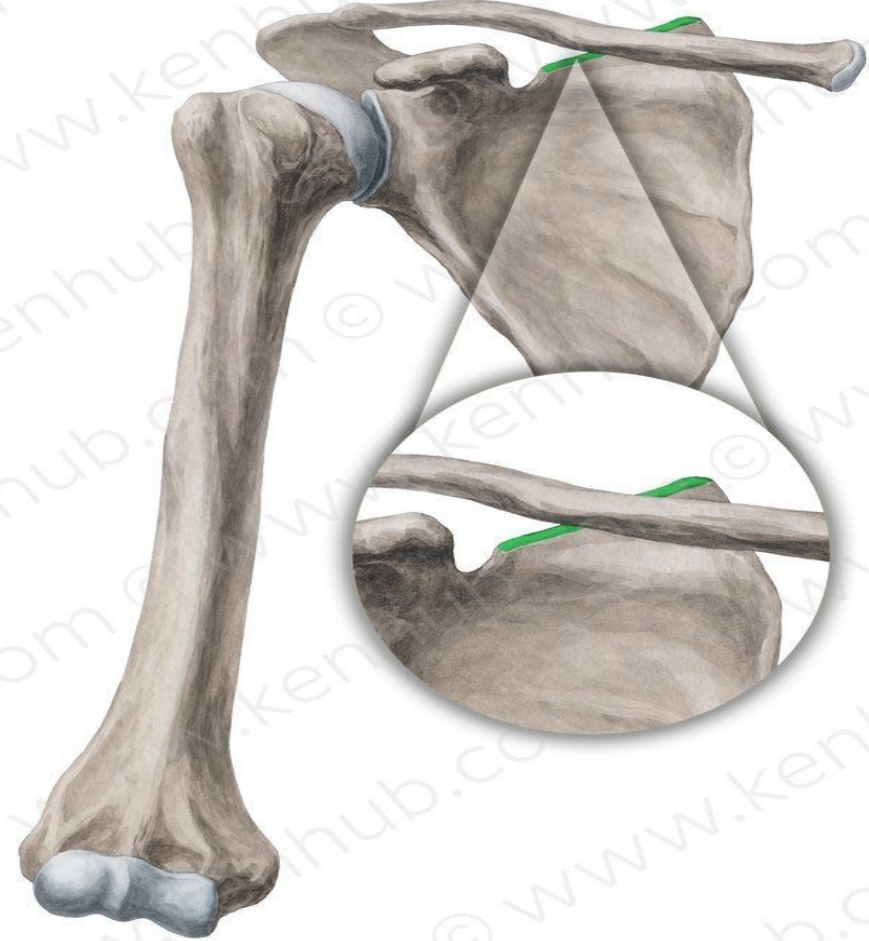
- **2. Göğüs Kemiği (Sternum):** Omurga dışında göğüste 25 kemik vardır. Bunların 12 çifti kaburga, bir tanesi de göğüs kemiği olan sternum'dur.
- Kaburgalar sağda ve solda 12 tanedir. İnce, yassı ve yay gibi bükülüdürler. Kaburgaların hepsi arkadan omurga ile bağlantılıdır. Önde ise kaburgaların ilk 7 çifti sternumla bağlanır. 8. 9. ve 10. çifti ise 7. omurga çiftine bağlanır. Son iki çift olan 11. ve 12. çift omurgaların uçları boştaadır.



Üyeler (Skeleton appendiculare)

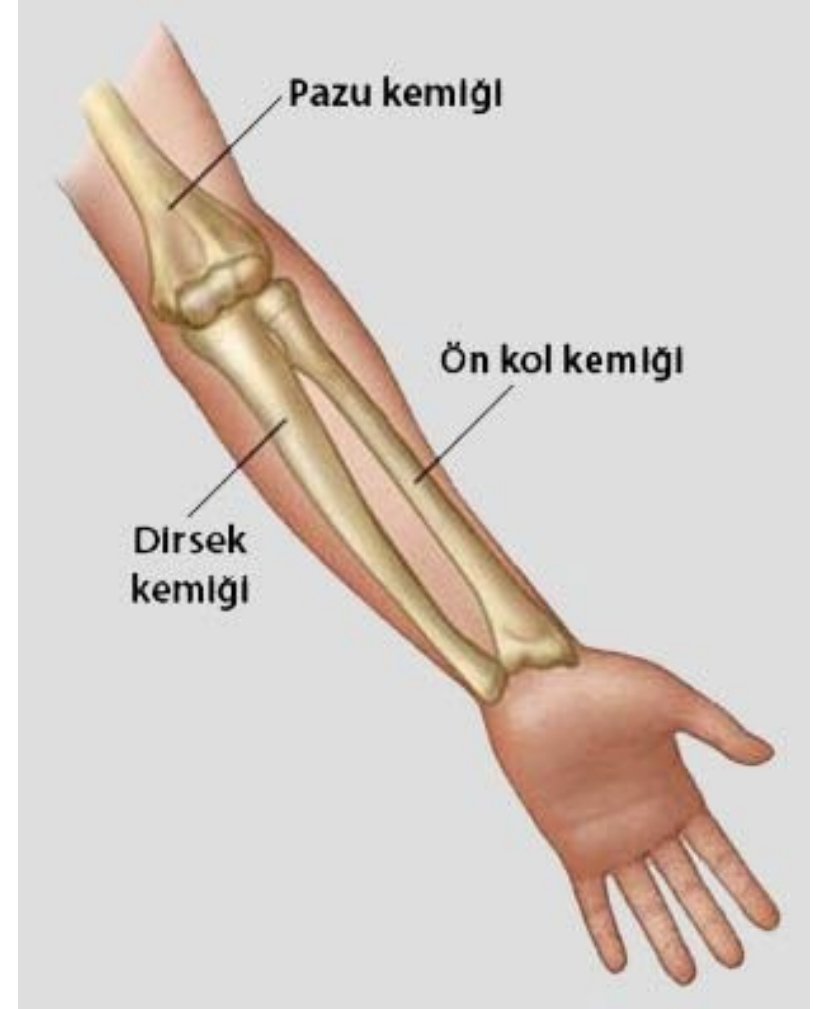
Üst taraf Kemikleri (Ossa membri superioris)

- **Clavicula (Köprücük kemiği):** 15-17 cm uzunluğunda, 2-3 cm genişliğinde ve S biçiminde olan bir kemiktir. Sternum ve kürek kemiği ile eklem yapar. Dıştan gözle görünebilir durumdadır. Herhangi bir travma ile kolay kırılabilen bir kemiktir.
- **Scapula (Kürek kemiği):** Üçgen şekilli yassı bir kemiktir. Ön ve arka olmak üzere iki yüzü vardır. Ön yüzde omur kaslarının bağlandığı noktalar vardır.
- Bu iki kemik birlikte **omuz kemeri kemikleri** olarak da adlandırılır.



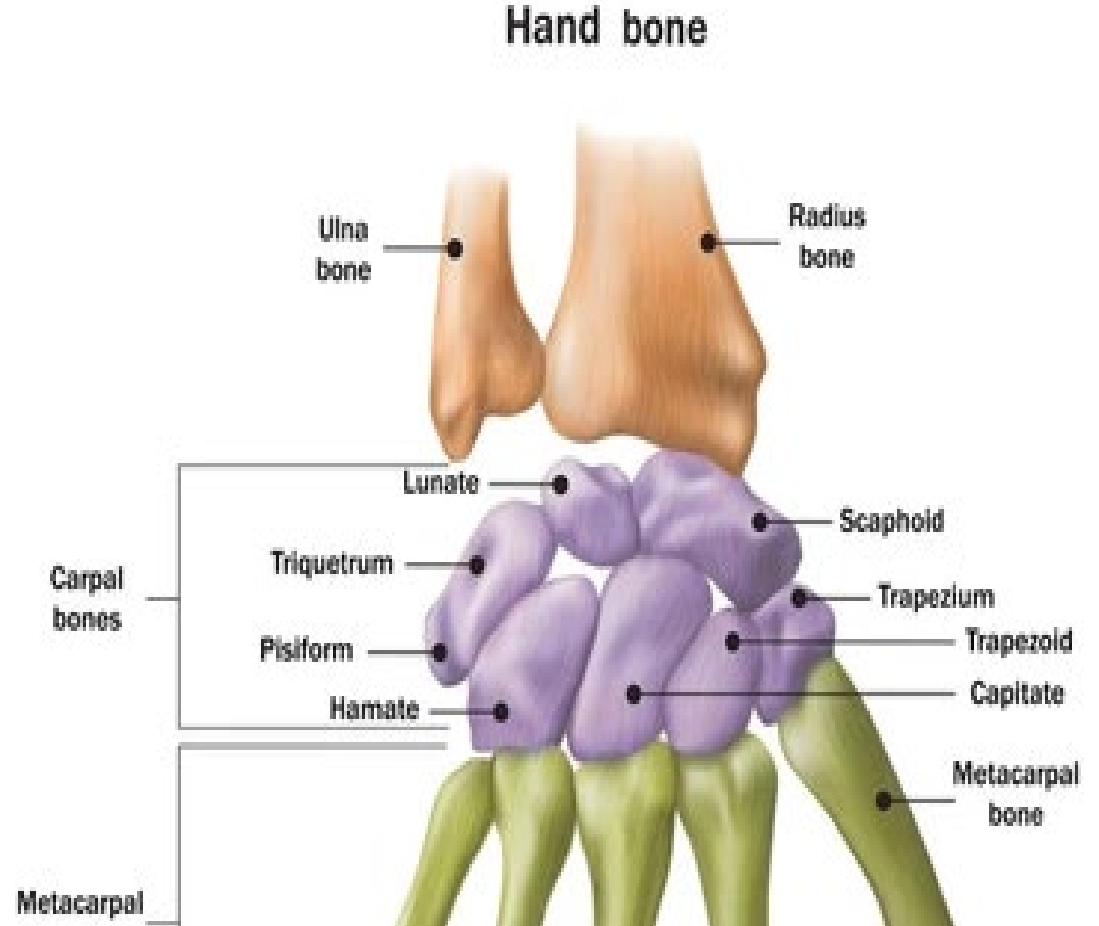
Üyeler (Skeleton appendiculare)

- **Humerus (Pazu kemiği):** Vücudun üst kısmının en uzun kemiğidir. Üste scapula, altta ise ön kol kemikleri ile eklem yapar.
- **Ulna (Dirsek kemiği):** Üst ucu kalın, alt ucu incedir. Bu kemik deri altında uzunlamasına hissedilir.
- **Radius (Ön kol kemiği, döner kemik):** Anatomik duruşa göre ön kolun dış yan tarafında bulunan kemiktir. Ulnanın tersine aşağı (bileğe) doğru gittikçe kalınlaşır. Ulnaya paralel uzanır ancak ulnadan daha kısadır.



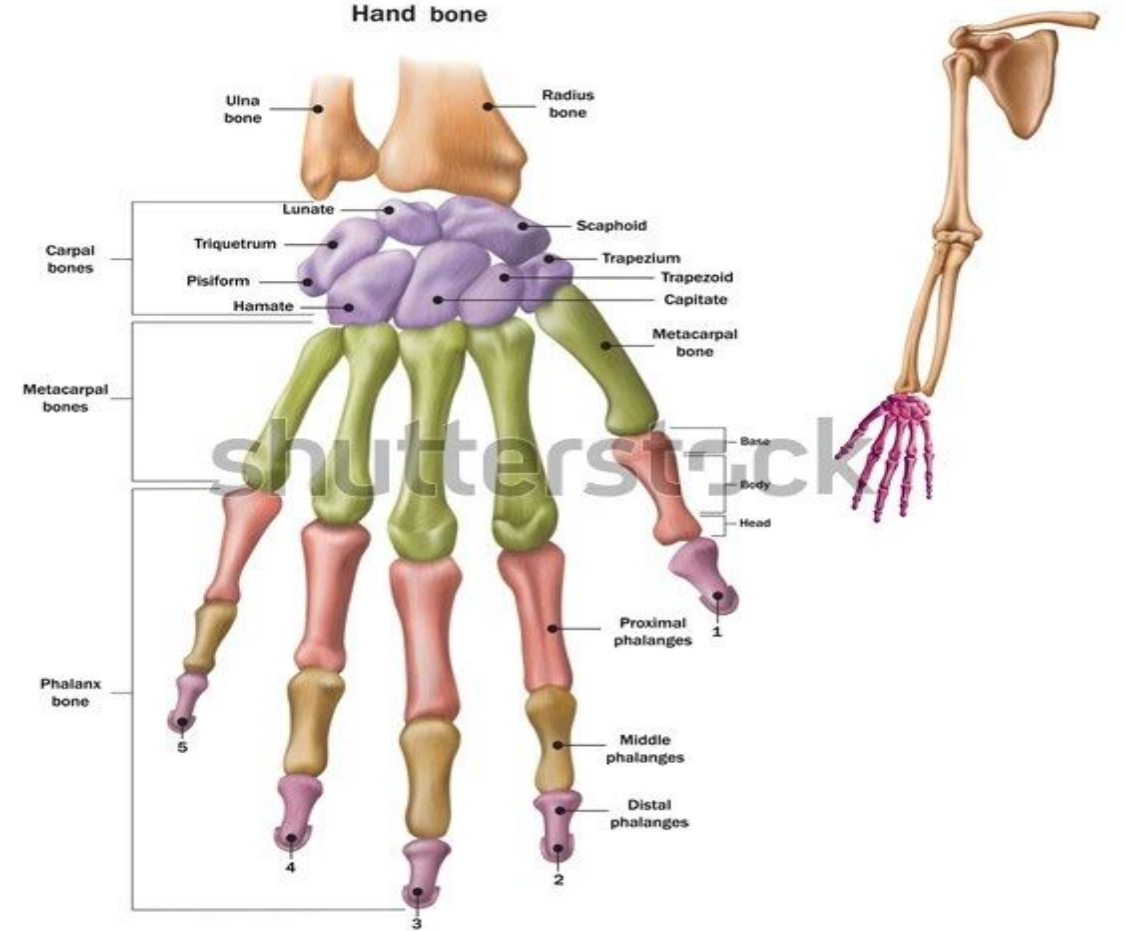
El Kemikleri (Ossa manus) (54 Kemik)

- **Ossa carpi (El bilek kemikleri, karpaller):** 8 kemikten meydana gelmiştir ve kemikler üst-alt olarak iki sıra halinde dizilmiştir.
- **Üst sırada bulunanlar**
 - Os scaphoideum (sandal kemiği)
 - Os lunatum (ay kemiği)
 - Os triquetrum (piramit kemik)
 - Os pisiforme (nohutsu kemik)
- **Alt sırada bulunanlar**
 - Os trapezium (trapez kemik)
 - Os trapezoideum (trapezoid kemik)
 - Os capitalum (büyük kemik, başlı kemik)
 - Os hamatum (çengel kemik)



El Kemikleri (Ossa manus) (54 Kemik)

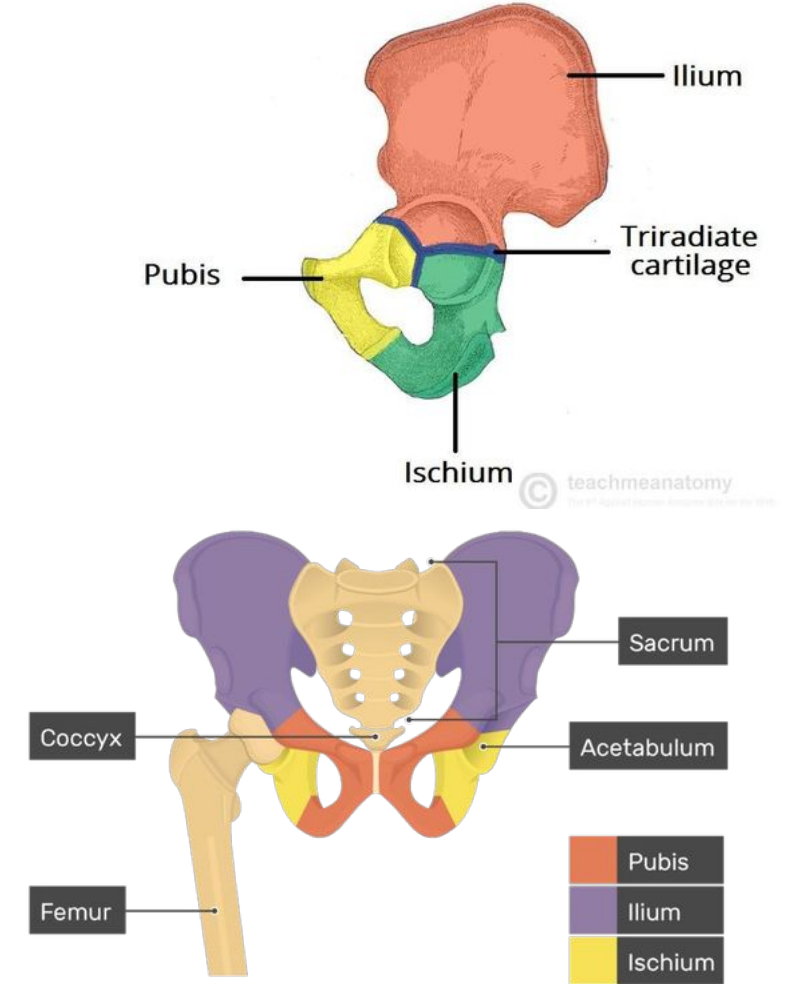
- **Ossa metacarpi (El tarak kemikleri, metakarpaller):** 5 tane olup isimlendirmeleri anatomik duruşa göre dıştan içe doğrudur. Buna göre baş parmak aynı zamanda birinci parmağıdır.
- **Ossa digitorum manus, phalanx (El parmak kemikleri, falankslar):** Toplam 14 tane olup baş parmak hariç tüm parmaklarda phalanx proximalis, p. media ve p. distale olarak üçer kemik bulunur.



www.shutterstock.com · 1385301698

Alt Taraf Kemikleri (Ossa membri inferioris)

- **Os Coxae (Kalça kemiği):** Os ilii, Os ischii ve Os pubisin ergenlik çağında birleşmesi ile meydana gelmiştir. Os pubis çatı kemiği; Os ischi veya iskion arka parça olup oturma kemiği; Os ilii veya ilion yassı ve geniş olup kalça kemiği kanadı olarak adlandırılır.
- **Pelvis (Leğen kemiği):** Arkada sakrum ve koksik yanlarda ise kalça kemiklerinin aralarında eklemleşmesinde meydana gelir. Pelvisin geniş üst parçasına pelvis major (büyük pelvis), alt parçasına ise pelvis minor (küçük pelvis) adı verilir. Küçük pelvisi sınırlandıran kemikler arasında kalan aralık ve delikler kas ve zarlarla kapatılmıştır.
- Kalça ve leğen kemikleri birlikte **leğen kemeri** olarak adlandırılır.



Kadın ve Erkek Pelvisinin Karşılaştırılması

Kadın	Erkek
Daha geniş, yüksekliği az	Daha dar, yüksekliği fazla
Pelvis boşluğu daha geniş	Pelvis boşluğu daha dar
Sakrum kısa ve geniş	Sakrum uzun ve dar
Pubik açı geniş (>90 derece)	Pubik açı dar (< 90 derece)

Alt Taraf Kemikleri (Ossa membri inferioris)

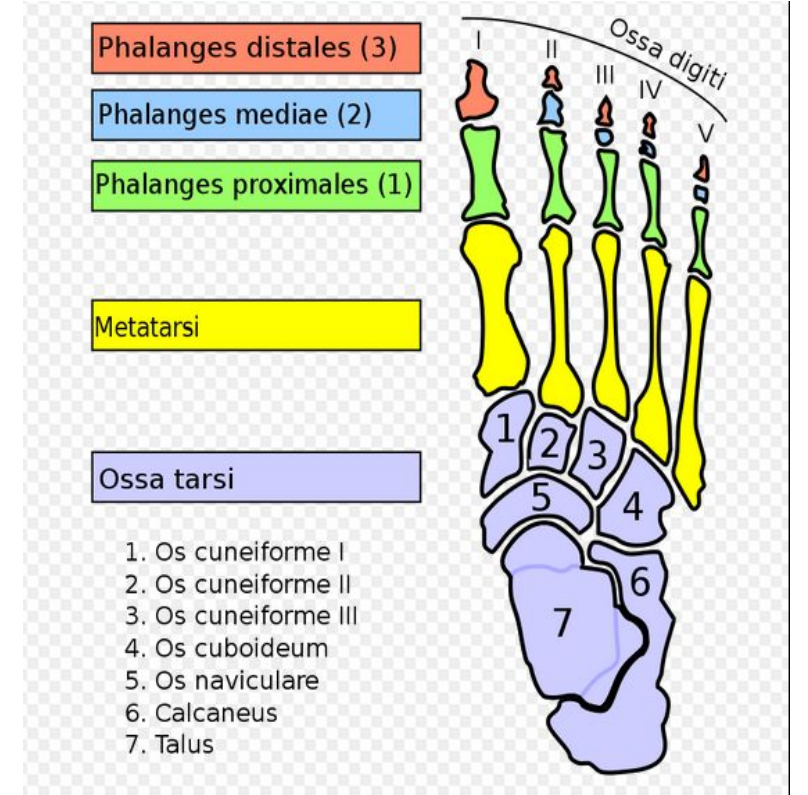
- **Os femoris (Femur, uylık kemiği):** İskeletin en uzun, en kalın ve en sağlam kemiği olup kalça kemiği ve tibia ile eklem yapar.
- **Patella (Diz kapak kemiği):** Tabanı yukarıda olan bir üçgen gibidirler. Ön yüzü deri altında hissedilir.
- **Tibia (Kaval kemiği):** Tibianın üst ucu, alt ucuna göre daha incedir. Yukarıda femurla, aşağıda talusla ve dış yada bulunan fibula ile hem yukarı hem de aşağıda eklem yapar. Nispeten ince olmasına rağmen çok sağlamdır. Vücudun en uzun ikinci kemiğidir.
- **Fibula (Kamış, baldır kemiği):** Tibia ile aşağı yukarı aynı boyda fakat daha ince olan bacak kemiğidir. Fibulanın üst ucu diz eklemine ulaşmaz fakat alt ucu nispeten tibiadan biraz daha aşağıdadır.



Alt Taraf Kemikleri (Ossa membri inferioris)

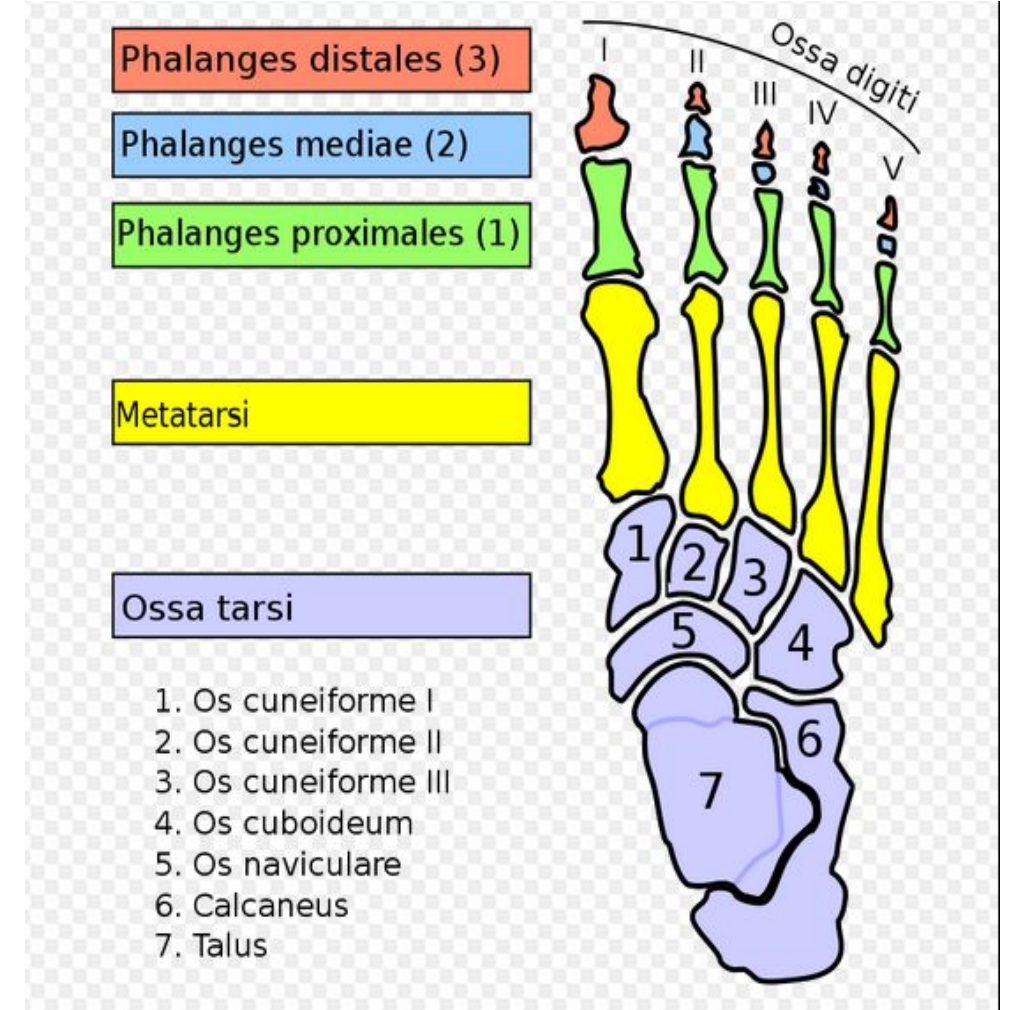
Ossa tarsi (Ayak bilek kemikleri, tarsaller): El bilek kemikleri gibi iki sıra halinde dizilmişlerdir. Arka sırada iki büyük kemik olan **talus (aşık, eklem kemiği)** ve **calcaneus (topuk kemiği)** bulunur. Ön sırada **Os naviculare (sandal kemik)**, **ossa cuneiformia (kama biçimli kemikler-3 tane)** ve **os cuboideum (küçük kemik)** bulunur. Ayak bilek kemikleri el bilek kemiklerinden bir eksiktir, yani 7 tanedir ancak daha büyüktürler.

- Ossa pedis (Ayak Kemikleri-52 kemik)



Alt Taraf Kemikleri (Ossa membri inferioris)

- **Ossa metatarsi (Ayak tarak kemikleri, metatarsaller):** Bunlarda eldekiler gibi beş tanedir, fakat daha uzundurlar. Birinci metatarsus en kalın ve en kısa olanıdır. Çünkü vücut ağırlığının büyük bir kısmı birinci metatarsal kemik üzerine yüklenmiştir.
- **Ossa digitorum pedis, phalanges (Ayak parmak kemikleri, falanjlar):** El parmağında olduğu gibi ayak baş parmağında yalnızca iki falanj vardır.



Bölüm Özeti

KISA ÖZET

Kemikler vücuda destek ve koruma sağlayan, kaslara tutunma yeri oluşturan, mineral depolayan ve kan hücreleri üreten hareket sisteminin pasif elemanlarıdır. Bu bölümde kemik dokusunun yapısı, uzun kemiğin bölümleri ve kemikleşme tipleri ile erişkinde 206 kemikten oluşan iskeletin aksiyel ve appendiküler bölümleri incelendi. Kafatası ve yüz kemikleri, bingıldak ve suturlar, omurga, göğüs kafesi ile üst ve alt taraf kemikleri ayrıntılı olarak ele alındı.

BU KONUDA NE ÖĞRENDİK?

- Kemiğin görevleri; periosteum, substantia compacta ve spongiosa, kırmızı ve sarı kemik iliği
- Epifiz, diyafiz ve metafiz ile kondral ve intramembranöz kemikleşme
- Aksiyel (80) ve appendiküler (126) iskelet ile altı kemik tipi
- Neurocranium ve viscerocranium kemikleri, paranazal sinüsler, bingıldaklar ve suturlar
- Omurganın beş bölgesi, kaburgalar ve sternum
- Üst ve alt taraf kemikleri; el ve ayak kemikleri; kadın ve erkek pelvisinin farkları

Konu Çıktıları ve Gelecek Hafta

KONU ÇIKTILARI

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci:

- ÇK1** Kemiğin görevlerini ve kemik dokusunun makroskobik yapısını açıklar.
- ÇK2** Kemikleri bulundukları bölgeye ve şekillerine göre sınıflandırır.
- ÇK3** Kafatası ve yüz kemiklerini, bingıldak ve suturları adları ve konumlarıyla tanımlar.
- ÇK4** Omurga bölgelerini ve göğüs kafesini oluşturan kemikleri sayar; erişkin ve çocuk omurgasını karşılaştırır.
- ÇK5** Üst ve alt taraf kemiklerini Latince adlarıyla tanır; kadın ve erkek pelvisini ayırt eder.

GELECEK HAFTA

03

BÖLÜM 3

Kaslar

Kas dokusu tipleri, iskelet kaslarının adlandırılması ve baş, boyun, gövde ve üyelerin kasları.

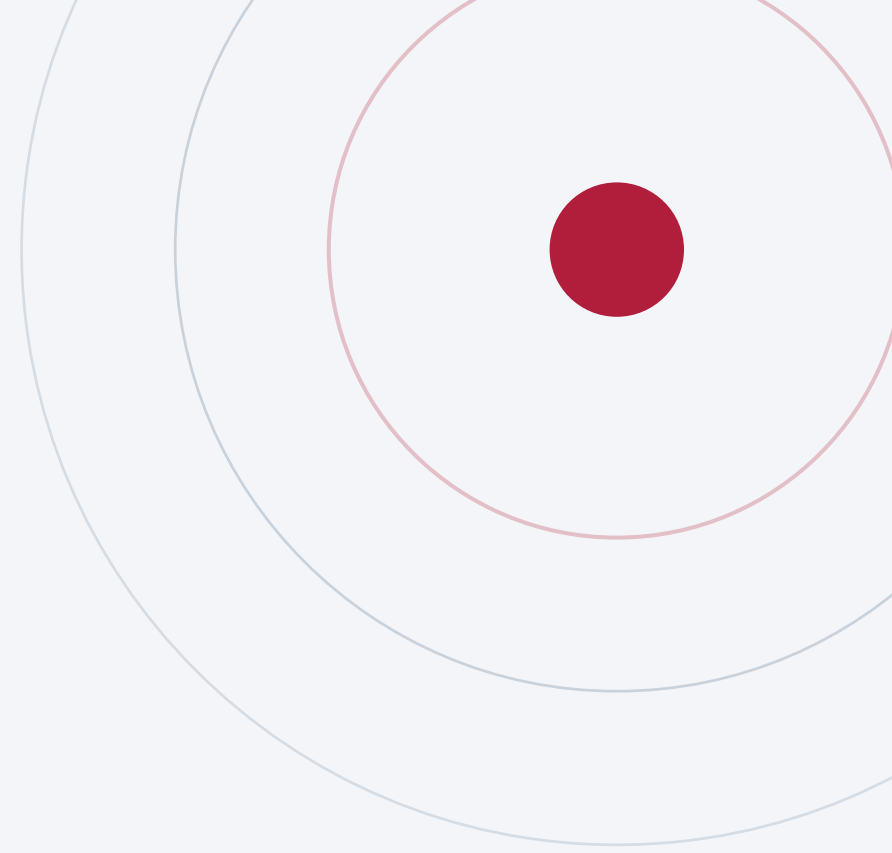
03

BÖLÜM 3

Kaslar



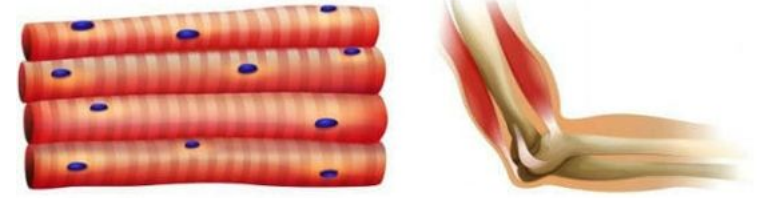
ANATOMİ



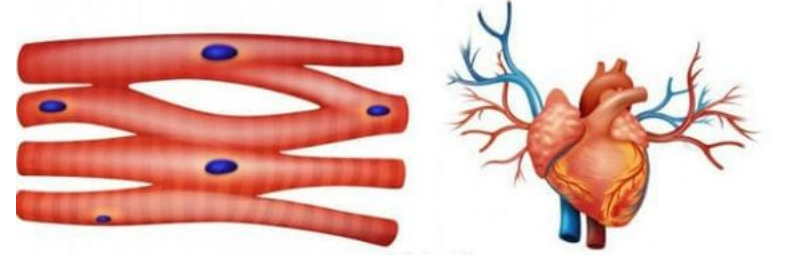
Kaslar

- Kaslar kemik ve eklemlerin yanı sıra vücudun gerçek anlamda hareketini sağlayan birimlerdir.
- Vücut enerjisinin ve ısısının büyük bir kısmını kaslarda üretilir.
- Düz Kaslar
- Çizgili kaslar
- Kalp kası olmak üzere üç farklı kalp kası vardır.
- Kas hücrelerine miyosit denir. Kas hücrelerde endoplazmik retikulum denen yapı sarkoplazmik retikulum, hücre zarı ise sarkoplazma olarak adlandırılır.
- Kas hücreleri miyofibril denen kas liflerinden oluşmuştur. Kasların kasılma birimi olan ya da kas kasılmasının gerçekleştiği yer olan sarkomerler bu miyofibriller üzerindedir.

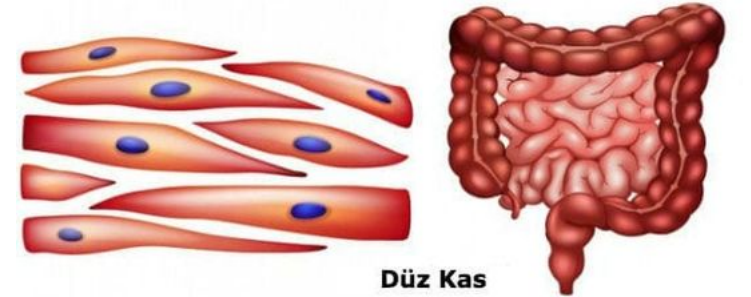
Kas Hücreleri



İskelet Kası



Kalp Kası



Düz Kas

İskelet Kaslarının İsimlendirilmesi

- Yaklaşık 700 kadar iskelet kası, iskeletle birlikte hareketin oluşumunu sağlar.
- Kasların adlandırılmasında bir çok özellik kullanılır.

Kas tellerinin düzenlenişine göre:

- **Rektus (rectus):** Vücut enine paralel uzanan
- **Transversus (transverse):** Vücut enine dikey yani horizontal uzanan kaslar
- **Obliquus (oblique):** Vücut eksenine diagonal olarak uzanan
- **Pennat (pennate):** Çekme hattına oblik uzanan kaslar

Kasların Adlandırılması: Boy

Kasın boyuna göre

- **Maximus:** En büyük
- **Minimus:** En küçük
- **Longissimus:** En uzun
- **Brevis:** En kısa
- **Gracilis:** İnce
- **Lata:** Geniş
- **Latissimus:** En geniş
- **Longus:** Uzun
- **Magnus:** Geniş, büyük
- **Major:** Daha büyük
- **Minör:** Daha küçük
- **Tendinosus:** Tendonlu
- **Vastus:** Büyük

Kasın şekline göre

- **Deltoid:** Üçgen şekilli
- **Trapezius:** Yumuşak şekilli
- **Serratus:** Testere dişli şekilli
- **Rhomboideus:** Eşkenar dörtgen şekilli
- **Orbicularis:** Dairesel şekilli
- **Pectinate:** Tarak, ibik şekilli
- **Piriformis:** Armut şekilli
- **Platys:** Düz şekilli
- **Splenius:** Sargı, Bandaj şekilli
- **Teres:** Uzun ve düz şekilli

Kasın orijinine göre

- **Biceps:** İki orjinli, iki başlı
- **Triceps:** Üç orjinli, üç başlı **Quadriceps:** Dört orjinli, dört başlı

Kasların Adlandırılması: Hareket

Kasın hareket özelliğine göre

Fleksör (flexor) Büken, eklem açısının azaltan

Ekstensör (extensor) Genişleten, eklem açısını artıran

Abdüktör (abductor) Orta hattan uzaklaştıran

Addüktör (adduktor) Orta hatta yaklaştıran

Rotatör (rotator) Kendi uzun eksenini etrafına döndüren

Levator (levator) Yukarı doğru hareket ettiren

Depressör (depressor) Aşağı doğru hareket ettiren

Supinatör (supinator) Avuç içini yukarı doğru veya arkaya döndüren

Pronatör (pronator) Avuç içini aşağı doğru veya öne döndüren

Sfinkter (sphincter) Açıklık veya deliği küçülten

Tensör (tensor) Vücudun bir kısmını daha sert yapan

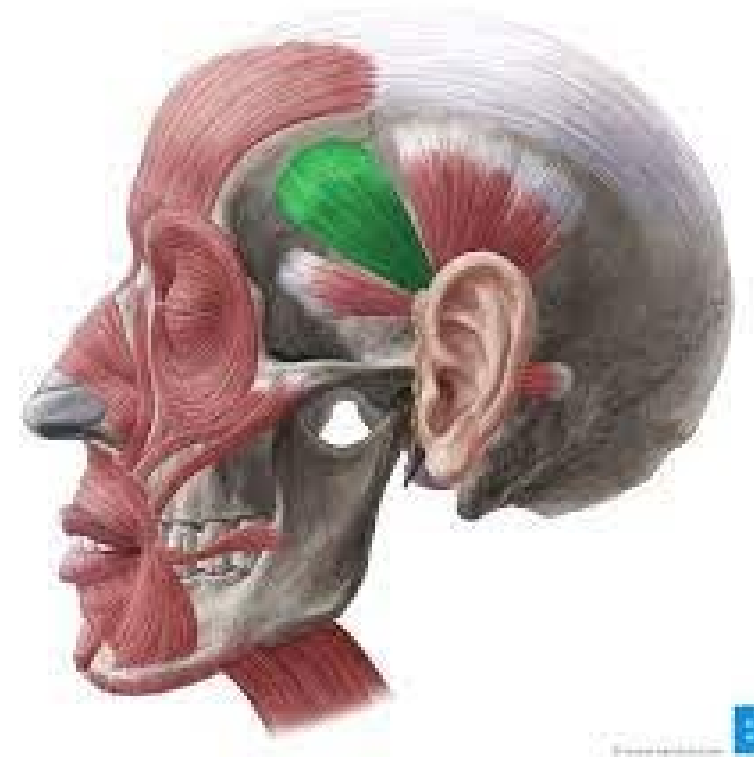
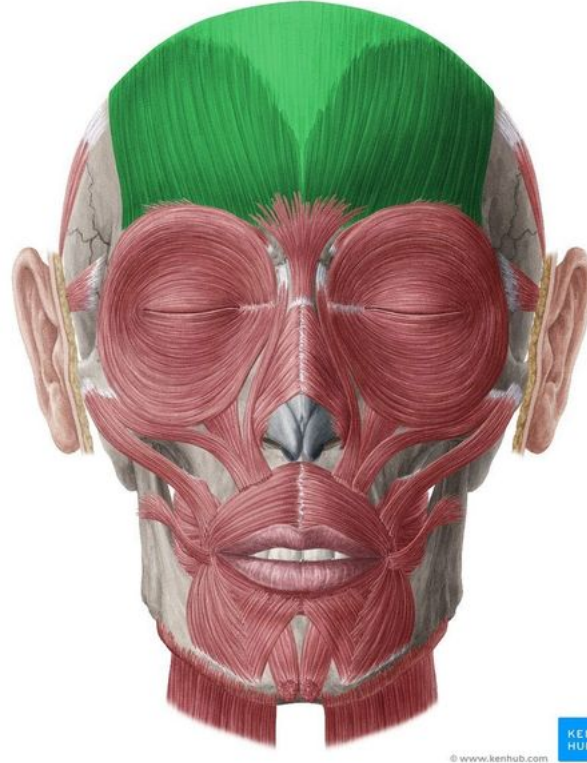
Vücut Kasları

Baş Kasları (Musculae capitis)

- Mimik ve çiğneme kasları olmak üzere iki grupta incelenirler.
- 1- Mimik kasları

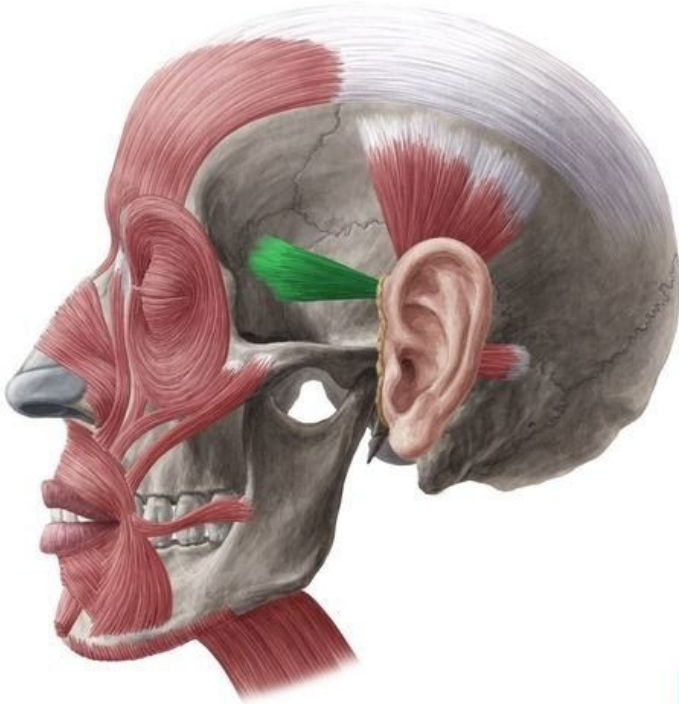
Saçlı Derinin kasları

- **M. epicranius:** M. occipitofrontalis ve M. temporoparietalis olmak üzere iki kasta oluşur.
- **M. occipitofrontalis** enseden alına kadar uzayan ve iki kısım arasında sert bir bağ doku bulunan kastır. Bu kas saçlı deriyi arkaya doğru çeker.
- **M. temporoparietalis:** kulağın ön ve üstünde (şakak bölgesinde) bulunan ve kafa derisini yanlardan geren kastır.



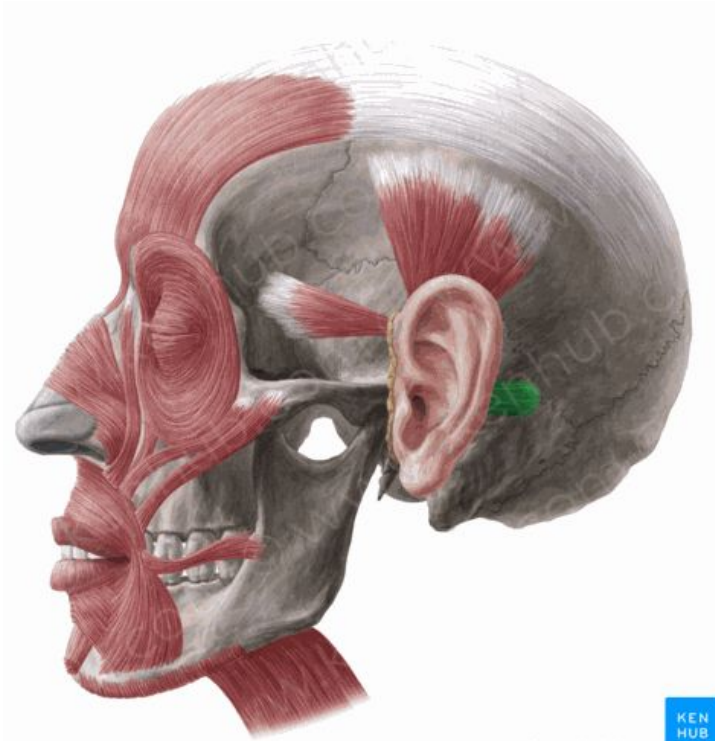
Kulak Kepçesi Kasları

M. auricularis: Kulak kepçesi kasları dış kulak açıklığının çevresinde yer alır. Anterior, posterior ve superior olmak üzere üç grupta incelenir.



© www.kenhub.com

KEN
HUB



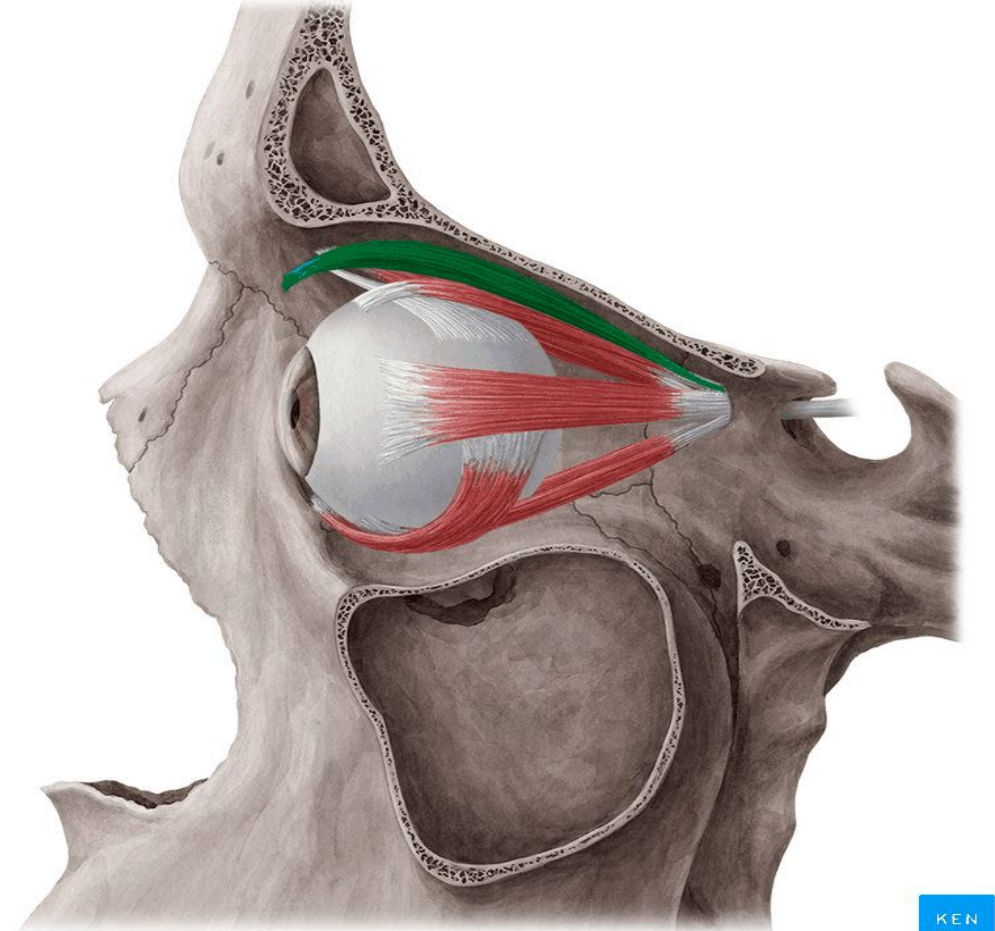
© www.kenhub.com

KEN
HUB



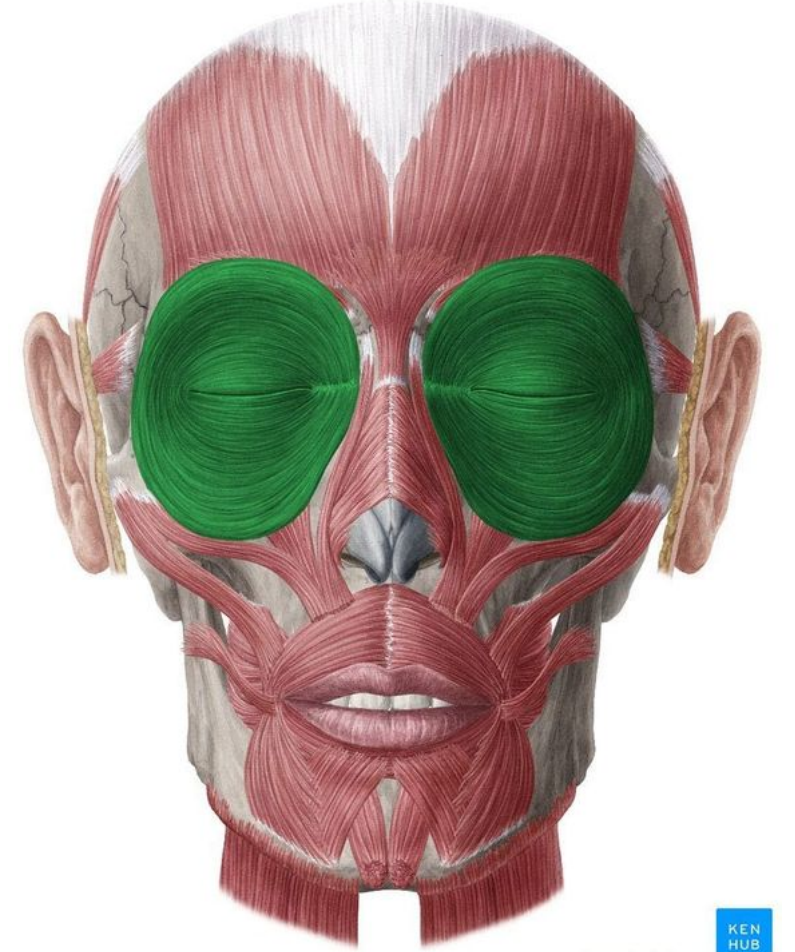
Göz Kapağı Kasları

M. levator palpebra superioris: Üst göz kapağını yukarı kaldırır.



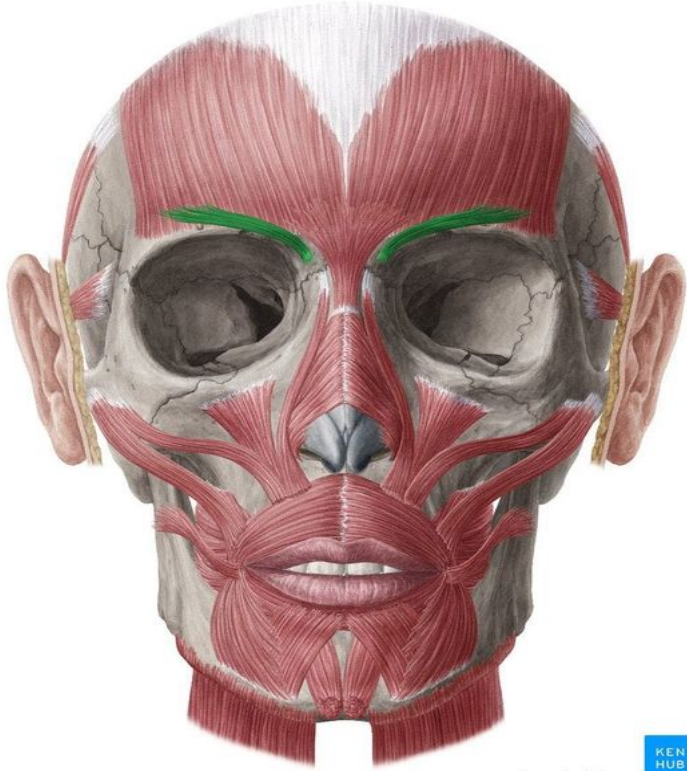
Göz Kapağı Kasları

M. orbicularis oculi: Göz kapağında bulunan sfinkter kaslar olup, pars palpebralis, pars orbitalis ve pars lacrimalis olmak üzere üç bölümden incelenir. Bu kas göz kapaklarının kapanmasını sağlar.



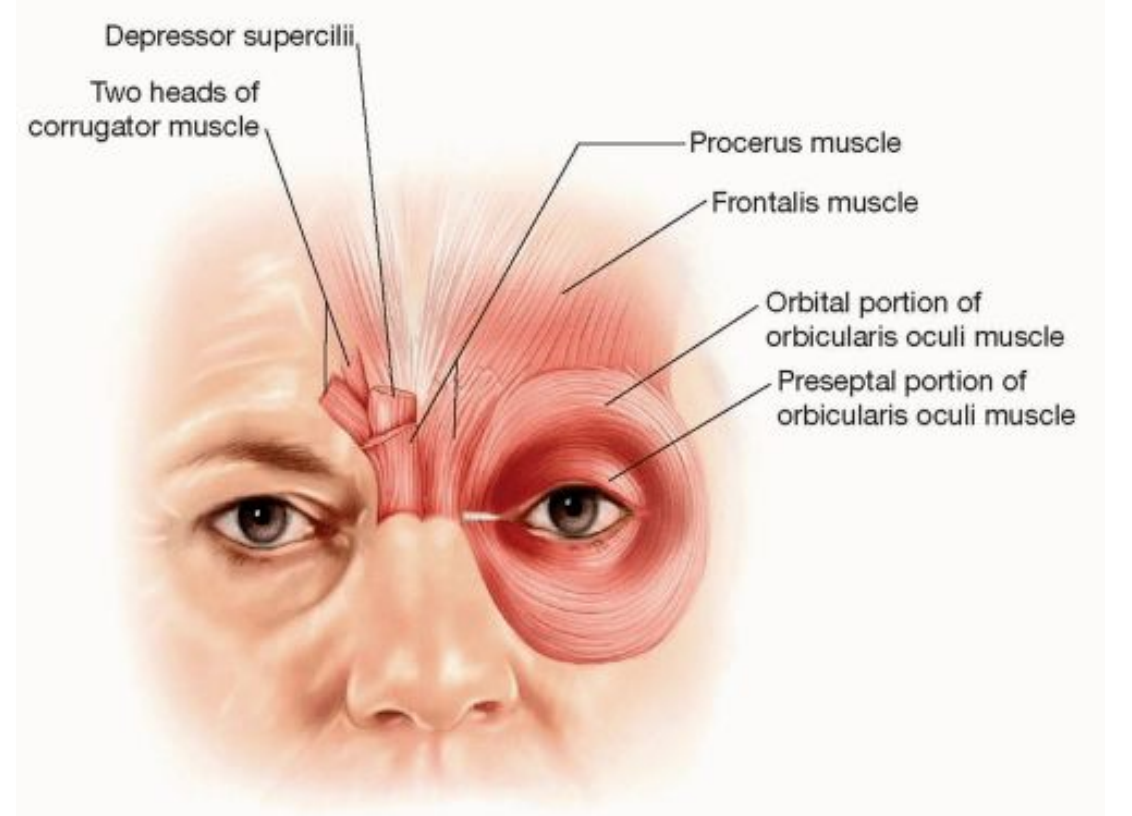
Göz Kapağı Kasları

M. corrugator supercilii: Kaşları aşağı ve içe çeker.



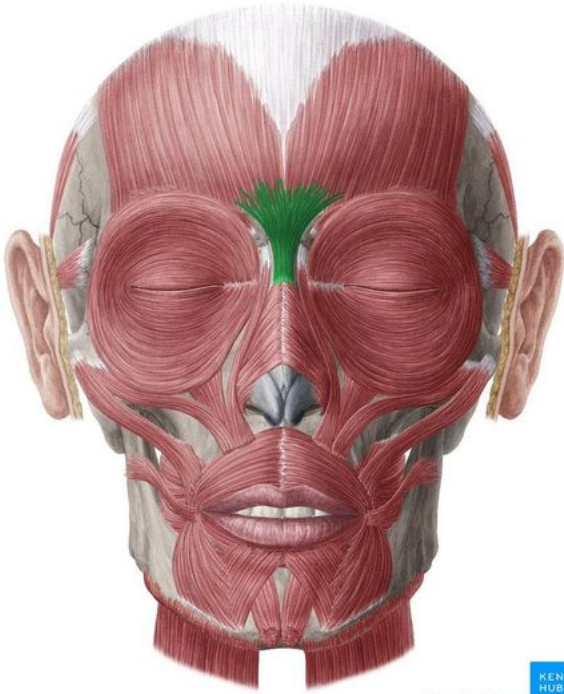
© www.kenhub.com
KEN HUB

M. depressor supercilii: Kaşların iç kısmını aşağı doğru çeker.

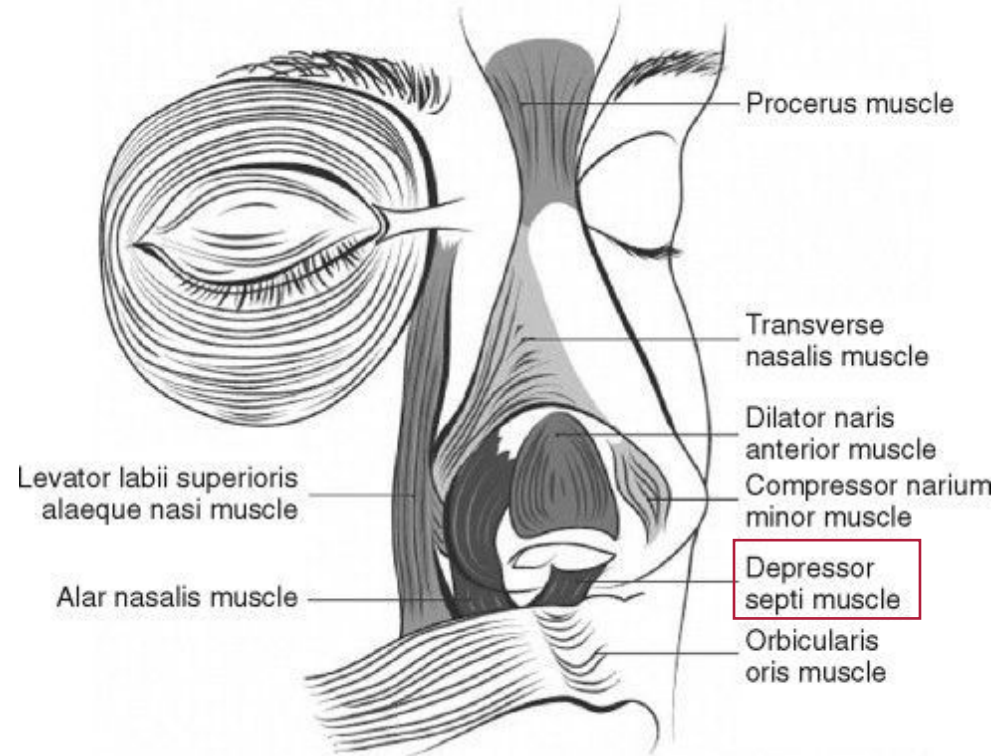


Burun Kasları

- **M. procerus:** Kaşların iç kısmını aşağı doğru çeker.
- **M. depressor septi nasi:** Burun deliklerini daraltır.

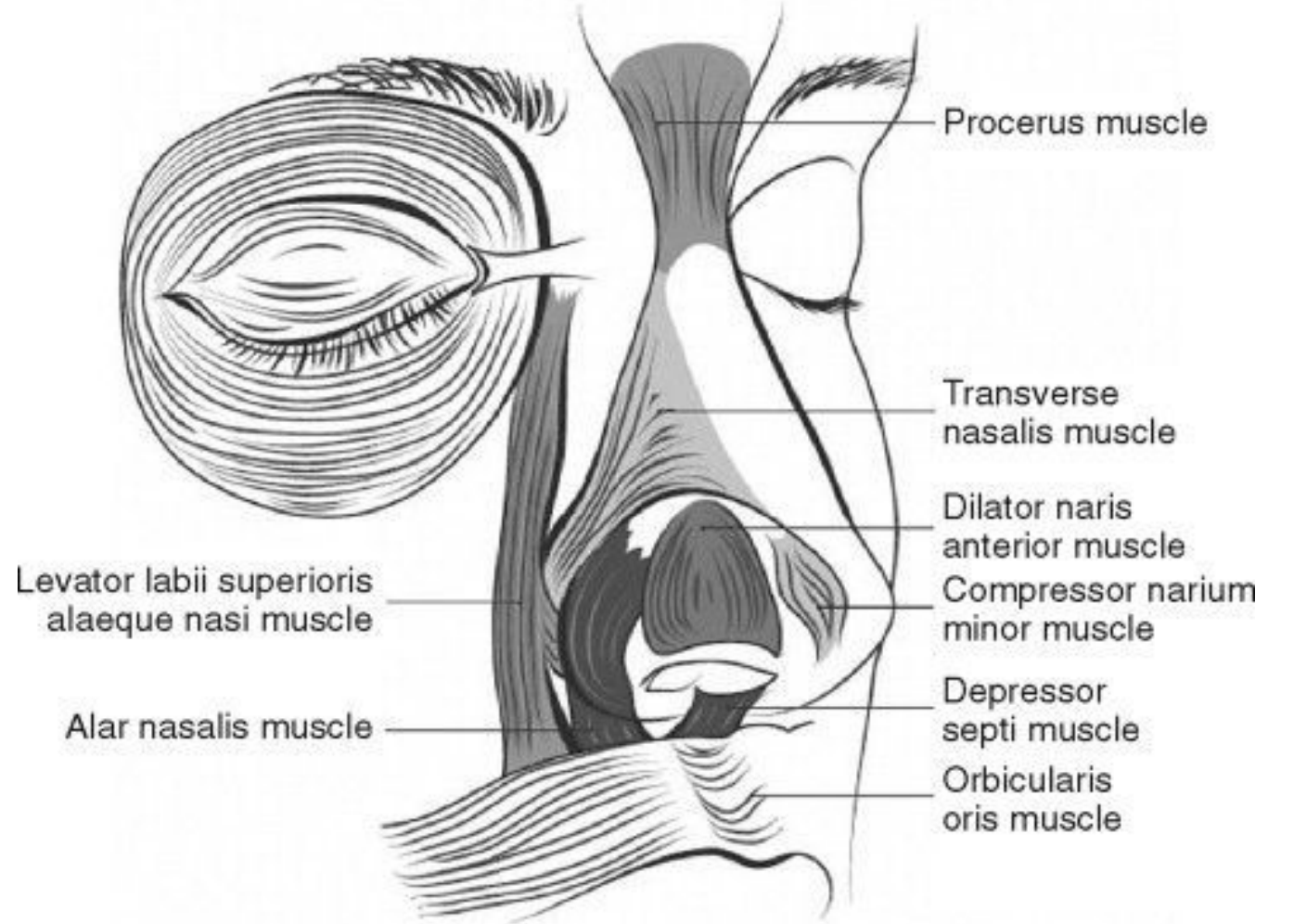


© www.kenhub.com



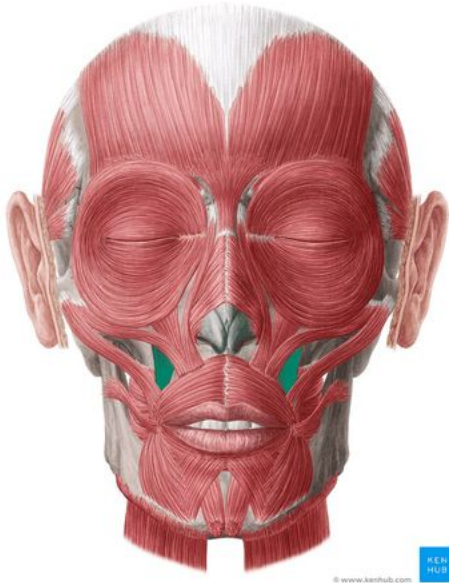
Burun Kasları

M. nasalis: İki bölümden oluşur. M. nasalis pars transversa burun deliklerini daraltır. M. nasalis pars alaris kasıldığında burun delikleri genişler.



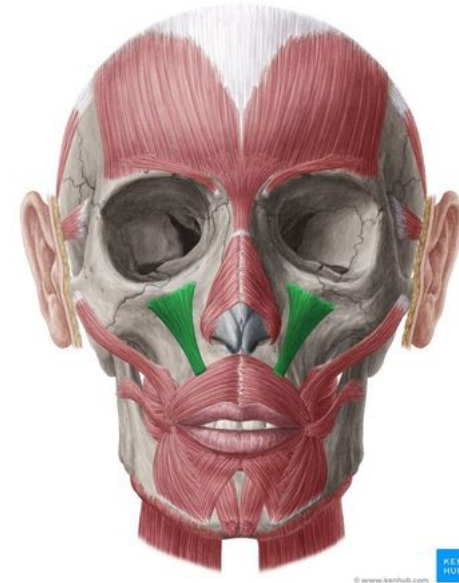
Burun Kasları

M. levator anguli oris: Ağız köşesini yukarıya doğru kaldırır.



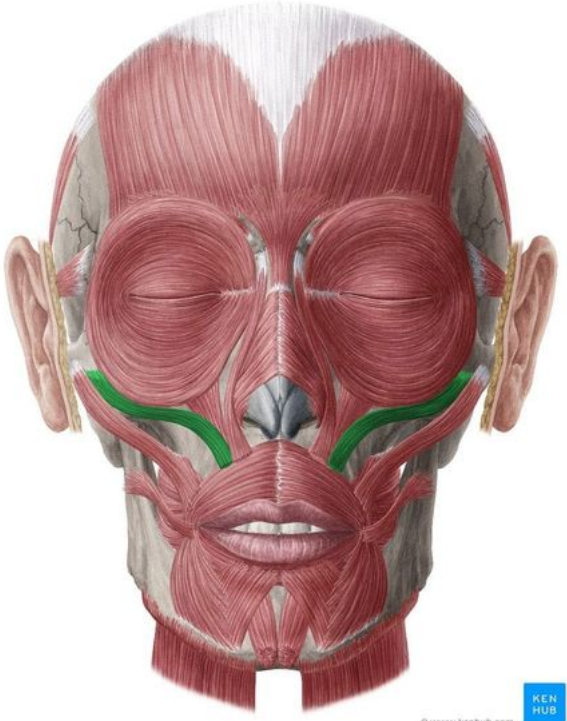
Ağız ve çevresinde yer alan kaslar

- **M. levator labii superioris alaeque nasi:** Maxilla'nın frontal çıkıntısından başlayarak aşağı ve dışa doğru seyreder. Kasılması sonucunda burun delikleri genişler.

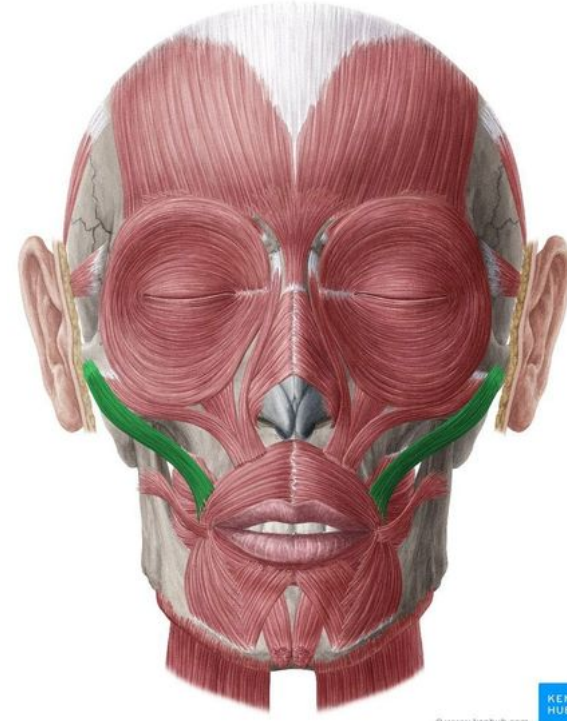


Ağız ve çevresinde yer alan kaslar

M. zygomaticus minor: Zigomatik kemikten başlayarak üst dudağa doğru gider. Kasıldığında üst dudak yukarı kalkar.

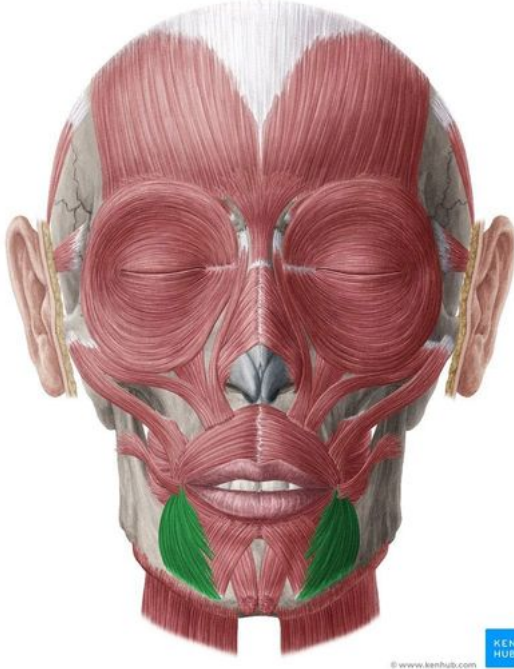


M. zygomaticus major: Zigomatik kemikten başlayarak ağız köşesine doğru gider. Kasıldığında ağız köşesini geriye doğru çeker.

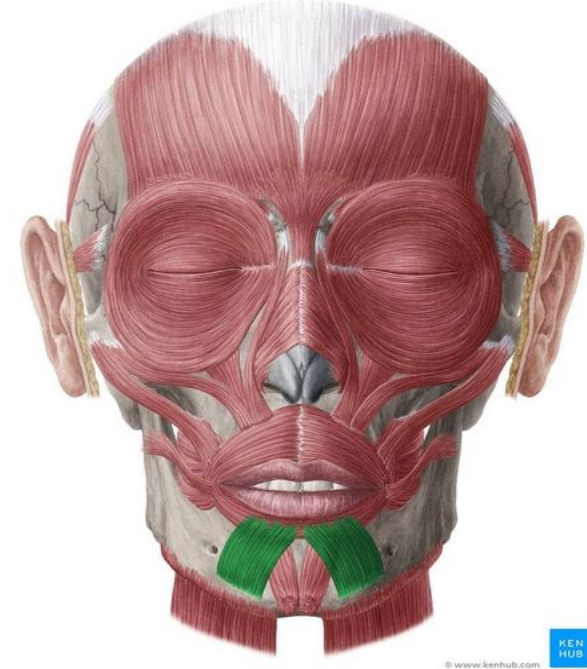


Ağız ve çevresinde yer alan kaslar

M. depressor anguli oris: Mandibula'nın alt kenarının öndiş kısmından başlayıp ağız köşesinde sonlanan, ağız köşesini aşağı çekici işlev gören kas; ağız köşesini aşağı çekici kas

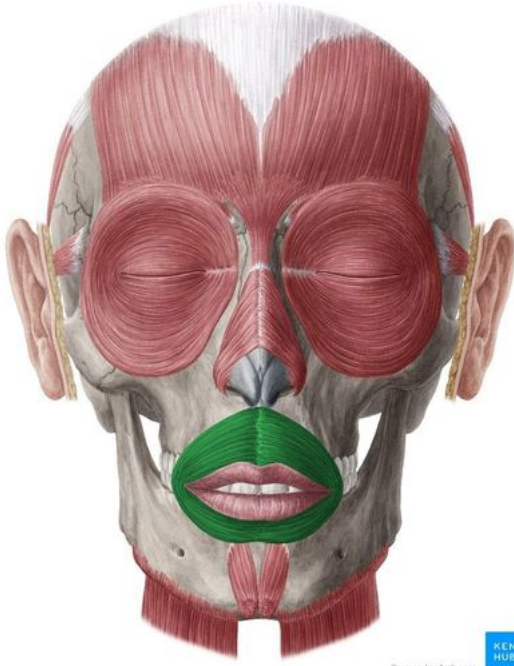


M. depressor labii inferioris: Mandibula'nın alt kenarının ön bölümünden başlayıp alt dudak derisinde sonlanan, alt dudağı aşağı çekici kas; alt dudağı aşağı çekici kas

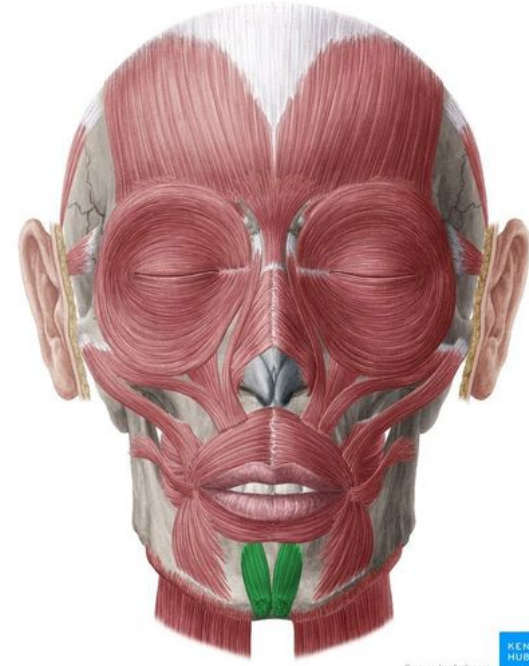


Ağız ve çevresinde yer alan kaslar

M. orbicularis oris: Dudağın sfinkter kası olup pars labialis ve pars marginalis olmak üzere iki kısımda incelenir. Bu kas ağızı kapatır ve dudağı büzer.

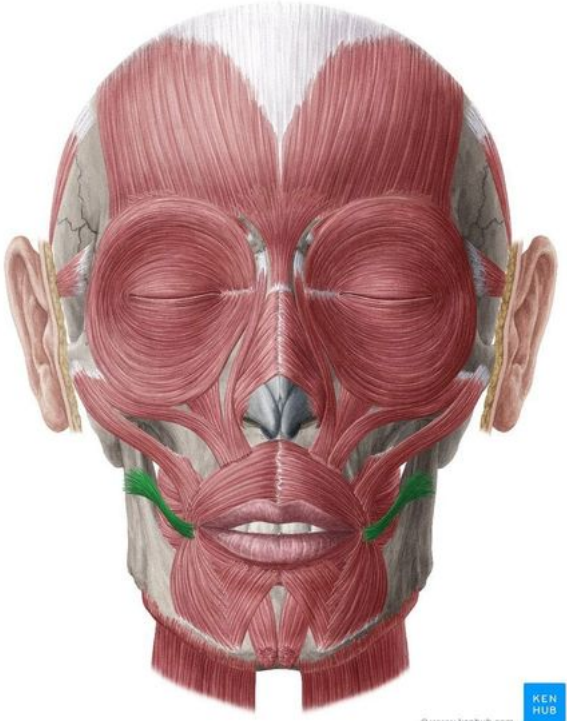


M. mentalis: Alt çene kemiği (mandibula)'nin fossa incisiva'sından başlayıp çene ucu derisinde sonlanan, çene ucu derisini yukarı kaldıracı ve büzücü, alt dudağı yukarı ve öne itici kas; çene ucu kası

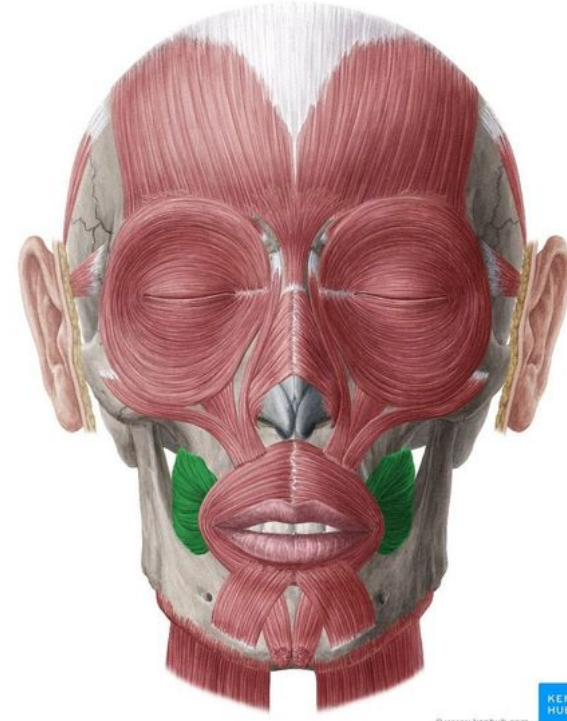


Ağız ve çevresinde yer alan kaslar

M. risorius: Gülme sırasında, ağız köşesini dış yana çevirir ve ağzın açılmasını sağlar.

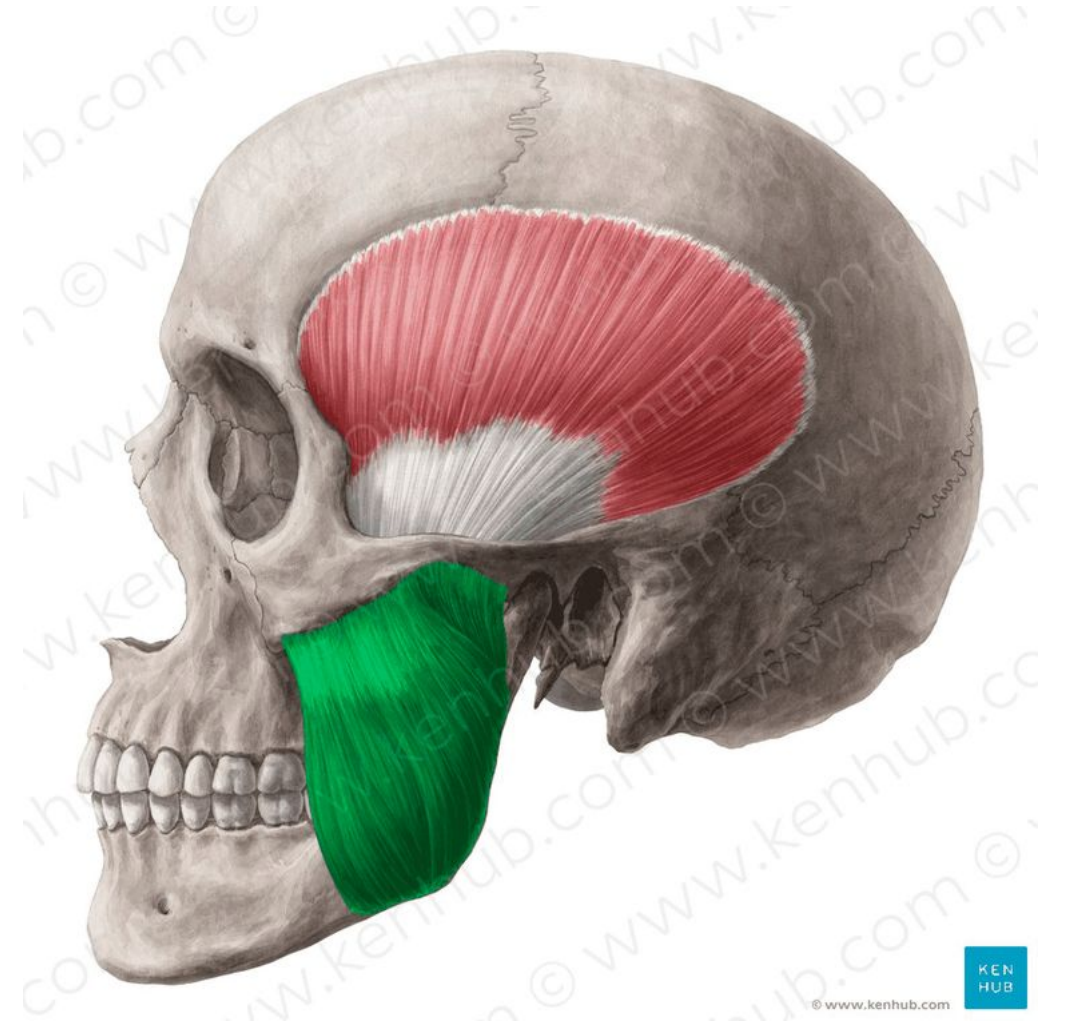


M. buccinator: Maksilla ile mandibula arasında yer alan dörtgen şekilli kastır. Dil ile birlikte yiyeceklerin yanak ve dişlerin arasında tutulmasını sağlar.



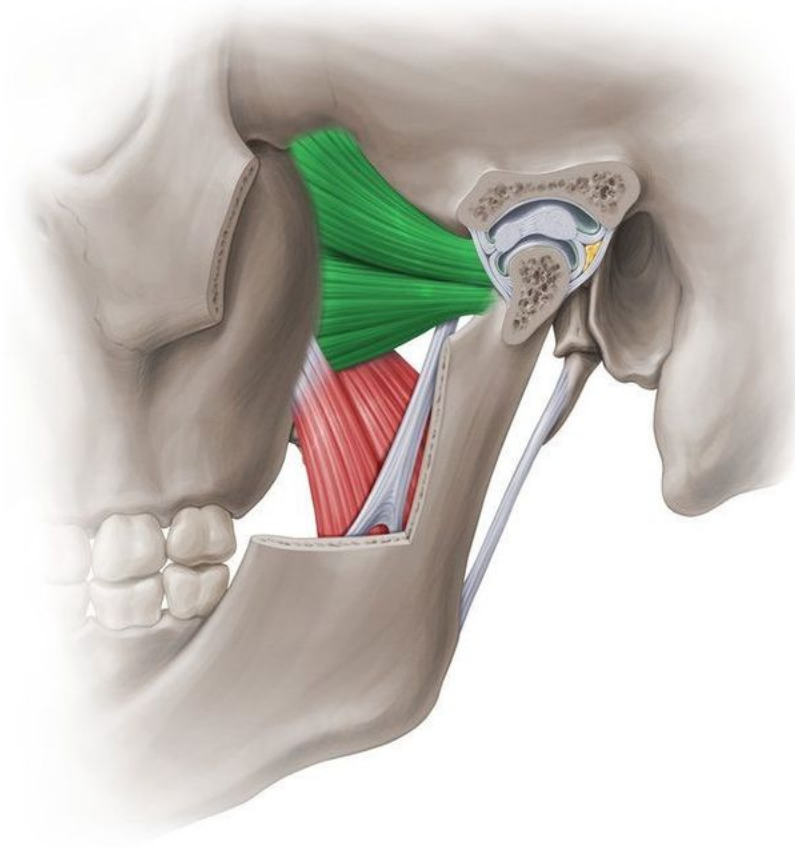
2. Çiğneme Kasları

- Bu grupta 4 kas bulunmaktadır. Bu kaslar mandibulaya tutunarak besinlerin ezilmesinde ve parçalanmasında görev alırlar.
- **M. masseter:** İki tarafı kasılınca mandibula yukarı ve çeneyi öne hareket ettirir. Tek tarafı kasılınca ise mandibula o tarafa doğru çekilir.
- **M. temporalis:** Tabanı yukarıda ve tepesi aşağıda olan üçgen şekilli bir kاستır. İki tarafı kasılınca mandibula yukarı doğru çekilerek çene kapanır. Tek tarafı kasılınca ise mandibula o tarafta yukarı çekilir.



2. Çiğneme Kasları

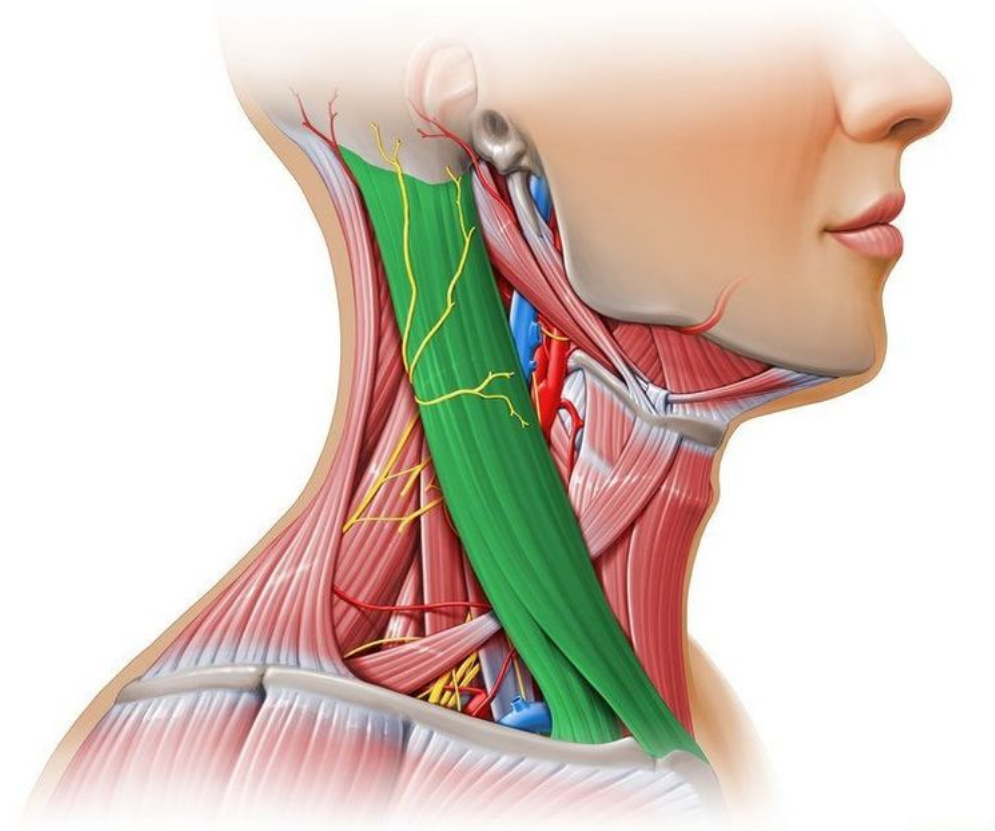
- **M. pterygoides lateralis:** Çift taraflı açılması sonucu mandibula öne doğru hareket eder ve çene açılır. Tek taraflı kasılması sonucu çene ucu karşı tarafa doğru itilir.
- **M. pterygoides medialis:** Çift taraflı açılması sonucu mandibulanın arka kısmı yukarı ve öne doğru hareket eder. Tek taraflı kasılması sonucu mandibula kendi tarafında yukarı doğru çekilir.



Boyun Kasları

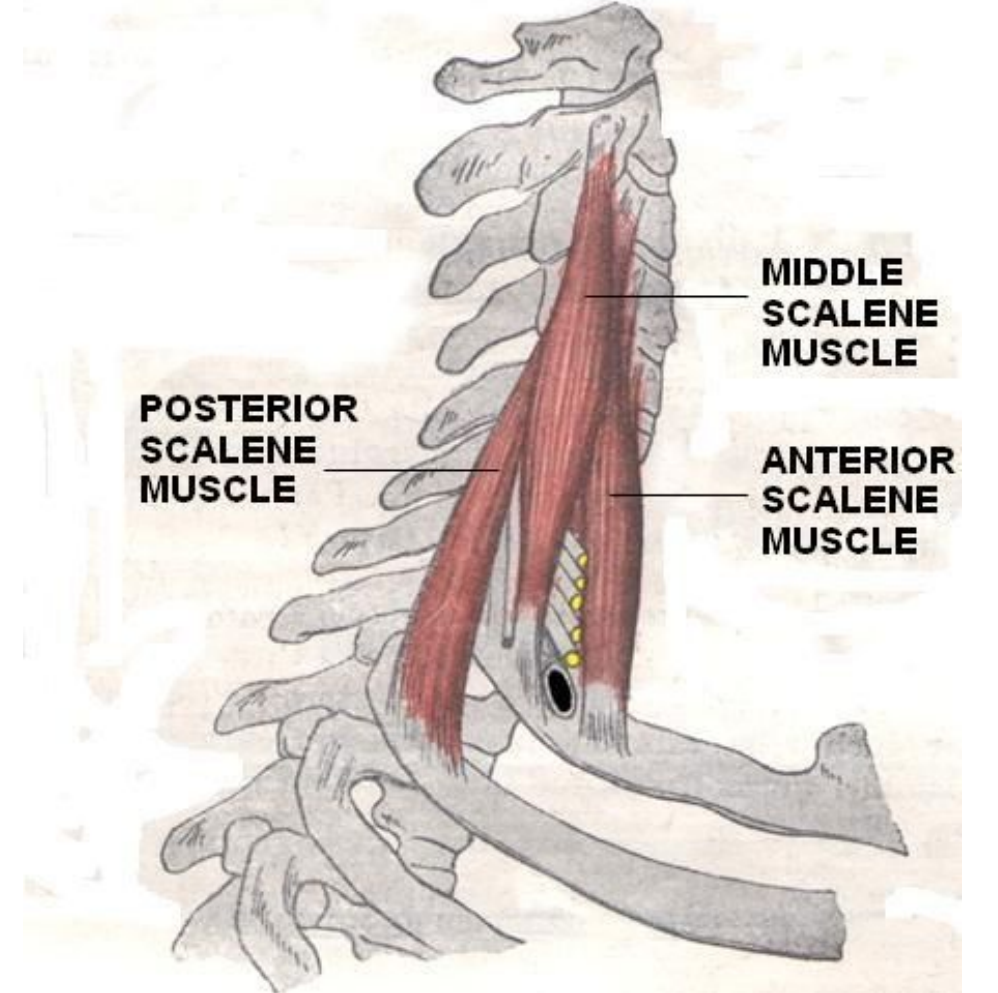
1- Yüzeysel Boyun Kasları

- **M. sternocleidomastoideus:** Boynun yan tarafında yerleşmiş bir kastır. Bu kas iki taraflı kasıldığında başı öne eğer, tek taraflı kasıldığında ise başı ve boynu kendi tarafına doğru çevirir.



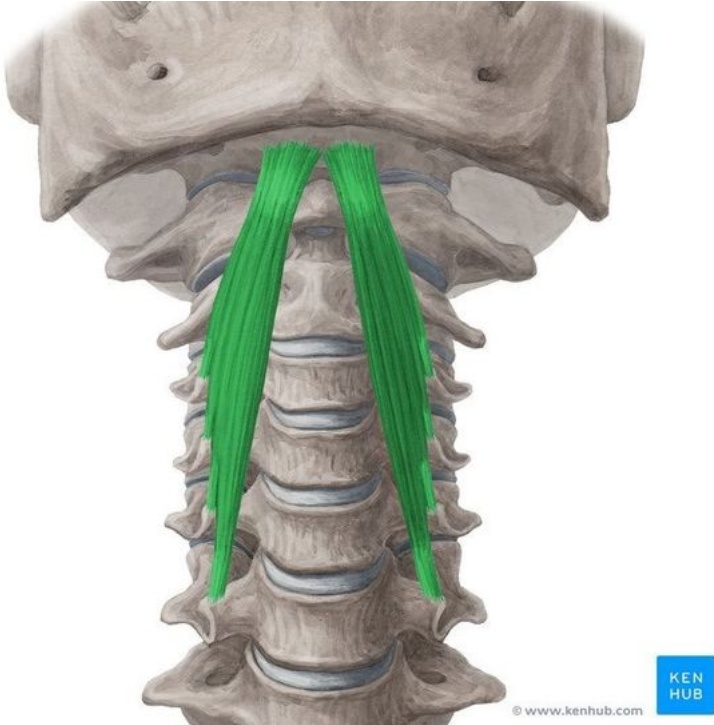
2. Boyun Omurlarının Dış Tarafındaki Kaslar

- **M. scalenus anterior:** Kasıldığında boynu karşı tarafa çevirir.
- **M. scalenus medius:** Kasıldığında boynu kendi tarafına büker.
- **M. scalenus posterior:** Kasıldığında boynu kendi tarafına büker.



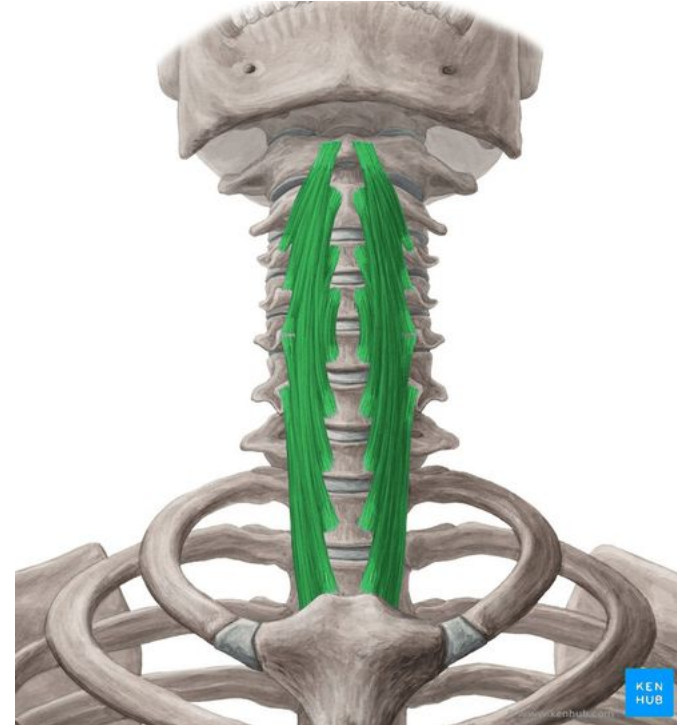
2. Boyun Omurlarının Dış Tarafındaki Kaslar

M. longus capitis: En uzun prevertebral kastır. Boyuna fleksiyon ve rotasyon hareketleri yaptırır.



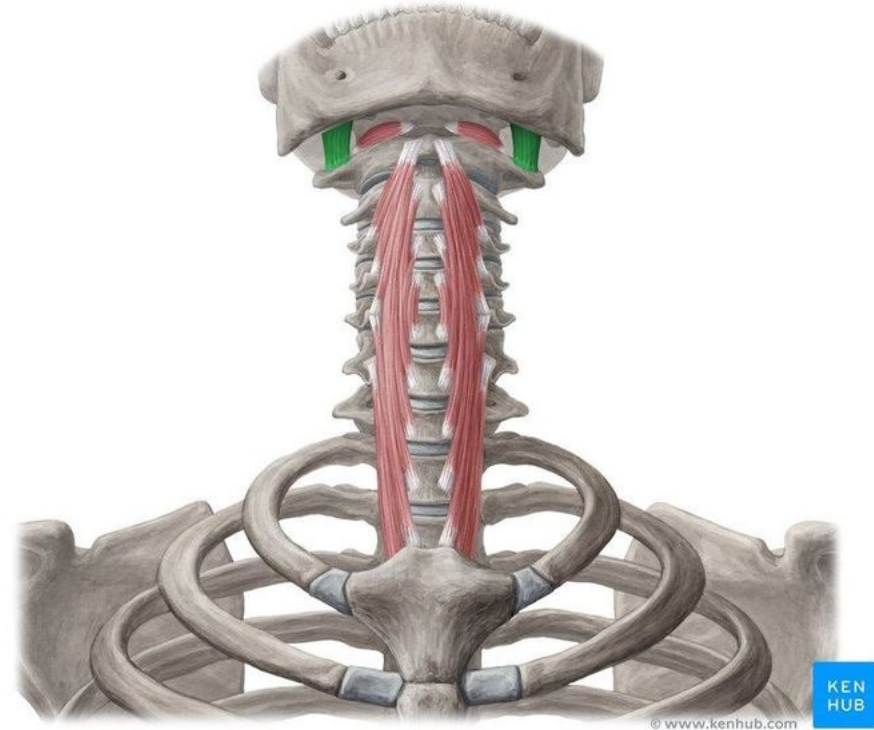
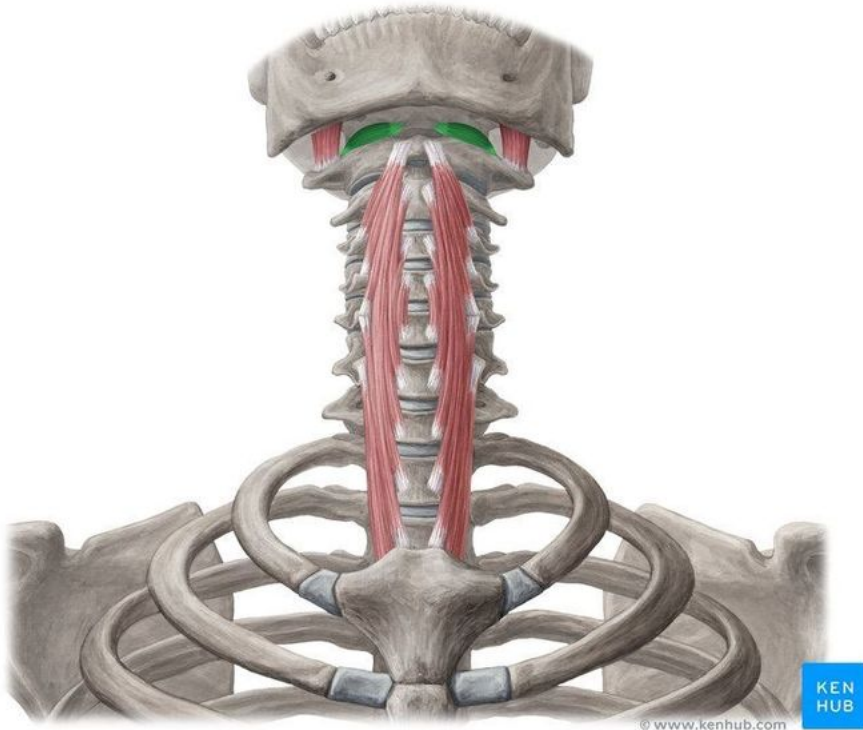
3- Boyun Omurlarının Ön Tarafındaki Kaslar

- **M. longus colli:** Boyuna fleksiyon ve rotasyon hareketleri yaptırır.



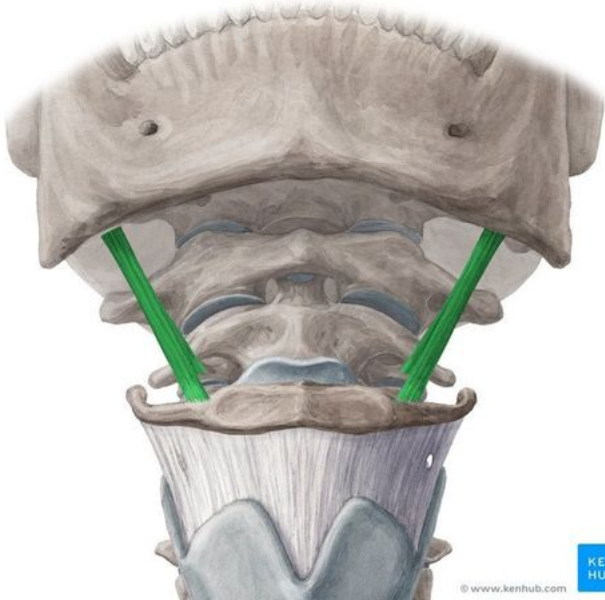
3. Boyun Omurlarının Ön Tarafındaki Kaslar

- **M. rectus anterior capitis:** Başa fleksiyon yaptırır.
- **M. rectus lateralis capitis:** Başa kendi tarafına doğru lateral fleksiyon yaptırır



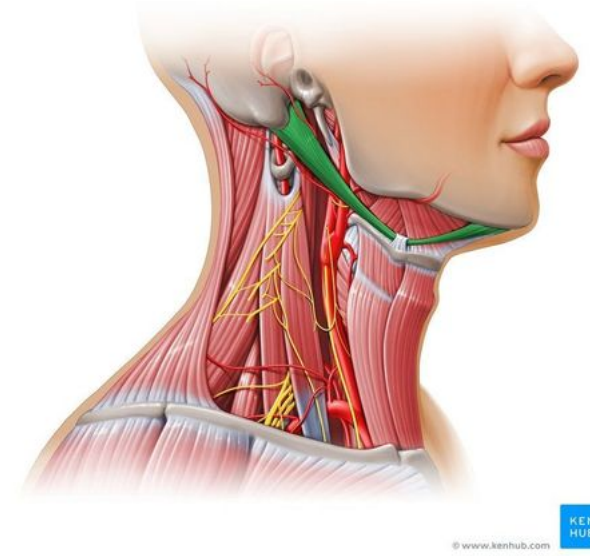
3. Boyun Omurlarının Ön Tarafındaki Kaslar

M. stylohyoideus: Hyoid kemiği yukarı ve arkaya çeker.



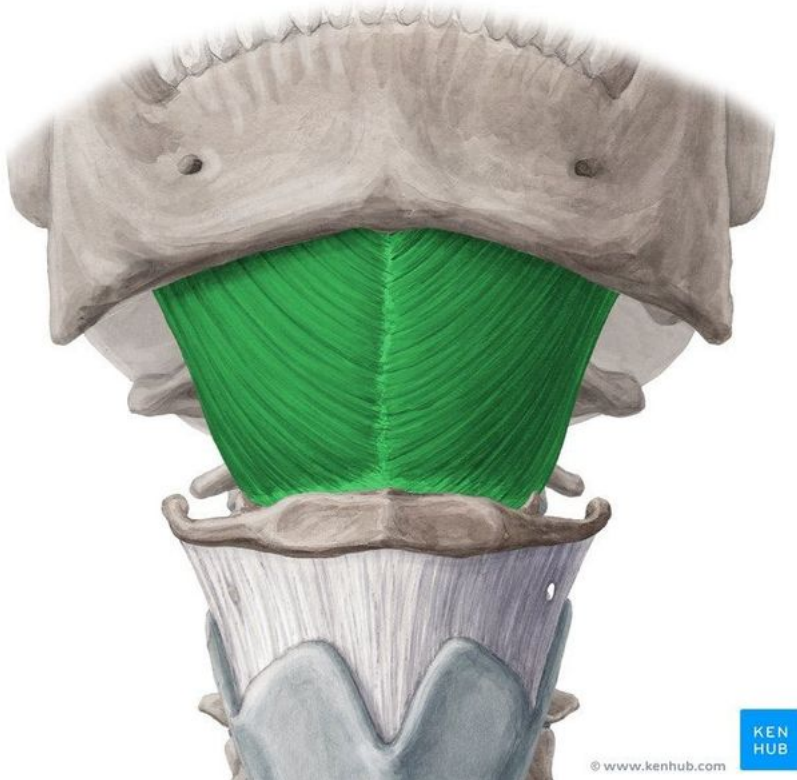
4- Hiyoid Üst Kaslar

- **M. digastricus:** Hyoid kemiği yukarıya, mandibulayı ise aşağıya çekerek ağzın açılmasına yardımcı olur. Anterior ve posterior olmak üzere iki bölgede incelenir.

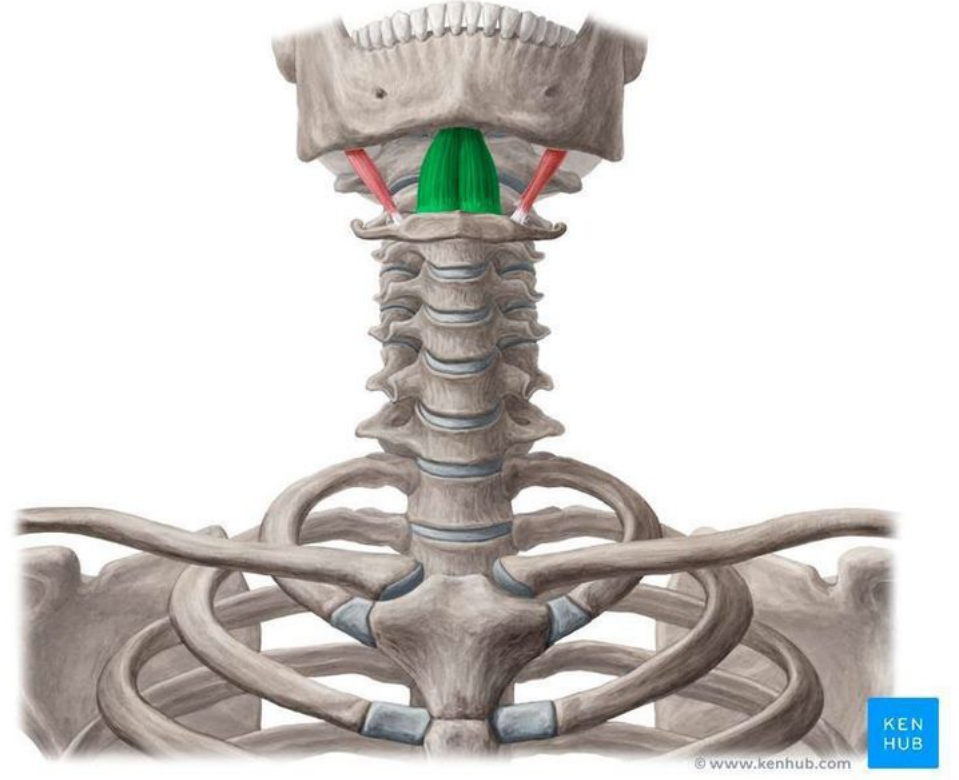


4. Hiyoid Üst Kaslar

M. mylohyoideus: hiyoid kemiği yukarı kaldırır.

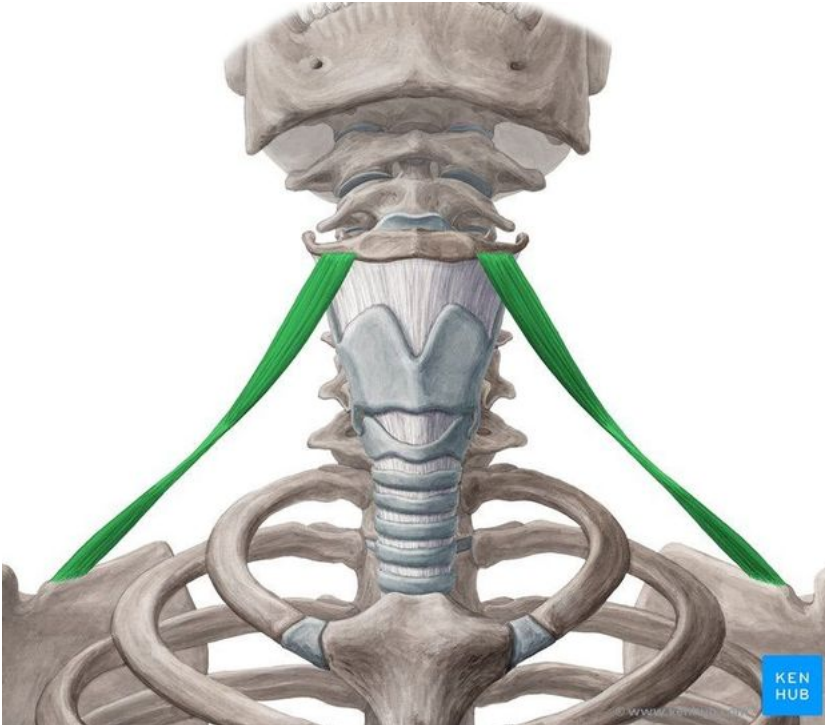


M. geniohyoideus: hiyoid kemiği yukarı ve öne hareket ettirir.



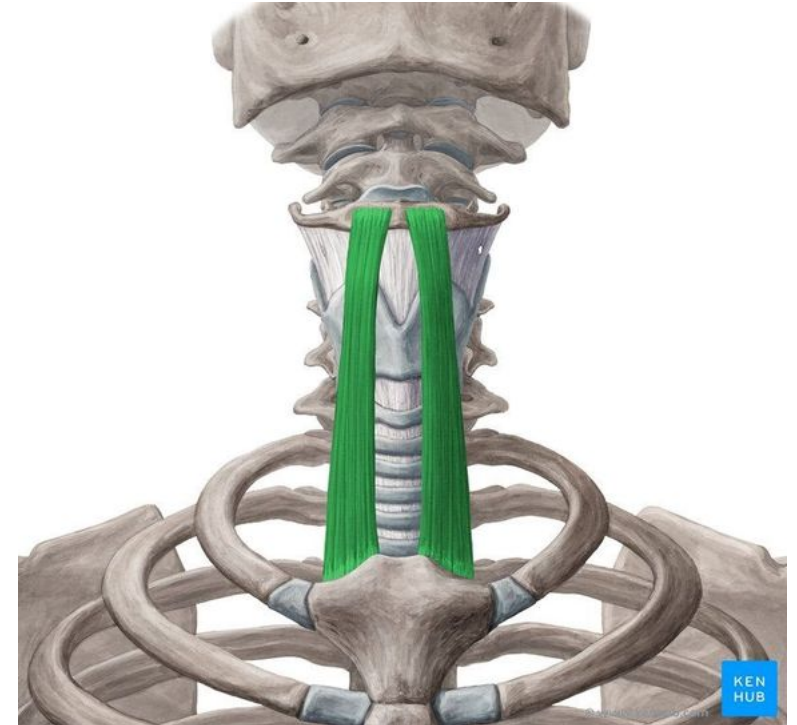
4. Hiyoid Üst Kaslar

M. omohyoideus: hiyoid kemiği aşağı çeker



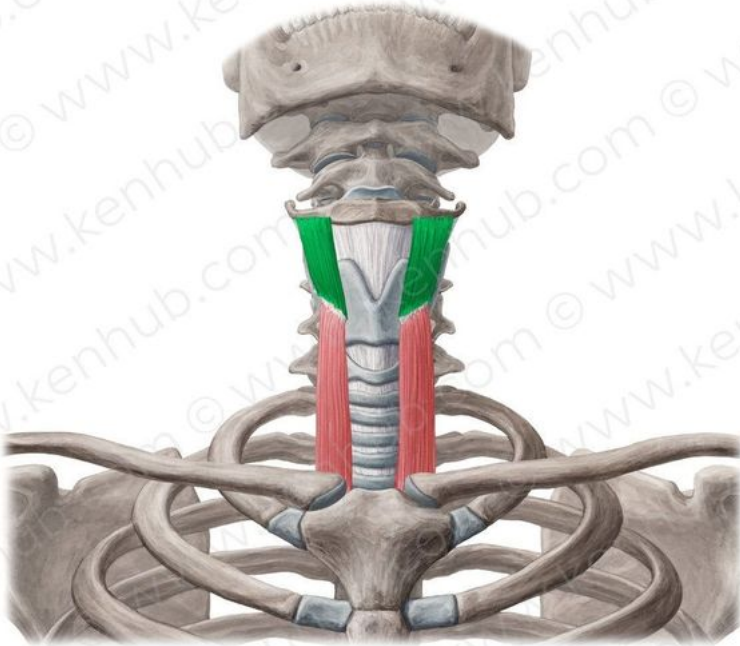
5- Hyoid Altı Kaslar

- **M. sternohyoideus:** Yutma ve konuşma sırasında yukarı yönelmiş olan hyoid kemiği aşağı çeker



5. Hyoid Altı Kaslar

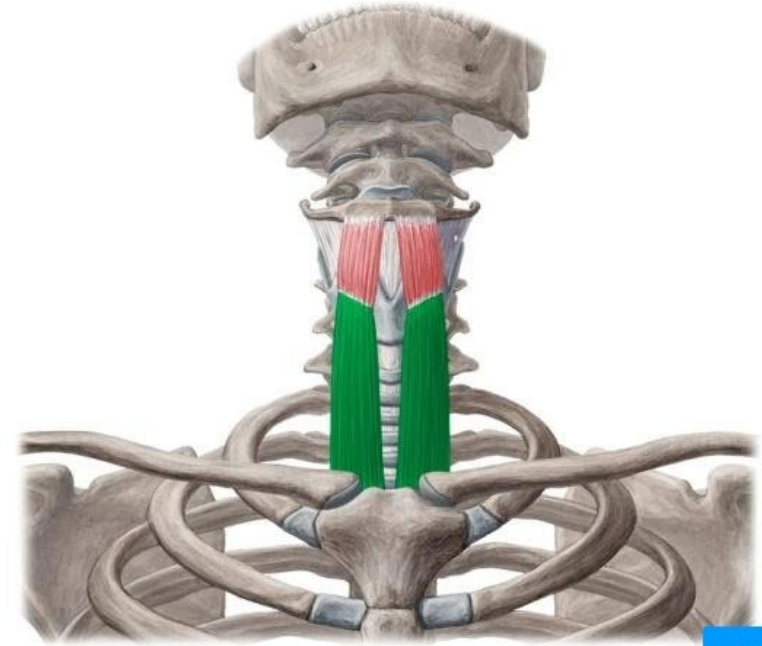
M. thyreohyoideus: Hyoid kemiği aşağı, larinksi yukarı doğru çeker.



KEN
HUB

© www.kenhub.com

M. sternothyreoides: Yutma ve konuşma esnasında yukarıya doğru yönelmiş olan larinksi aşağı doğru çeker.



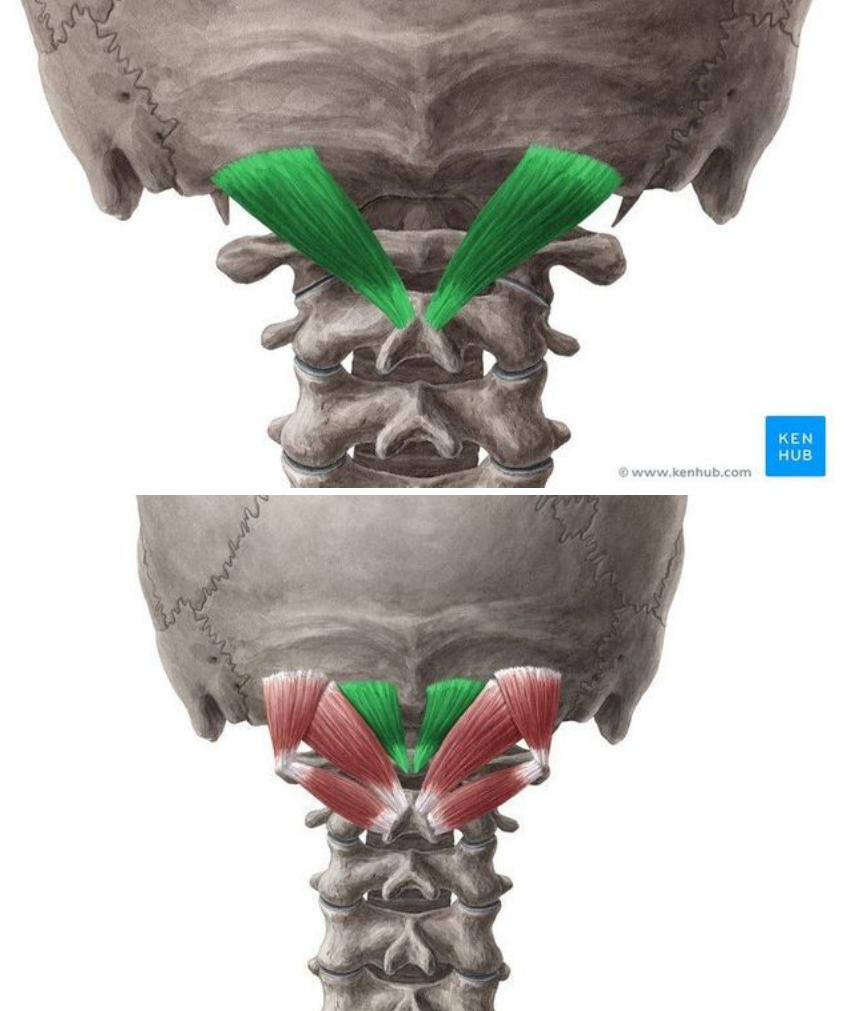
KEN
HUB

© www.kenhub.com

Gövde Kasları

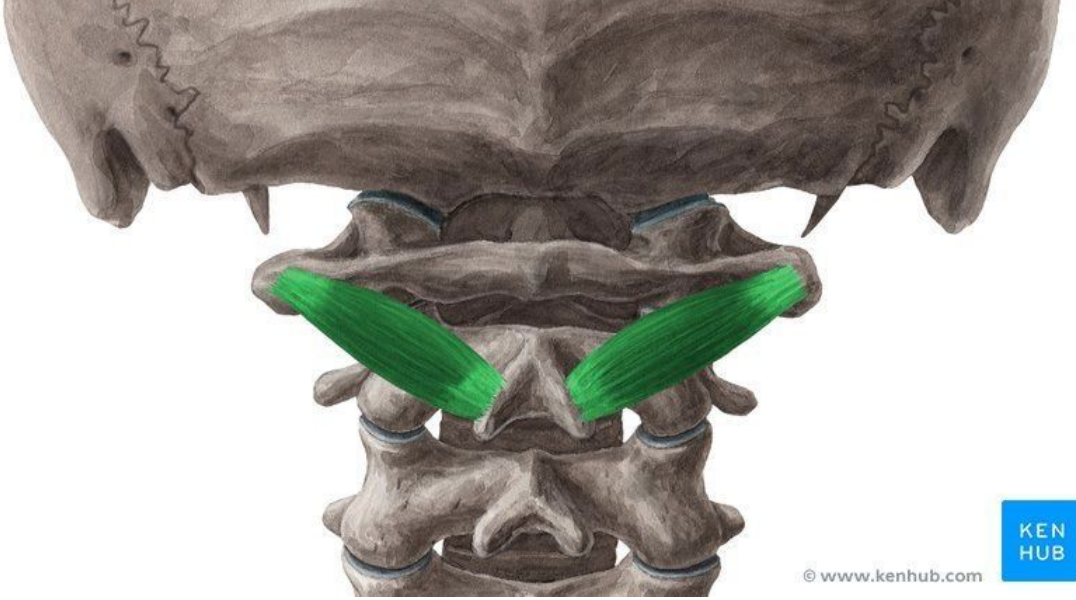
1- Suboksipital Kaslar

- **M. rectus capitis posterior major:** Tek taraflı kasıldığında başı kendi tarafına doğru çevirirken, iki taraflı kasıldığında başı arkaya doğru eğer.
- **M. rectus capitis posterior minor:** Başı arkaya doğru eğer.



Gövde Kasları

M. rectus obliquus capitis inferior: Tek taraflı kasıldığında başı kendi tarafına çevirirken, iki taraflı kasıldığında başı arkaya doğru eğer.

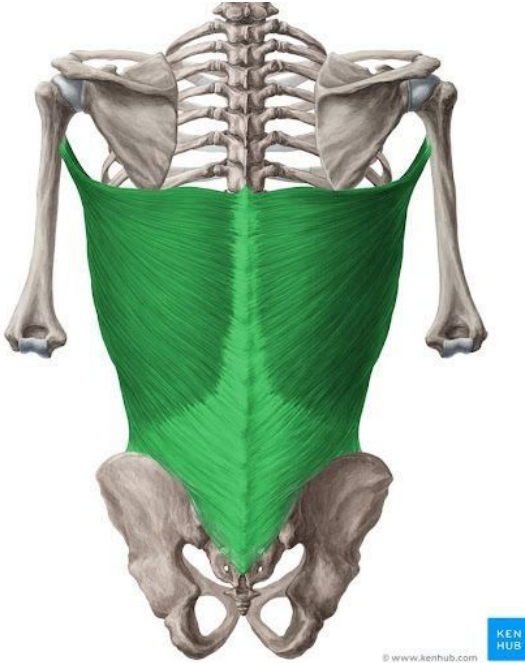


M. rectus obliquus capitis superior: Tek taraflı kasıldığında başı kendi tarafına çevirirken, iki taraflı kasıldığında başı arkaya doğru eğer.



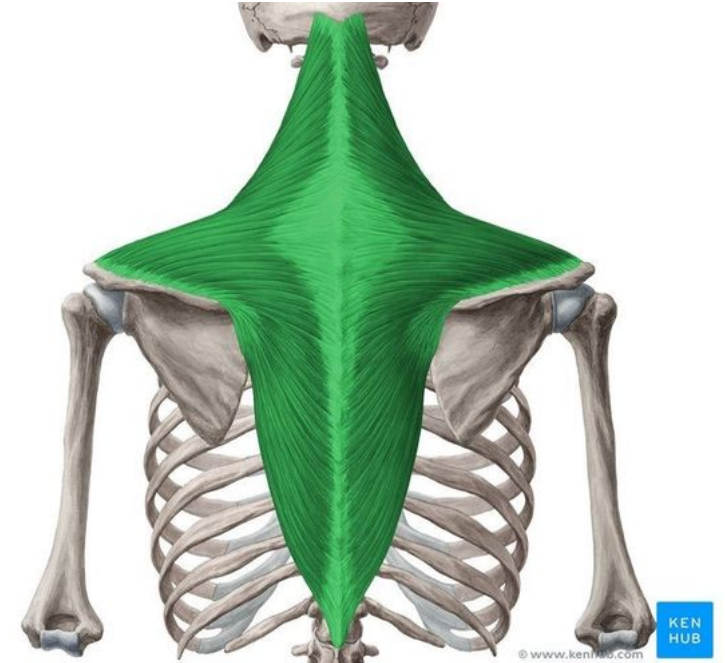
Gövde Kasları

M. latissimus dorsi: Kola addüksiyon, iç rotasyon ve ekstensiyon yaptırır.



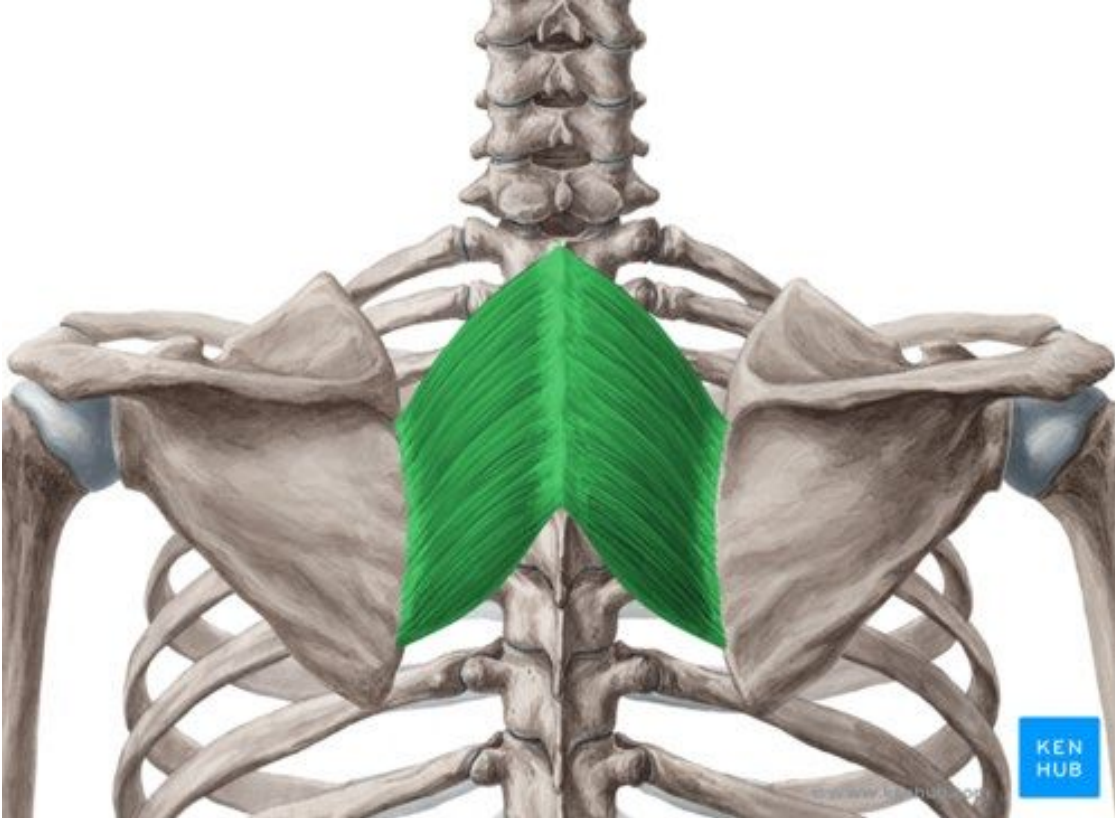
2- Sırt Kasları

- **M. trapezius:** İki taraflı kasılması sonucu baş ve boyun arkaya doğru eğilir. Omuz sabitken tek taraflı kasılmasında başı kendi tarafına doğru eğir.

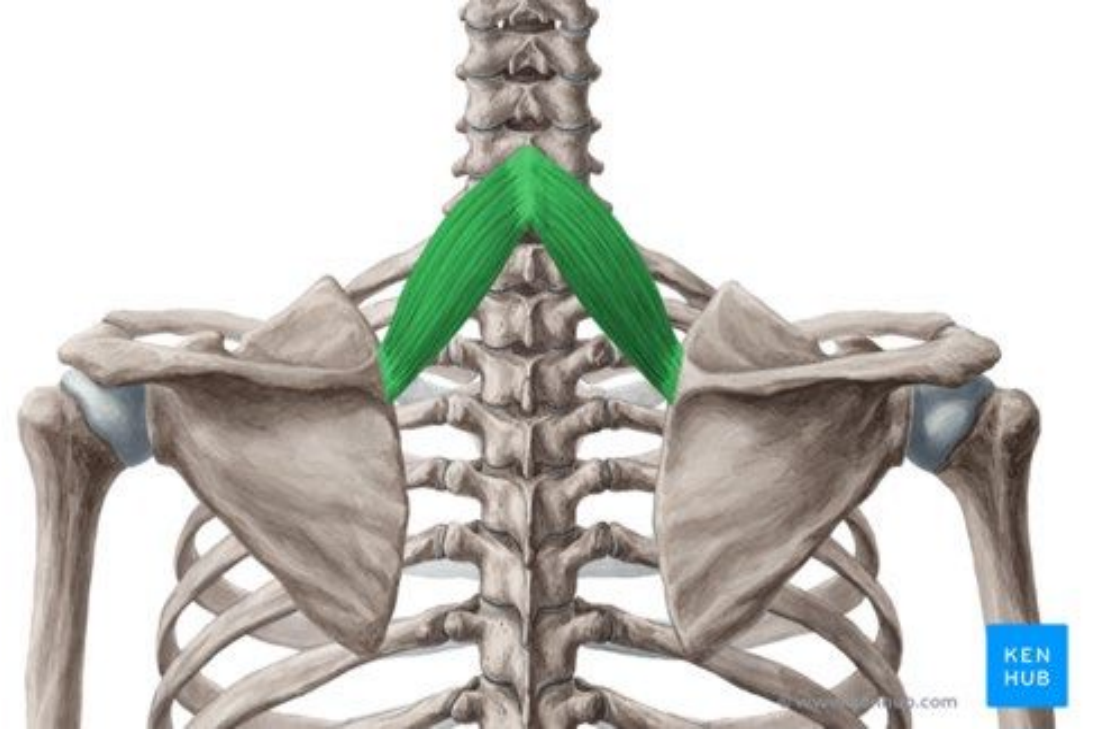


2. Sırt Kasları

M. rhomboides major: Skapulayı yukarıya ve içe doğru çeker

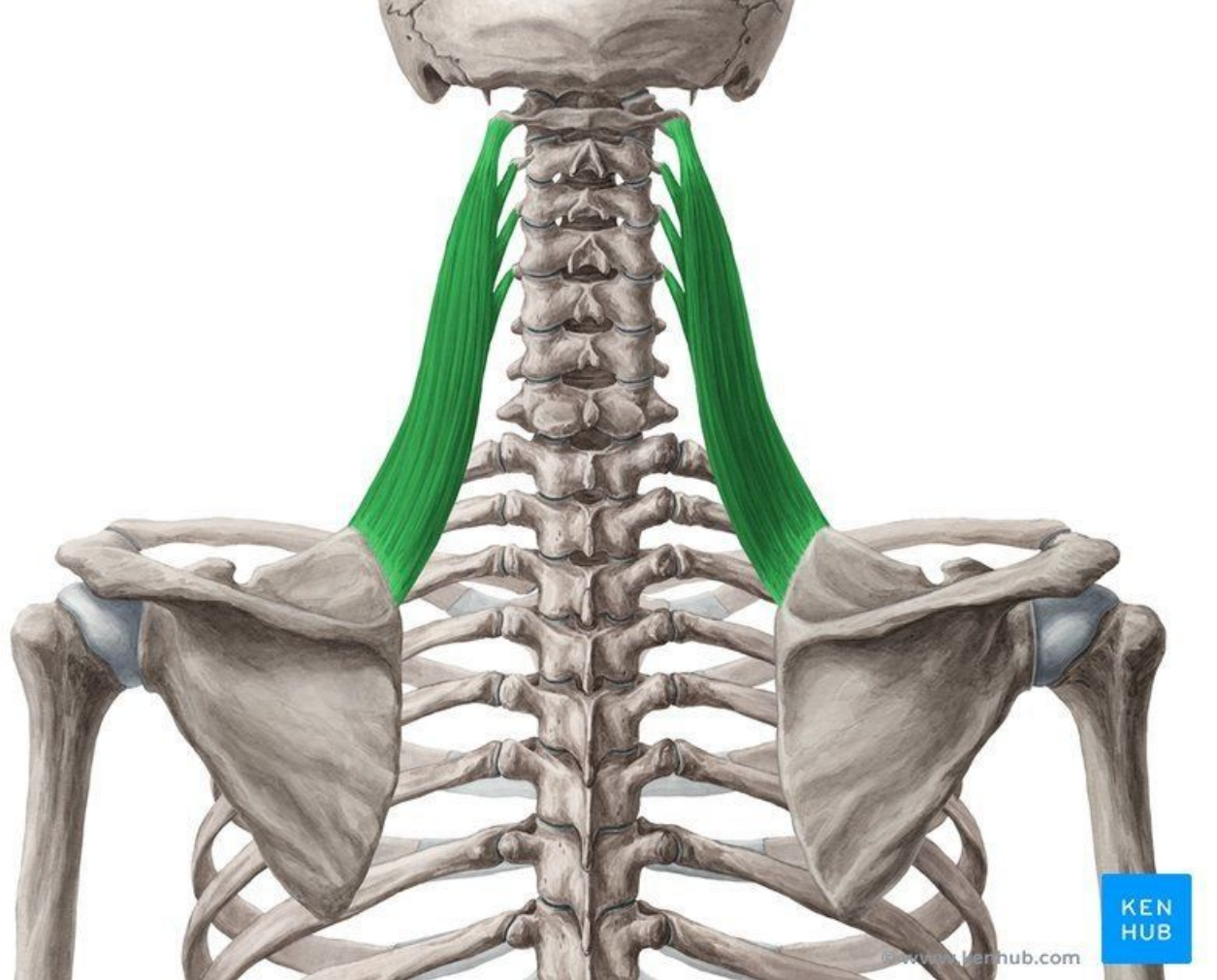


M. rhomboides minor: Skapulayı yukarıya ve içe doğru çeker



2. Sırt Kasları

M. levator scapula: Skapulayı yukarı kaldırır ve içe çevirir.

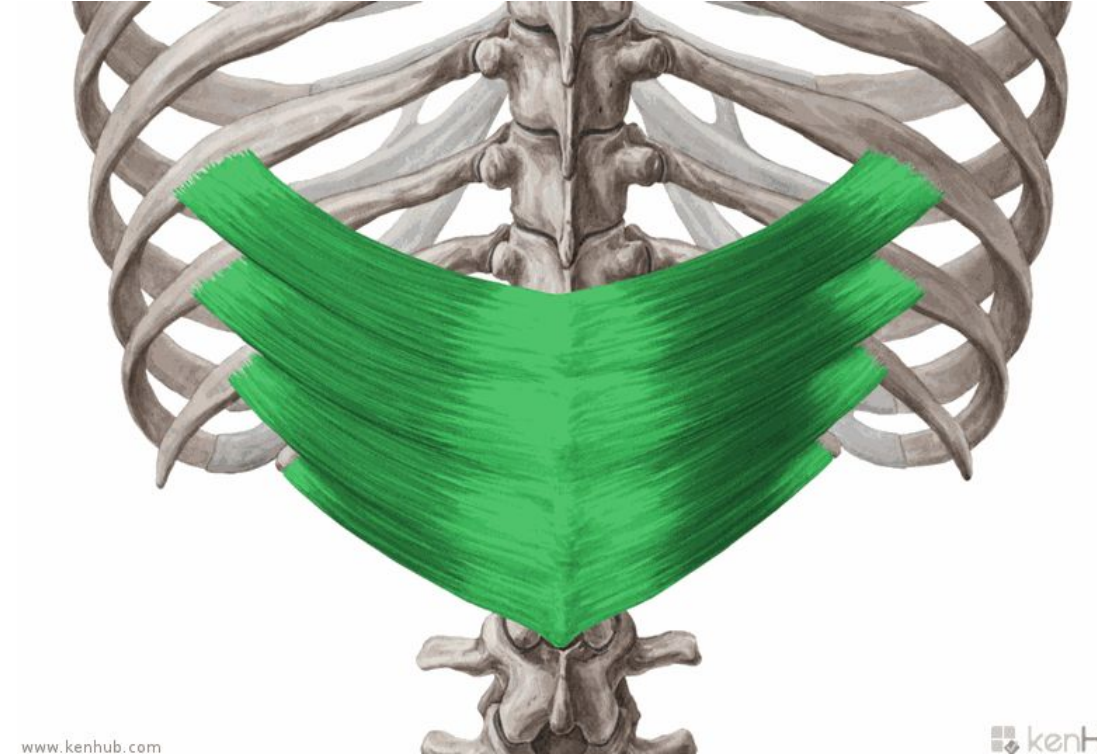


2. Sırt Kasları

M. serratus posterior superior: Tutunduğu kasları yukarı çekerek göğüs kafesini genişletir.

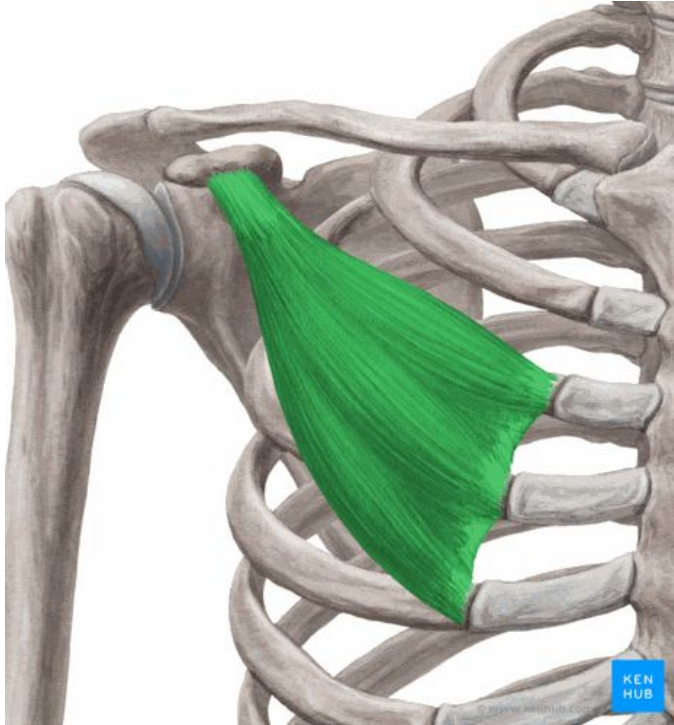


M. serratus posterior inferior: Tutunduğu kasları aşağı çekerek göğüs kafesini daraltır.



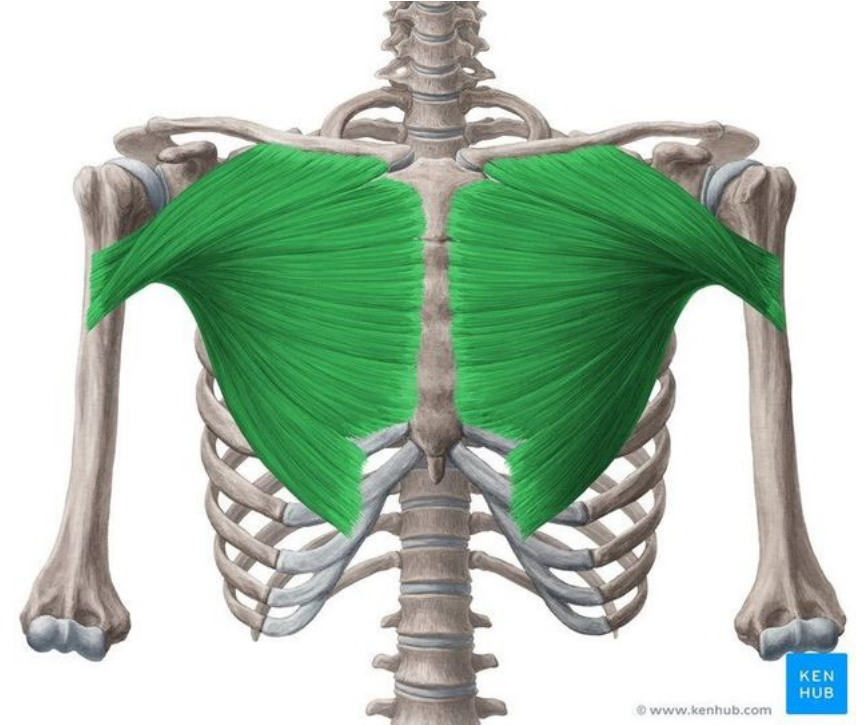
2. Sırt Kasları

M. pectoralis minor: Skapulayı öne ve aşağı doğru çeker.



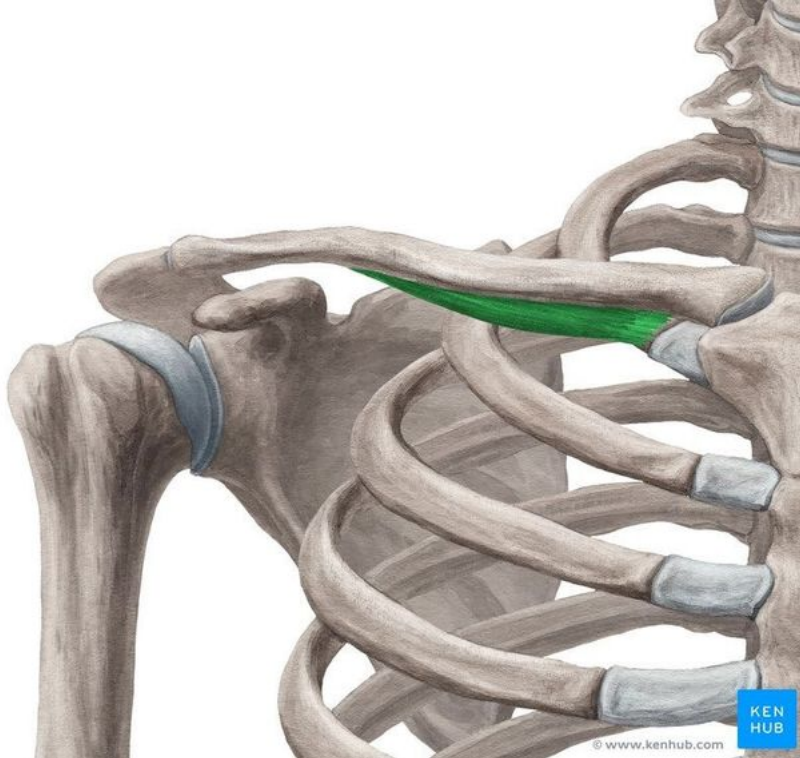
3- Göğüs Kasları

- **M. pectoralis major:** Kola addüksiyon ve iç rotasyon yaptırır.

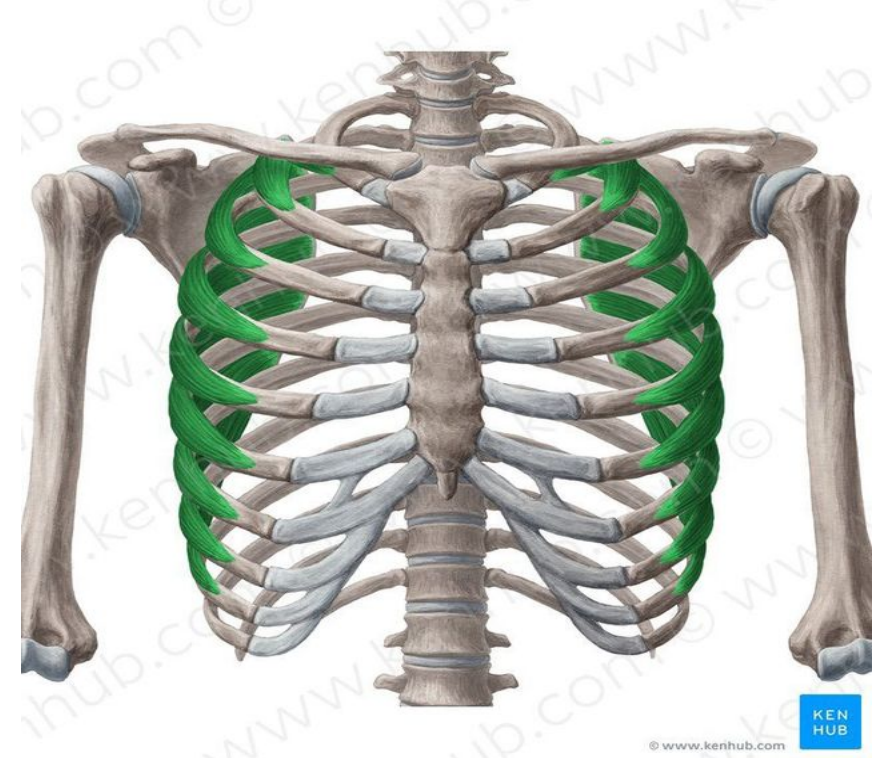


3. Göğüs Kasları

M. subclavius: Omzu öne ve aşağı çeker.

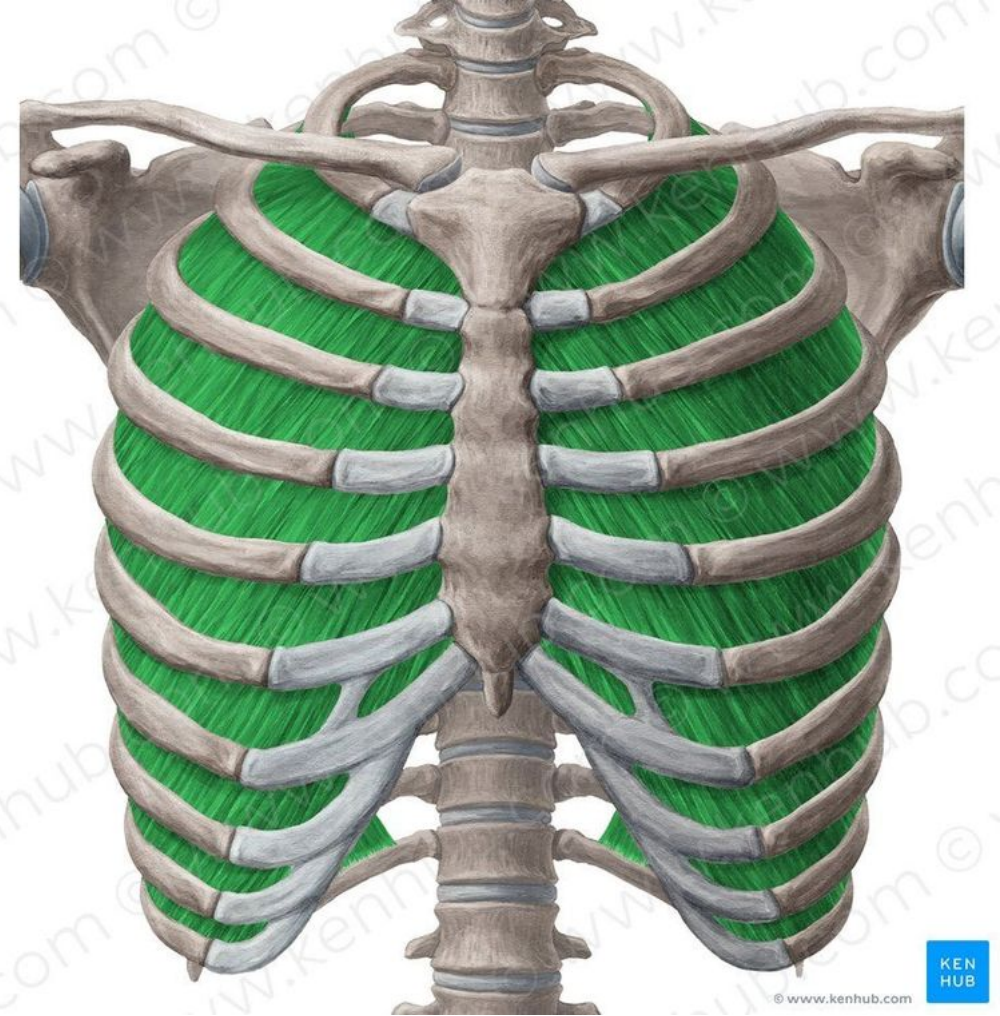


M. serratus anterior: Kolun 90 derece üzerindeki abduksiyonunda rol alır ve kola hiperabduksiyon yaptırır.



3. Göğüs Kasları

Mm. Intercostales: Göğüs kafesini daraltır.



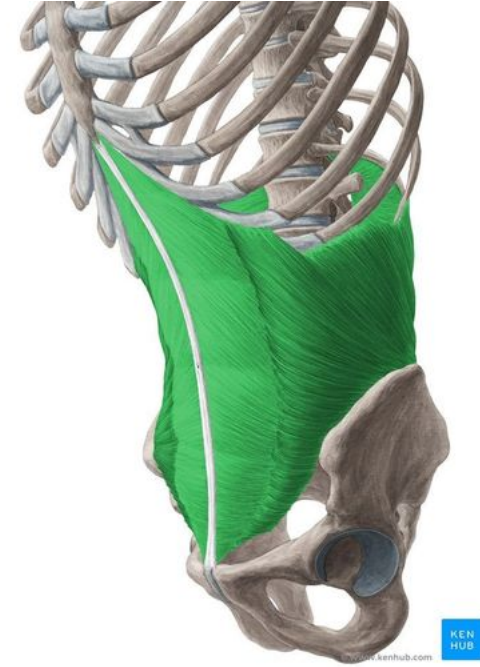
3. Göğüs Kasları

M. obliquus internus abdominalis: İç organlara basınç yaparak miksiyon ve defekasyona yardımcı olur.



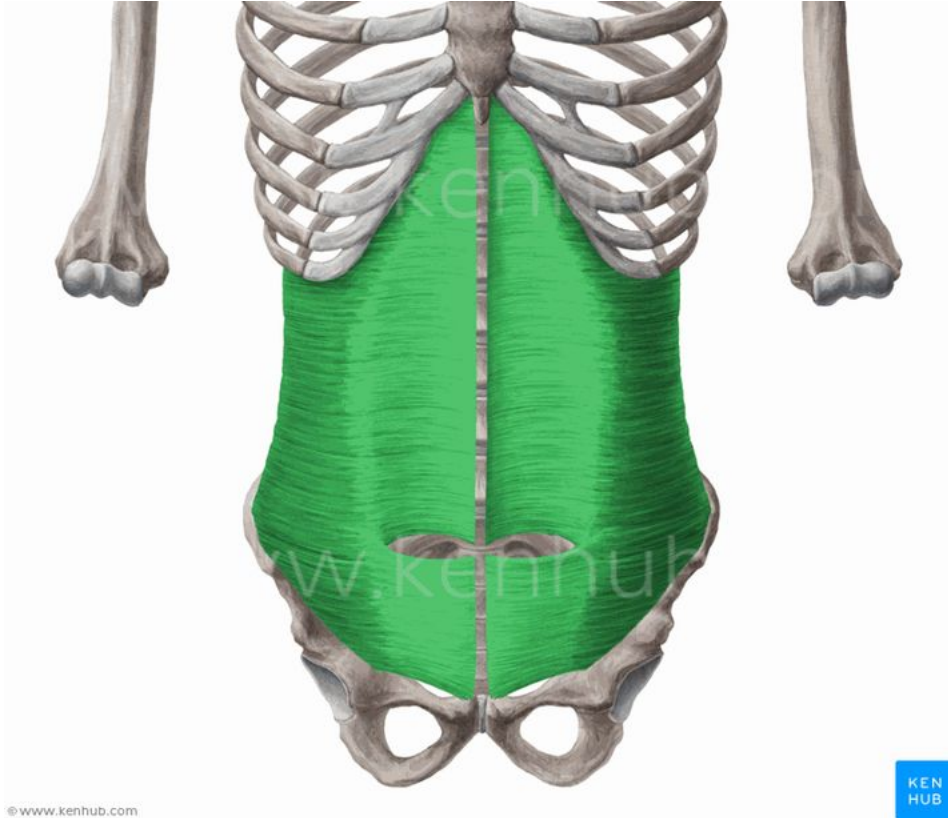
4- Karın Kasları

- **M. obliquus externus abdominalis:** İç organlara basınç yaparak miksiyon ve defekasyona yardımcı olur.

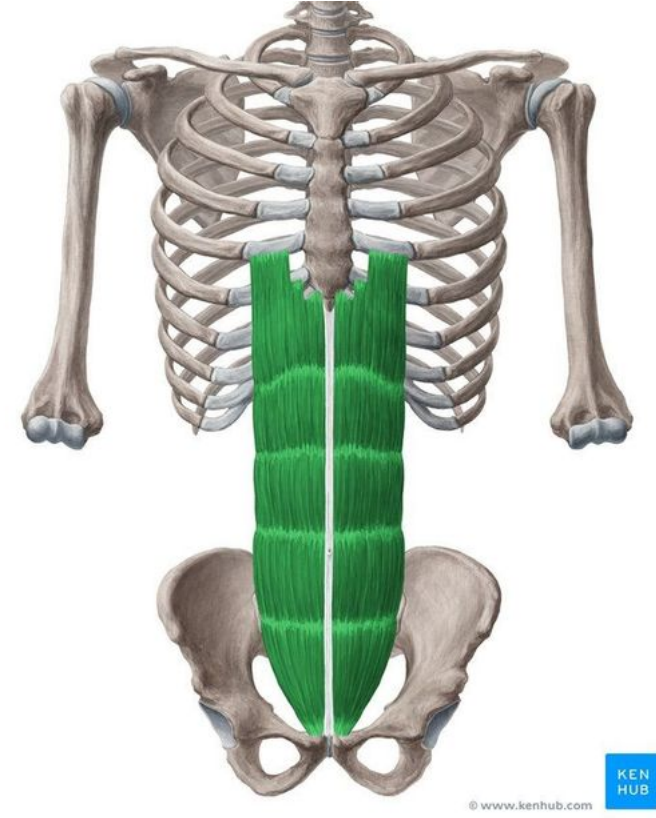


4. Karın Kasları

M. transversus abdominalis: karın organlarına baskı yapma gibi fonksiyonu vardır.

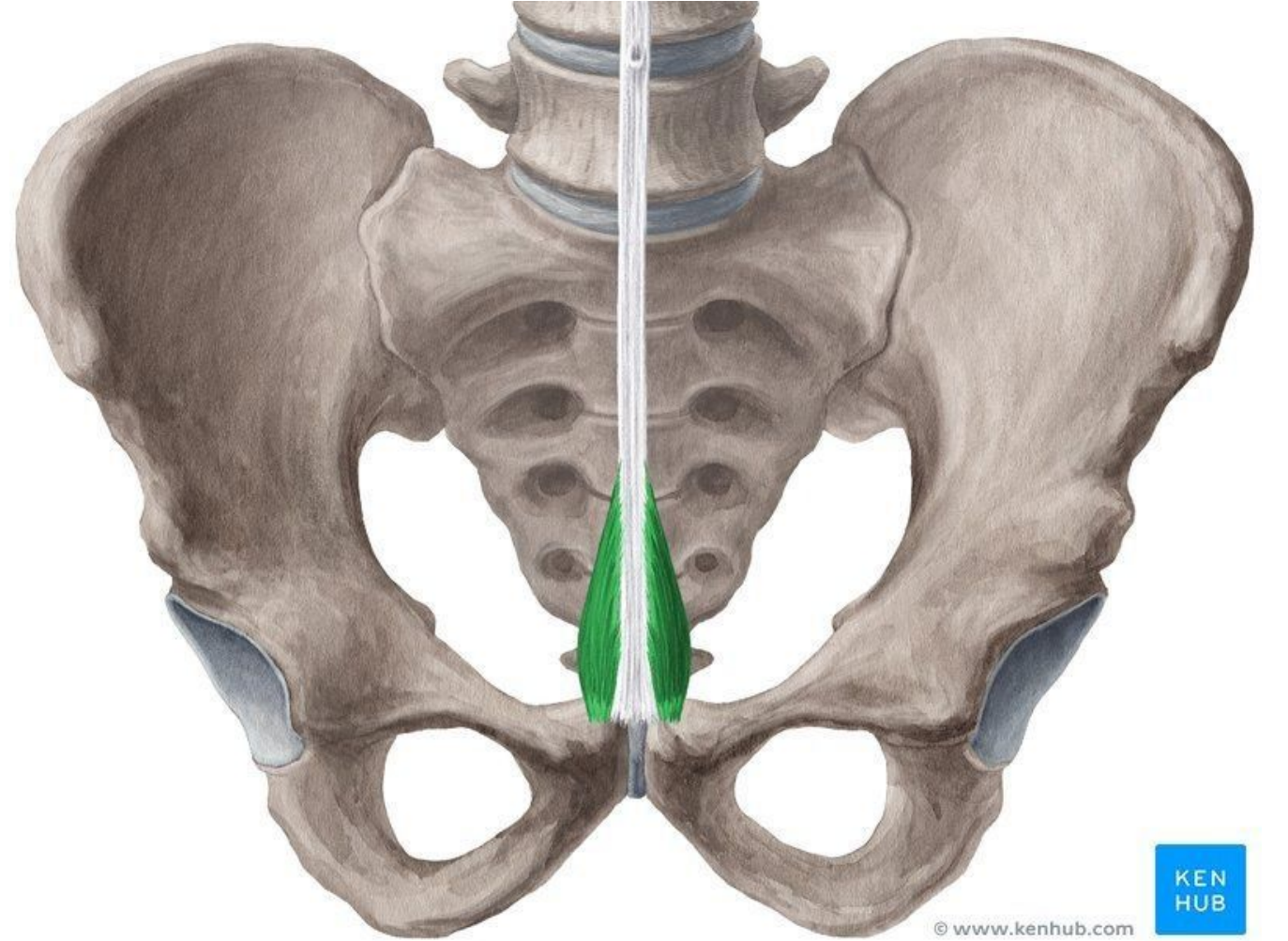


M. rectus abdominalis: Gövdeyi ön tarafa eğme fonksiyonu vardır.



4. Karın Kasları

M. pyramidalis

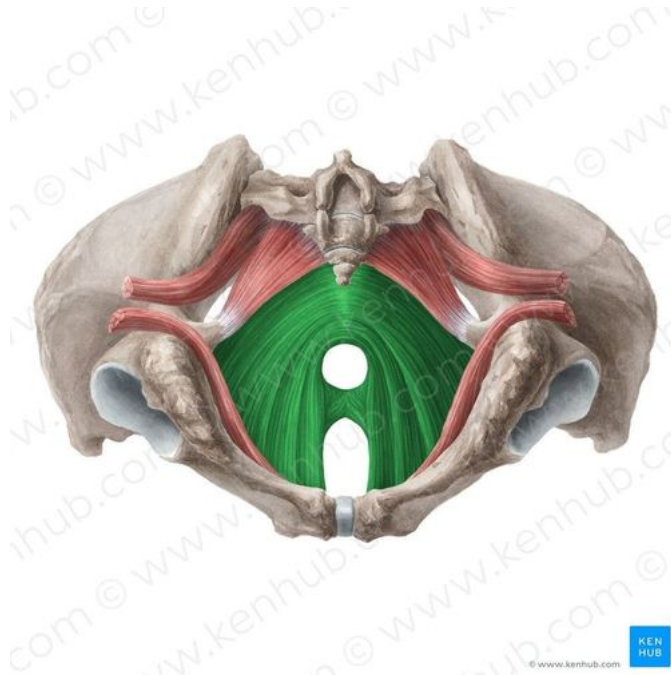


© www.kenhub.com

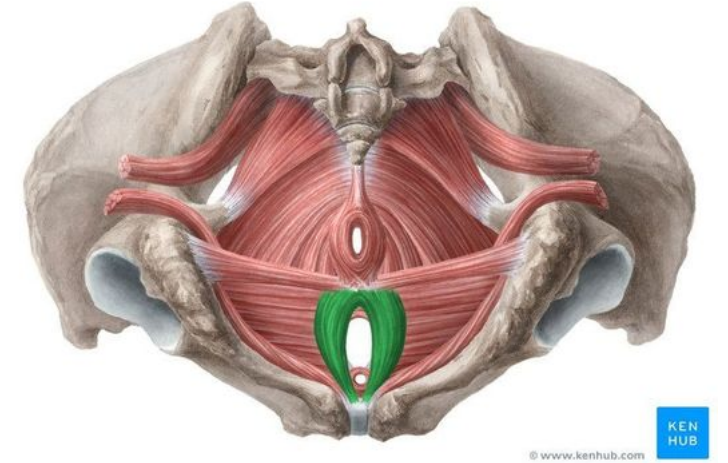
KEN
HUB

5. Perine Kasları

- Ürogenital ve anal bölgede bulunan kaslardır.
- **M. transversus perinei superficialis**



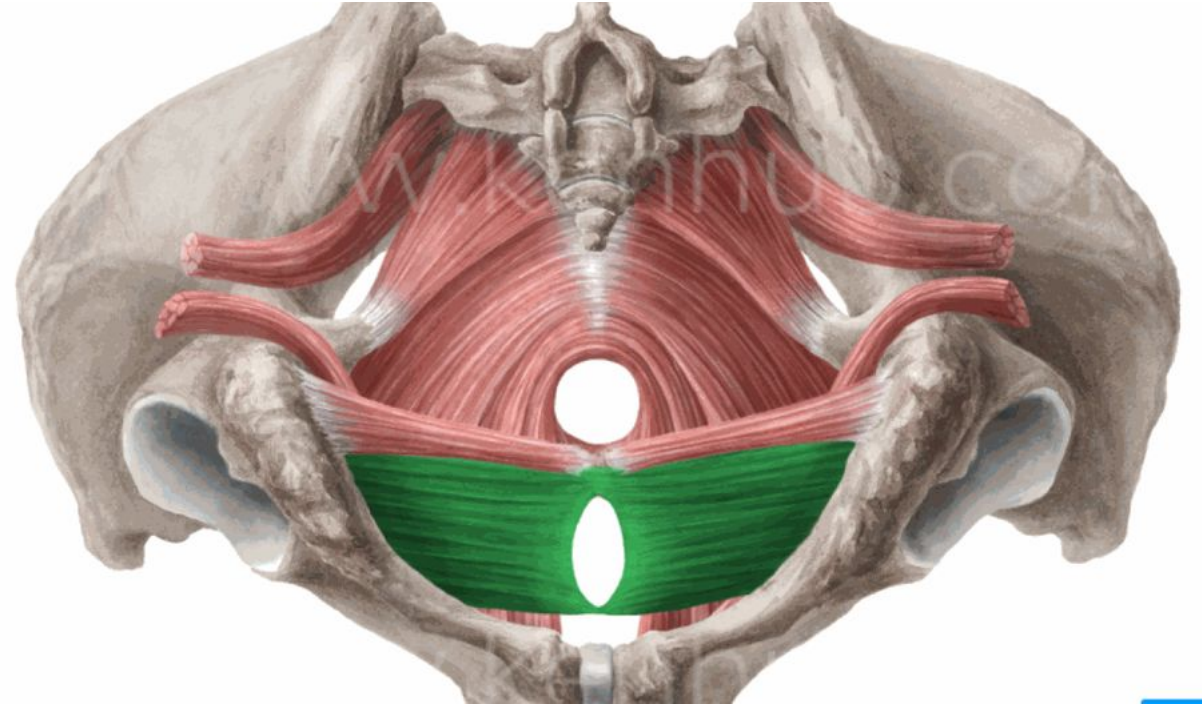
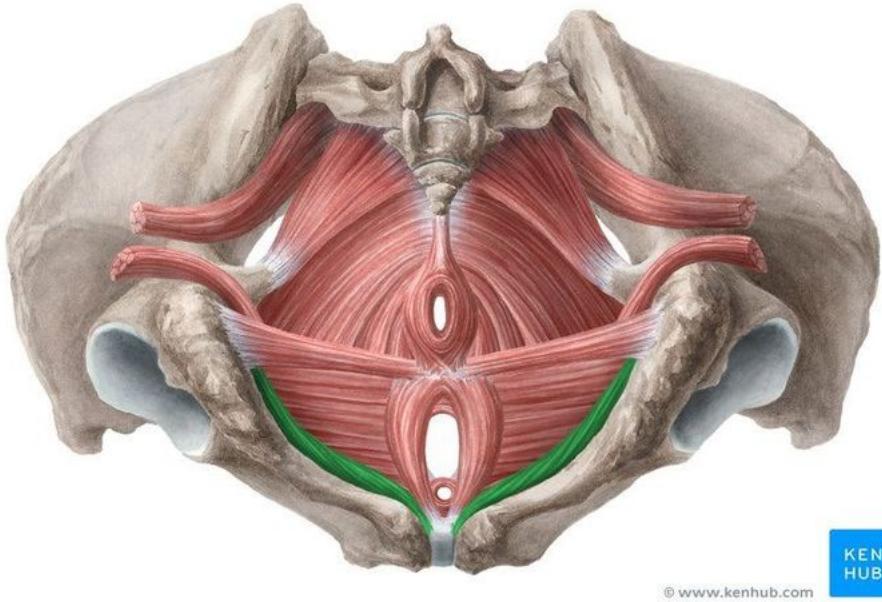
- **M. bulbospongiosus**



5. Perine Kasları

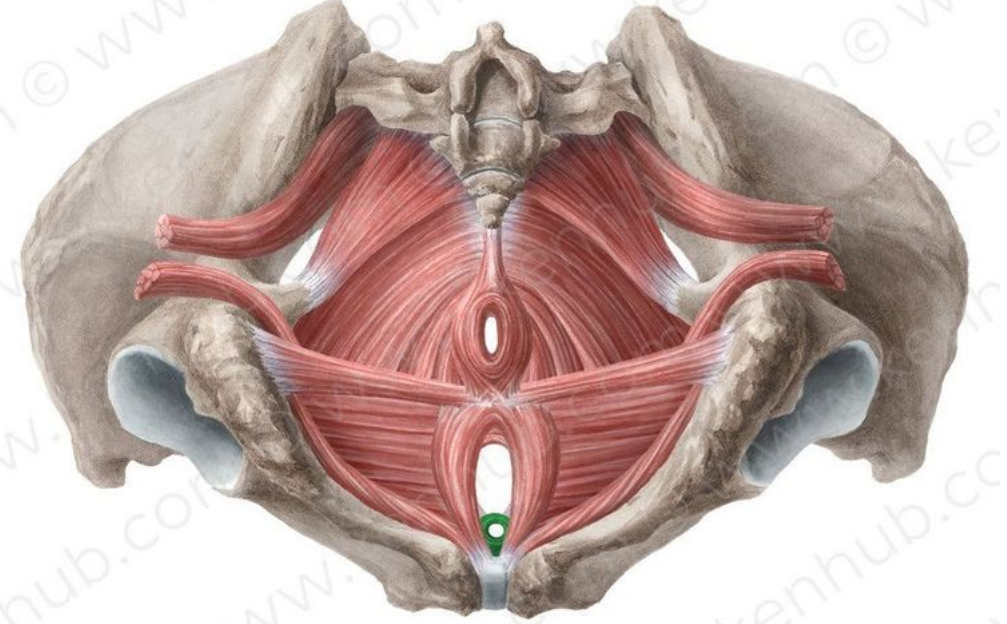
M. ischiocavernosus

- M. transversus perinei profundus



5. Perine Kasları

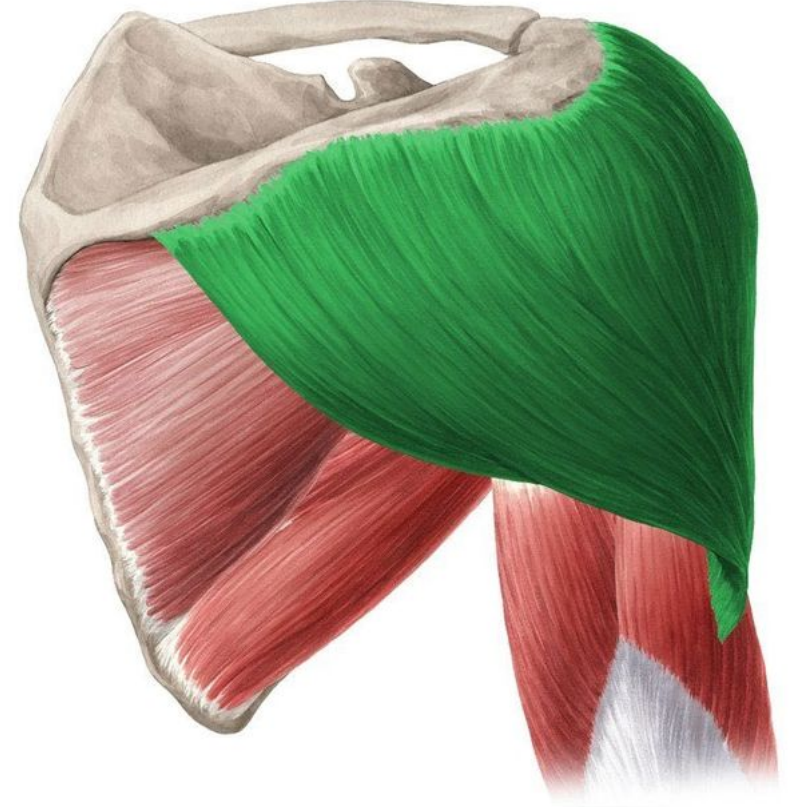
M. sphincter urethrae externus



Üst Taraf Kasları (Musculi membri superioris)

Omuz ve Kol Kasları

- **M. deltoideus:** Omuz eklemini önden, dıştan ve arkadan sararak omuz kabartısını oluşturan eklemdir. Pars clavicularis, pars acromialis ve pars spinalis olmak üzere üç bölümden oluşur. Bütün bölümleri kolla adüksiyon ve addüksiyon hareketi yaptırır.



Üst Taraf Kasları (Musculi membri superioris)

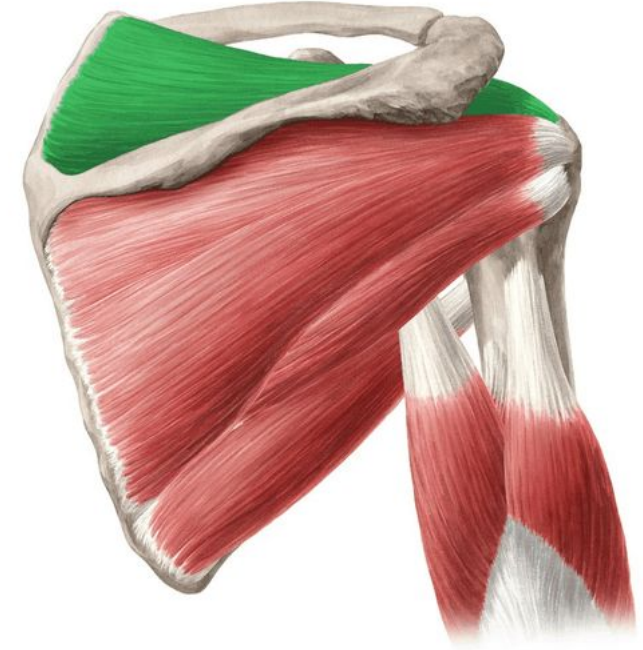
M. infraspinatus: Kola dış rotasyon yaptırır.



© www.kenhub.com



M. supraspinatus: Kola ilk 15 derecelik abdüksiyonu yaptırır.



© www.kenhub.com



Üst Taraf Kasları (Musculi membri superioris)

M. teres major: Kola iç rotasyon, adduksiyon ve ekstensiyon yaptırır.

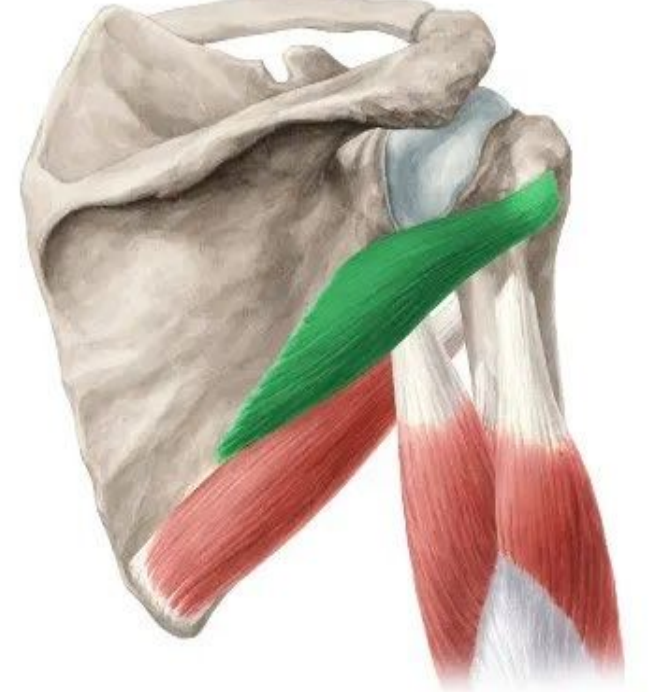


© www.kenhub.com

KEN
HUB

M. teres minor: Kola dış rotasyon ve az miktarda adduksiyon yaptırır.

Teres minor



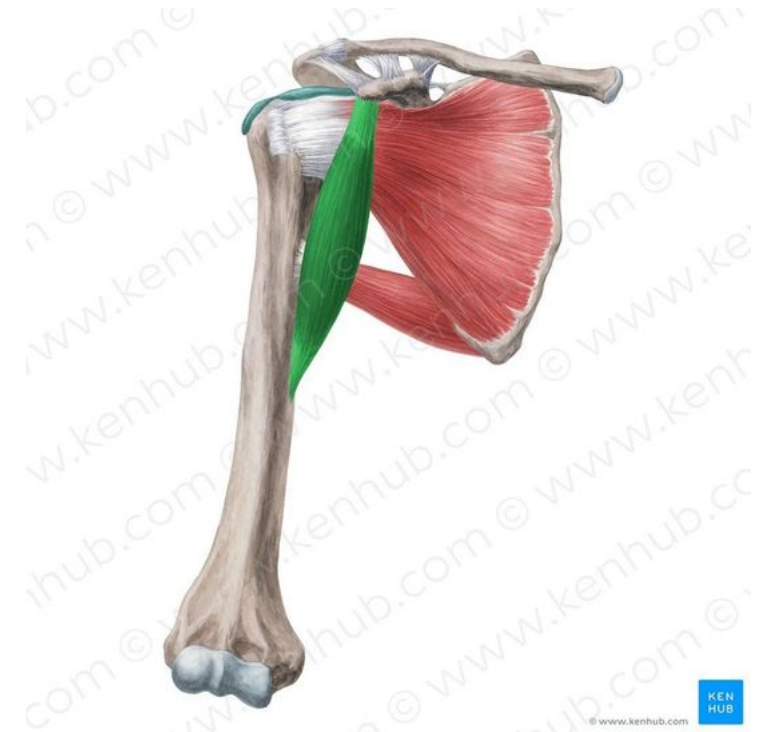
Üst Taraf Kasları (Musculi membri superioris)

M. biceps brachii: Kola ve ön kola fleksiyon yaptırır. Ön kola ve ele kuvvetli spinasyon yaptıran kastır.



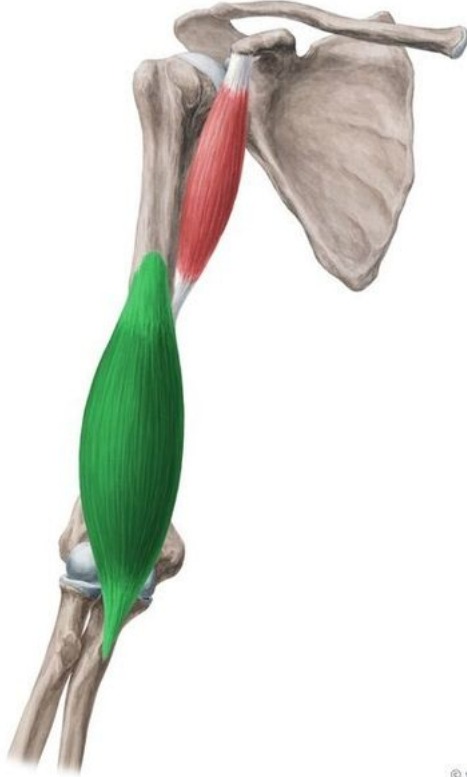
Kol Kasları

- **M. coracobrachialis:** Kola fleksiyon ve adduksiyon yaptırır.



Kol Kasları

M. brachialis: Ön kolun esas fleksör kasıdır.



© www.kenhub.com

KEN
HUB

M. triceps brachii: Ön kola en kuvvetli ekstensiyon yaptıran kastır



© www.kenhub.com

KEN
HUB

Kol Kasları

M. pronator teres: Ön kola ve ele pronasyon yaptırır.



© www.kenhub.com



Ön Kolun Ön Yüzündeki Yüzeysel Kaslar

- **M. palmaris longus:** Ele fleksiyon yaptırır ve ön kolun fleksiyonuna yardım eder.



© www.kenhub.com



Ön Kolun Ön Yüzündeki Yüzeysel Kaslar

M. flexor carpi radialis: Ele fleksiyon ve radyal abduksiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



M. flexor carpi ulnaris: Ele fleksiyon ve ulnar abduksiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



Ön Kolun Ön Yüzündeki Yüzeysel Kaslar

M. flexor digitorum superficialis: Önce 2. falanks, daha sonra 1. falanks ve ele fleksiyon yaptırır.



Ön Kolun Ön Yüzündeki Yüzeysel Kaslar

M. flexor pollicis longus: Baş parmağa fleksiyon, adduksiyon ve oppozisyon yaptırır.



© www.kenhub.com



Ön Kolun Ön Yüzündeki Derin Kaslar

- **M. flexor digitorum profundus:** Parmakların nazik ve yavaş fleksiyon hareketinden sorumludur.



© www.kenhub.com



Ön Kolun Ön Yüzündeki Derin Kaslar

M. pronator quadratus: Ön kolun esas pronatör kasıdır.



Ön Kolun Ön Yüzündeki Derin Kaslar

M. extensor carpi radialis longus: Ele extensiyon yaptırır.



Ön Kolun Arka Yüzündeki Yüzeysel Kaslar

- **M. brachioradialis:** Ön kola fleksiyon yaptırır.



Ön Kolun Arka Yüzündeki Yüzeysel Kaslar

M. extensorum digitorum: 2-5. parmakların ve elin extensiyonunu yaptırır.



© www.kenhub.com



M. extensor carpi radialis brevis: Ele extensiyon yaptırır.

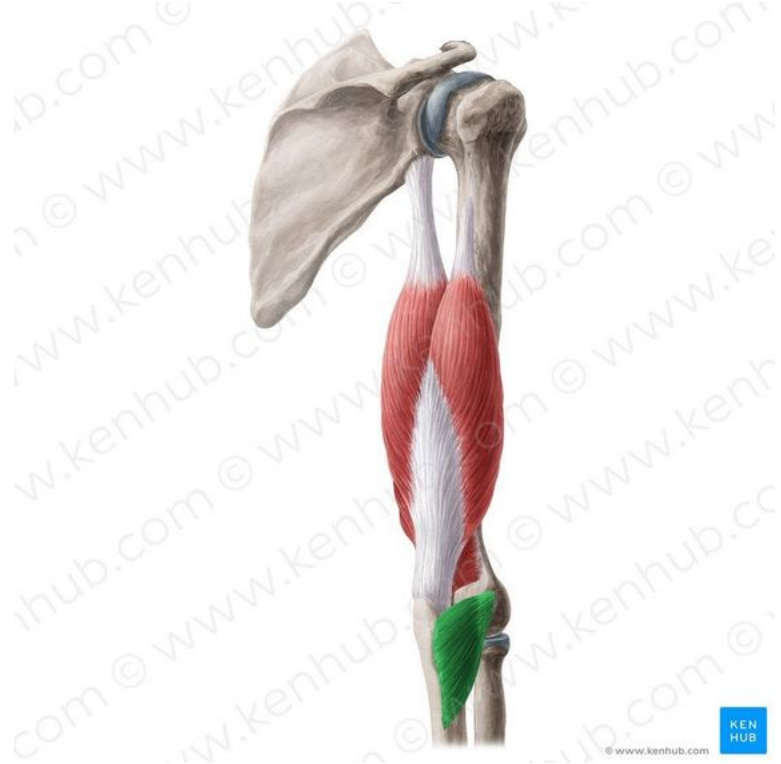


© www.kenhub.com



Ön Kolun Arka Yüzündeki Yüzeysel Kaslar

M. anconeus: Ön kolun ekstensiyonuna yardım eder.



M. extensor carpi ulnaris: M. extensor carpi radialis ve brevis ile ele ekstensiyon, m. flexor carpi ulnaris ile ulnar abduksiyon yaptırır.



Ön Kolun Arka Yüzündeki Yüzeysel Kaslar

M. extensor digiti minimi: Küçük parmağın ekstensiyonunu yapar.



Ön Kolun Arka Yüzündeki Derin Kaslar

M. supinator: Ön kolun esas supinator kasıdır.



M. extensor pollicis brevis: Baş parmağın 1. falanks ve sonrasında 1. metakarpar abduksiyon ve repozisyon hareketi yaptırır.



M. abductor pollicis longus: Baş parmağa abduksiyon ve repozisyon yaptırır.

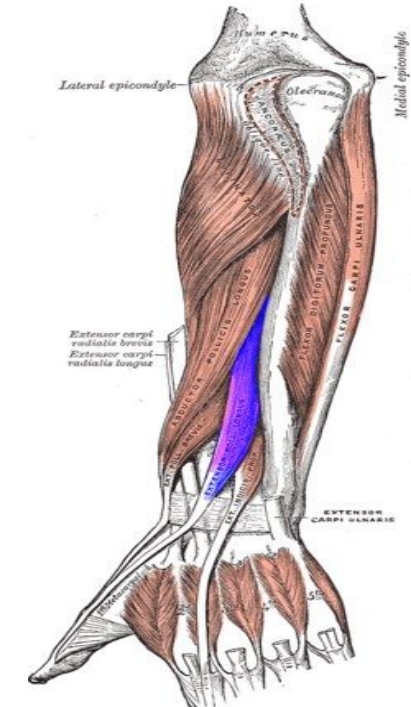


Ön Kolun Arka Yüzündeki Derin Kaslar

M. extensor indicis: Önce işaret parmağına sonra ele ekstensiyon yaptırır.



M. extensor pollicis longus: Baş parmağın 2. ve 1. falanksına ekstensiyon ve sonrasında 1. metakarpar repozisyon yaptırır.



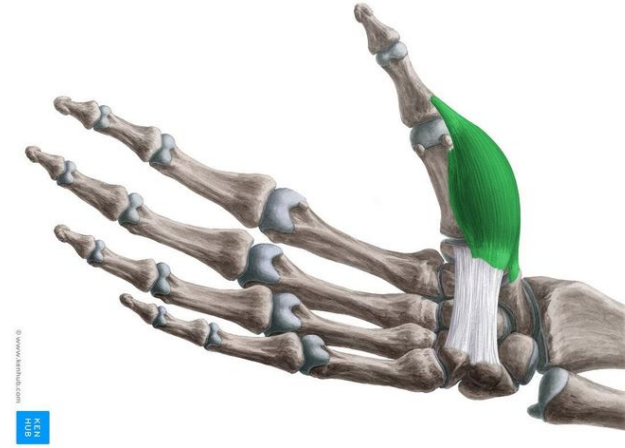
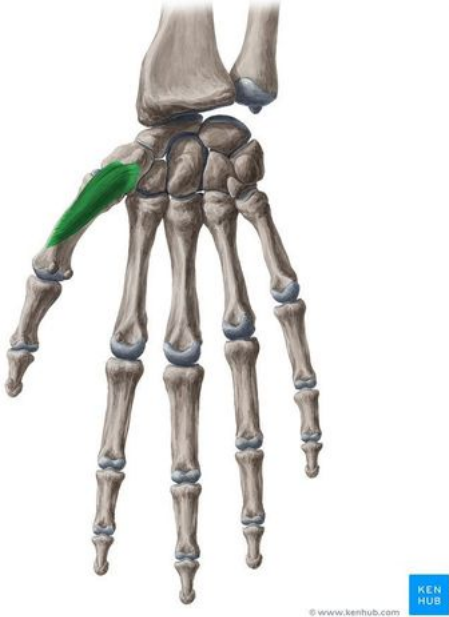
Ön Kolun Arka Yüzündeki Derin Kaslar

M. opponens pollicis: Baş parmağa opozisyon yaptırır.

▪ El Kasları

Tenar Kaslar

▪ **M. abductor pollicis brevis:** Baş parmağı abduksiyon yaptırır.



El Kasları

M. flexor pollicis brevis: 1. falanksa ve sonrasında 1. metakarpale fleksiyon ve iç rotasyon yaptırır.

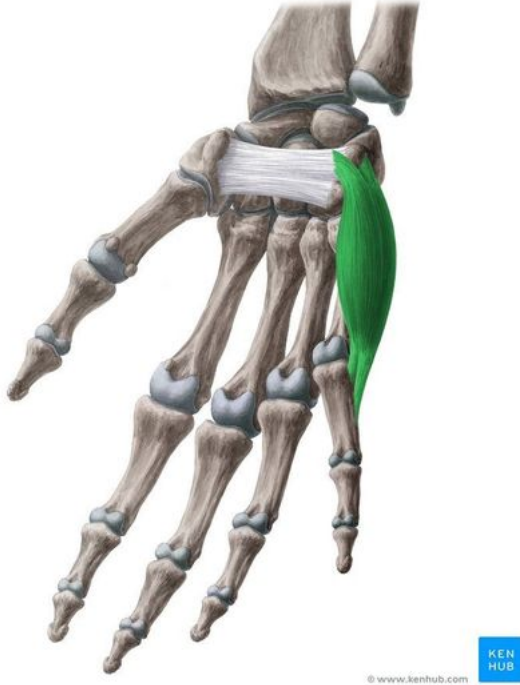


M. adductor pollicis: Baş parmağa adduksiyon yaptırır.



El Kasları

M. abductor digiti minimi: Küçük parmağa abduksiyon, bu parmağın 1. falanksına fleksiyon yaptırır.



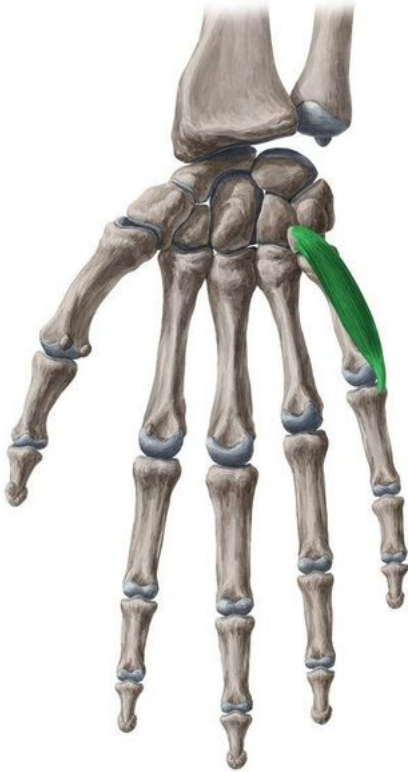
Hipotenar Kaslar

- **M. palmaris brevis:** Avuç içinde bir objenin tutulmasına yardım eder.



Hipotenar Kaslar

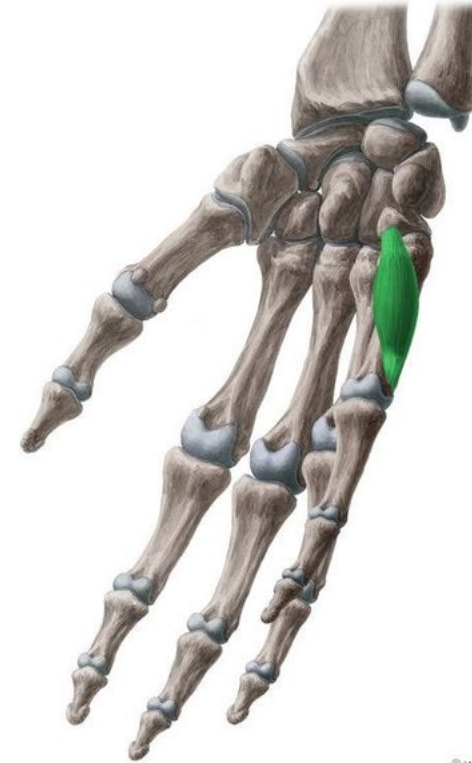
M. flexor digiti minimi brevis: Küçük parmağa fleksiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



M. opponens digiti minimi: Küçük parmağa opozisyon hareketi yaptırır.

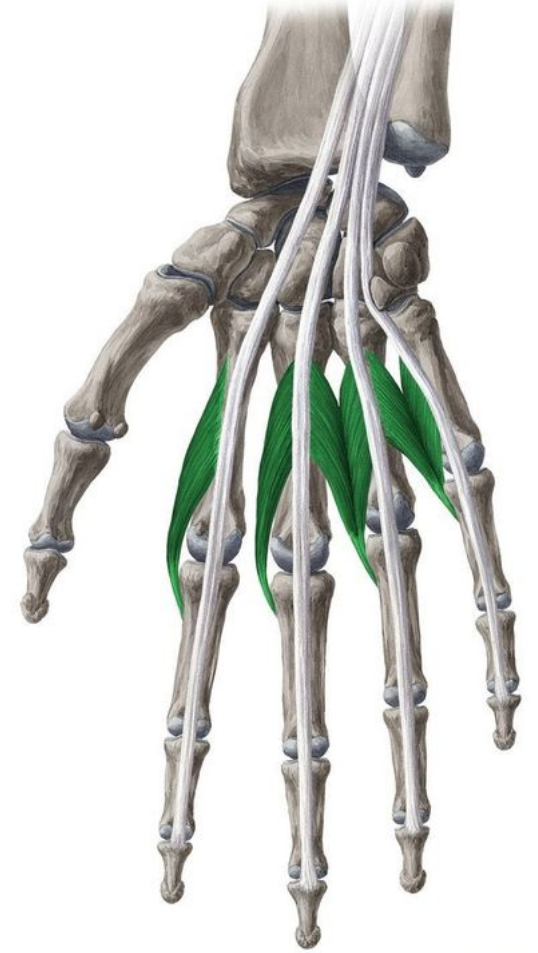


© www.kenhub.com



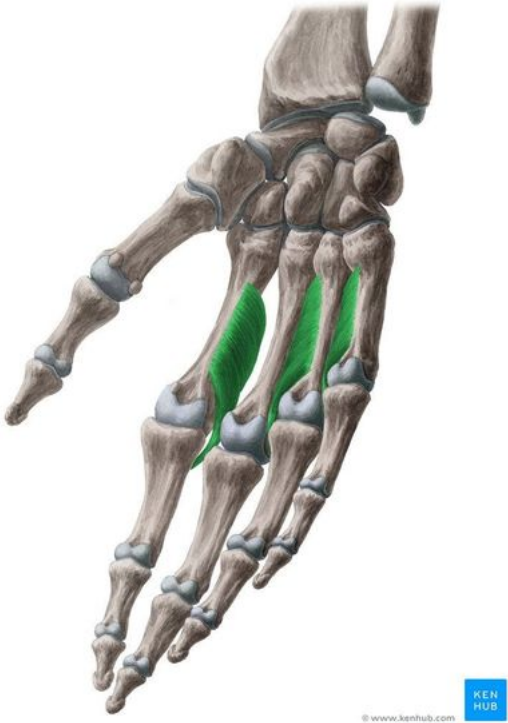
El Ayasının Ortasındaki Kaslar

Mm. lumbricales: Yazı yazarken fonksiyon gören kaslardır. 2-5. parmakların proksimal falankslarına fleksiyon, diğer falankslara ekstensiyon yaptırır.

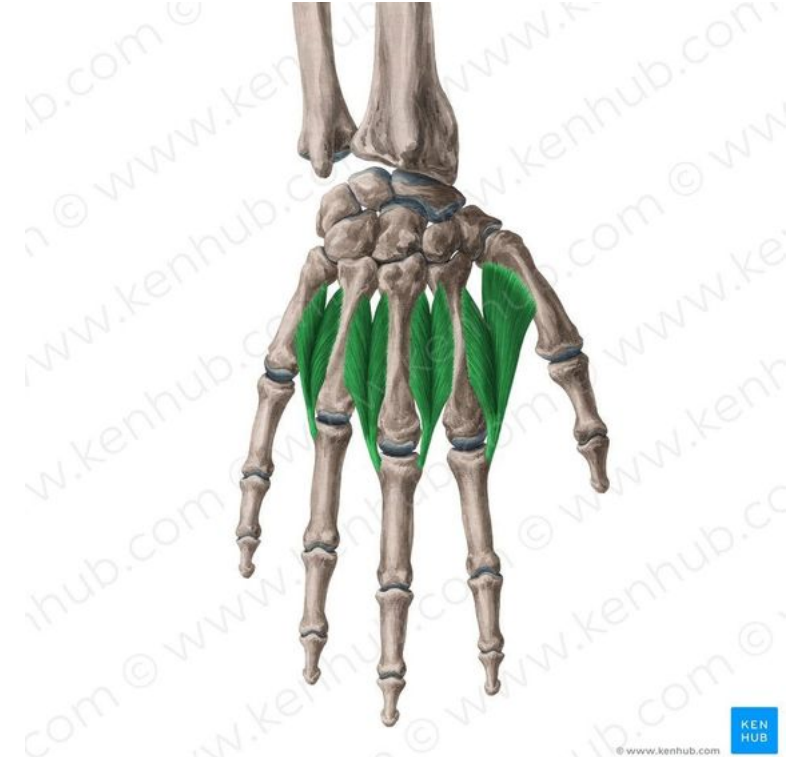


El Ayasının Ortasındaki Kaslar

Mm. Interossei palmares: Tutundukları 2,4 ve 5. parmaklara adduksiyon hareketi yaptırırlar.

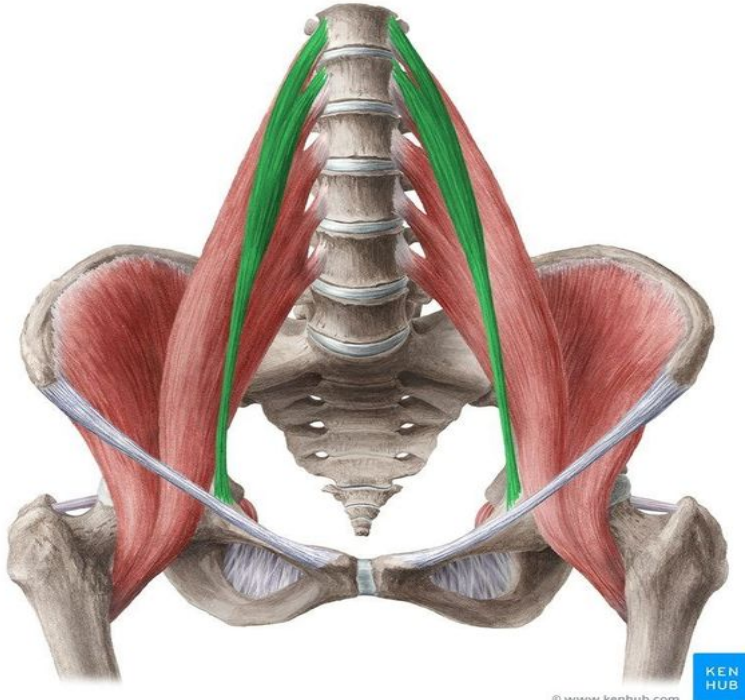


Mm. Interossei dorsales: Bu kaslar üçüncü parmağın uzun eksenine göre diğer parmaklara abdüksiyon yaptırır.



El Ayasının Ortasındaki Kaslar

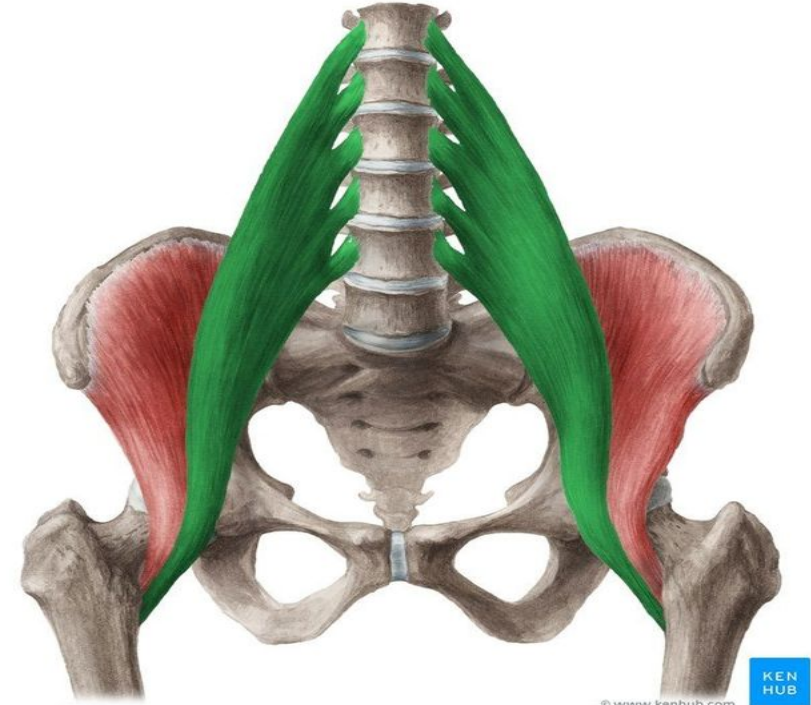
M. psoas minor: Son torokal ve ilk lumbardan başlar. %40 oranında bulunmayan bir kastır.



© www.kenhub.com

Kalça Kasları

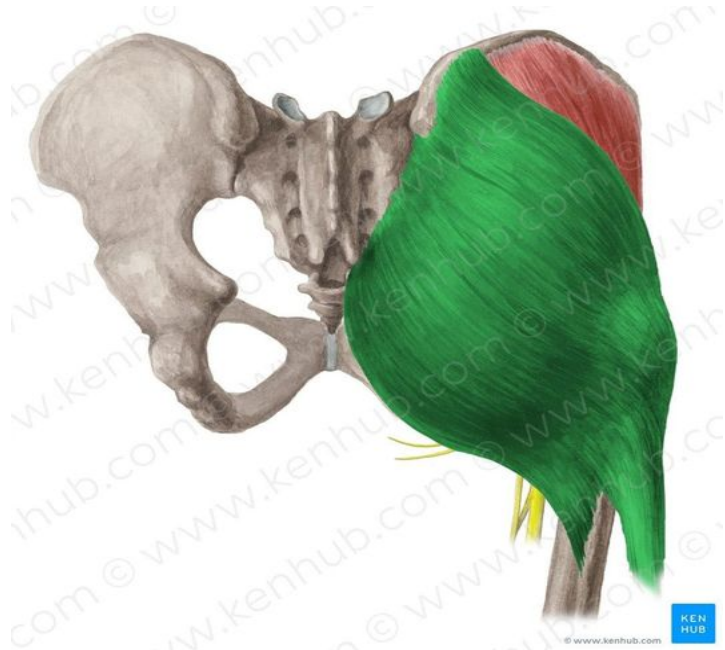
- **M. psoas major:** Uyluğa fleksiyon, dış rotasyon yaptırır.



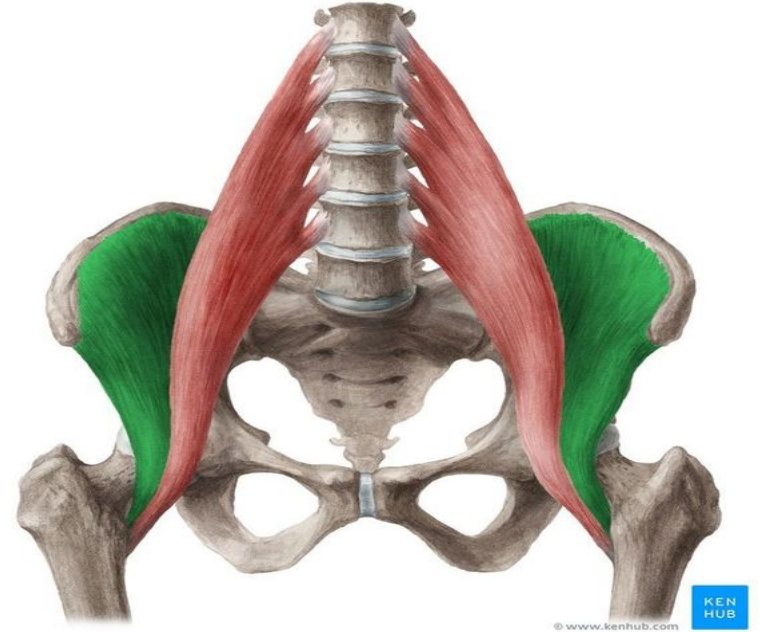
© www.kenhub.com

Kalça Kasları

M. gluteus maximus: Gluteal bölgenin en önemli ve en geniş kasıdır. Uyluğa en kuvvetli ekstensiyon hareketi yaptıran kastır. Uyluğa dış rotasyon, abduksiyon, adduksiyon yaptırır ve böylece kendisinin de antogonistidir.

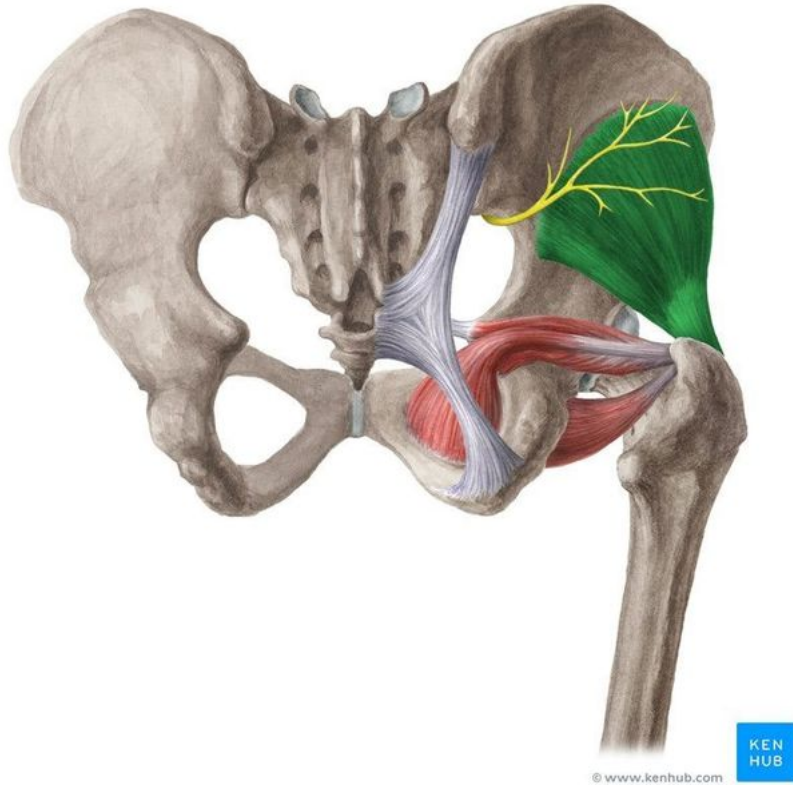


M. iliacus: Önemli bir postural kastır. Otururken gövdenin dengesini sağlar. Oturma pozisyonuna geçerken gövdeyi kaldırır. Uyluğun en önemli fleksiyonunun yapan kastır.

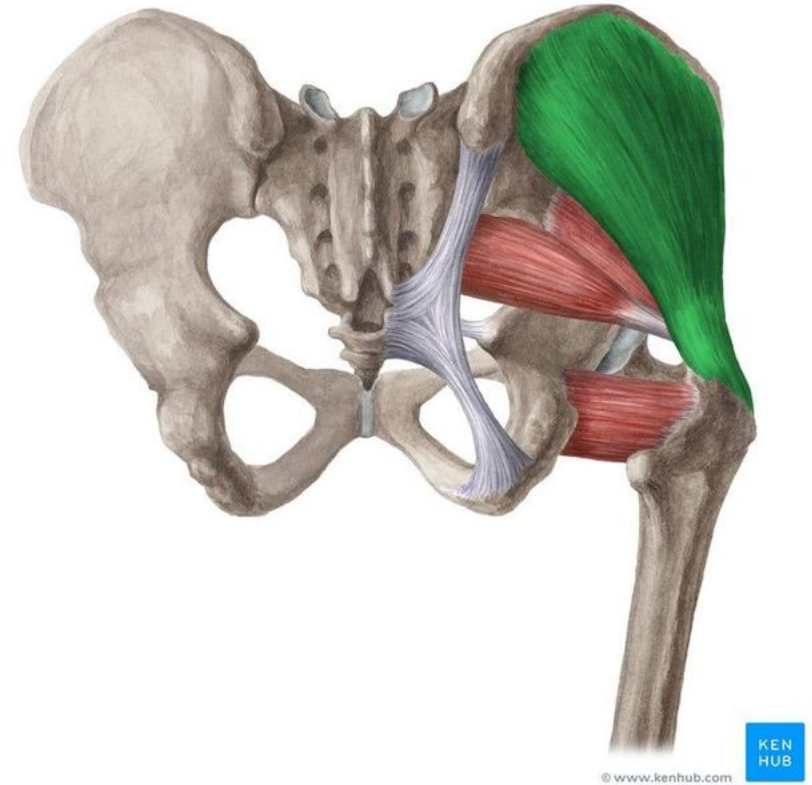


Kalça Kasları

M. gluteus minimus: Uyluğa abduksiyon ve iç rotasyon yaptırır.

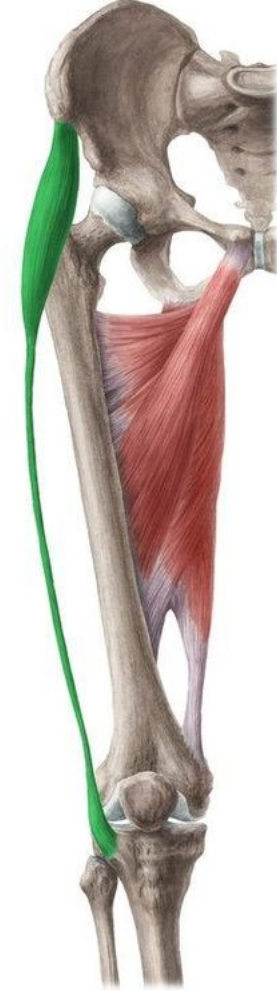


M. gluteus medius: Uyluğun en kuvvetli abduktor kasıdır. İç rotasyon da yaptırır.



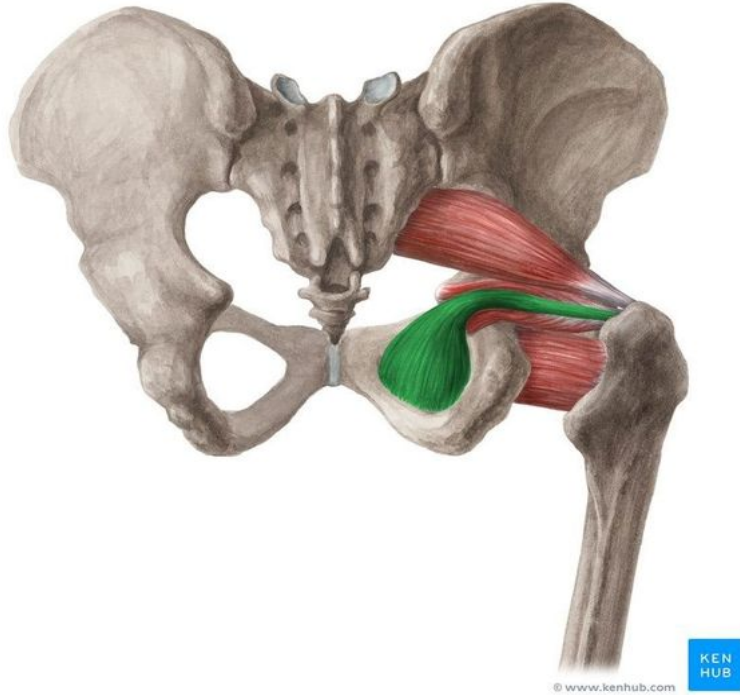
Kalça Kasları

M. tensor faciae latae: Uyluğa fleksiyon ve az olarak da iç rotasyon yaptırır.



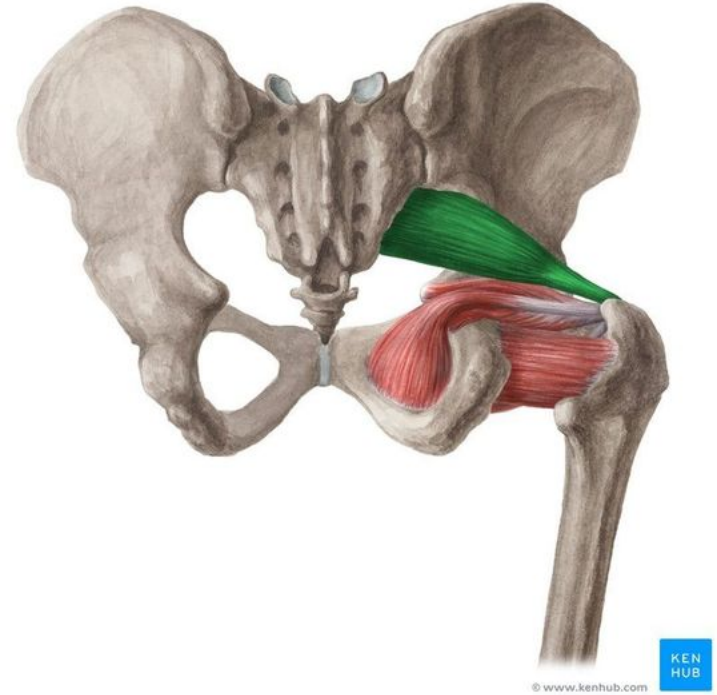
Kalça Kasları

M. obturatorius internus: Ekstensiyondaki uyluğa, dış rotasyon, fleksiyondaki uyluğa ise abduksiyon yaptırır.



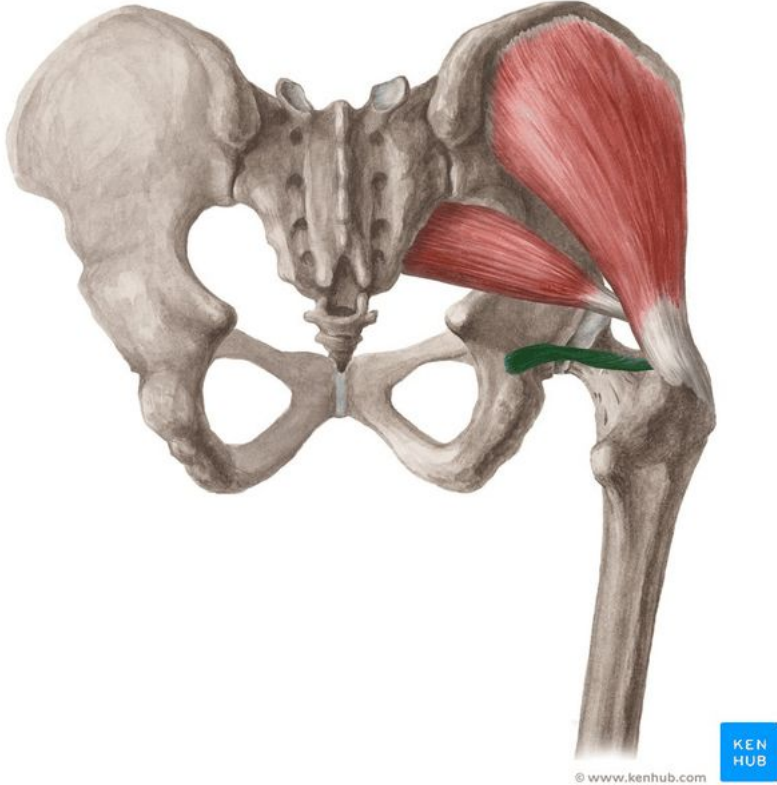
Uyluğun Dış Rotasyon Kasları

- **M. piriformis:** Ekstensiyondaki uyluğa, dış rotasyon, fleksiyondaki uyluğa ise abduksiyon yaptırır.

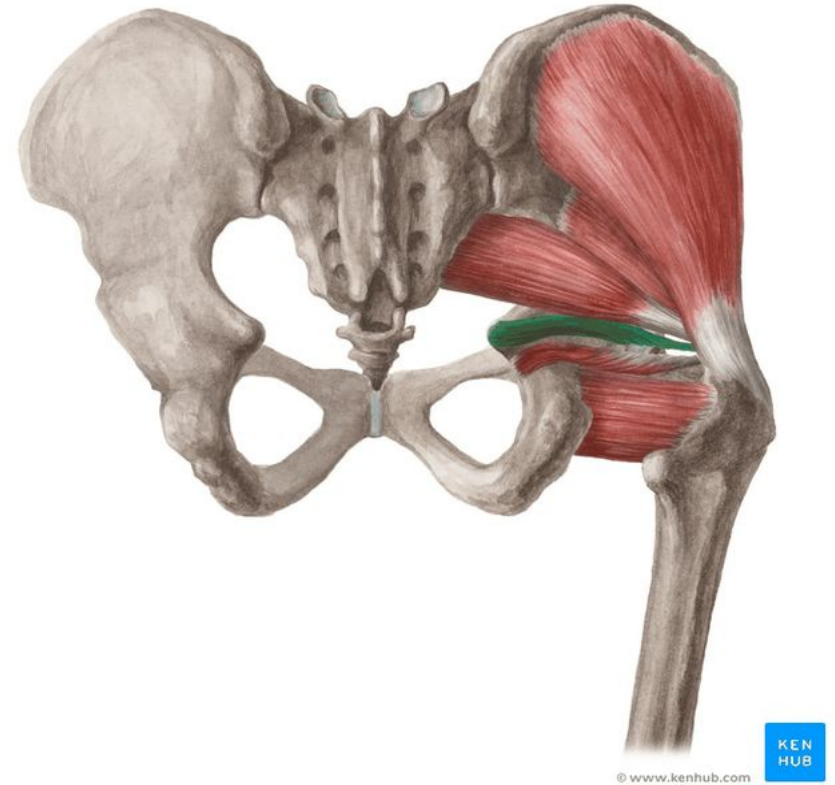


Uyluğun Dış Rotasyon Kasları

M. gemellus inferior: Ekstensiyondaki uyluğa, dış rotasyon, fleksiyondaki uyluğa ise abduksiyon yaptırır.

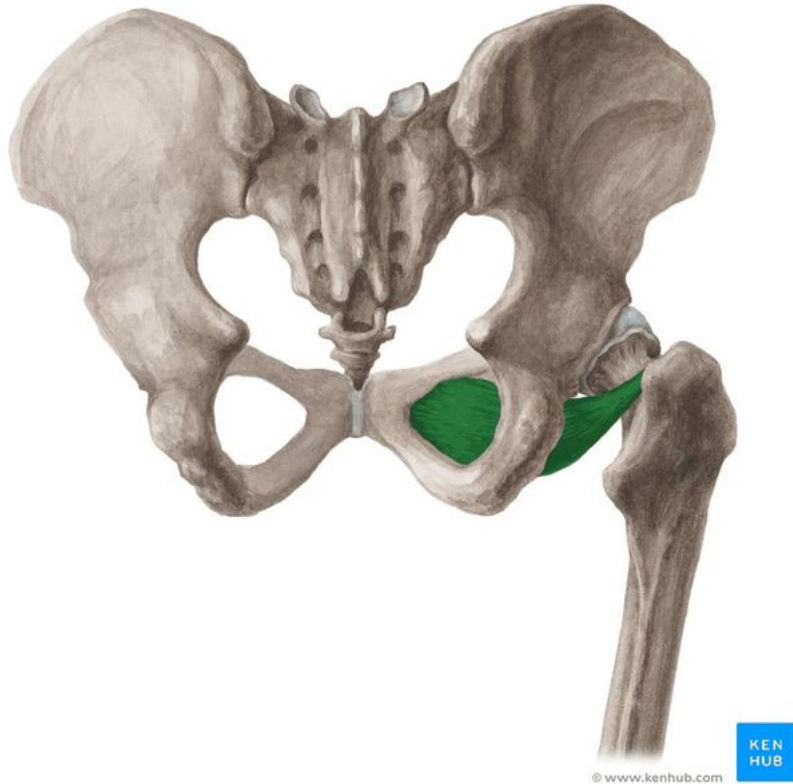


M. gemellus superior: Ekstensiyondaki uyluğa, dış rotasyon, fleksiyondaki uyluğa ise abduksiyon yaptırır.

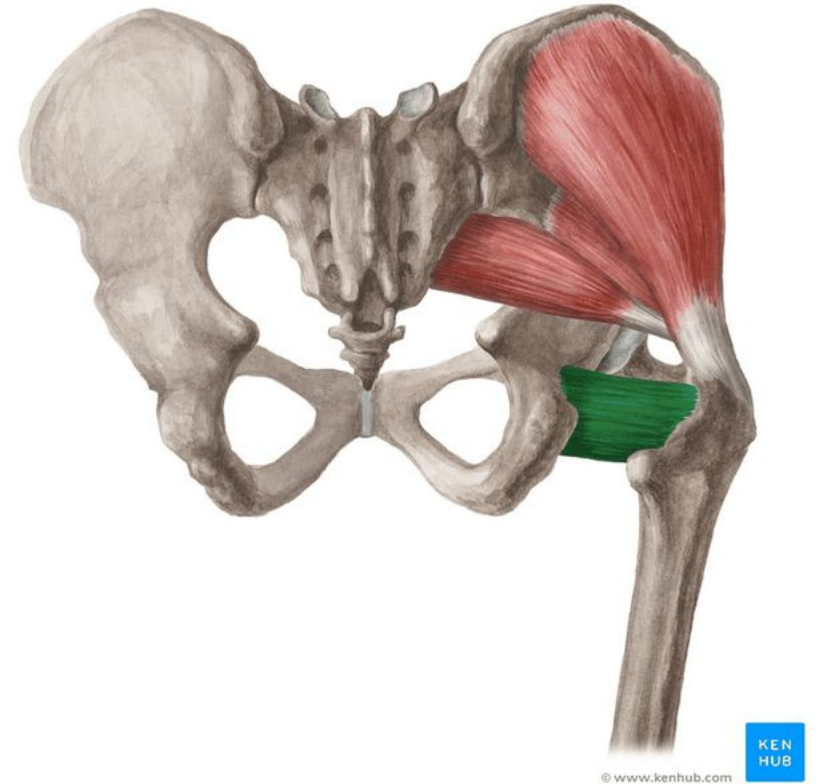


Uyluğun Dış Rotasyon Kasları

M. obturatorius externus: Uyluğa dış rotasyon yaptırır.



M. quadratus femoris: Uyluğa dış rotasyon yaptıran kasların en kuvvetlisidir.



Uyluğun Dış Rotasyon Kasları

M. quadriceps femoris: Bacanın esas ekstansor kasıdır. Uyluğa fleksiyon da yaptırır.



© www.kenhub.com



Uyluğun Ön Yüzündeki Kaslar

- **M. sartorius:** Uyluğa ve bacağına fleksiyon, bacağına fleksiyon halindeyken iç rotasyon yaptırır.

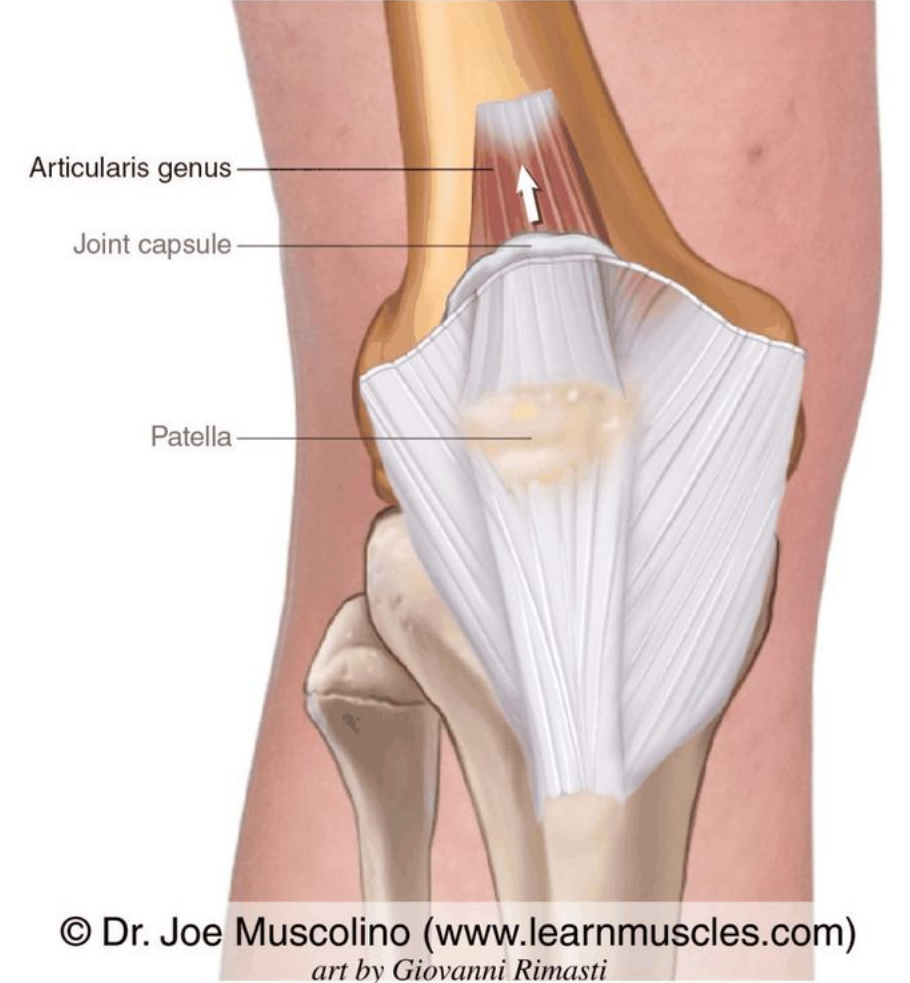


© www.kenhub.com



Uyluğun Ön Yüzündeki Kaslar

M. articularis genus: Dizin ekstensiyonu sırasında toplanan synovyal kılıfı yukarı doğru çeker ve eklem aralığına girmesini önler.



Uyluğun Ön Yüzündeki Kaslar

Uyluğun İç Yüzündeki Kaslar

- **M. gracilis:** Uyluğa adduksiyon ve biraz iç rotasyon yaptırır.



© www.kenhub.com



- **M. pectineus:** Uyluğa adduksiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



Uyluğun İç Yüzündeki Kaslar

M. adductor brevis: Uyluğa adduksiyon hareketi yaptırır.



© www.kenhub.com



M. adductor longus: Uyluğa adduksiyon hareketi yaptırır.



© www.kenhub.com

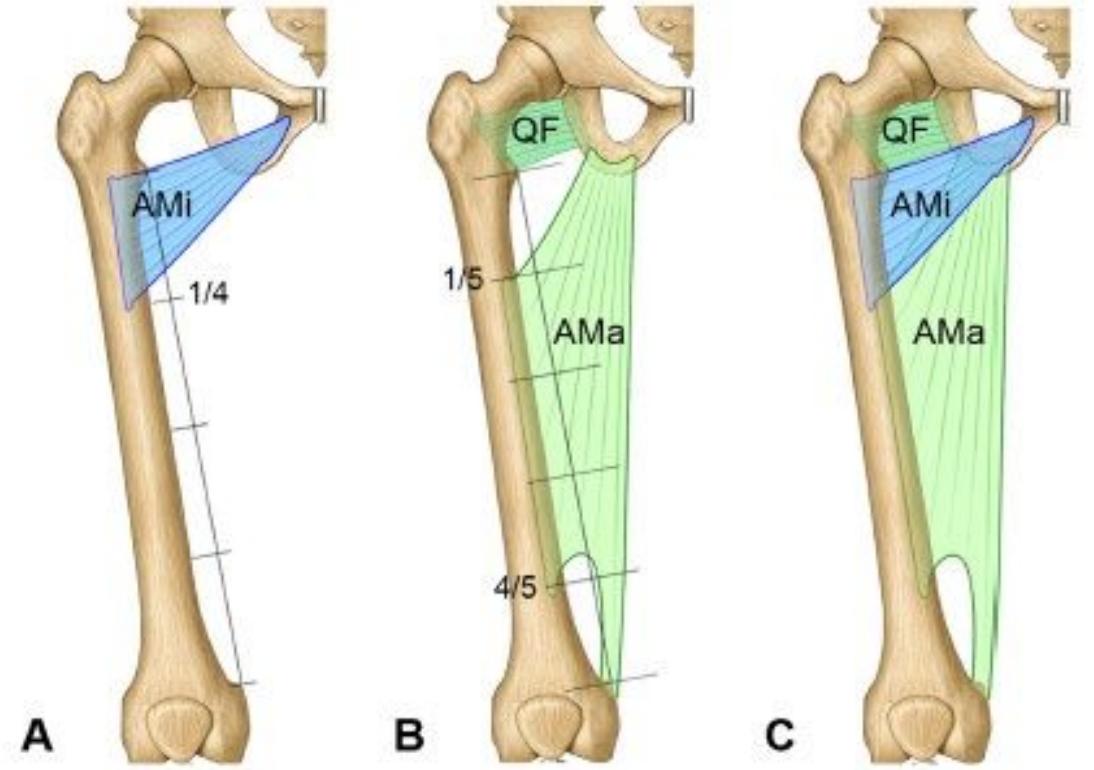


Uyluğun İç Yüzündeki Kaslar

M. adductor magnus: Adduktor grup kaslarının en büyüğüdür.



M. adductor minimus: M. adduktor magnusun yüzeysel olan üst bölümüne verilen kısımdır.



Uyluğun İç Yüzündeki Kaslar

M. semitendinosus: Uyluğa ekstensiyon ve bacağı fleksiyon halindeyken biraz iç rotasyon yaptırır.



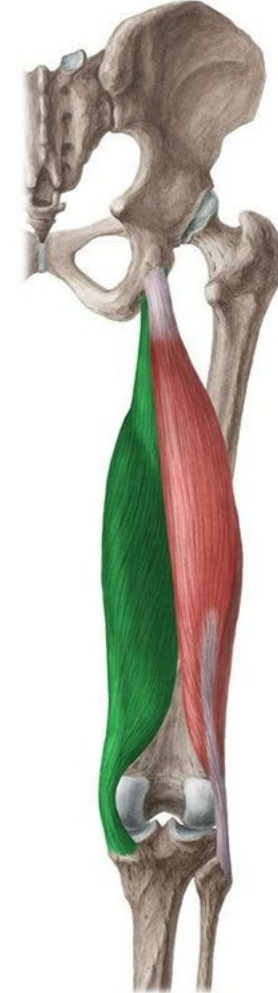
Uyluğun Arka Yüzündeki Kaslar

- **M. biceps femoris:** Diz ekleminde fleksiyon ve fleksiyon halindeyken biraz dış rotasyon yaptırır.



Uyluğun Arka Yüzündeki Kaslar

M. semimembranosus: Uyluğa ekstensiyon, bacağı fleksiyon ve fleksiyondayken biraz iç rotasyon yaptırır.



Uyluğun Arka Yüzündeki Kaslar

M. extensor hallucis longus: Baş parmağa ekstensiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



Bacağın Ön Yüzündeki Kaslar

- **M. tibialis anterior:** Ayağa ekstensiyon ve inversiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



Bacağın Ön Yüzündeki Kaslar

M. extensor digitorum longus: 2-5. parmaklara ekstensiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



M. fibularis tertius: Ayağa ekstensiyon, pronasyon ve abduksiyon hareketlerini yaptırır.



© www.kenhub.com



Bacağın Ön Yüzündeki Kaslar

M. fibularis (peroneus) brevis: Ayağa pronasyon, abduksiyon ve plantar fleksiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



Bacağın Dış Tarafında Yer Alan Kaslar

- **M. fibularis (peroneus) longus:** Ayağa pronasyon, abduksiyon ve plantar fleksiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



Bacağın Dış Tarafında Yer Alan Kaslar

M. soleus: Ayağa en kuvvetli fleksiyon yaptıran kastır.

Bu iki kas m. triceps
surae'yi oluşturur



© www.kenhub.com



Bacağın Arka Yüzündeki Fleksör Kaslar

- **M. gastrocnemius:** Baldır kasları, bacağı fleksiyon yapar.



© www.kenhub.com



Bacağın Arka Yüzündeki Fleksör Kaslar

M. plantaris: Bacağa ve ayağa fleksiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



M. popliteus: Diz ekleminde eklem kilitlemesini çözen kastır. Bacağa fleksiyon ve fleksiyondayken biraz iç rotasyon yaptırır.



© www.kenhub.com



Bacağın Arka Yüzündeki Fleksör Kaslar

M. flexor digitorum longus: 2-5. parmaklara fleksiyon yaptırır. Ayağa supinasyon ve biraz adduksiyon yaptırmaktadır.



M. flexor hallucis longus: Yürüyüş sırasında baş parmağı yere bastırıp, m. triceps surae ile birlikte ayağın yerden ayrılmasını sağlar.



Bacağın Arka Yüzündeki Fleksör Kaslar

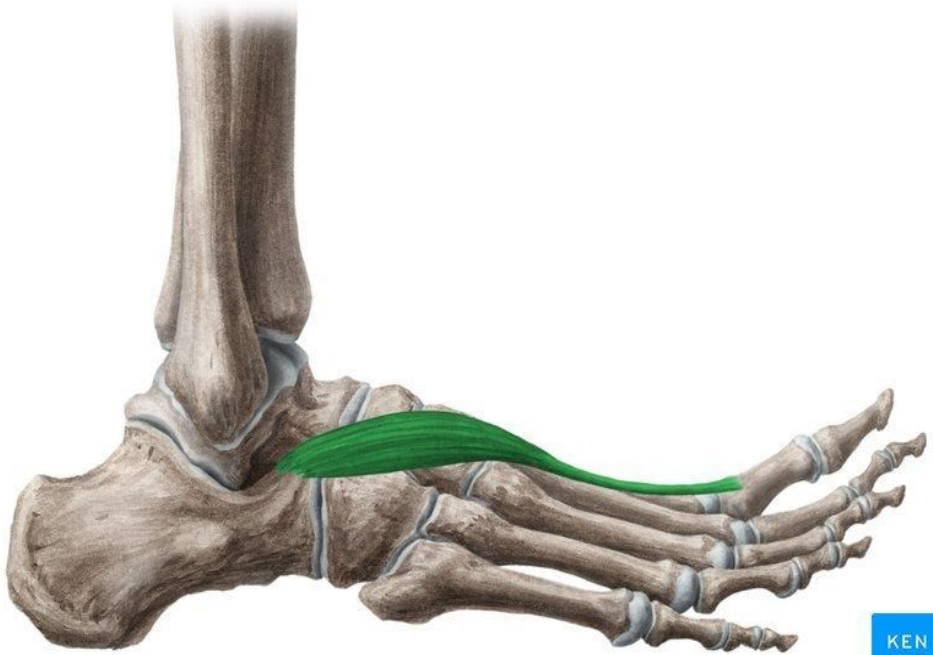
M. tibialis posterior: Ayağa supinasyon, adduksiyon ve az da olsa fleksiyon yaptırır.



Ayak Kasları

Ayak Sırtı Kasları

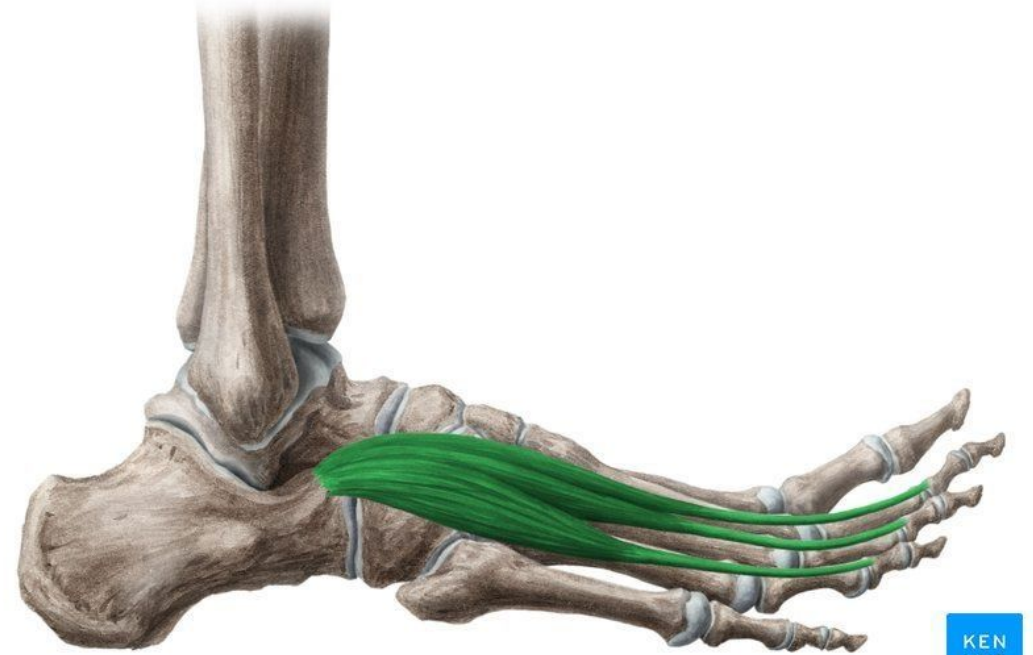
- **M. extensor hallucis brevis:** Baş parmağa ekstensiyon hareketi yaptırır.



© www.kenhub.com

KEN
HUB

- **M. extensor digitorum brevis:** 1-4. parmaklara ekstensiyon hareketi yaptırır.

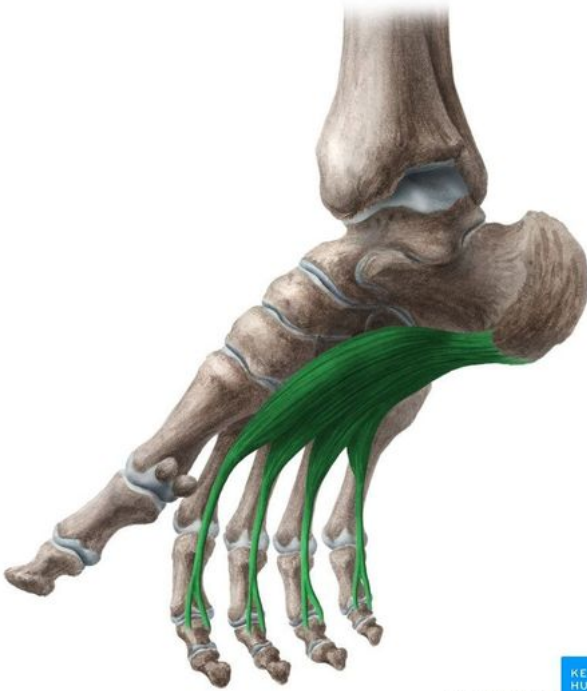


© www.kenhub.com

KEN
HUB

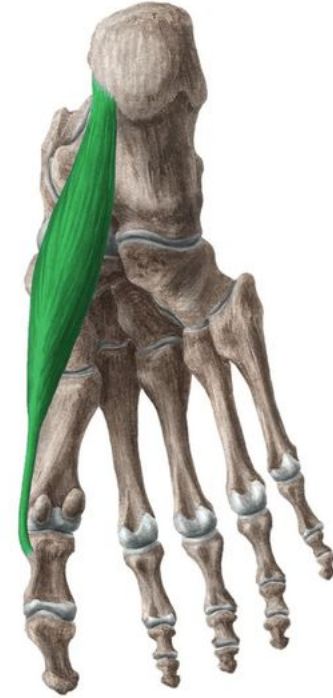
Ayak Kasları

M. flexor digitorum brevis: 2-5. parmaklara fleksiyon yaptırır.



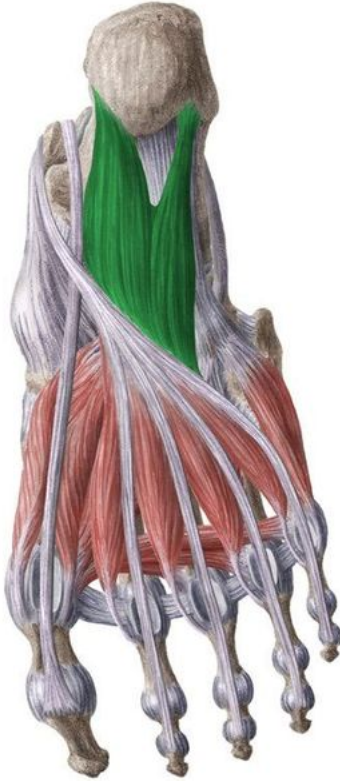
Ayak Tabanında Yer Alan Kaslar

- **M. abductor hallucis:** Baş parmağa abduksiyon yaptırır.



Ayak Tabanında Yer Alan Kaslar

M. quadratus plantae: Baş parmak hariç diğer parmaklara fleksiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



M. abductor digiti minimi: 5. parmağa abduksiyon yaptırır.

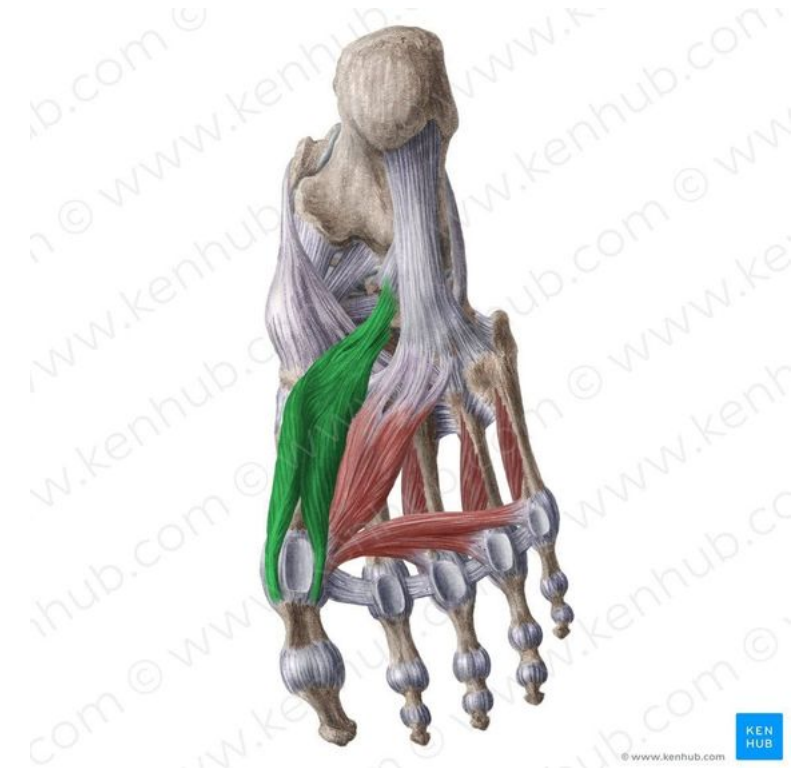


© www.kenhub.com

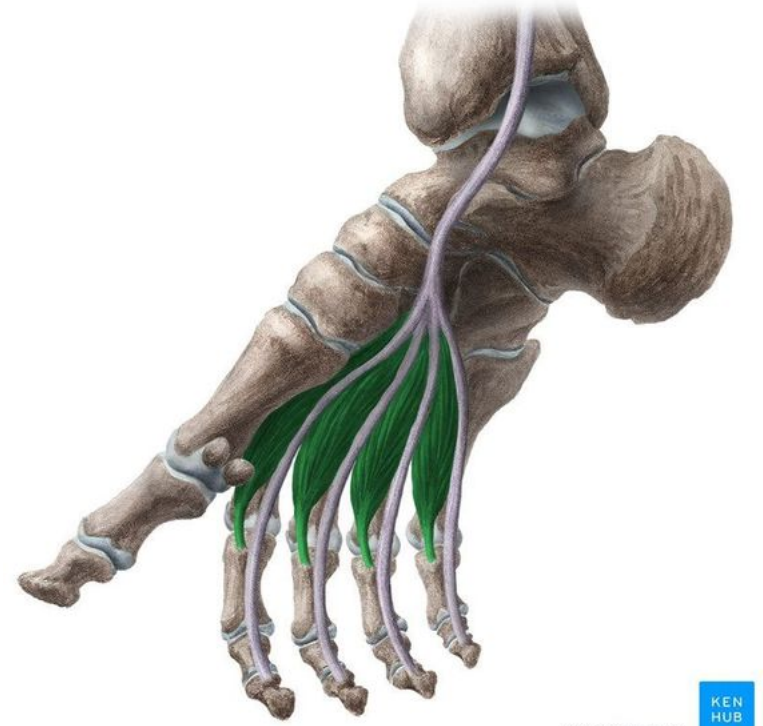


Ayak Tabanında Yer Alan Kaslar

M. flexor hallucis brevis: Baş parmağın 1. falanjına fleksiyon yaptırır.



Mm. lumbricales: Dört adettir. Baş parmak hariç diğer parmakların 1. falanjlara fleksiyon, 2 ve 3. falanjlara ekstensiyon yaptırır.



Ayak Tabanında Yer Alan Kaslar

M. flexor digiti minimi brevis: Küçük parmağın 1. falanjına fleksiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



M. adductor hallucis: Baş parmağa adduksiyon yaptırır.



© www.kenhub.com



Ayak Tabanında Yer Alan Kaslar

M. interossei palmares: 3-5. parmaklara abduksiyon yaptırır. Esas fonksiyonuna ek olarak proksimal falanjlara fleksiyon, diğer falanjlara ekstensiyon yaptırır.

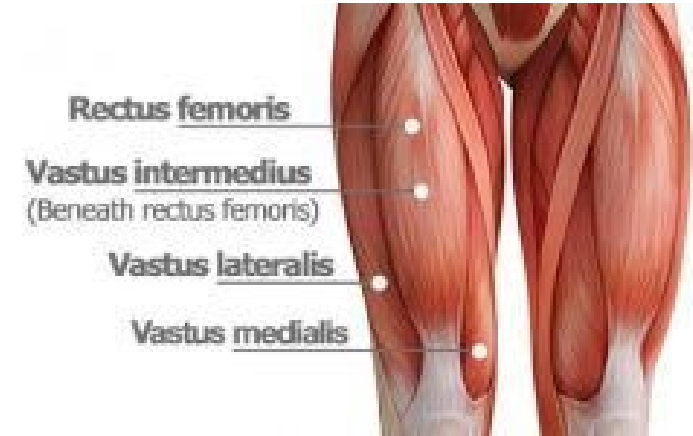
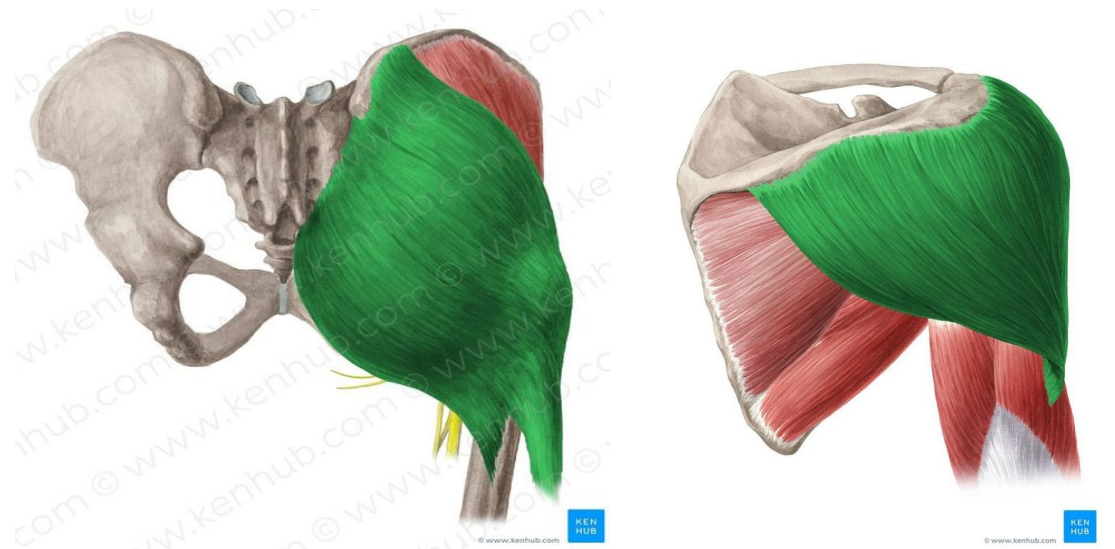


M. interossei dorsales: Parmakları 2. parmağın ortasından uzaklaştırarak abduksiyon yaptırır.



İntramüsküler Enjeksiyon

- İnjeksiyon; **Gluteus maximus, vastus lateralis** ve olmak üzere üç değişik **deltoid kas** kasa gerçekleştirilse de en çok gluteus maximusa uygulanır.
- İnjeksiyon yapılırken üç tane can alıcı nokta vardır.
- 1- Enjektör sinire değmemesi
- 2- Enjektörde hava olmaması
- 3- İlacın damara verilmemesi



Bölüm Özeti

KISA ÖZET

Kaslar vücudun hareketini sağlayan ve vücut ısısının büyük kısmını üreten aktif hareket elemanlarıdır. Bu bölümde düz, çizgili ve kalp kası tipleri, kas hücresinin temel yapısı ve yaklaşık 700 iskelet kasının lif düzeni, boy, şekil, orijin ve hareket özelliklerine göre adlandırılması ele alındı. Baş, boyun, gövde, üst ve alt taraf kasları konum ve işlevleriyle incelendi; bölüm intramüsküler enjeksiyonun anatomik esaslarıyla tamamlandı.

BU KONUDA NE ÖĞRENDİK?

- Kas dokusu tipleri; miyosit, miyofibril ve sarkomer kavramları
- Kas adlandırma ölçütleri (rectus, maximus, deltoid, biceps, fleksör, abdüktör vb.)
- Mimik ve çiğneme kasları; boyun, hiyoid üstü ve hiyoid altı kasları
- Sırt, göğüs, karın ve perine kasları
- Omuz, kol, ön kol ve el kasları; kalça, uyluk, bacak ve ayak kasları
- İntramüsküler enjeksiyon bölgeleri ve dikkat edilecek noktalar

Konu Çıktıları ve Gelecek Hafta

KONU ÇIKTILARI

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci:

- ÇK1** Kas dokusu tiplerini ayırt eder ve kas kasılmasının yapısal birimini açıklar.
- ÇK2** Bir kasın Latince adından lif yönü, boyutu, şekli, orijini veya hareketi hakkında çıkarım yapar.
- ÇK3** Baş, boyun ve gövde kaslarını bölgelerine göre gruplar ve temel işlevlerini açıklar.
- ÇK4** Üst ve alt taraf kaslarını, eklemlere yaptırdıkları hareketlerle ilişkilendirir.
- ÇK5** İntramüsküler enjeksiyon için uygun kas bölgelerini ve güvenlik kurallarını belirtir.

GELECEK HAFTA

04

BÖLÜM 4

Dolaşım Sistemi

Kalbin konumu, tabakaları, boşlukları ve ileti sistemi; aortun dalları ve venöz dönüş.

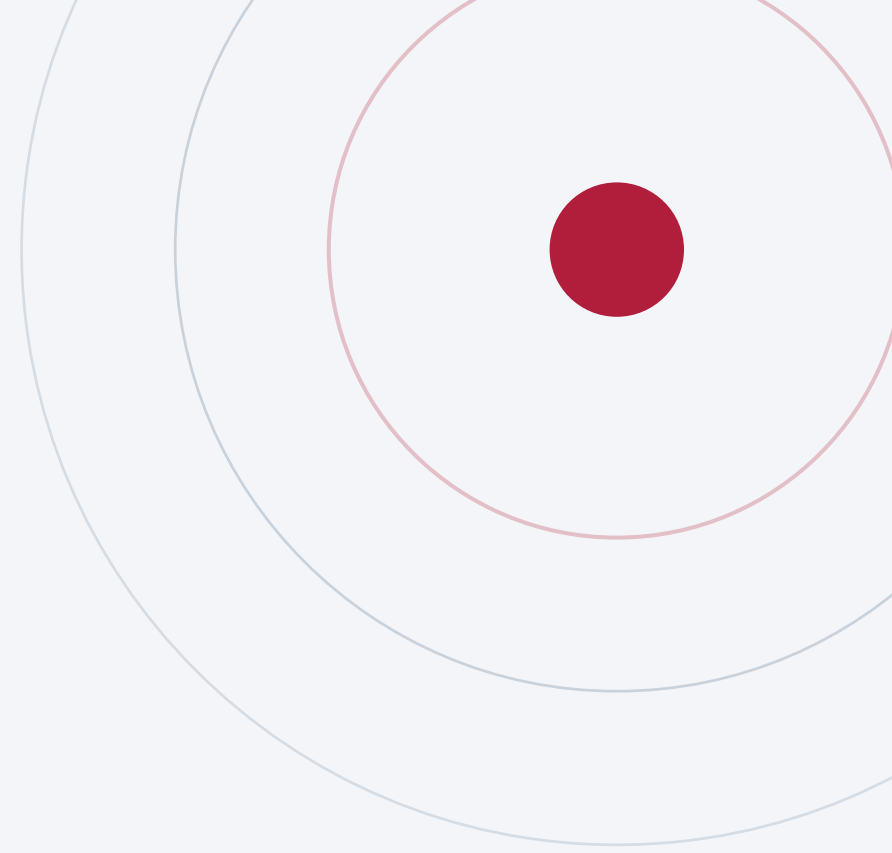
04

BÖLÜM 4

Dolaşım Sistemi



ANATOMİ

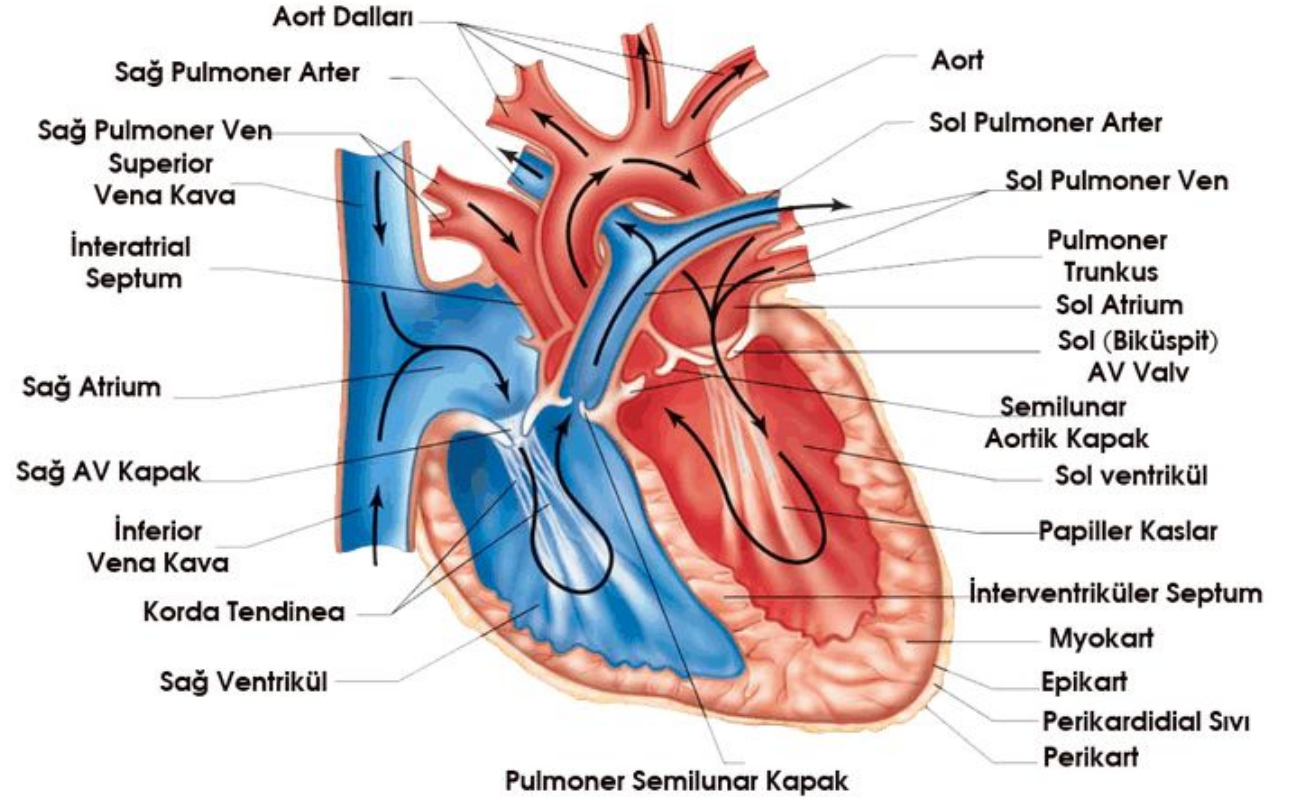


Dolaşım Sistemi

- Vücuttaki hücrelerin **enerji metabolizmalarını** ve diğer fonksiyonları yerine getirebilmek için hücrelerin ihtiyaç duyduğu **oksijenin taşınması**, metabolik faaliyetler sonucu oluşan **atık maddelerin** ve **karbondioksitin** vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan önemli bir sistemdir.
- Kalp ve damar sistemlerinden oluşmaktadır.
- Kalp itici bir güç olarak **pompa** görevini üstlenmektedir.
- Damarlar iletili boru sistemleri olarak görev yapar.
- Pulmoner ve sistemik dolaşım olmak üzere iki grupta incelenir.
- Pulmoner dolaşım akciğerle kalp arasında, sistemik dolaşım kalp ile tüm vücut arasındaki dolaşımdır.

Kalp

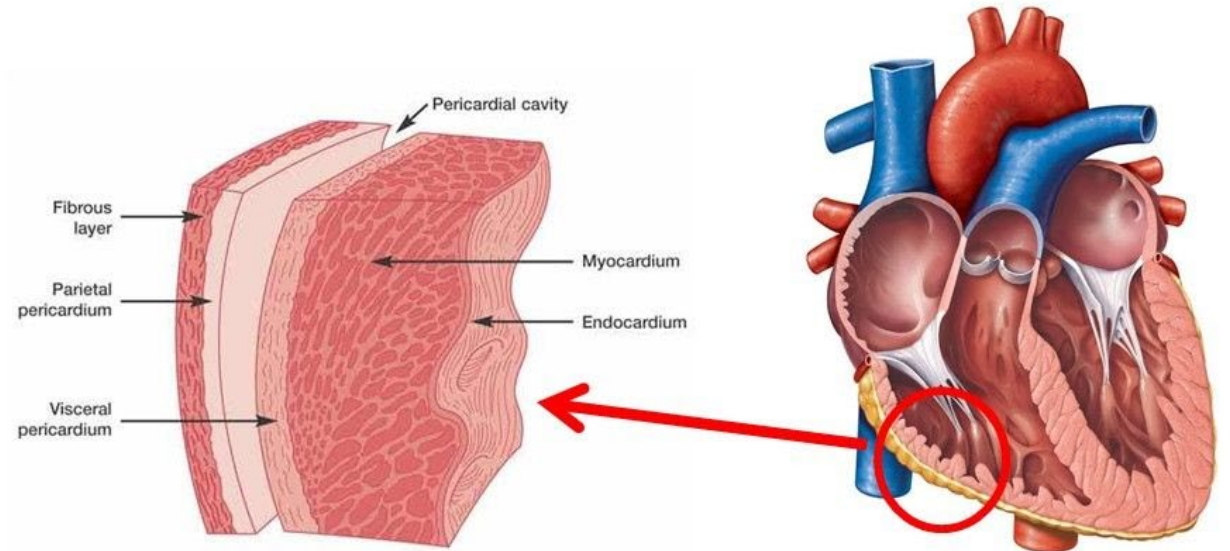
- Fonksiyonu kanın pompalanmasını sağlamaktır.
- Kalp vücuda pompaladığı kan, tekrar vücuda vena cava inferior ve vena cava superior'dan geri döner.
- Kalbin yapmış olduğu basınçla bütün vücuda kanı pompalama işlevi görmektedir.
- Kalp göğüs kafesinde mediastinum medius (akciğerlerin arasında kalan bölüm) denen bölgede yer alır.
- Bu bölge göğüs kafesinde 2-5. kosta aralığına denk düşmektedir.
- Yaklaşık 250-300 gr ağırlığında, boyu 12 cm, derinliği 6 cm ve eni 9 cm'dir.
- Tepe kısmına apex cordis ve taban kısmına basis cordis denir.
- Kalbin alt kısmı diyaframın üst kısmına oturmuştur.



Kalbin Tabakaları

- Kalp duvarı içten dışa doğru 3 tabakadan oluşur.
- **1- Endokardium:** Kalbin iç boşluğunu kaplayan en içteki tabakadır.
- **2- miyokardium:** Kalp kasılmasından sorumlu kaslardan oluşan tabakadır.
- Kalp duvarının en kalın kısmıdır.
- **3- Perikardium:** Kalbin yüzeyini kaplayan seröz membrandır.

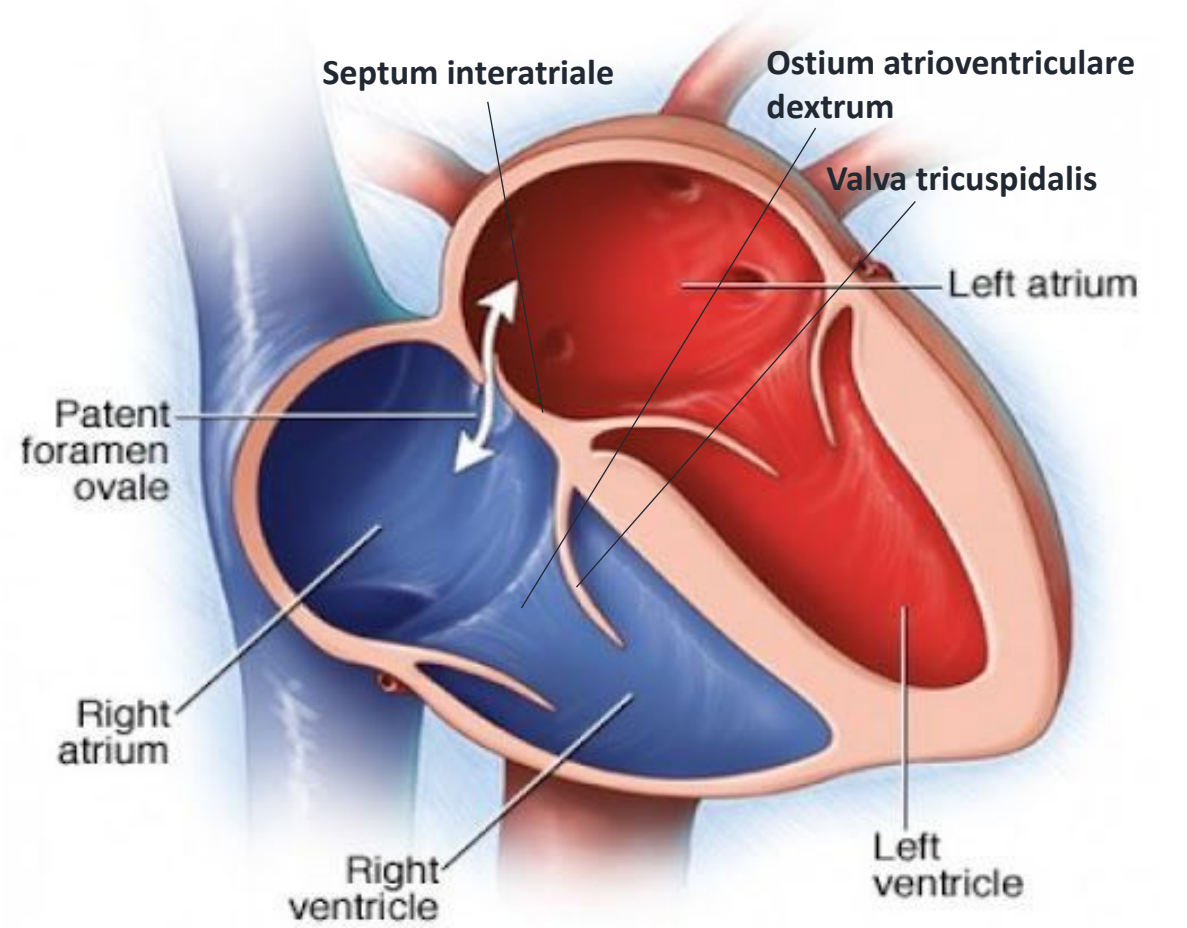
Kalbin katmanları



- Dıştan içe doğru
1. Epicardium(=pericardium)
 2. Myocardium
 3. Endocardium

Kalbin Boşlukları

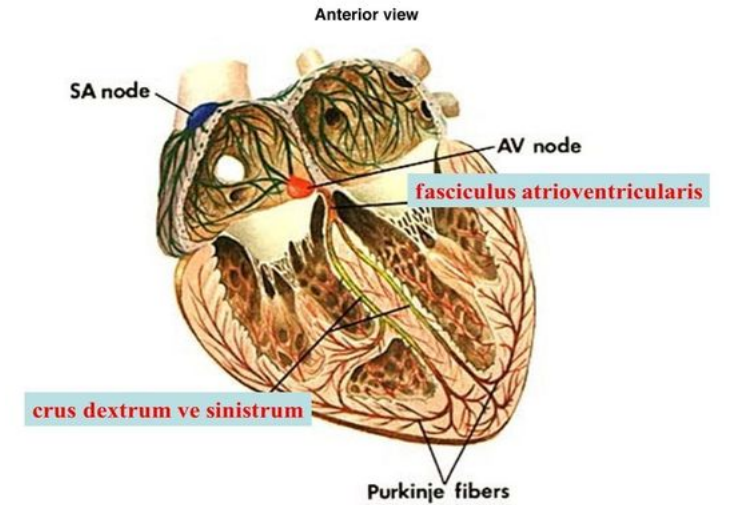
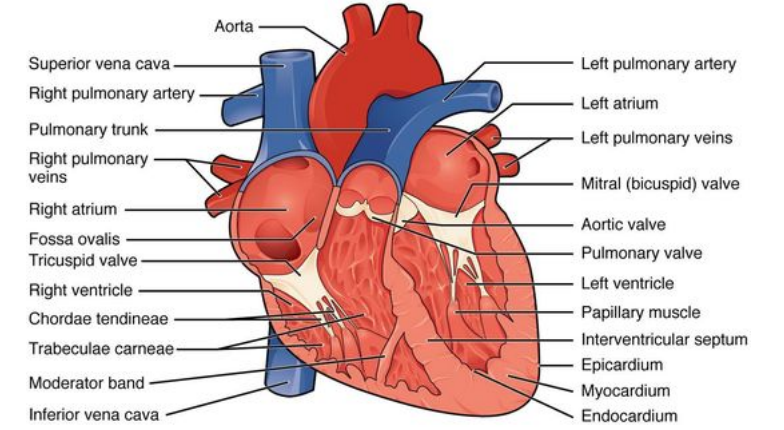
Atrium dextrum: Vena cava inferior ve vena cava superior boşaldığı yerdir. Bu iki venin sağ atriuma açılma noktalarında **crista terminalis** denen kabarık bir yüzey vardır. İçinde kalbin ileti sistemi olan **nodus sinoatrialisi** bulundurmaktadır. Sağ ve sol atrium arasında **septum interatriale** vardır. Bu septumun alt kısmında interuterin (çocuğun anne karnında olduğu zaman) dönemdeki **foramen ovale**'nin doğumdan sonra kapanması ile **fossa ovalis** yer alır. Sağ atrium, **ostium atrioventriculare dextrum** ve bu açıklığı kapatan **valva tricuspidalis** ile sağ ventriküle bağlanır.



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

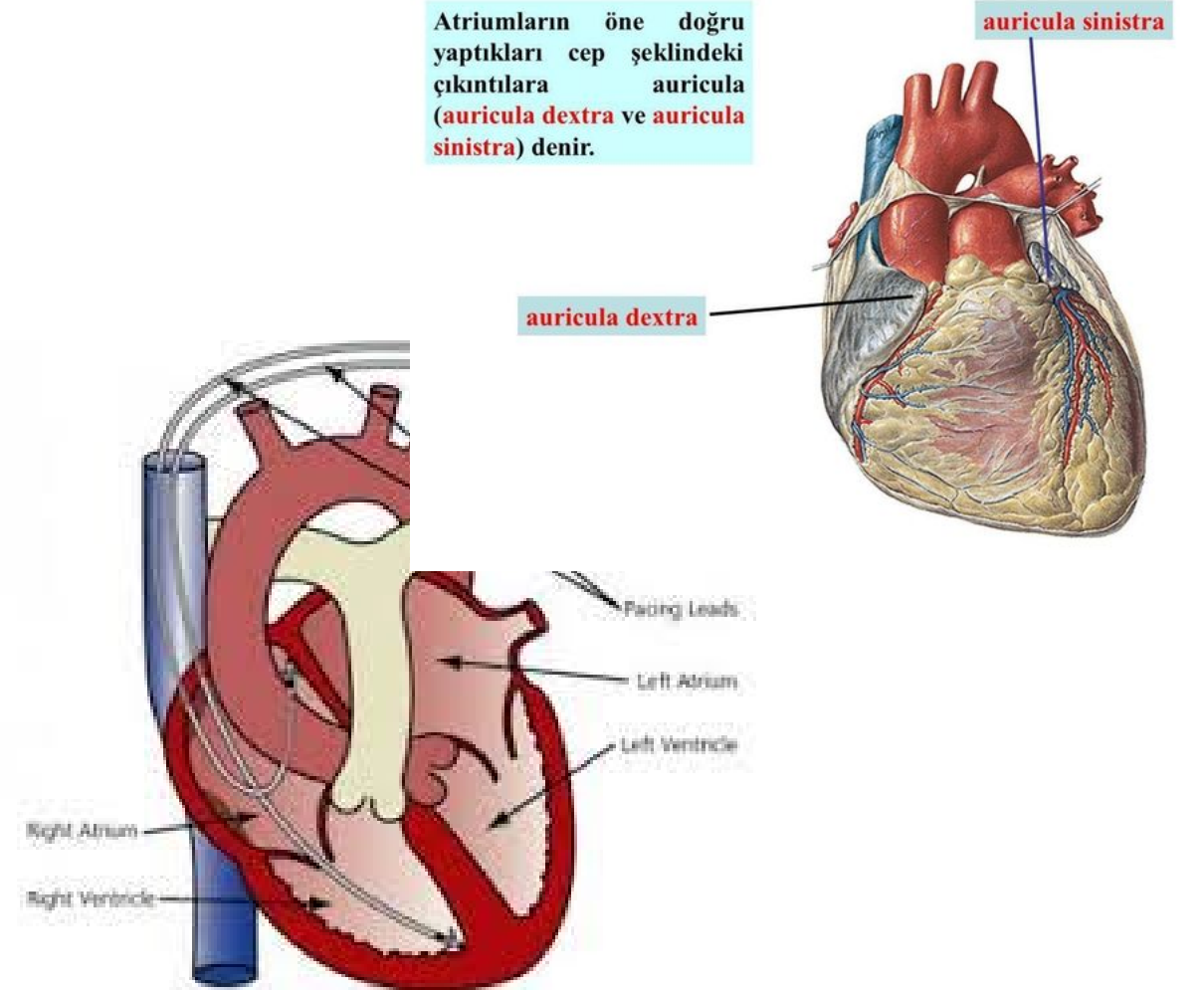
Kalbin Boşlukları

Ventriculus dexter: Valva tricuspidalis'ten geçen kan akımı sağ ventriküle ulaşır. Buradan da **truncus pulmonalis (pulmoner arter)** ile akciğere gönderilir. Ventriculus dexter'in iç yüzünde **trabeculae carnae** isimli kas bağlantıları yer alır. Bunların bir kısmı büyükçe olup, **musculus papillaris** olarak isimlendirilir. **Musculus papillaris anterior, m. p. posterior ve m. p. septalis** adı verilen bu koni biçimindeki kaslar, **cordae tendinea** adlı iplikçiğe benzeyen fibröz doku ile valva tricuspidalisin 3 ayrı cuspisine bağlanmıştır. Ventrikülün septal duvarından, ön duvara doğru uzanan modifiye bir **trabeculae septomarginalis**'in içinde, kalbin ileti sisteminin bir diğer parçası olan **fasciculus atrioventricularis** bulunur.



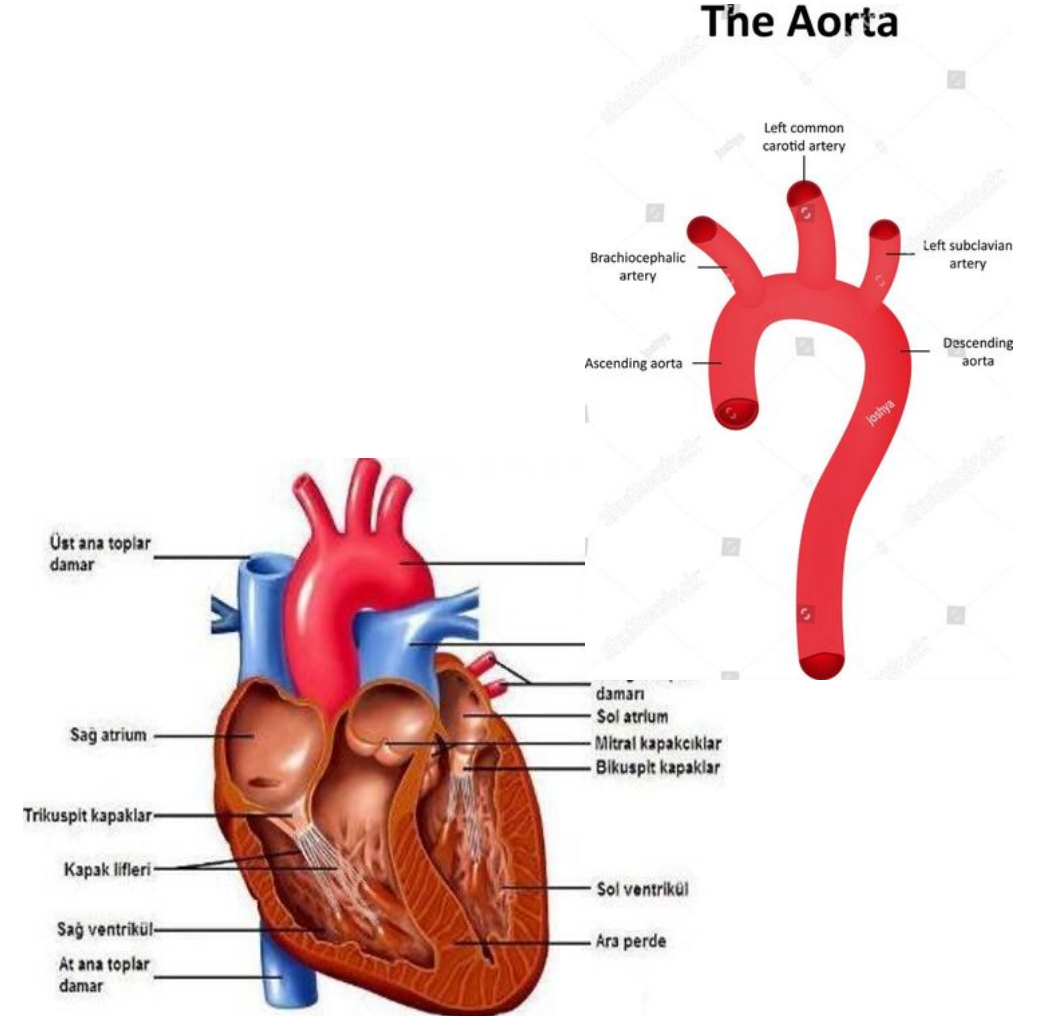
Kalbin Boşlukları

Atrium sinistrum: Alveollerde oksijenlenen kan, vena pulmonales ile sol atriuma döner. Sol atrium kalbin basisinin büyük bir kısmını oluşturur. Sağ atriuma göre biraz daha küçük ancak myocardiumu daha kalındır. Sol atriumun üst tarafında **auricula sinistra** adı verilen, **auricula dextradan** daha dar ve uzun bir çıkma bulunur. **Ostium atrioventricularis sinistra**, atriumun ön alt duvarında yer alır. Bu açıklık valva atrioventricularis sinistra (valva bicuspidalis/ mitral kapak) ile çevrelenir.



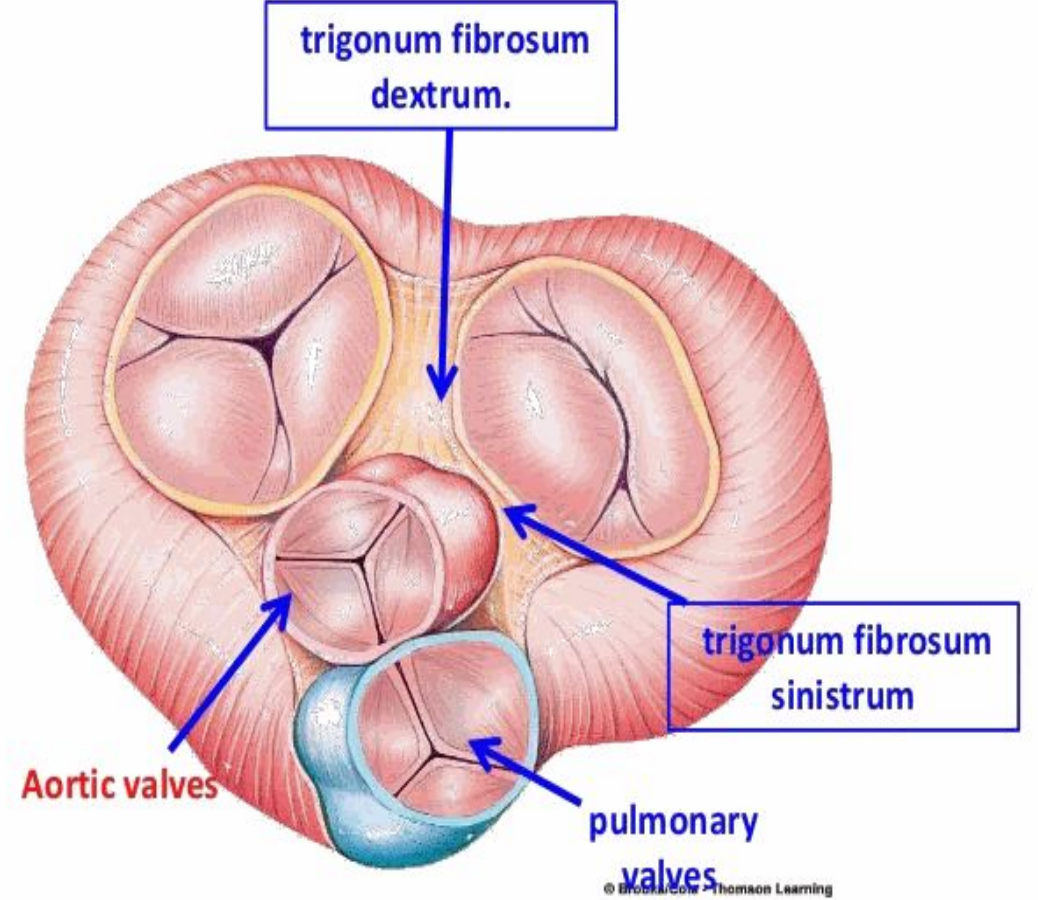
Kalbin Boşlukları

Ventriculus sinister: Valva bicuspidalisin iki cuspisi vardır. Bunlar **cusps anterior** ve **cusps posteriordur**. Bu iki cusps aynı ventriculus dextrumda olduğu gibi chordae tendinea ile papiller kaslara bağlanmıştır. Sol ventriküle gelen kan, ventriküllerin kasılması olan sistol sırasında mitral kapağın kapanması sonucu sol atriuma geri dönmez. Sol ventriküldeki kan valva aortae'nin açılmasıyla aorta ascendese iletilir. Aortanın sol ventrikülden çıktıktan hemen sonra **bulbus** adı verilen genişlemiş bir bölümü vardır. Bulbus aortadan çıkan sağ ve sol arteria coronariae, myocardiumun arteriyel dolaşımından sorumludur. Aorta ile son ventrikülden çıkan kan tüm vücuda yayılır. Bu sebeple sol ventrikül, myokardiumu en kalın olan kalp odacığdır. İç kısmında trabecula carnea denen düzensiz kas kabarıntıları vardır.



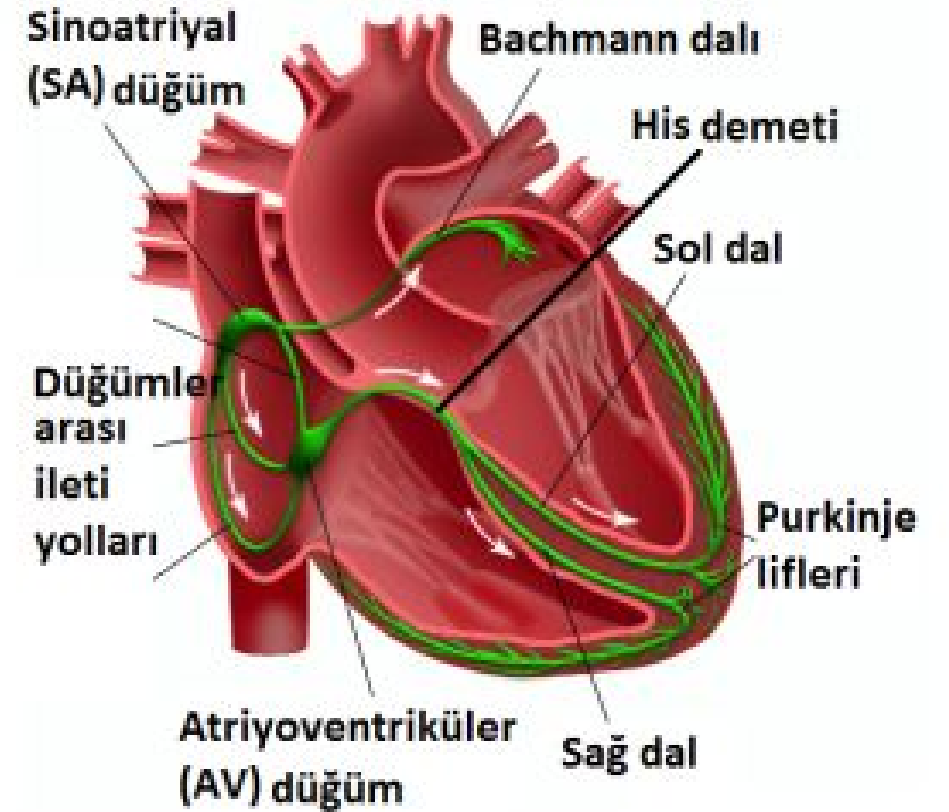
Kalbin İskeleti

- Atriumlar ile ventriküler arasında atrioventriküler kapaklar, aort ve pulmoner kapakların etrafında bulunan bu kapakların ve myokardiyumun tutunduğu yapıların tümüne kalbin iskeleti adı verilir.
- **1- Annulus fibrosum sinister**, mitral kapağın çevresinde bulunur.
- **2- Annulus fibrosum dexter**, triküspit kapağının çevresinde bulunur.
- **3- Trigonum fibrosum sinistrum**, ostium atrioventriculare sinistrum ve ostium aorticum arasında bulunur.
- **4- Trigonum fibrosum dextrum**, ostium atrioventriculare dextrum ve ostium aorticum arasında bulunur.



Kalbin İleti Sistemi

- Kalp otonom sinir sistemi ile kontrol edilen bir organdır. Kendi ileti sistemini kendi oluşturur. Kalbin ileti sistemi içinde yer alan yapılar şunlardır:
- **1- nodus sinoatrialis** (SA nod/Keith-Flack nodülü)
- **2- nodus atrioventricularis** (AV nod/Aschoff-Tawara nodülü)
- **3-fasciculus atrioventricularis** (His hüzmesi/demedi)
- **crus dextrum** ve **crus sinistrum** olmak üzere iki dala ayrılır
- **4- Purkinje lifleri**



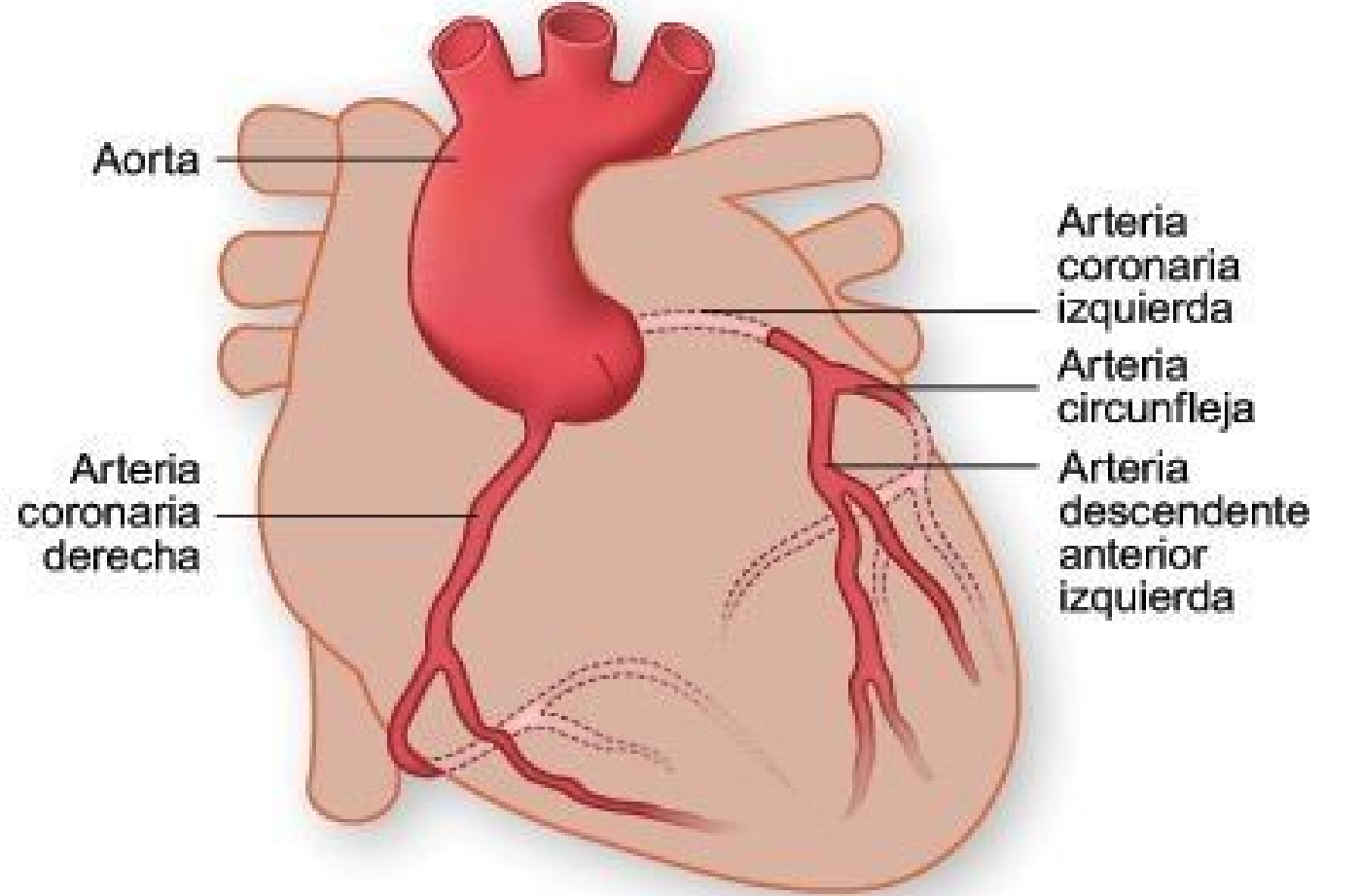
Resim 3

Kalbin Arterleri

- Kalbi besleyen arterler **coroner arterler** olarak isimlendirilir.
- **Arteria coronaria dextra**

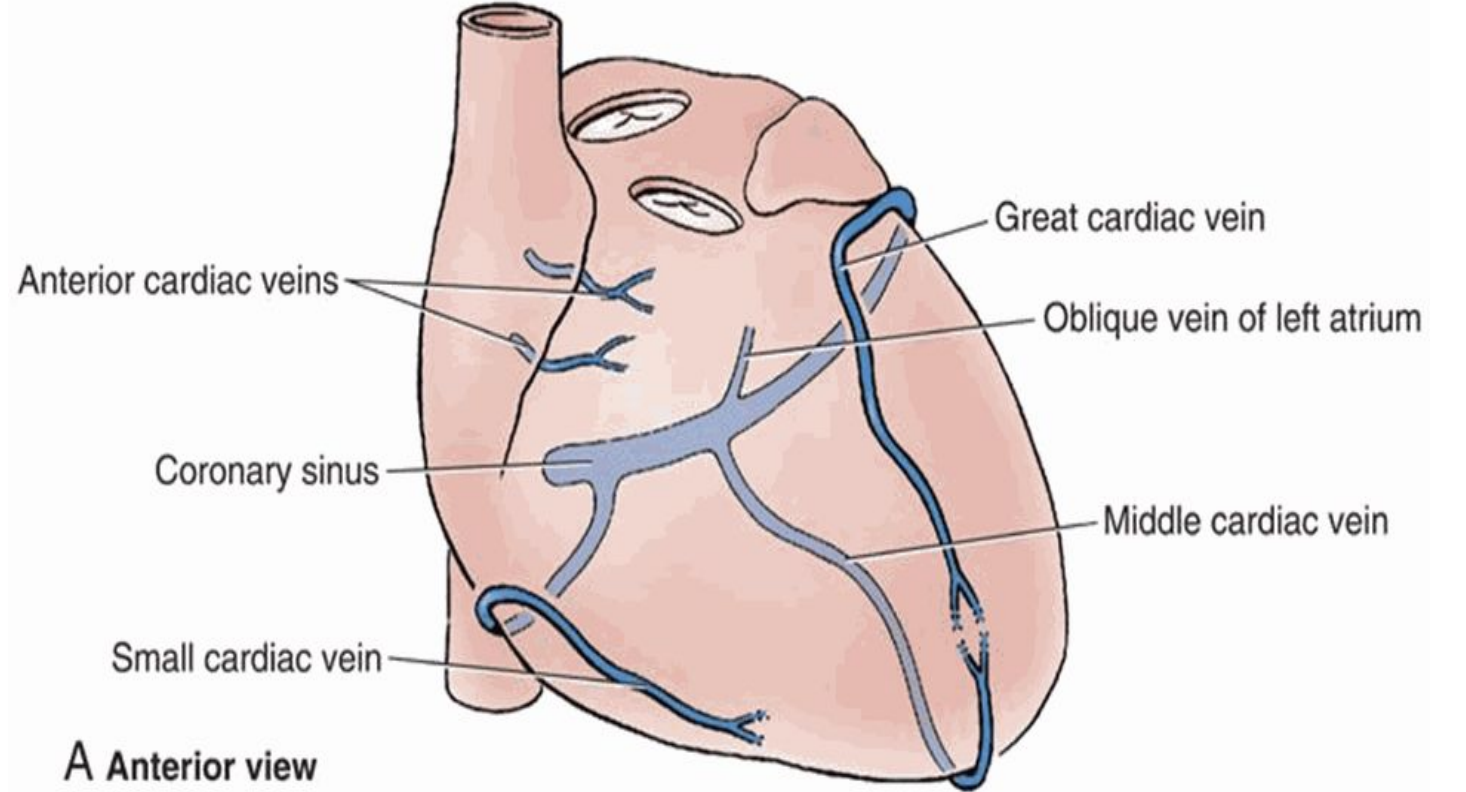
Arteria coronaria sinistra

- Bu iki damar bulbus aortanın sağ ve sol sinüslerinden köken alır.



Kalbin Venleri

- Kalbin venöz kanı, koroner sinüs sistemi, anterior kardiak venler ve vena cordis minima ile toplanır.
- **Sinus coronarius** tek başına kalbin venöz drenajının %75'inden sorumludur.



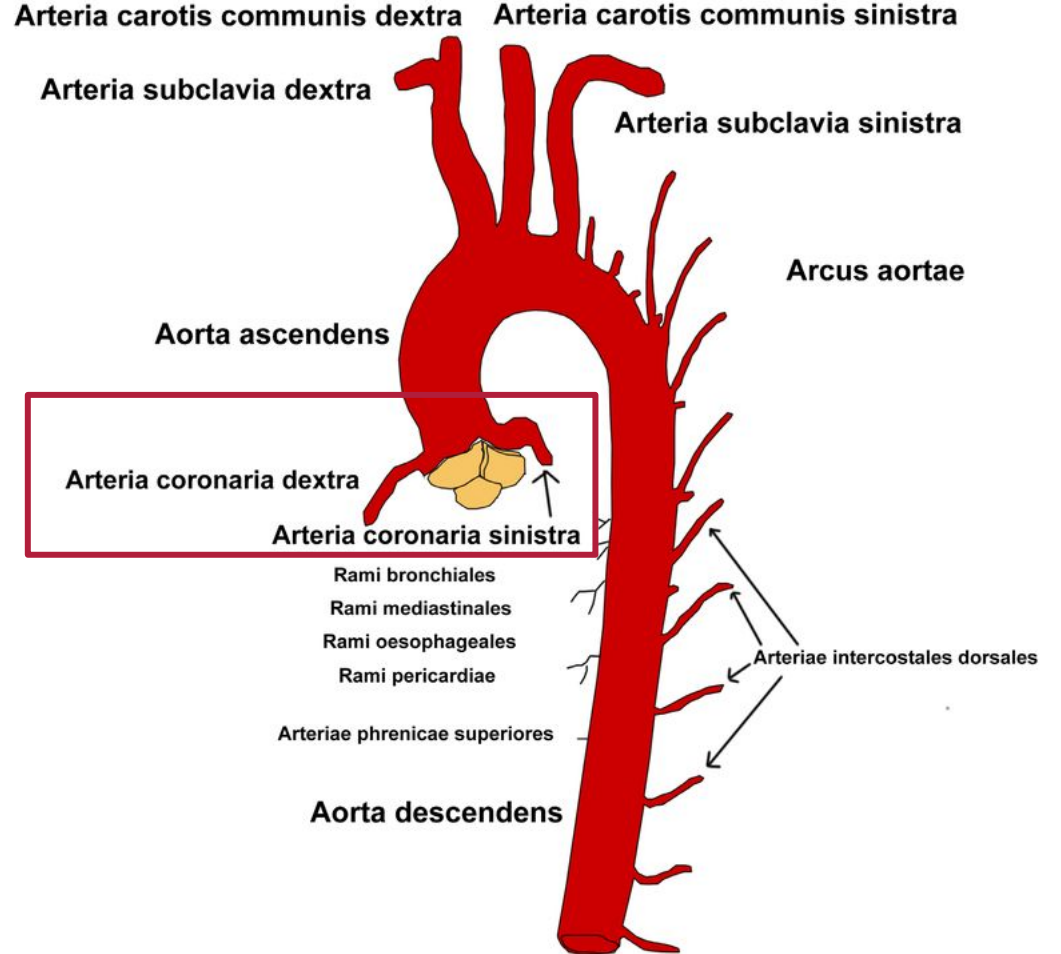
Copyright © 2007 Lippincott Williams & Wilkins.

Vasküler Sistem

- Aort kalbin sol ventrikülünden çıkar ve vücudun ana arteridir.
- Aortun 3 bölümü bulunur.
- **1- Aorta ascendens**
- **2- Arcus aorta**
- **3- Aorta descendens**

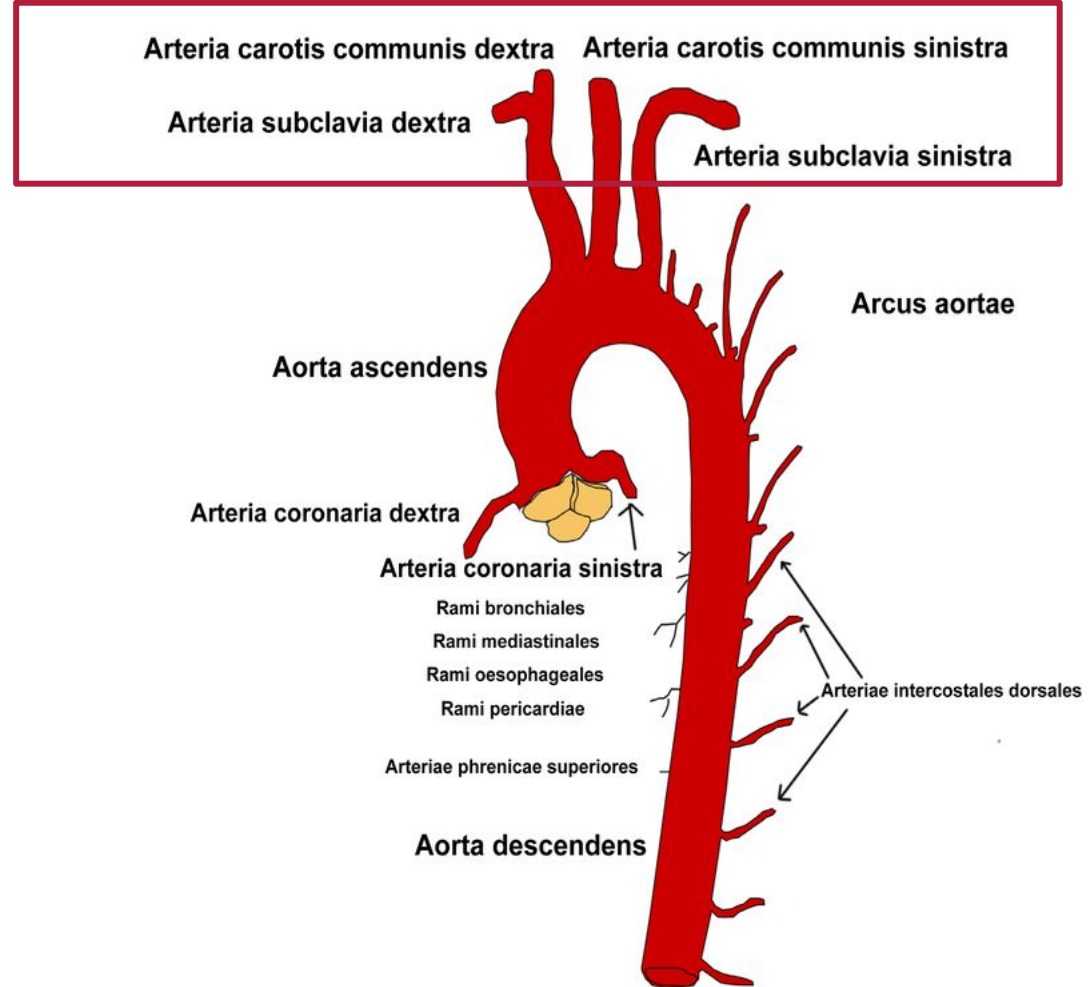
Aorta Ascendens

- Aortun ilk ve en kısa bölümüdür.
- Valva aorta'nın hemen sonrasında aortun çıkan dallarıdır.
- İki çıkan dal vardır.
- 1- Arteria coronaria dextra
- 2- Arteria coronaris sinistra



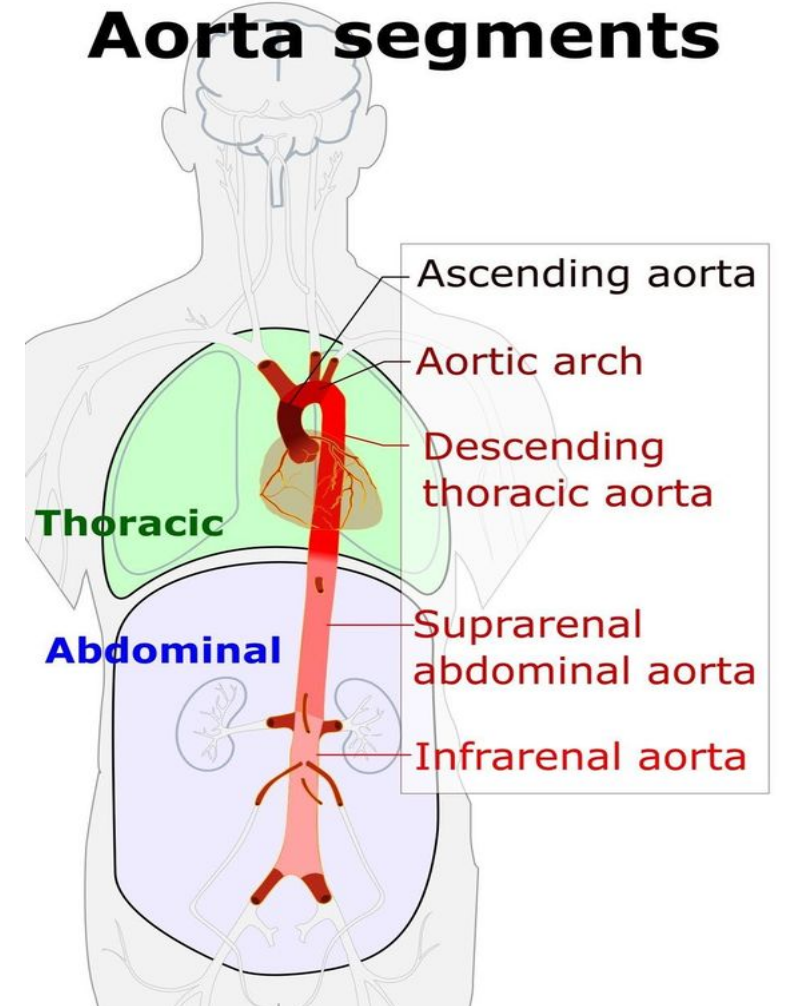
Arcus Aortae

- Arcus aorta vücudun **baş boyun ve üst extremitelerinin arteriyel kanlanması**ndan sorumludur.
- Arcus aorta 3 daldan oluşur
- 1- Truncus brachiocephalicus
- Arteria carotis communis dextra
- Arteria subclavia dextra
- 2- Arteria carotis communis sinistra
- 3- Arteria subclavia sinistra

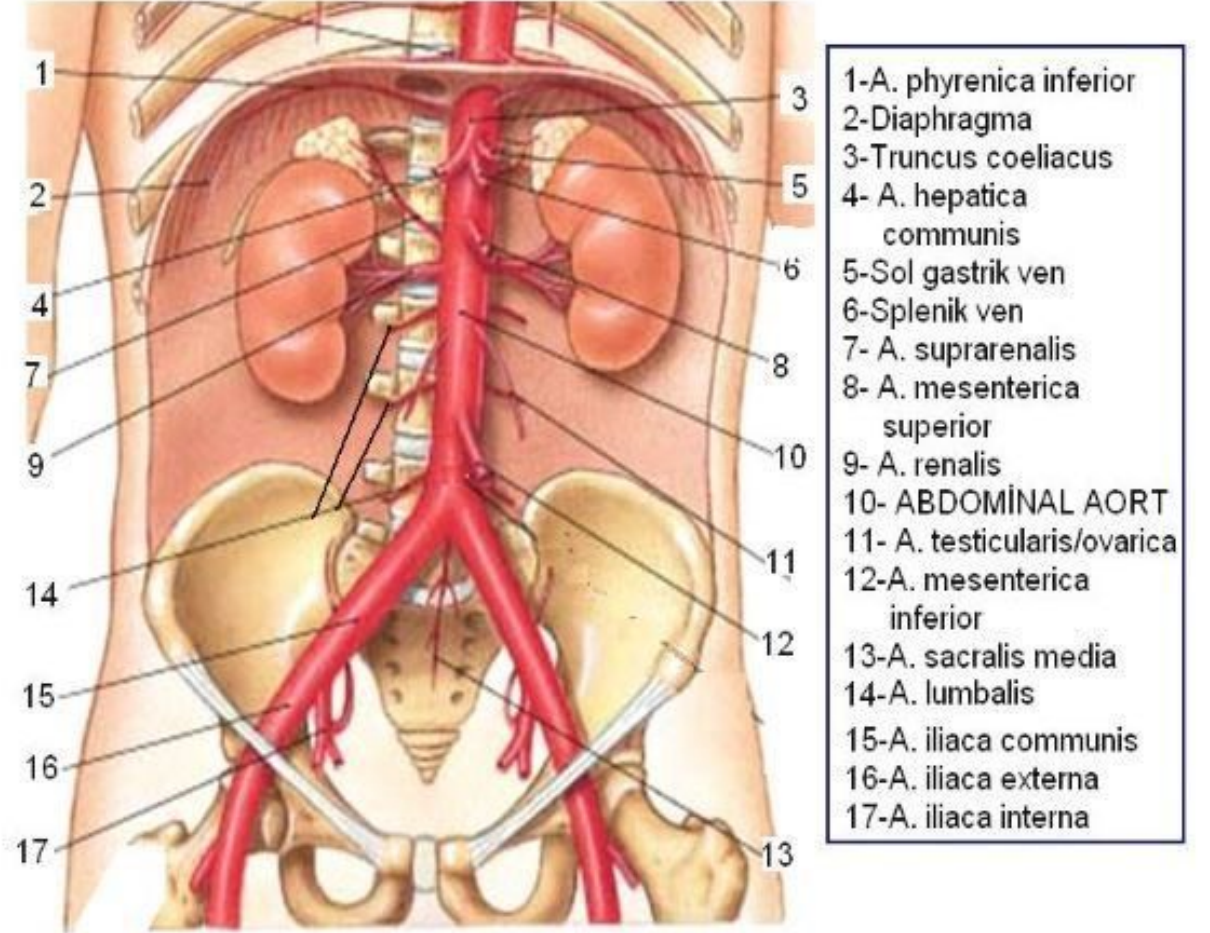
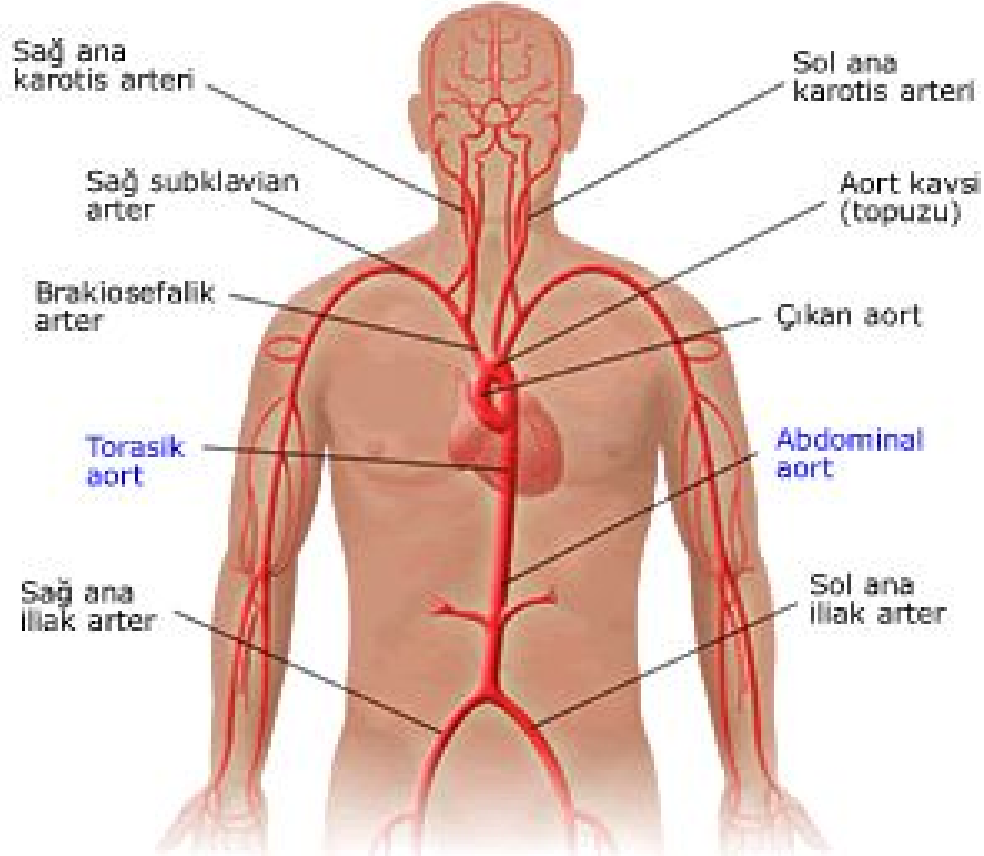


Aorta Descendens

- Arcus aorta'nın dalları ile arteriyel kanlanması sağlanan, baş, boyun ve üst extremité dışında kalan vücut bölümlerinin kanlanmasından sorumludur.
- Aorta descendensin iki parçası vardır.
- 1- Aorta thoracica
- 2- Aorta abdominalis



Aorta Descendens

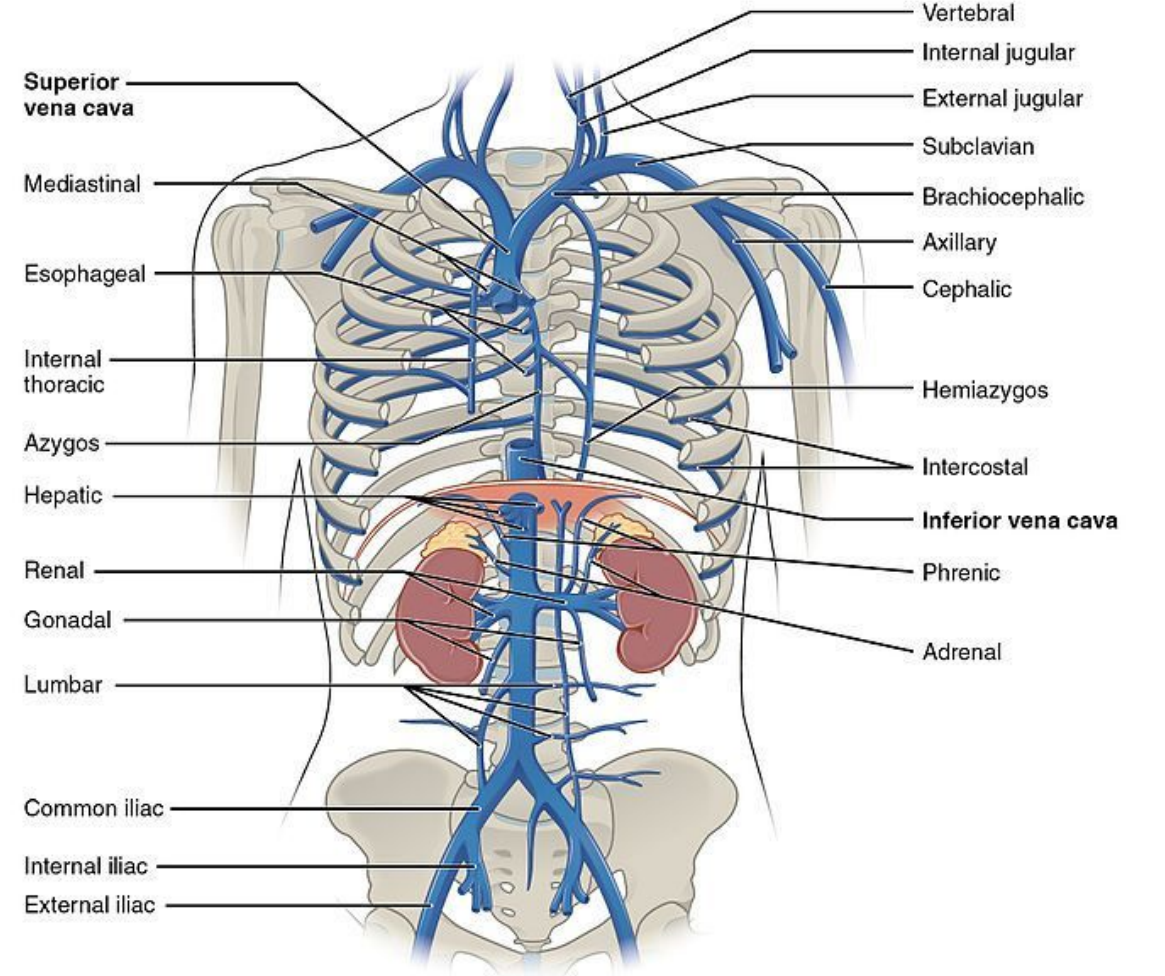


Venöz Sistem

- Venöz sistem aort ile vücuda pompalanan arteriyel kanın sağ atriyumuna gelmesi durumudur.
- Bu iki büyük ven damarı ile yapılır.
- 1- Vena cava superior
- 2- Vena cava inferior

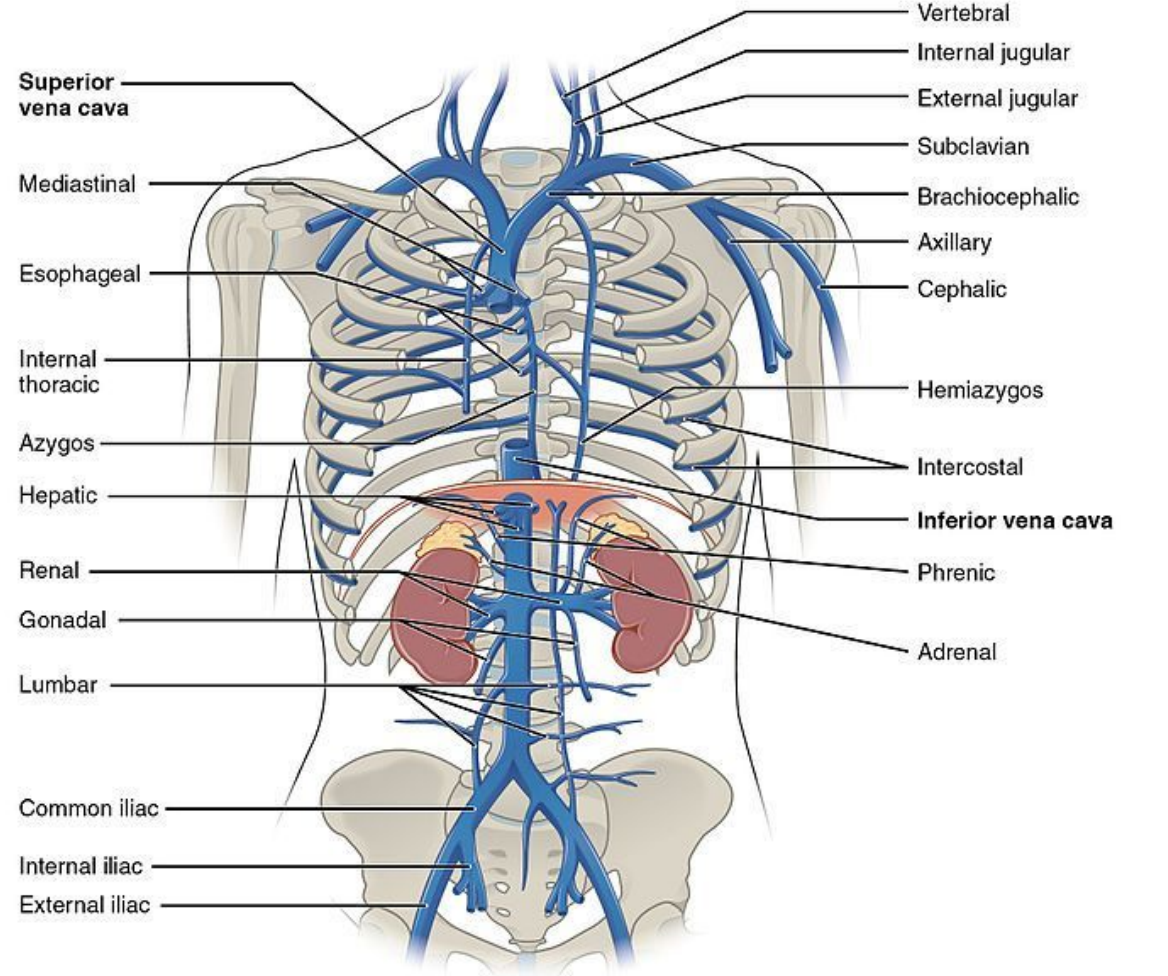
Vena Cava Superior

Arcus aorta tarafından baş, boyun ve üst ekstremitelere gönderilen arteriyel kanın venöz yolla kalbin sağ atriyumuna döndüğü ana toplar damarlardan biridir.

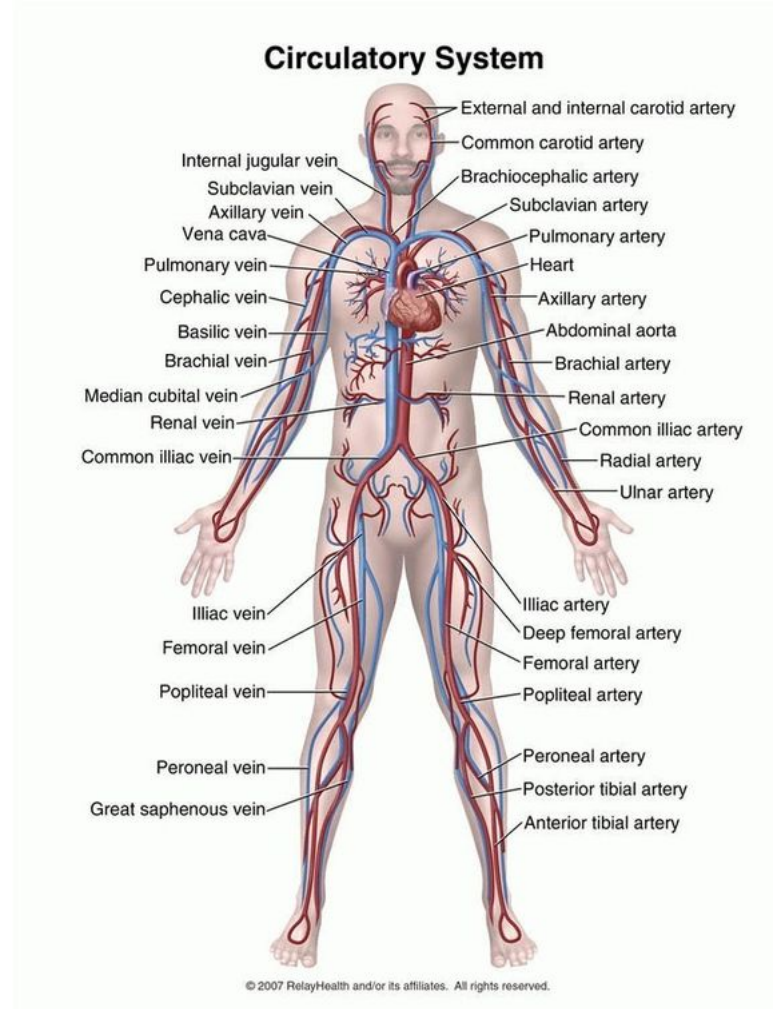


Vena Cava Inferior

Aorta descendens tarafından baş, boyun ve üst ekstremitelere haricindeki diğer vücut bölümlerine gönderilen arteriyel kanın venöz yolla kalbin sağ atriyumuna döndüğü ana toplar damarlardan biridir.



Vena Cava Inferior



Bölüm Özeti

KISA ÖZET

Dolaşım sistemi, hücrelere oksijen ve besin taşıyan, karbondioksit ve metabolik atıkları uzaklaştıran; pompa görevi yapan kalp ile iletili damarlardan oluşan sistemdir. Bu bölümde pulmoner ve sistemik dolaşım, kalbin mediastinumdaki konumu, duvar tabakaları, boşlukları ve kapakları, kalp iskeleti ve ileti sistemi ele alındı. Koroner arterler ve kalp venleri, aortun bölümleri ve dalları ile vena cava superior ve inferior aracılığıyla venöz dönüş incelendi.

BU KONUDA NE ÖĞRENDİK?

- Pulmoner ve sistemik dolaşımın tanımı ve farkı
- Kalbin konumu, boyutları ve endokard, miyokard, perikard tabakaları
- Atrium ve ventriküller; triküspit, mitral ve aort kapakları
- Kalp iskeleti ile SA nod, AV nod, His demeti ve Purkinje lifleri
- Koroner arterler ve sinus coronarius ile venöz drenaj
- Aorta ascendens, arcus aortae ve aorta descendens dalları; vena cava superior ve inferior

Konu Çıktıları ve Gelecek Hafta

KONU ÇIKTILARI

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci:

- ÇK1** Dolaşım sisteminin görevlerini, pulmoner ve sistemik dolaşımı karşılaştırarak açıklar.
- ÇK2** Kalbin konumunu, duvar tabakalarını ve boşluklarını tanımlar.
- ÇK3** Kalp içindeki kan akış yolunu kapaklarla birlikte sıralar.
- ÇK4** Kalbin ileti sistemini oluşturan yapıları uyarının izlediği sıraya göre açıklar.
- ÇK5** Aortun bölümlerini ve ana dallarını, venöz dönüşü sağlayan büyük venleri belirtir.

GELECEK HAFTA

05

BÖLÜM 5

Solunum Sistemi

Üst ve alt solunum yolları; burun, farinks, larinks, trakea, akciğerler ve plevra.

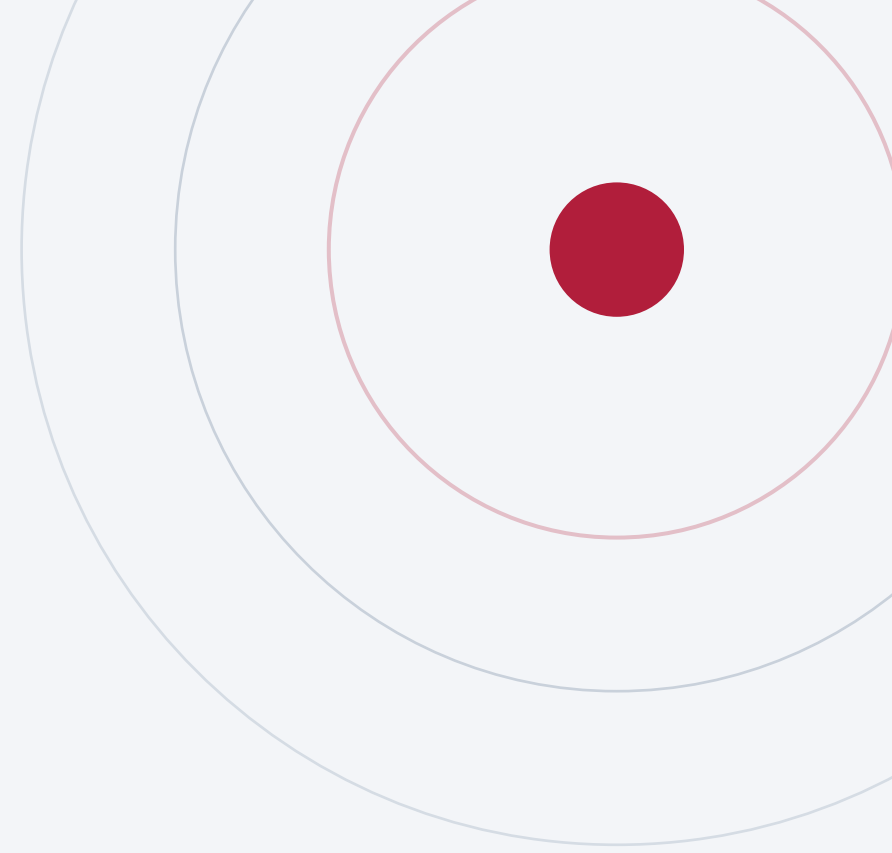
05

BÖLÜM 5

Solunum Sistemi



ANATOMİ



Solunum Sistemi

- Solunum sistemi, doku ve organlara enerjinin sağlanması için gerekli olan oksijenin sağlanması için kandaki oksijen ve karbondioksit değişiminin yapıldığı sistemdir.
- Sistem nefes alma ile başlayıp (inspirasyon), nefes verme ile sonlanır (ekspirasyon).
- Gaz alış veriş i özelleşmiş alveol denen keselerde olur.
- Solunum sisteminin temel oranı olan akciğer homeostaziste oldukça önemli fonksiyonu vardır.
- Akciğerlerin görevi gaz alışverişini uygun şartlarda ve uygun miktarda sağlamaktır.
- Akciğer sayesinde atmosferde bulunan oksijen ile metabolik faaliyetler sonucu oluşan karbondioksit değişimi yapılmaktadır.
- Hücresel metabolizma ile oluşan hidrojen ve bikarbonat iyonları da pH değişiminin dengelenmesinde önemli rol oynamaktadır.
- Soluk alıp verme olarak bilinen respirasyon, temel olarak alveollerde oksijenle karbondioksitin yer değiştirmesidir.

Solunum Sistemi

- Burun yoluyla alınan hava, burun boşluğunda (cavitas nasi) nemlendirilerek ısıtılır.
 - Ardından yutak (pharynx), gırtlak (larynx), soluk borusu (trachea), bronş (bronchus) ve bronşiyoller (bronchiol) vasıtasıyla alveol olarak bilinen gaz alış verişinin yapıldığı keseciklere gelir.
 - Ventilasyon havanın alveollere, perfüzyon ise dolaşın sistemindeki kanın alveollere ulaşması olarak tanımlanır.
 - Solunum sistemi üst ve alt solunum yolları olarak iki bölümde incelenir.
- **Üst Solunum Yolları:** Baş ve boyun bölgesinde yer alan orgalardır
 - 1- Nasus (Burun)
 - 2- Pharynx (Yutak)
 - 3- Larynx (Gırtlak)
 - **Alt Solunum Yolları:** Toraks boşluğunda yer alır
 - 1- Trachea (Soluk Borusu)
 - 2- Bronchus (Bronş)
 - 3- Pulmo (Akciğer)

Burun (Nasus)

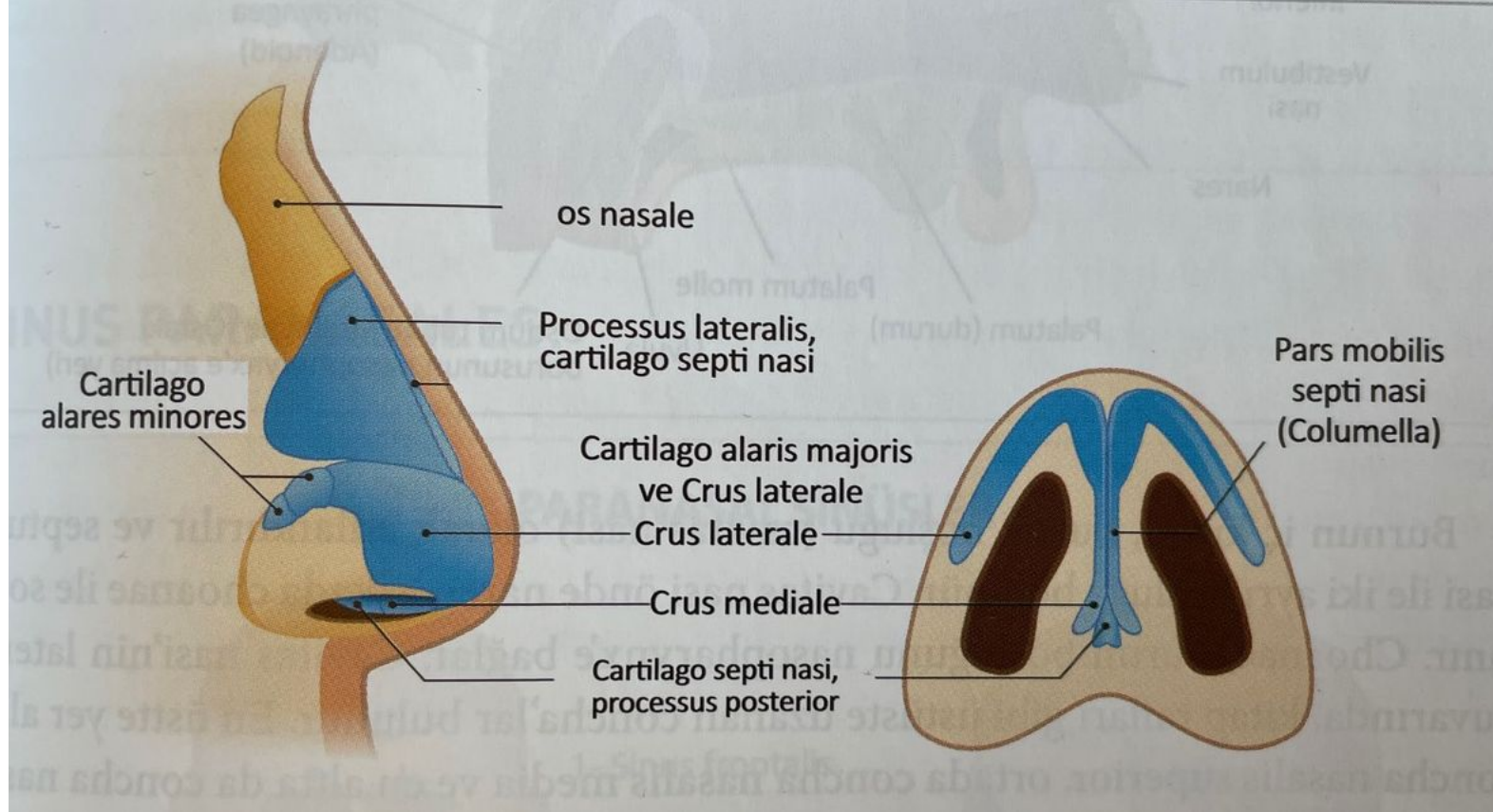
- Burun solunum sisteminin temel organıdır.
- Doğru soluk alıp vermek için burun kullanılması gerekir. Bunun sebebi hem hava nemlendirili hem de havadaki partiküller mukozada bulunan tüyler sayesinde uzaklaştırılır.
- Burun anatomik olarak iki gruba ayrılır;
- **1- Nasus externus** (Dış Burun)
- **2- Cavitas nasi** (Burun Boşluğu)

Nasus Externus (Dış Burun)

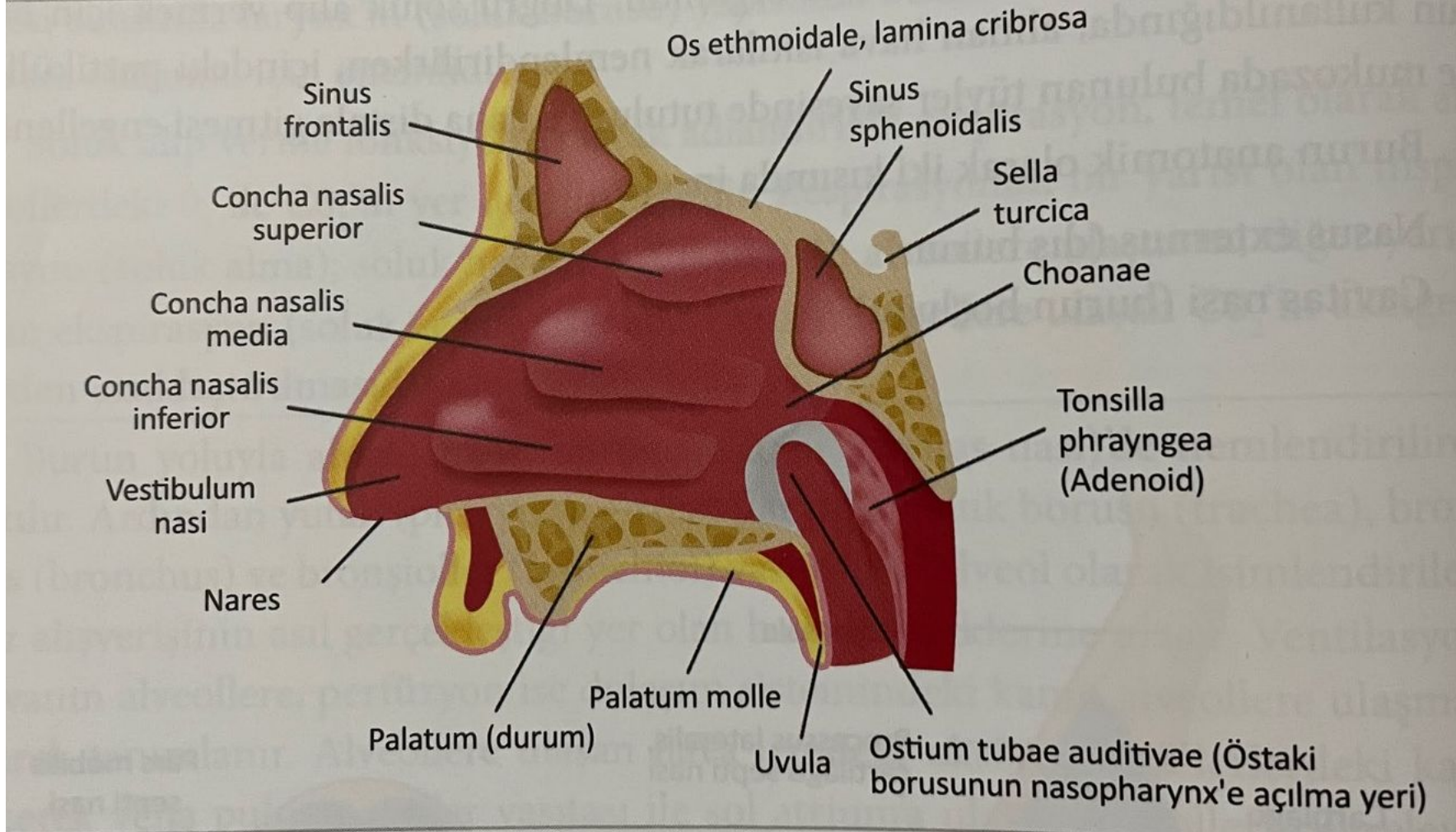
- Burun şekil ve büyüklük açısından kişiden kişiye farklılık gösterir.
- Burun deliklerinin (apertura piriformis) kıkırdak ve kaslar ile kapatılması ile oluşan nasus eksternus piramit şeklinde bir yapıdır.
- Radix nasi (burun kökü) ile başlayıp, dorsum nasi (burun sırtı) ile devam eder ve her iki burun kanadı (alae nasi) üst dudağın (labium superior) üst kısmına yapışır.
- İki burun kanadı yanlarda naresleri (burun delikleri), ortada önde apex nasi'yi (burun ucu) oluşturarak üst dudağın orta hattına birleştirilerek pars mobilis septi nasi'yi (columella) oluşturur.

Nasus Externus (Dış Burun)

Nasus externus kemik ve kıkırdak kısımlarından oluşmuştur.

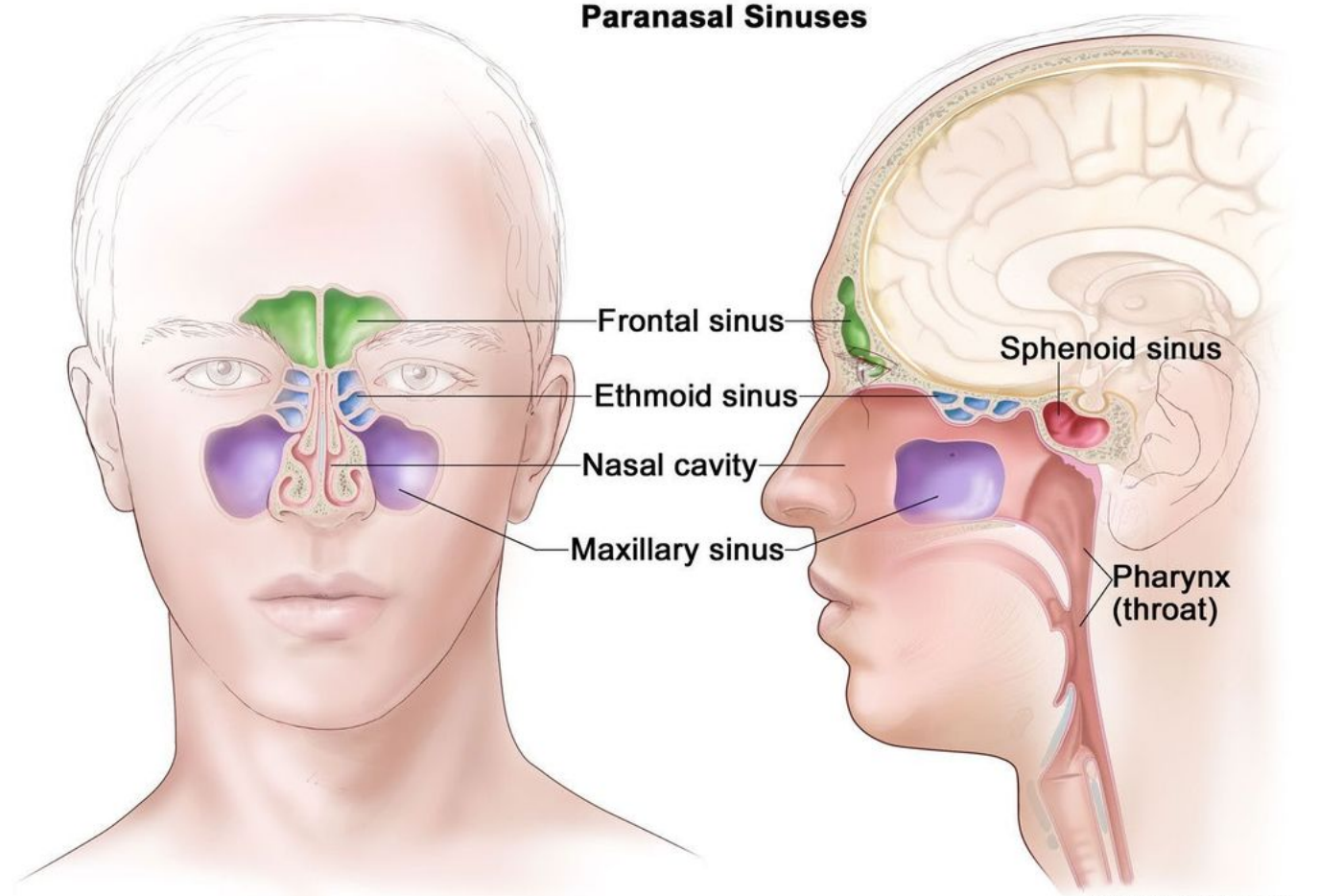


Cavitas Nasi (Burun Boşluğu)



Paranasal Sinüsler (Sinus Paranasalis)

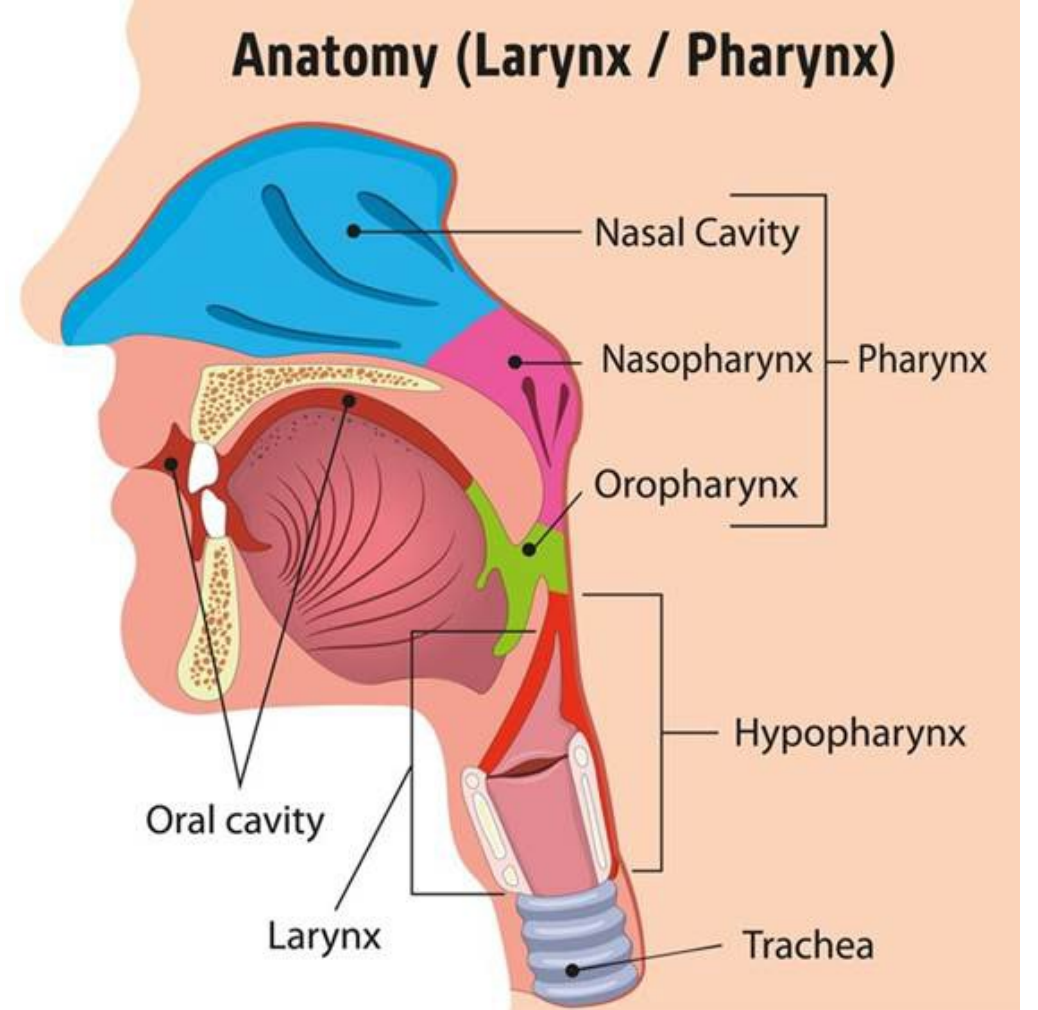
- Hepsi burun boşluğuna açılır.
- İçleri burun boşluğundaki gibi mukoza zarı ile kaplıdır.
- Sinüsler sayesinde, kafa iskeletinin ağırlığı nispeten azalır ve sesin rezonansını sağlarlar.



© 2012 Terese Winslow LLC
U.S. Govt. has certain rights

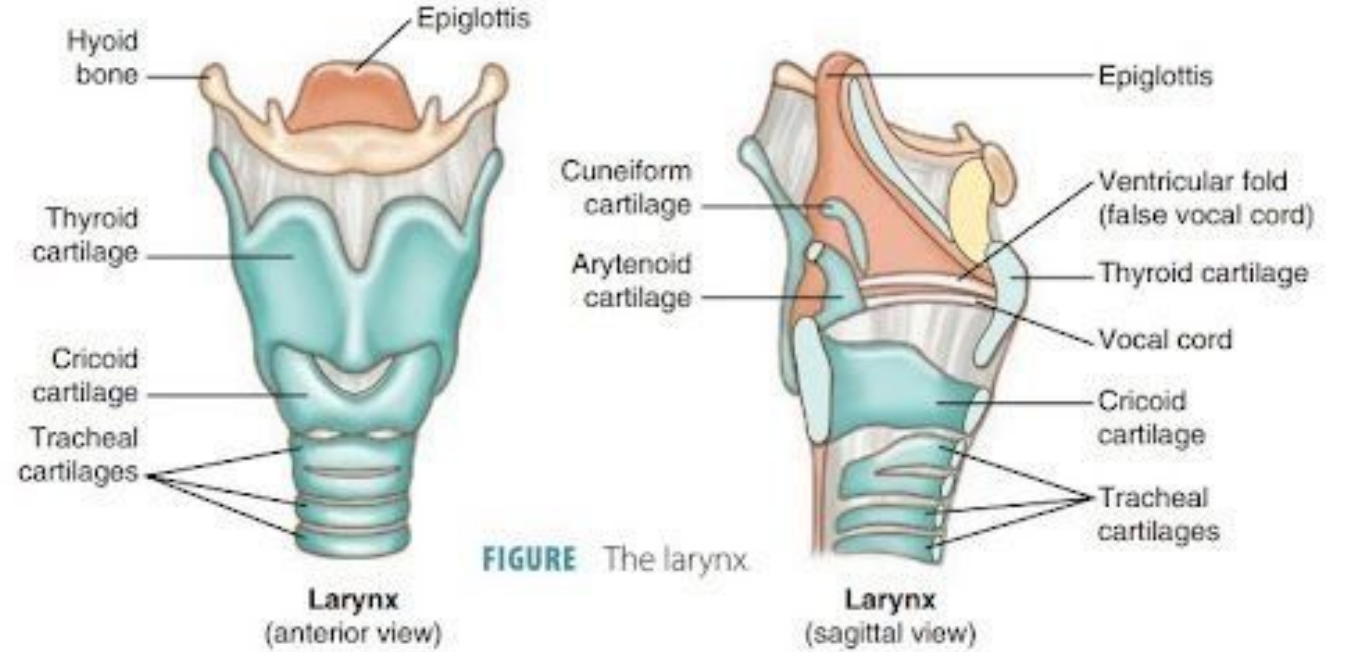
Pharynx (Yutak)

- **Nasopharynx (geniz):** Farinksin en proksimalindeki kısmıdır. Solunum sisteminde işlevi vardır.
- **Oropharynx:** Nasopharynx ve laryngopharynx arasında yer alır. Solunum ve sindirim sisteminde işlevleri vardır.
- **Laryngopharynx:** Farinksin en distal ve en kısa parçasıdır. Solunum ve sindirim sisteminde işlevleri vardır.



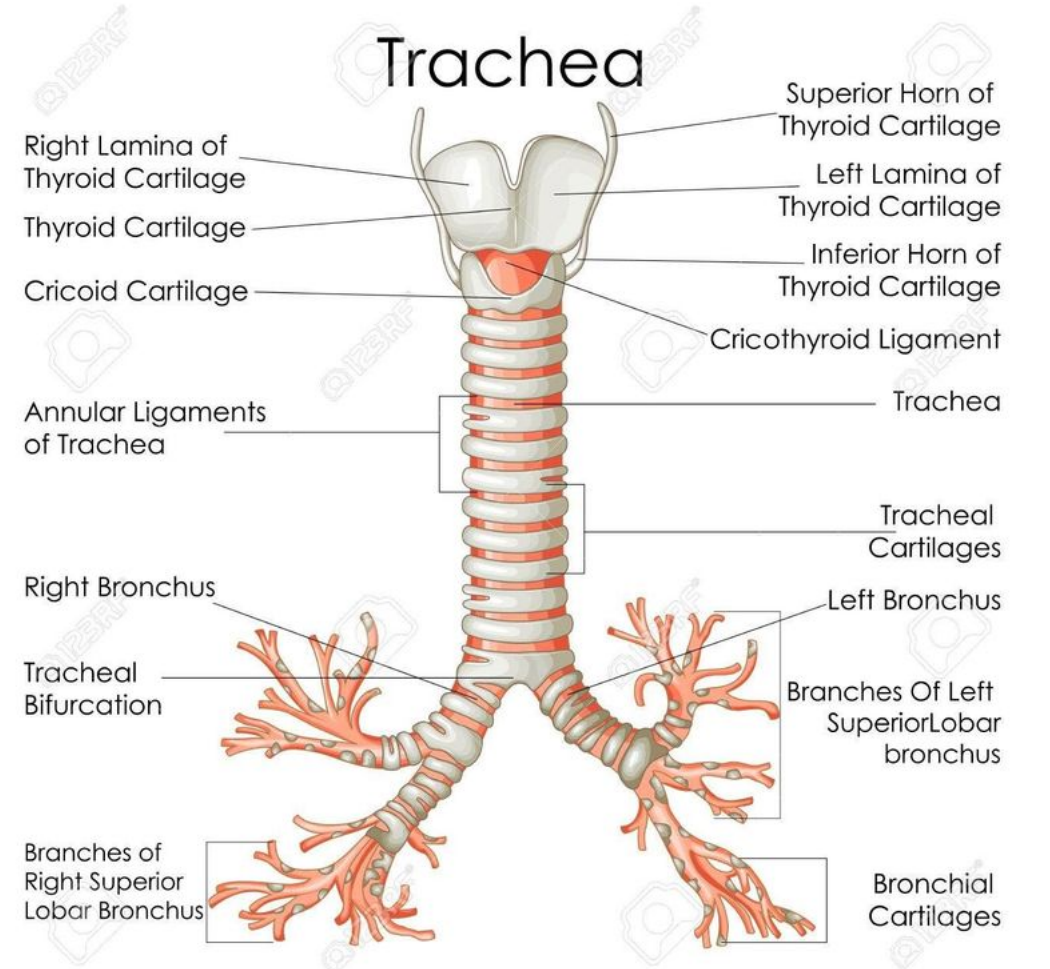
Larynx (Gırtlak)

- Temel olarak kıkırdak, kas ve ligamentlerden oluşan larynx yapısında bulunan plica vocalis (ses telleri) sayesinde sesin oluşumu için en önemli organdır.
- Cartilago thyroidea, cartilago cricoidea ve epiglottis adı verilen kıkırdak yapıları vardır.
- Yutma sırasında epiglottis larinksi kapatarak soluk borusuna yiyeceklerin kaçmasını önler ve solunum ve sindirim fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
- **Adem Elması:** Larinksin en büyük kıkırdağı cartilago thyroidea'dır. Ses tellerinin bulunduğu yerdir.

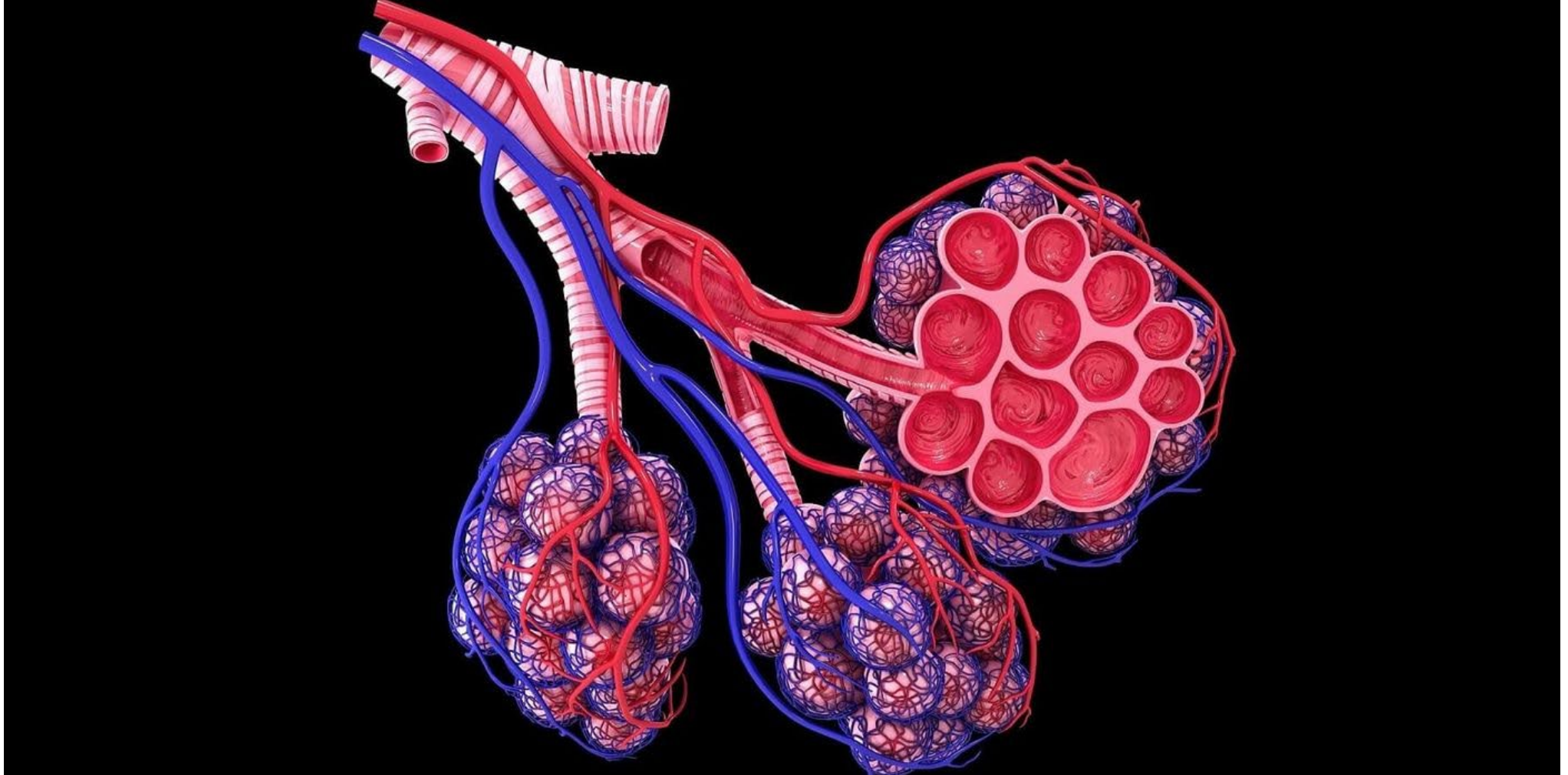


Trachea (Soluk Borusu)

- **Bronchus (Bronşlar)**
- **Bronchiol (Bronşiolle)**



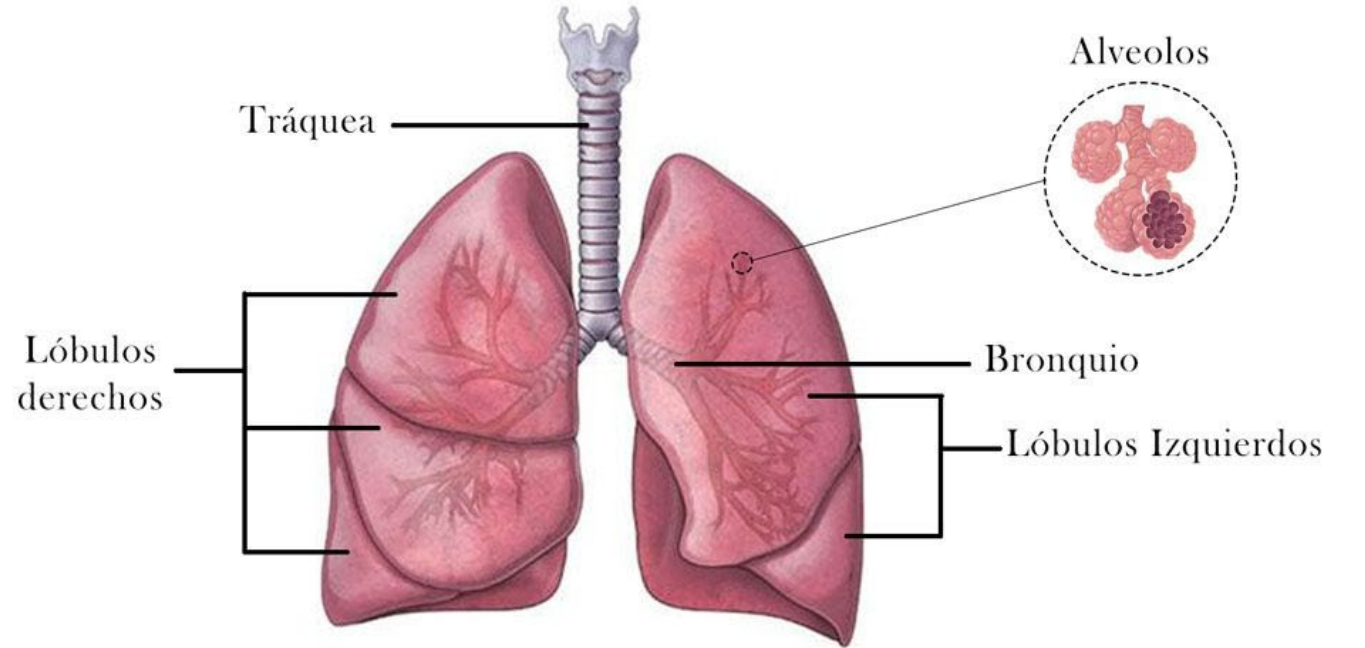
Alveoli Pulmonalis (Alveol)



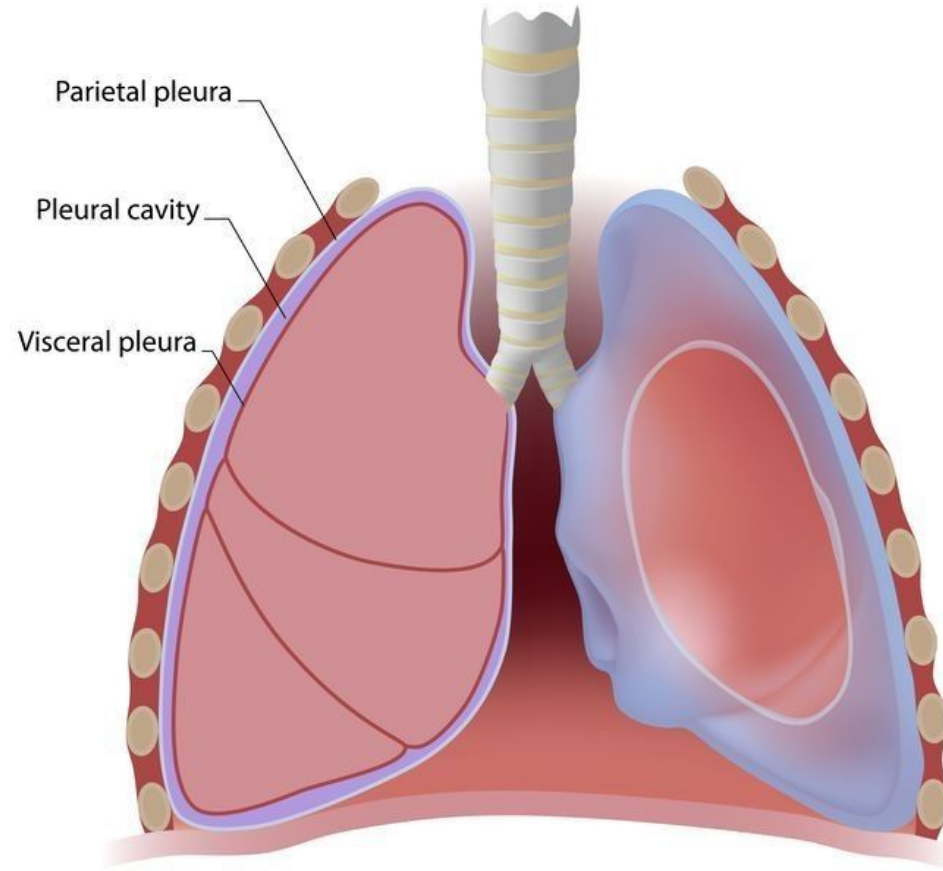
Pulmones (Akciğerler)

- Toraks boşluğunda yer alır.
- Toplamda 5 lobdan oluşur. Sağ 3 sol 2 lob.

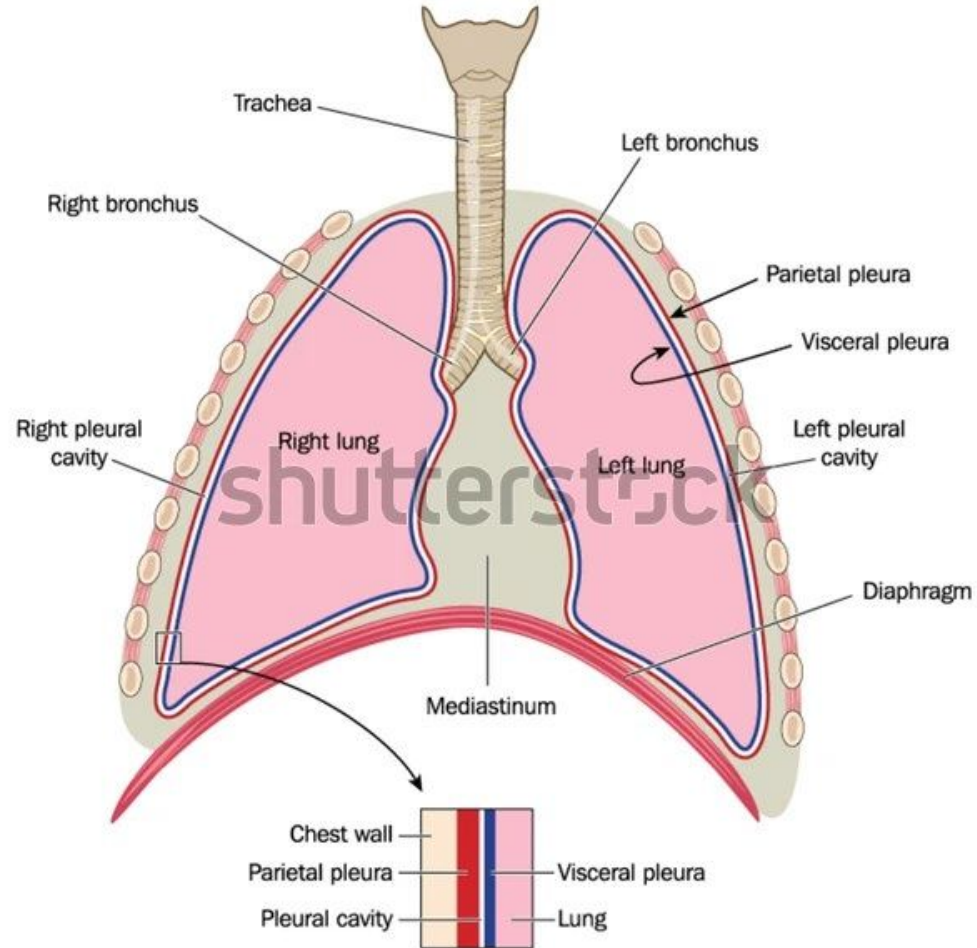
FUNCIÓN DE LOS PULMONES DENTRO DEL SISTEMA RESPIRATORIO



Pleura (Akciğer Zarları)

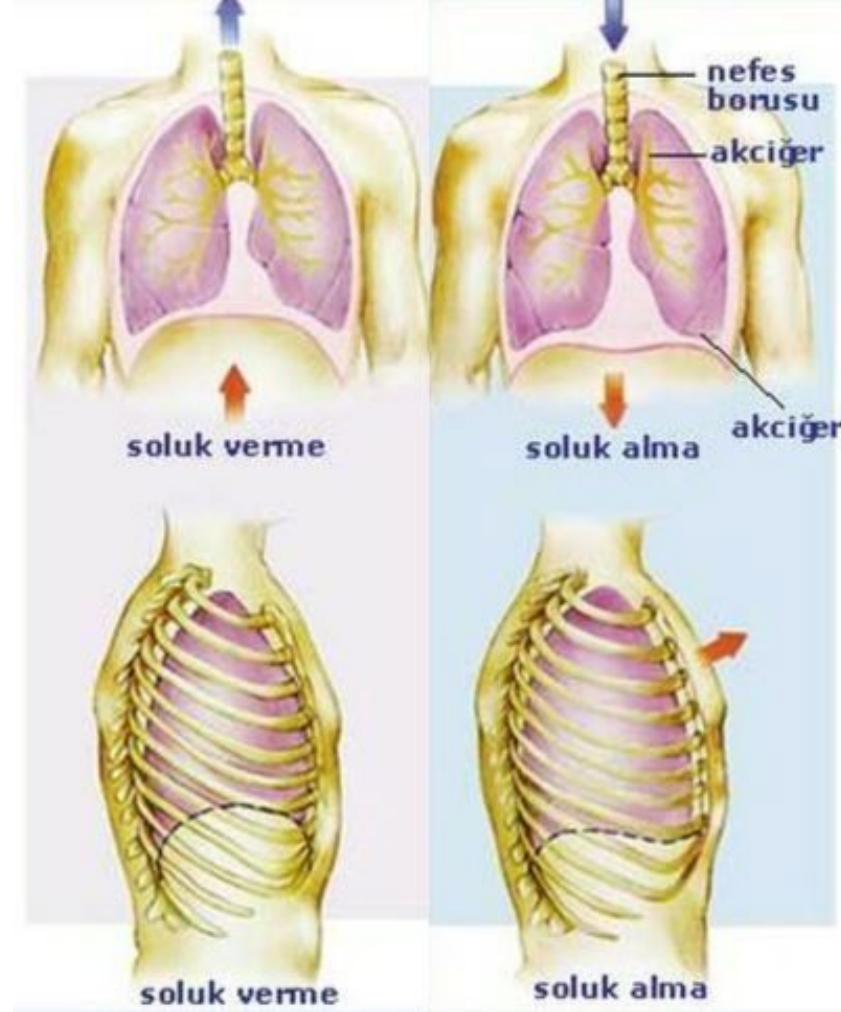


Mediastinum



www.shutterstock.com · 278413628

Diaphragma (Diyafram)



Bölüm Özeti

KISA ÖZET

Solunum sistemi, alveollerde oksijen ve karbondioksit değişimini sağlayarak dokuların enerji gereksinimini karşılayan ve asit-baz dengesine katkıda bulunan sistemdir. Bu bölümde havanın burundan alveollere kadar izlediği yol ile üst (burun, farinks, larinks) ve alt (trakea, bronşlar, akciğerler) solunum yolları incelendi. Dış burun ve burun boşluğu, paranazal sinüsler, larinks kıkırdakları, akciğer lopları, plevra, mediastinum ve diyafram ele alındı.

BU KONUDA NE ÖĞRENDİK?

- Solunumun tanımı; inspirasyon, ekspirasyon, ventilasyon ve perfüzyon kavramları
- Üst ve alt solunum yollarının bölümleri
- Nasus externus, cavitas nasi ve paranazal sinüslerin işlevleri
- Nasopharynx, oropharynx ve laryngopharynx; larinks kıkırdakları ve epiglottisin görevi
- Trakea, bronş ağacı ve alveoller
- Sağ akciğerde 3, sol akciğerde 2 lop; plevra, mediastinum ve diyafram

Konu Çıktıları ve Gelecek Hafta

KONU ÇIKTILARI

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci:

- ÇK1** Solunum sisteminin görevlerini ve gaz değişiminin gerçekleştiği yapıyı açıklar.
- ÇK2** Solunum yollarını üst ve alt olarak sınıflandırır, havanın izlediği yolu sıralar.
- ÇK3** Burun, farinks ve larinksin bölümlerini ve işlevlerini tanımlar.
- ÇK4** Akciğerlerin lop yapısını, plevra ve mediastinumunu tarif eder.
- ÇK5** Solunum ve sindirim yollarının kesiştiği bölgeleri (farinks, epiglottis) işlevleriyle ilişkilendirir.

GELECEK HAFTA

06

BÖLÜM 6

Sindirim Sistemi

Sindirim kanalının tabakaları ve bölümleri; karaciğer, pankreas ve tükürük bezleri.

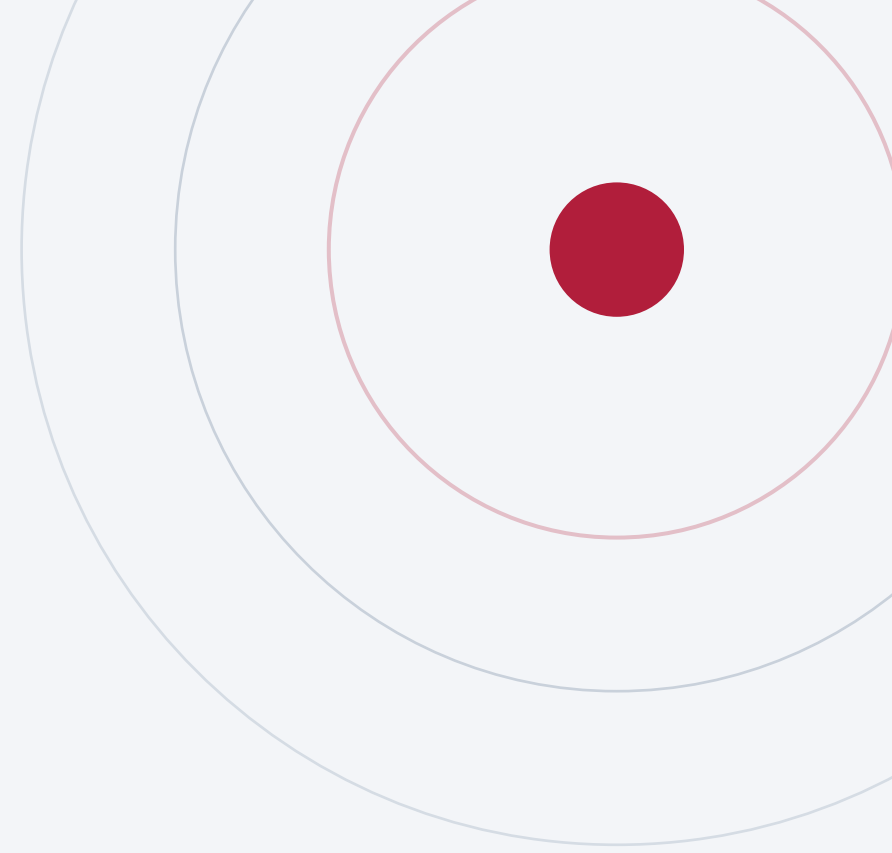
06

BÖLÜM 6

Sindirim Sistemi



ANATOMİ



Sindirim Sistemi

- Kompleks organik molekül olan karbonhidrat, protein, yağ gibi besin maddelerinin yapıtaşlarına parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesine sindirim denir.
- Sindirim besinleri parçalanma şekli iki kısma ayrılır.
- **Mekanik sindirim (Fiziksel Sindirim):** Besinlerin dil, diş, mide, bağırsak hareketleri sayesinde fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılması işlemidir. Enzimler mekanik sindirimde görev almaz.
- **Kimyasal Sindirim:** Parçalanmış besinlerin su ve enzimler yardımıyla kimyasal değişime uğrayıp, yapı taşlarına parçalanması yani monomerlerine kadar ayrışması işlemidir.

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi boyunca gerçekleşen aşamalar:

Yeme (ingesyon)	Besinlerin ağız yoluyla vücuda alınmasıdır.
Motilite (Hareket)	Besinlerin küçük parçalara bölünmesi, karıştırılması ve iletilmesini sağlayan kas aktivitesidir.
Sekresyon (Salgılama)	Sindirim kanalı epiteli ve bezler tarafından asit, su, enzim ve tuzların serbestleşmesi ile gerçekleşir.
Digesyon (Sindirim)	Sindirim kanalında mekanik ve kimyasal olarak büyük besin moleküllerinin daha küçük parçalara ayrılmasıdır.
Absorbsiyon (Emilim)	Parçalanmış olan küçük besin moleküllerinin bağırsak duvarında kan ve lenfatik sisteme emilerek alınmasıdır.
Defekasyon (Dışkılama)	Sindirilemeyip emilemeyen besin artıklarının vücuttan dışarı atılmasıdır.

Sindirim Sistemi

- Sindirim sistemi içerisi mukoza ile örtülü uzun bir boru şeklinde olan sindirim kanalı ve sindirime yardımcı organ ve bezlerden meydana gelmektedir.
- Sindirim kanalı ağızdan başlayıp anüse kadar uzanan 8-10m uzunluğunda bir kanaldır.
- Ağız boşluğu (cavitas oris), yutak (pharynx), yemek borusu (oesophagus), mide (gaster), ince bağırsak (intestinum tenue), kalın bağırsak (intestinum crassum), rectum ve anüs bölümlerinde oluşur.
- Sindirime yardımcı olan organ ve bezler özel kanallar yardımıyla salgılarını sindirim kanalına boşaltır. Bunlar pankreas (pancreas), karaciğer (hepar) ve tükürük bezleri (glandula salivariae) şeklindedir.

Sindirim Kanalının Tabakaları

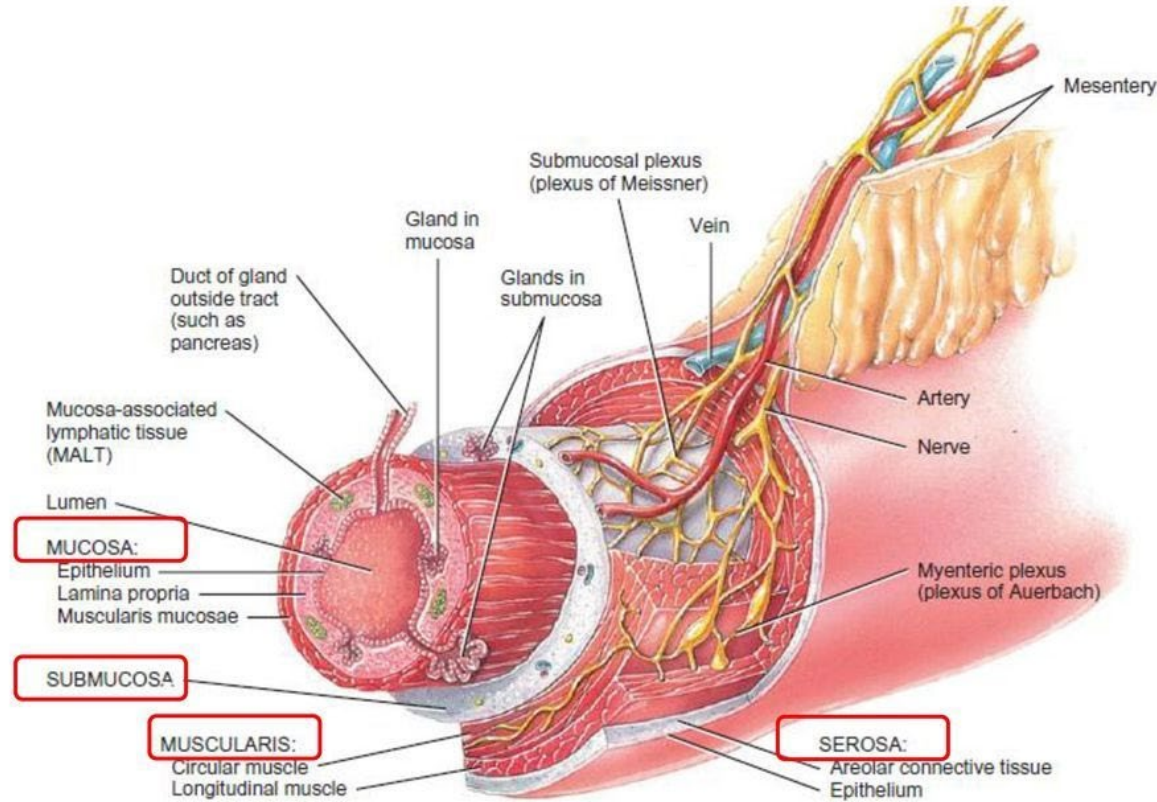
Sindirim sistemi içten dışa doğru 4 tabakadan meydana gelir

- **1- Mukoza(Tunica mucosa, müköz membran):** En içteki tabakadır, üç bölümde incelenir. Epitelium, besinlerin emildiği yerdir. Lamina propria, epiteli destekleyen bağ dokudur, lenfosit ve lenf düğümlerini içerir. Muscularis mucoza, iki ince kas tabakasından ibarettir ve sinir pleksusları içerir.
- **2- Submukoza (Tunica submucosa):** Mukoza ile kas tabakası arasında bulunan damarlı bağ dokusudur. Özofagus ve duodenumda bezler ihtiva eder.

- **3- Kas Tabakaları (Tunica muscularis):** Esas kas tabakasıdır. Çoğunlukla düz kastan meydana gelmiştir. Besinlerin sindirim kanalı boyunca kasılma dalgaları ile ilerlemesini sağlayan peristaltik hareketleri oluşturur.
- **4- Seroza (Tunica serosa):** İnce bağ dokudan meydana gelmiş en dış tabakadır. Sindirim organlarının ve sindirim yolunun bir çok yerinde bulunur. Bağırsakları karın duvarına bağlayan katman olan mezenter tabakası seroz tabakadan oluşmuştur.

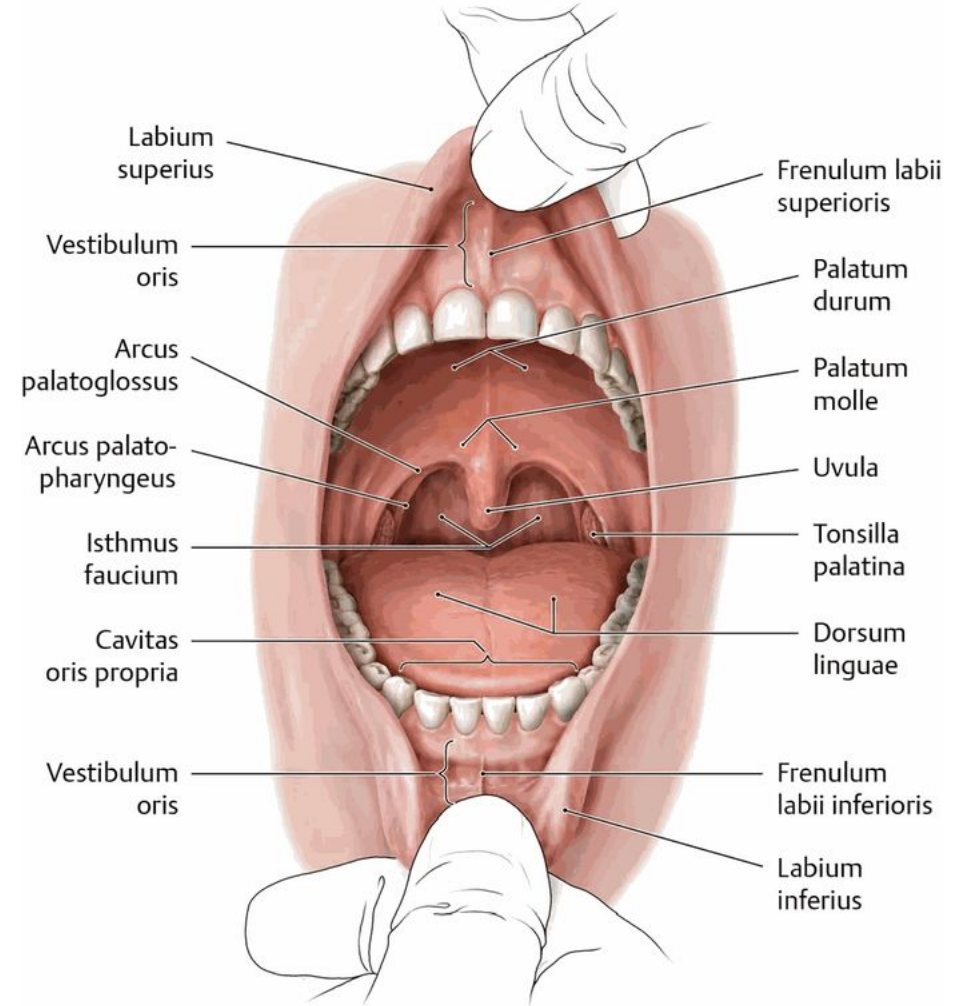
Sindirim Kanalının Tabakaları

SİNDİRİM KANALININ GENEL YAPISI



1. Ağız Boşluğu (Cavitas Oris)

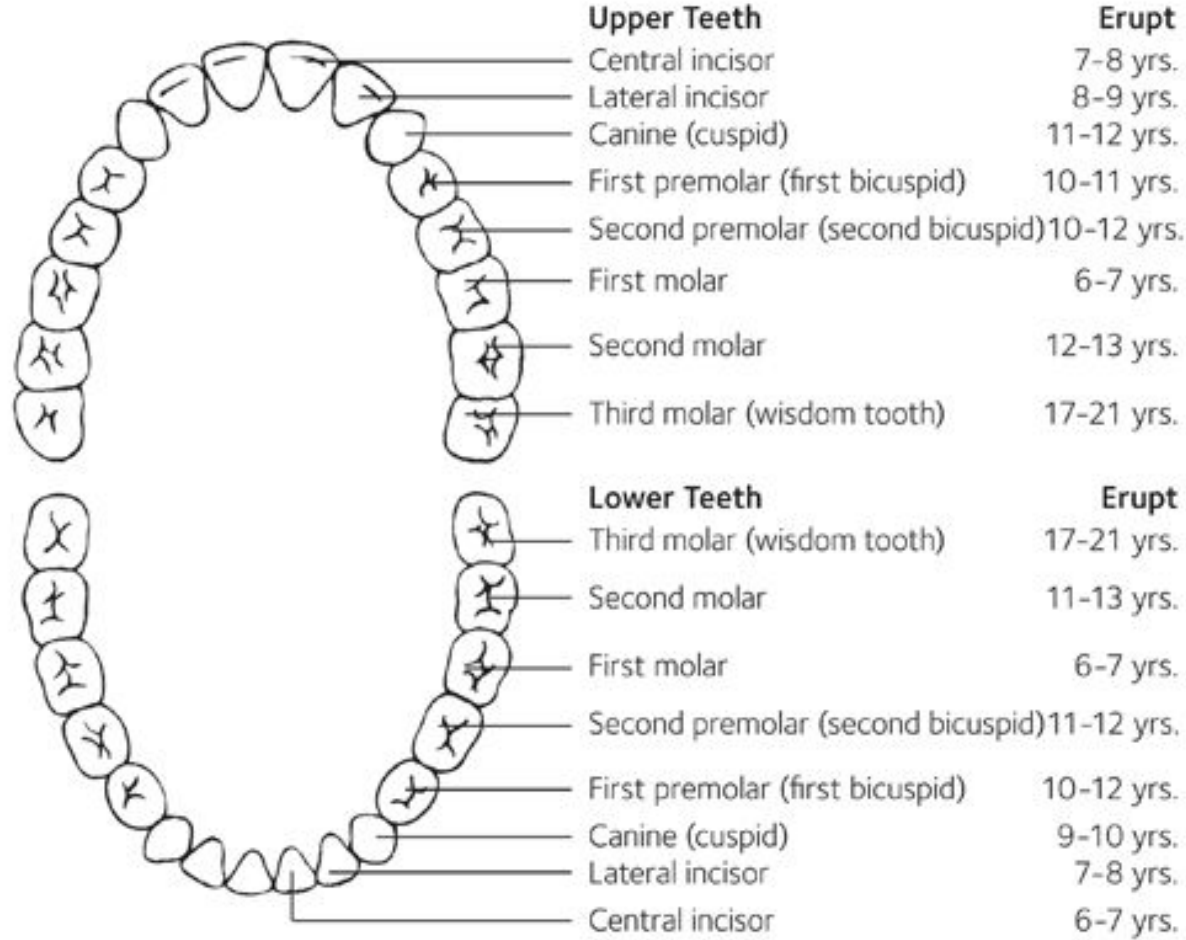
- Dil, diş ve tükürük bezlerinin yardımıyla sindirimin başladığı organdır.
- Önde dudaklar, yanlarda yanaklar üstte sert ve yumuşak damak, altta ağız tabanı, fauces ve yutak ile sınırlanmış boşluktur.
- İki kısma ayrılır.
- **Vestibulum oris:** Dışta dudak ve yanaklar, içten diş ve diş eti (gingiva) ile sınırlanmış aralıktır. Önde dudaklar arasındaki aralık (rima oris) ile dışarıya açılır. Vestibulum oris kısaca diş fırçası gezinti aralığı olarak da bilinir.
- **Cavitas oris propria:** Vestibulum orisin gerisinde ön ve yanda diş kemerleri gingiva; aşağıda ağız tabanı, arkada yanak geçidi (isthmus faucium) ve yukarıda damak (palatinum durum ve palatinum molle) ile sınırlı olan kısımdır.



1. Ağız Boşluğu (Cavitas Oris)

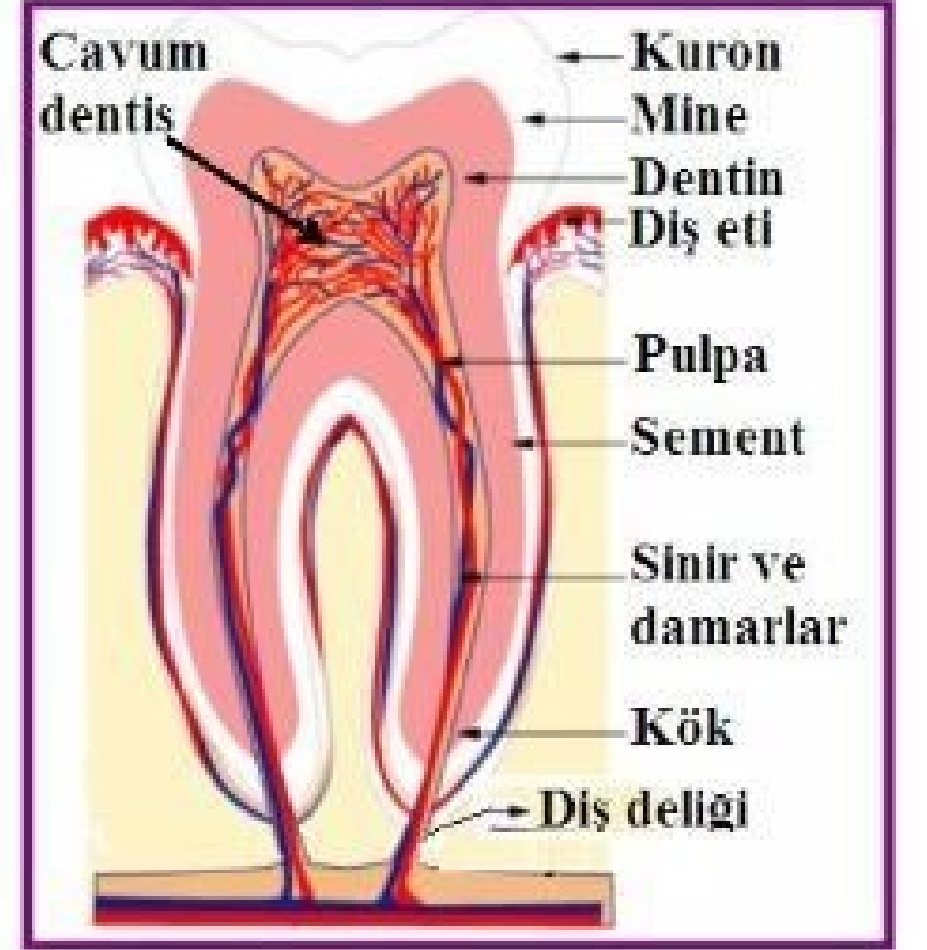
- **Labia oris (Dudaklar):** Üst dudak (labium superior), alt dudak (labium inferior) olmak üzere iki tanedir. Dışta deri, içte mukoza ve arada m. orbicularis oris, damar, sinir ve tükürük bezlerinden oluşmuştur.
- **Bucca (Yanak):** Yüzün yan taraflarının büyük bir bölümünü oluşturur. Önde ağız köşeleri, arkada kulak, yukarıda sygomatium ve altta mandibula ile sınırlanmıştır. Dıştan deri içten mukoza ile örtülmüştür.
- **Dentes (Dişler):** Dişler ağza alınan gıda maddelerini mekanik olarak ısırmak, parçalamak ve öğütmek gibi işlevleri vardır. İnsanda ilk çıkan dişlere dentes decidui (süt dişi) denir. 6 aylıkken çıkmaya başlayan süt dişleri 2-3 yaşlarına kadar çıkmaya devam eder. İlk çıkan süt dişine media inkisör denir. Süt dişleri toplamda 20 tanedir. Süt dişleri çıktıktan sonra yerine gelen dişler 32 tane olur. Dişler işlevlerine göre 4 farklı şekilde yapılanmıştır.
- **1- Dentes incisivi (Kesici):** Her bir yarım çenede 2 tane olmak üzere toplam 8 tane kesici diş yiyecekleri ısırma ve kesmeye yarar.
- **2- Dentes canini (Köpek dişi):** Her bir yarım çenede 1 tane olmak üzere toplam 4 tane köpek dişi en uzun dişlerdir.
- **3- Dentes premolares (Küçük azı):** Her bir yarım çenede 2 tane olmak üzere toplam 8 tanedir. Yiyecekleri çiğnemeye yarar.
- **4- Dentes molares (Büyük azı):** Her bir yarım çenede 3 tane olmak üzere toplam 12 tanedir. Çiynemenin büyük bir kısmını gerçekleştirir.

1. Ağız Boşluğu (Cavitas Oris)



1. Ağız Boşluğu (Cavitas Oris)

Dişin Yapısı: Dişler dentin denilen ser bir mine tabakası ile örtülüdür. Dişlerin ortasında bulunan boşluk (cavum dentis) coronadan diş köküne kadar uzanır. Köklerin ucundaki delikten damar ve sinirler diş özüne girer. Cavum dentis diş pulpası (diş özü) denilen yumuşak doku ile doludur ve burada dişlere ait damar ve sinirler mevcuttur.



1. Ağız Boşluğu (Cavitas Oris)

- **Dil (lingua)):** Ağız tabanında mukoza ile kaplı çizgili kastan oluşan dilin çiğneme, yutma, emme, konuşma ve tat alma işlevleri vardır. Dil dil kökü (radix lingua), dil gövdesi (corpus lingua) ve dil ucu (apex lingua) olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Dil ucu ve dil gövdesi serbest ve hareketli iken dil kökü ise os hyoideum ve mandibulaya tutunmuştur.
- **Palatum (Damak):** Önde sert, arkada yumuşak damak olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur.
- **Fauces:** Dil kökü ile yumuşak damak arasında oluşan ve ağız boşluğu ile yutağı birleştiren boşluktur.

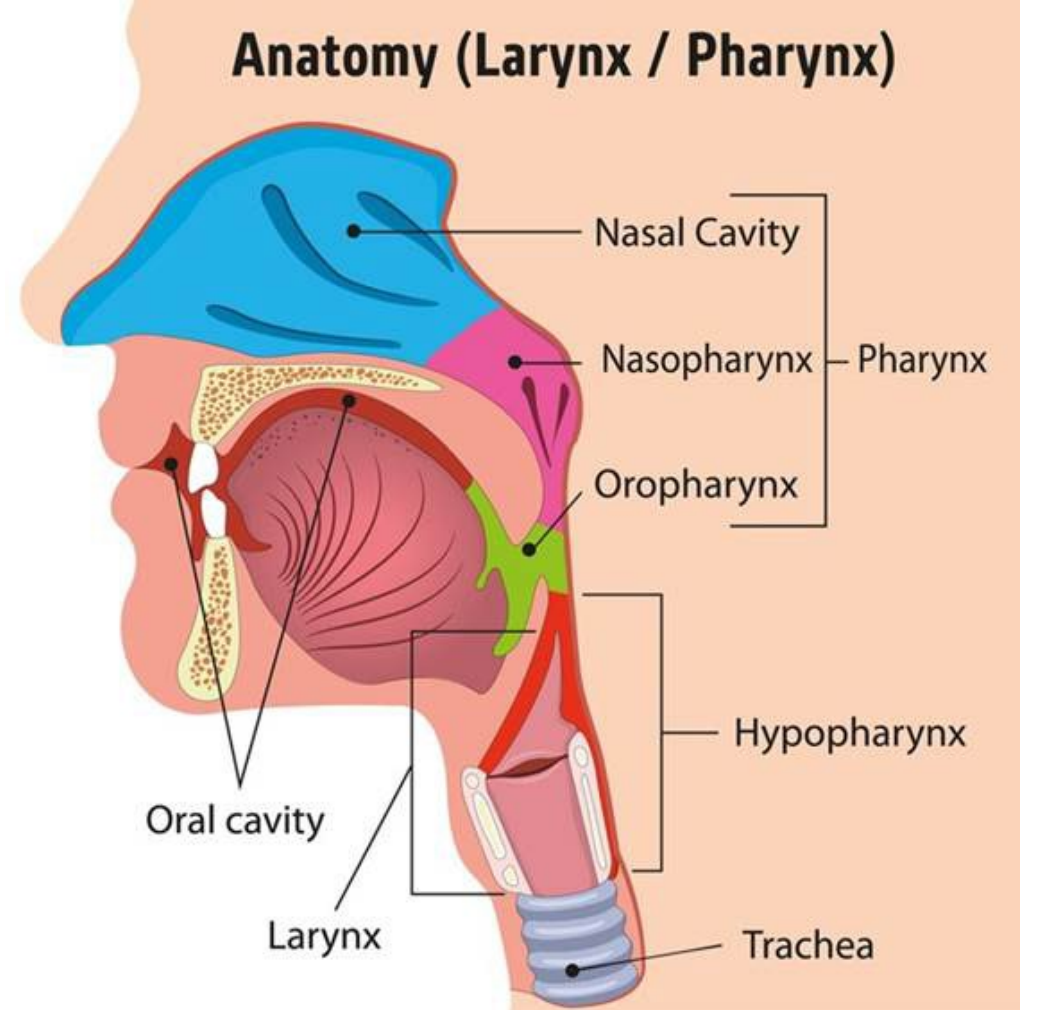


www.cancer.gov adresinden alınmıştır. This image has been copied from www.cancer.gov

© 2012 Terese Winslow LLC
U.S. Govt. has certain rights

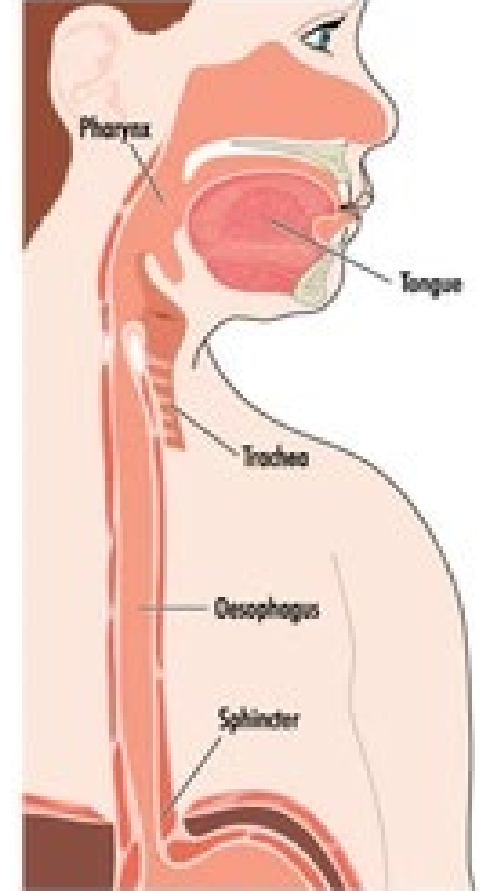
2. Pharynx (Yutak)

- **Nasopharynx (geniz):** Burun boşluğunu arkadan kapatan kısmı olup solunum ve işitme organları ile ilişkilidir.
- **Oropharynx:** Yutağın ağız boşluğu ile ilişkili kısmı olup, yumuşak damaktan başlayıp dil kemiğine kada uzanır. Yan duvarlarında tonsillalar vardır.
- **Laryngopharynx:** Farinksin en distal ve en kısa parçasıdır. Solunum ve sindirim sisteminde işlevleri vardır.



3. Yemek Borusu (Oesophagus)

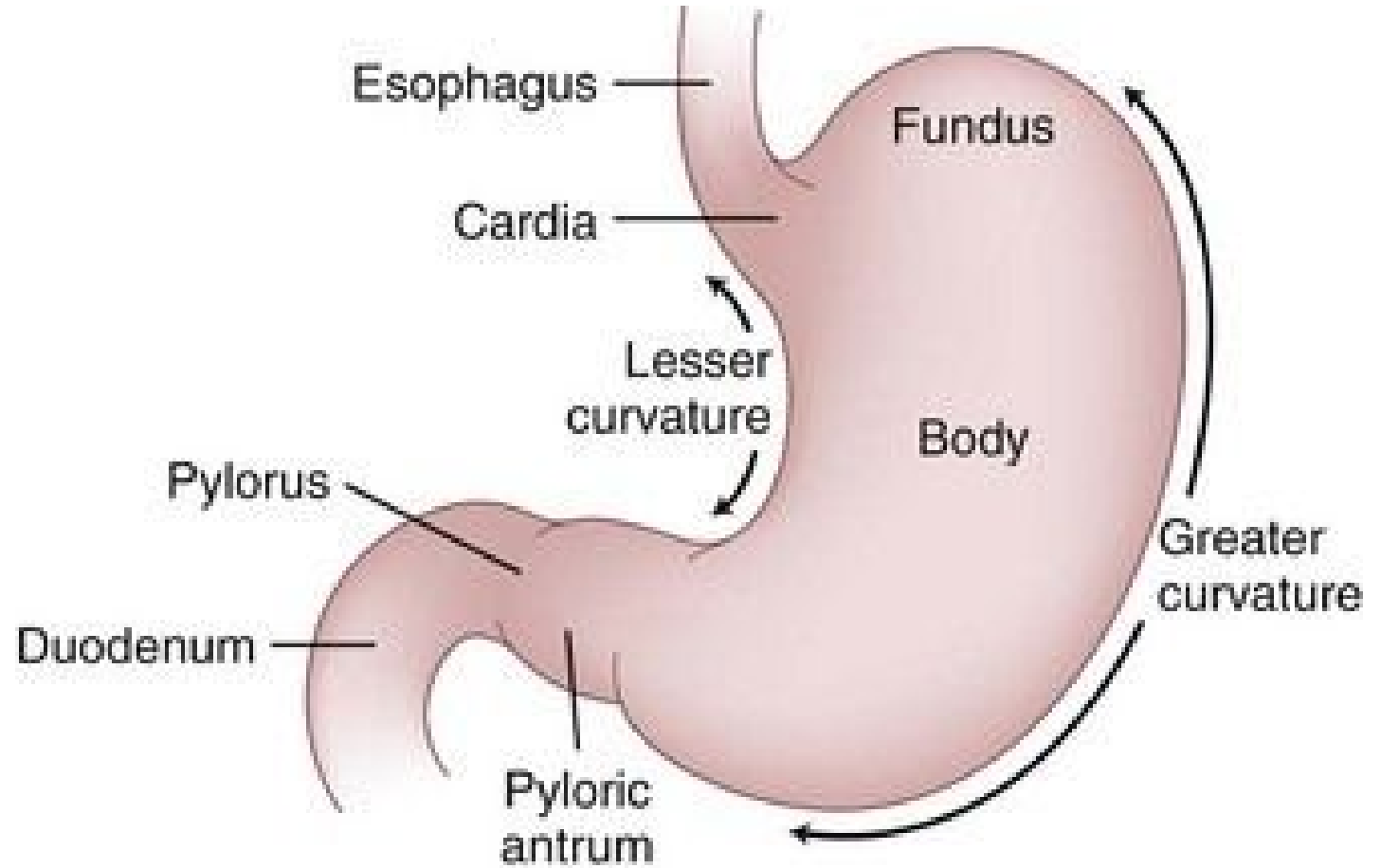
Özofagus, farinks ile mideyi birbirine bağlayan yaklaşık 25 cm uzunluğunda besin maddelerinin istemsiz iletiminden sorumlu bir tüptür. Üst ve alt olmak üzere iki sfinkter vardır ve ikisi de düz kaslardan meydana gelmiştir.



hutterstock.com · 328972554

4. Mide (Gaster)

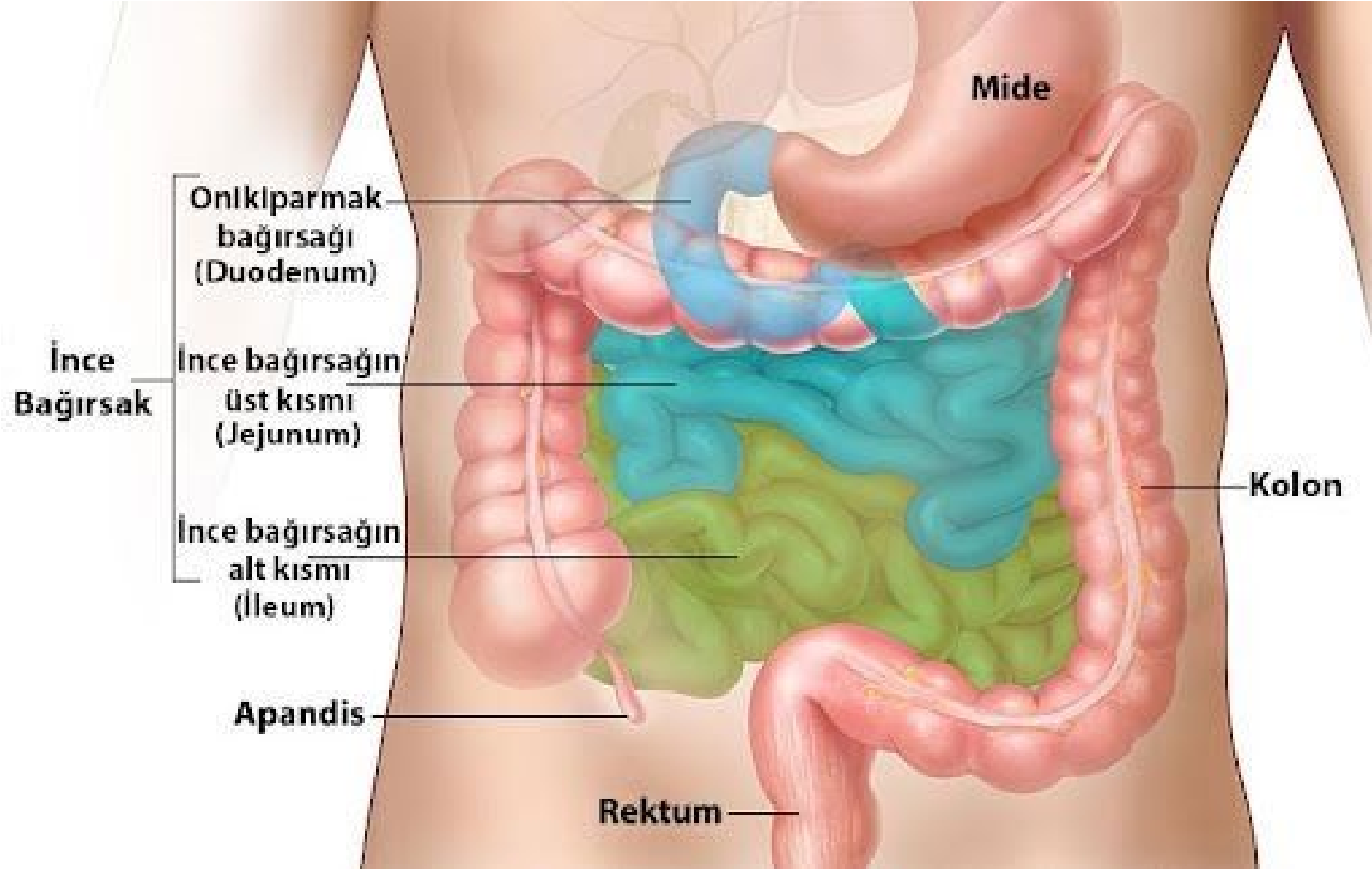
- Sindirim kanalının en geniş kısmıdır.
- Depo ve sindirim görevi vardır.
- Gıda maddeleri midede kimüs denilen sulu bir lapa haline gelir.
- Şekil bakımında asimetrik bir torbaya benzer ve 5 farklı bölümden oluşmuştur.
- **Pars cardiaca:** Midenin oesophagus ile birleştiği yerdir.
- **Fundus gastricus:** İçi genellikle hava ile dolu olan midenin en üst bölümüdür.
- **Corpus gastricus:** Midenin önemli ve büyük olan gövde kısmıdır
- **Pars pylorica:** Midenin korpus bölümünden sonra gelen kısmıdır.
- **Pylorus:** Midenin duodenuma yakın olan kısmıdır.



5. İnce Bağırsak (Intestinum tenue)

- Sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasında kalan kıvrımlı boru şeklindeki en uzun bölümüdür.
- 6-7 m uzunluğunda 3-4 cm genişliğindedir.
- Tüm besin maddelerinin sindiriminin tamamlandığı ve sindirilen besinlerle diğer küçük moleküllerin emilerek kana geçtiği yerdir.
- İç yüzeyleri emilim yüzeyini arttıran villuslar ile kaplıdır.
- İç yüzeyindeki epitel tabakadan bol miktarda sindirim enzimi salgılanır.
- Duodenum, jejunum ve ileum olmak üzere üç bölümde incelenir.
- Duodenum mideden hemen sonra gelen ince bağırsağın en kalın ve en kısa bölümüdür. Uzunluğu 25 cm kadardır.
- Jejunum ince bağırsağın yaklaşık 2 metre (canlıda 1 m) olan kısmıdır. İleuma nazaran kanlanması daha iyi olduğu için daha pembemsi görülür.
- İleum kadavrada 4 m, canlıda 2 m olan ince bağırsağın en uzun kısmıdır. İleum kalın bağırsakla birleştiği yerde ileocecal valf denilen bir sfinkter vardır.

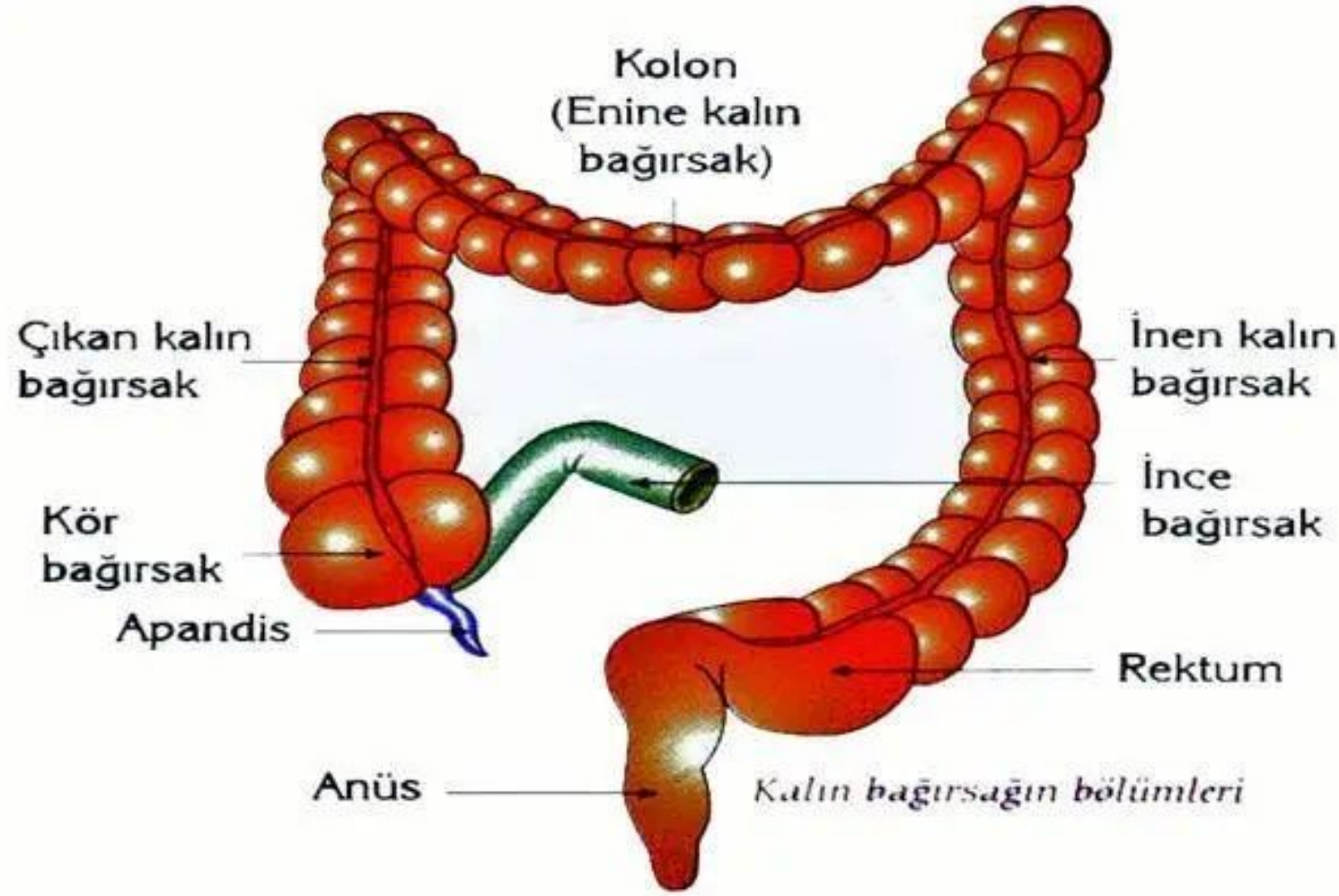
5. İnce Bağırsak (Intestinum tenue)



6. Kalın Bağırsak (Intestinum crassum)

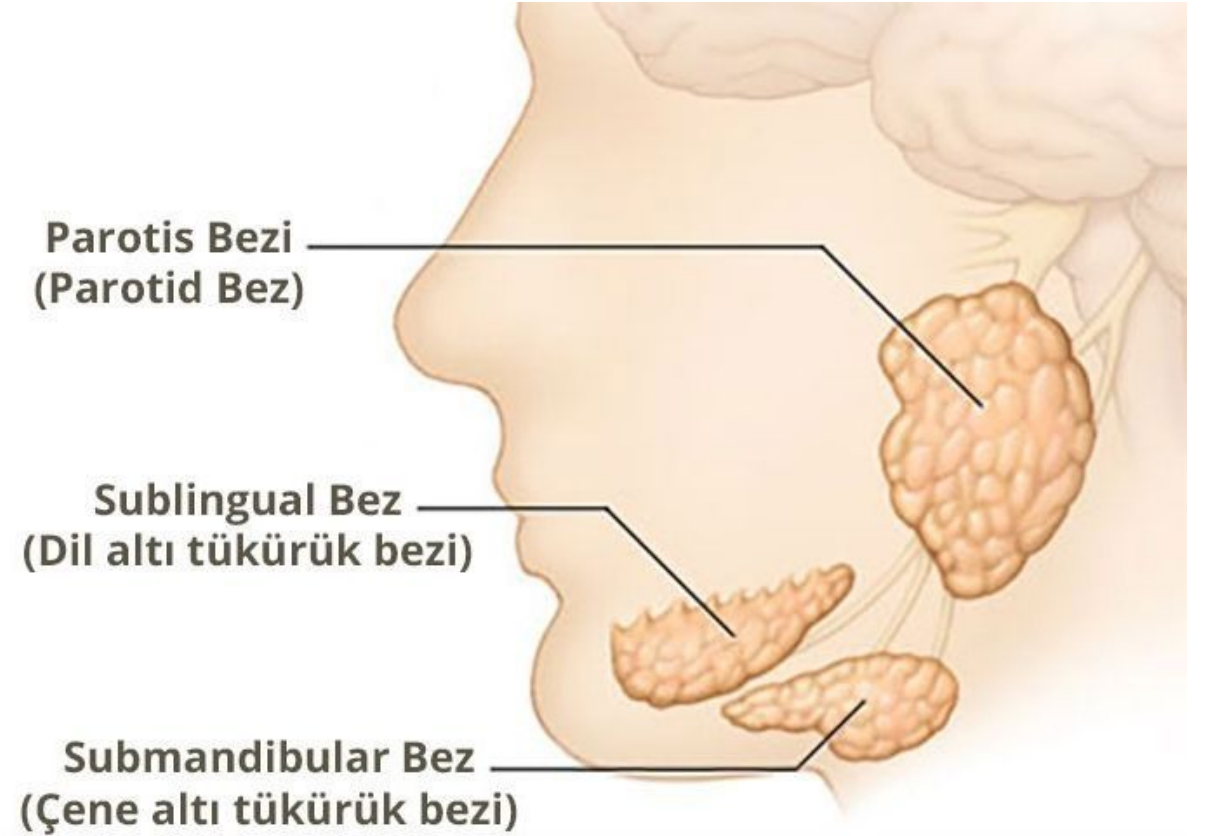
- Su, sodyum, potasyum ile klor gibi elektrolitleri reabsorbe etmek ve intestinal muhteviyatı feçese dönüştürmek önemli bir görevidir.
- Sahip olduğu bakteriler yardımıyla K vitaminin üretim ve emilim yeri olup, B vitamininin de bir çok türevinin emildiği bölgedir.
- Defekasyon öncesi feçesi depolamaktadır.
- Üç bölüme ayrılır.
- **Çekum (caecum):** kör bağırsak da denir. İleoçekal valfin hemen 2 cm aşağısındadır. **Appendix vermiformis** veya apandiks (apandis) adı verilen solucana benzer lenfoid bir doku oluşumudur. Tıkanıp iltihaplanması sonucu apandisit ortaya çıkar.
- **Kolonlar (colon, kolikos):** Kalın bağırsağın en geniş ve en ince duvarlı kısmıdır. Enine kolon (colon transversum), çıkan kol (colon ascendens), inen kolon (kolon descendens) ve sigmoid kolon (colon sigmoideum) olmak üzere 4 bölümü vardır.
- **Rektum (Rectum):** Kalın bağırsağın son bölümüdür. Düz bağırsak olarak da bilinir. Rektumun son kısmı anüs olarak bilinir ve sindirimin sonucu olan defekasyon buradan gerçekleşir.

6. Kalın Bağırsak (Intestinum crassum)



Sindirime Yardımcı Organlar

Tükürük Bezleri (Glandula salivariae)



Karaciğer (Hepar)

- Karaciğer günde yaklaşık 600-1000ml safra sıvısı salgılamaktadır.
- Safra sıvısının iki önemli görevi vardır.
- İlk olarak yağların sindirimi ve emiliminde rol oynar. Safra yapısındaki safra asitleri lipidleri miçel haline dönüştürerek bağırsaktan emilimlerini kolaylaştırır.
- Diğer önemli görevi ise kandan kolesterol ve özellikle hemoglobin parçalanma ürünü olan bilirubin gibi önemli yıkım ürünlerinin atılmasında rol oynar.
- Karaciğer metabolizma, detoksifikasyon ve bağışıklıkla ilgili bir dizi fonksiyonu vardır.
- **Karbonhidrat metabolizması:** Karaciğer glikojen depolanması ve daha sonra yıkımından önemli rol oynar. Glikojen yıkımına sistemik dolaşıma katılması için glukozu serbest bırakan glikojenoliz denir. Karaciğer glikoz salınımının yanı sıra früktoz ve galaktozu da glukozla dönüştürür. Ayrıca aminoasit ve gliseroli de glikoneojenez ile glukozla dönüştürür.

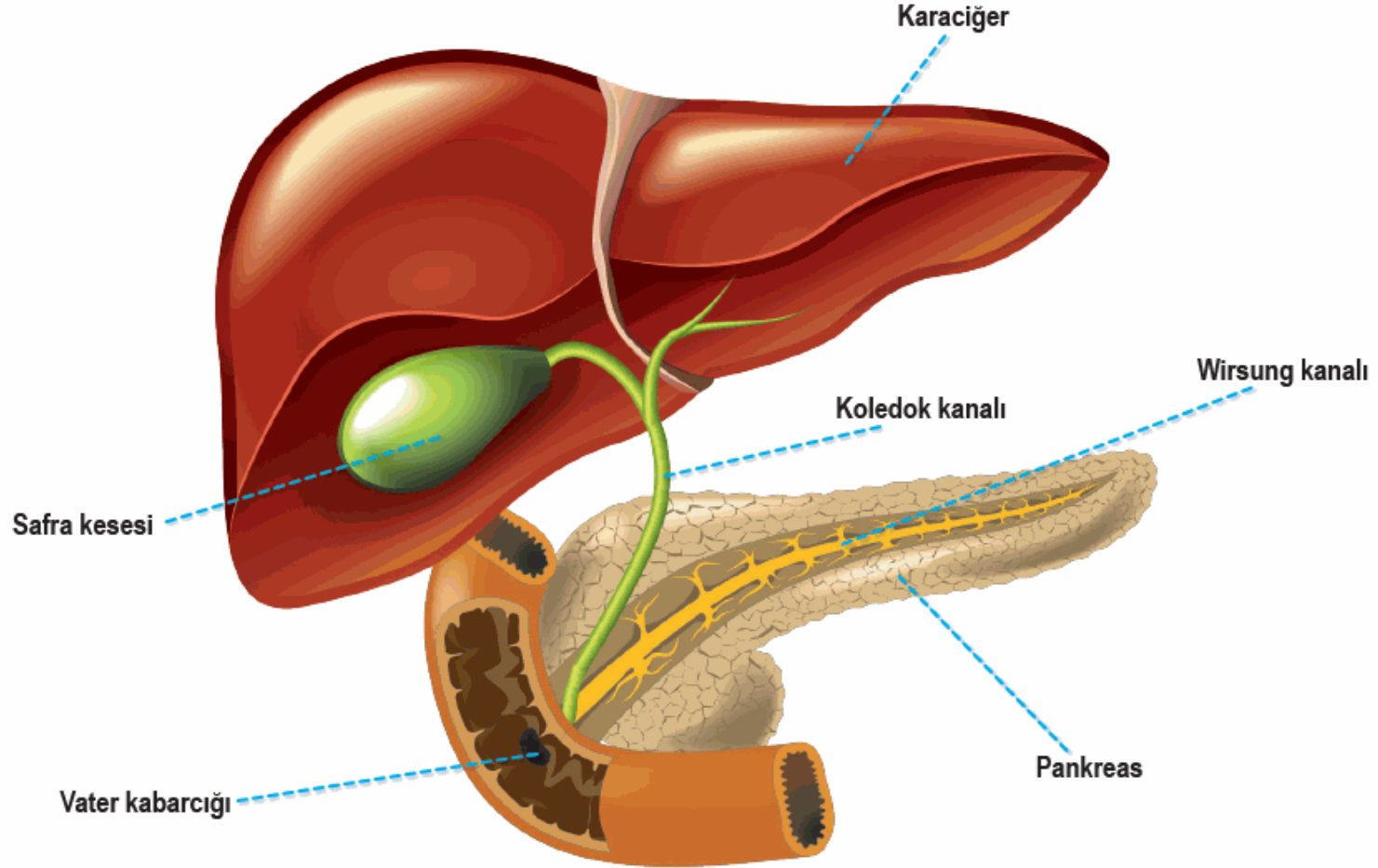
Karaciğer (Hepar)

- **Lipid Metabolizması:** Karaciğer lipid metabolizması ile ilgili çok sayıda enzim içerir. Depolanmış lipidleri lipoliz adı verilen bir işlemle yağ asitlerine yıkabilir ve sentezlediği lipoproteinler içinde dolaşıma vererek diğer dokulara gönderebilir. Fosfolipidleri, kolesterol ve esterlerini ve keton bileşiklerini sentezleyebilir. Aminoasitleri ve karbonhidratları lipitlere dönüştürme yeteneğine sahiptir.
- **Protein Metabolizması:** karaciğer protein sentezi ve aminoasit alımı ve metabolizmasında rol oynar. Sentezlenen proteinler arasında plazma proteinleri, prohormonlar, pıhtılaşma faktörleri, apoproteinler, taşıyıcı proteinler bulunur. Karaciğer ayrıca aminoasitleri deamine etme ve amonyaktan üre sentezleme kapasitesine sahiptir.
- **Vitamin Metabolizması:** Portal dolaşım ile karaciğere birçok vitamin ve mineral verilir. Karaciğer A, D, E ve K vitaminleri gibi lipidlerde çözünen vitaminleri saklama kapasitesine sahiptir. Yağda çözünen vitaminlerin depolanması diyet kaynakları bulunmadığında kısa süreli bir rezerv sağlar. Karaciğer ayrıca demir ve bakır gibi bazı mineralleri de depolar.
- **Bağışıklık ile ilgili fonksiyonu:** Portal dolaşımda besin maddelerinin yanı sıra çoğu zaman bakteriler de yer alır. Ancak sağlıklı insanın sistemik dolaşımında bağırsak bakterisi bulunmaz. Karaciğerdeki Kupffer hücreleri bu bakterileri fagositoz ederek bakterilerin sistemik dolaşıma geçişini önler.

Pankreas

- Yaklaşık 100 gram ağırlığındadır ve kendi ağırlığının 10 katı kadar salgı yapma özelliğine sahiptir.
- Hem endokrin hem de ekzokrin özelliğine sahip olan karma bir bezdir.
- Langerhans adacıklarında bulunan farklı endokrin hücrelerinden insülin, glukagon, somatostatin gibi önemli hormonlar salgılamaktadır.
- Ekzokrin pankreas ise daha çok sindirime yardımcı salgılar yapar.
- Ekzokrin pankreas asinus ve duktus olarak iki ana yapı vardır.
- Asinuslar asiner hücrelerden oluşur ve sindirim enzimlerince zengin salgılar yapar.
- Duktal hücreler ise bikarbonat iyonu ve su salgısı yapar.,
- Pankreas sıvı kanallar boyunca akar, ana pankreas kanalı (Wirsung) ve ana safra kanalı (Koledok) birleştikten sonra genişler ve sonra duodenuma açılır.
- Bu geniş kısma ampulla veteri denir ve oddi sfinkteri ile çevrilmiştir.
- Oddi sfinkteri gevşeyince pankreas sıvısı ve safra duodenuma dökülür.
- Oddi sfinkterinin açılıp kapanması hormonal düzenleme altındadır.

Pankreas



Bölüm Özeti

KISA ÖZET

Sindirim, besinlerin mekanik ve kimyasal yollarla hücre zarından geçebilecek yapı taşlarına ayrılmasıdır. Bu bölümde ingesyonun defekasyona kadar sindirim aşamaları, ağızdan anüse uzanan 8-10 m uzunluğundaki sindirim kanalı ve duvarını oluşturan dört tabaka incelendi. Ağız boşluğu, dişler ve dil, farinks, özofagus, mide, ince ve kalın bağırsak ile sindirime yardımcı tükürük bezleri, karaciğer ve pankreas yapı ve görevleriyle ele alındı.

BU KONUDA NE ÖĞRENDİK?

- Mekanik ve kimyasal sindirim; ingesyon, motilite, sekresyon, digesyon, absorpsiyon ve defekasyon
- Mukoza, submukoza, muskularis ve seroza tabakaları
- Ağız boşluğunun bölümleri, süt ve daimi dişler, dişin yapısı, dil ve damak
- Midenin bölümleri; duodenum, jejunum ve ileum
- Çekum, kolonun bölümleri ve rektum
- Karaciğerin safra salgısı ve metabolik görevleri; pankreasın endokrin ve ekzokrin işlevleri

Konu Çıktıları ve Gelecek Hafta

KONU ÇIKTILARI

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci:

- ÇK1** Sindirimi tanımlar, mekanik ve kimyasal sindirimi ayırt eder, sindirim aşamalarını sıralar.
- ÇK2** Sindirim kanalı duvarının tabakalarını ve işlevlerini açıklar.
- ÇK3** Sindirim kanalının bölümlerini ağızdan anüse doğru sırasıyla tanımlar.
- ÇK4** Diş tiplerini ve sayılarını, midenin ve bağırsakların bölümlerini belirtir.
- ÇK5** Karaciğer, pankreas ve tükürük bezlerinin sindirime katkısını açıklar.

GELECEK HAFTA

07

BÖLÜM 7

Boşaltım (Üriner) Sistemi

Böbreğin konumu ve yapısı, nefron ve idrar oluşumu; üreter, mesane ve üretra.

07

BÖLÜM 7

Boşaltım (Üriner) Sistemi



ANATOMİ

Boşaltım (Üriner) Sistemi

- Vücuda alınan proteinlerin metabolizması sonucunda ortaya çıkan üre, ürik asit, kreatinin gibi atık maddelerin kandan temizlenmesi, yani idrar ile atılmasından sorumlu olan sisteme üriner ya da boşaltım sistemi denir.
- Organa urinaria olarak da isimlendirilir.
- Temel olarak fonksiyonel organ böbreklerdir.
- Böbrekler vücudun su dengesini kontrol ederek, kan basıncının dengede kalmasını sağlar.
- Böbrekler, idrar ile atılan su miktarının dengelenmesinin yanı sıra su dengesinin (homeostaz) de ayarlanmasını sağlar.
- Sodyum ve potasyum gibi birçok mineralin dengeleyici rolü ile fazla olan asit ve alkali maddelerin atılmasını sağlayarak kanın pH'sının dengede kalmasına yardımcı olur.
- Böbreklerin önemli bir fonksiyonu da kan akımının düşmesi halinde renin hormonu üretilmesini sağlayarak vücuttaki su tutulumunu arttırmaktır.
- Bunların yanı sıra böbrekler kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi için gerekli olan eritropoyetin hormonunu da üretirler.

Böbrekler

- Boşaltım sisteminde fonksiyonel olan organ böbreklerdir.
- Karnın arka duvarının üst kısmında ve columna vertebralis'in sağ ve solunda birer tane olarak bulunur.
- Sağ böbrek sol böbreğe göre yaklaşık 2 cm daha aşağıdadır.
- Genellikle sağ böbrek sol böbrekten 0,5-1,5 cm daha küçüktür.



Böbreğin Yapısı

- Böbrekler cortex renalis ve medulla renalis olmak üzere iki kısımdan oluşur.
- Cortex renalis böbreğin dış kısmını oluşturur ve daha koyu renklidir.
- Medulla renalis ise kahverengi-kırmızı olan iç kısmını oluşturur.
- Böbreğin ortasında bulunan boşluğa da sinüs renalis denir.
- Böbreğin medyal kısmında arter, ven ve lenfatik damarların geçtiği yere hilus ya da hilum renale denir.

Medulla renalis

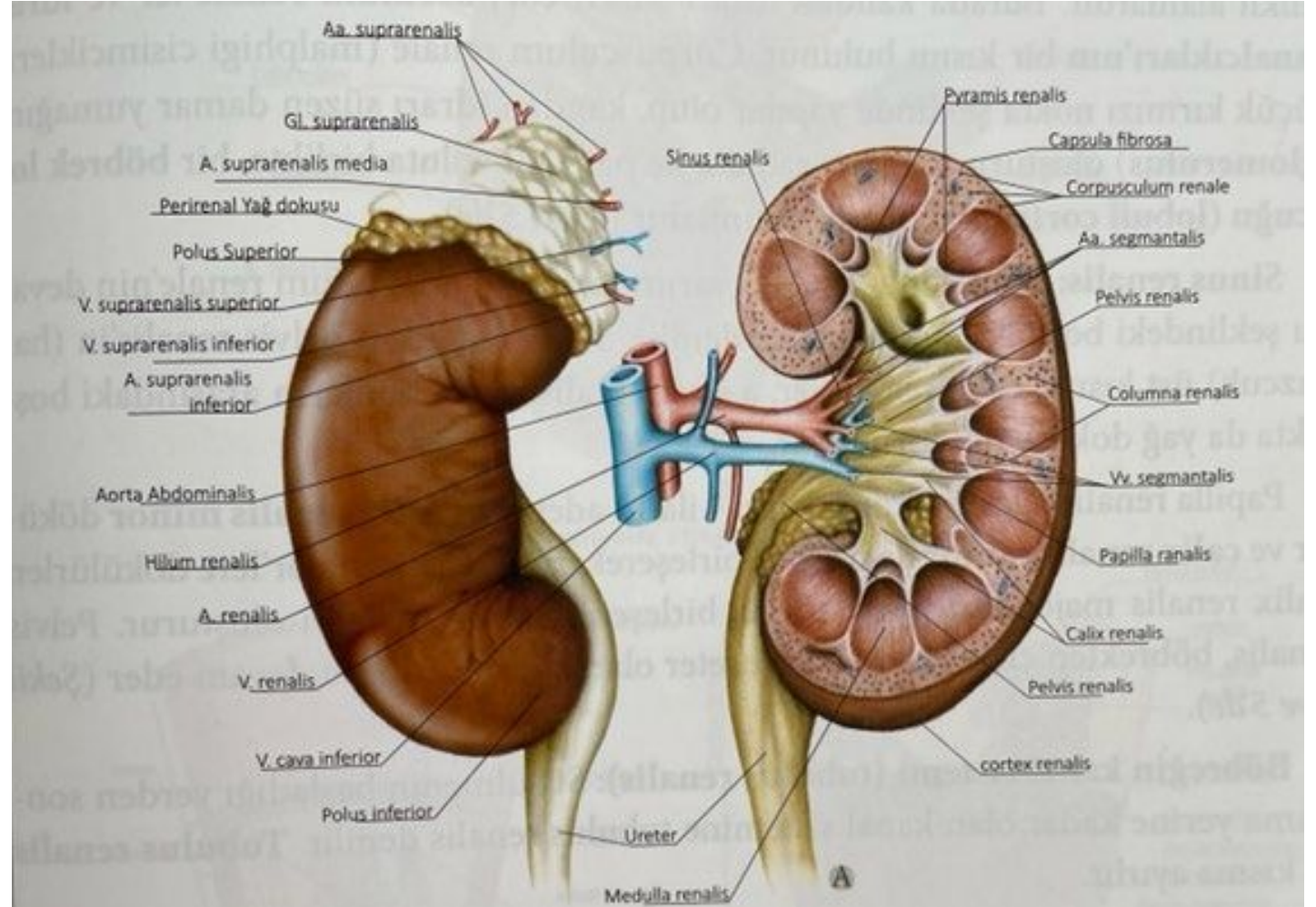
- İdrar toplayıcı kanalları bulundurur.
- 8-10 tane pyramis renalis (renal piramid) bulunmaktadır. Basis pyramidis denilen kısım böbreğin dış kısmına bakarken papilla renalis denen tepe kısım ise böbreğin iç tarafına sinüs renalise dönüktür.
- Pyramis renalisler birbirine boşluklarla dizilmiştir. Aralarındaki dikey kortikal cevher bölümü olan kolonlara columna renalis denir. Bir pyramis renalis ve etrafında kortikal cevher bölümü ile lobus renalis yani böbrek lobunu oluşturur.
- Dolayısıyla ne kadar pyramis renalis varsa o kadar böbrek lobu vardır.

Cortex renalis

- İdrar yapan oluşumları ihtiva eder.
- Papillalar hariç olmak üzere pyramis renalislerin her tarafını saran böbrek dokusudur.
- Cortex 5-7 mm kalınlığındadır.
- İki pyramis arasındaki bölümüne columna renalis denir.
- İdrarı süzen corpusculum renale (glomerulus) burada bulunur.

Sinus renalis

- Hilum renalenin devamı şeklindeki boşluğa sinüs renalis denir.
- Kanalcıklarda oluşan ilk idrar ilk olarak calix renalis minör denen huni biçimli deliklerden aşağı süzülerek idrar toplayan calix renalis majör kısmına boşalır. Daha sonra calix renalis majör kısımlarında toplanan idrar pelvis renalise geçer ve üreter ile idrar kesesine gönderilir.



Cortex renalis

- Böbrekte idrar yapan temel birimlere nefron denir.
- Her bir böbrekte yaklaşık 1-1,2 milyon nefron bulunmaktadır.
- Her bir nefron iki bölümde incelenir.
- Corpusculum renalis ve tubulus renalis.

Corpusculum renalis

- Renal korpüskül olarak isimlendirilen bu kısım iki bölümde incelenir.

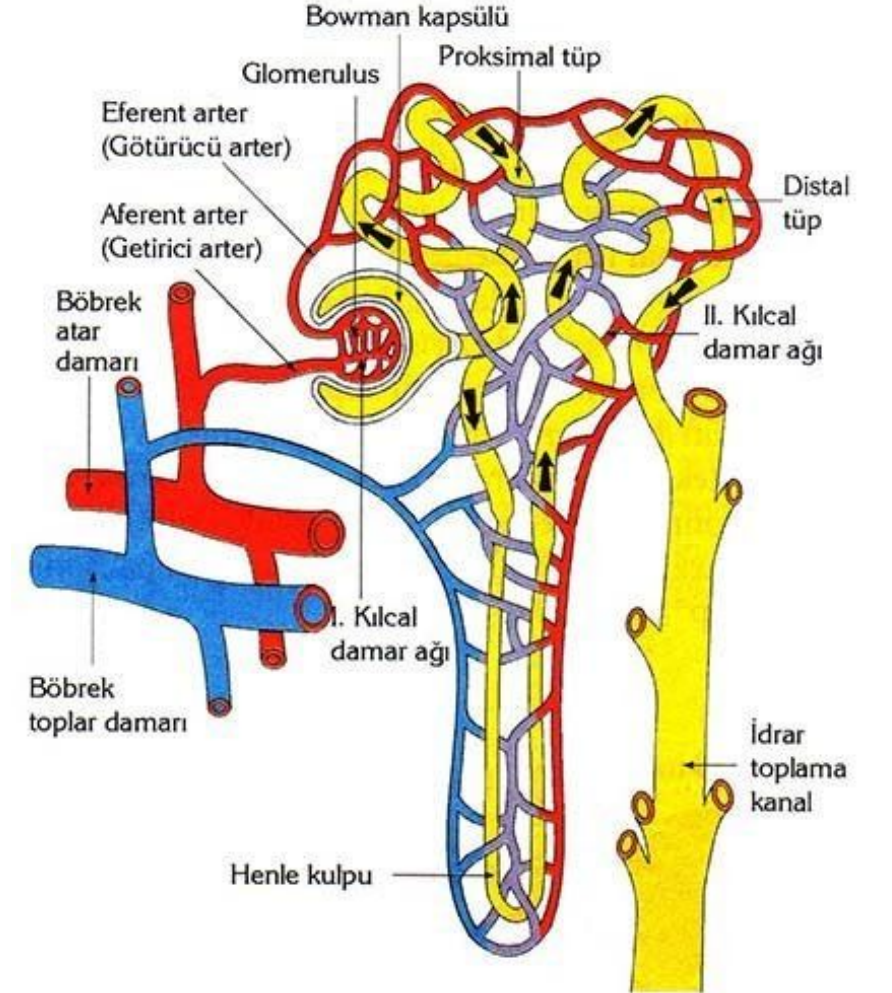
- Birinci kısım yoğun kan kapillerinin bulunduğu glomerulus kısmı, ikinci kısım ise kapil yumağını dıştan örten Bowman kapsülünden ibarettir.
- Glomerulus kapilleri diğer kapillerle karşılaştınca daha yüksek hidrostatik basınca sahiptirler.
- Glomerulus kapillerinden filtre olan sıvı Bowman kapsülünün içine ve oradan da proksimal tübüle aktarılır.
- Glomerulusta kanın filtre edilmesine ultrafiltrasyon denir.

Tubulus renalis

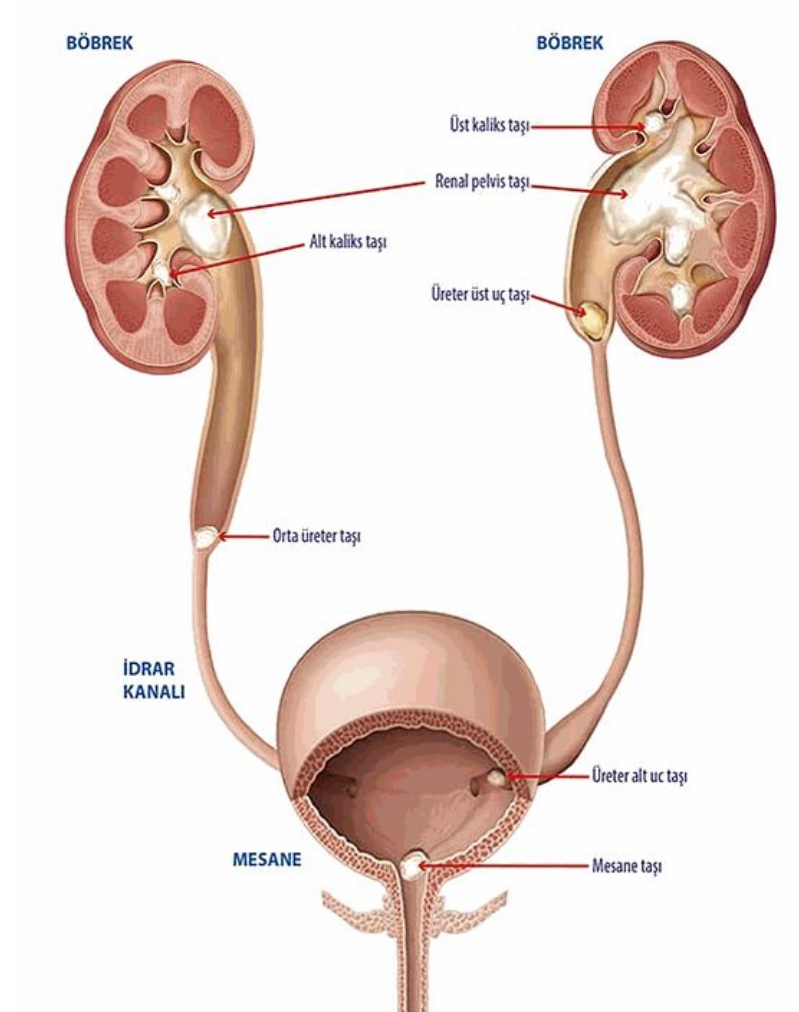
- Üç kısımdan oluşur.
- İlk kısım proksimal tübüldür. Bowman kapsülüne yakın olan kısımdır.
- Bu kısımdaki epitel hücreleri mikrovillus yapılarına sahiptir.
- Su, üre, elektrolitler, glukoz ve bazı aminoasitlerle polipeptidlerin geri emildikleri yerdir.
- Su ve sodyum çok büyük oranda buradan geri emilir.
- Bunların yanı sıra kalsiyum ve potasyum gibi elektrolitler, üre, ürik asit (nükleik asitlerin metabolizması sonucu oluşur), askorbik asit, glukoz, keton cisimleri, fosfat, klor, sülfat ve bikarbonat; penisilin, histamin, organik asitler ve organik bazlar geri emilir.
- İkinci kısım Henle kulbudur. Proksimal tübülden sonra gelen kısımdır.
- İnen ve çıkan Henle kulbu olarak iki kısma ayrılır. İnen Henle kulbu ince ve oldukça dardır. İnen Henle U dönüşü yaptıktan sonra çıkan Henle kulpu olarak isimlendirilir ve bu kısım daha kalındır.
- İnen Henle kulbunda su, sodyum, klor ve ürenin geri emilimi devam eder.
- Çıkan kulpta ise sodyum klor ve bikarbonat geri emilir.

Tubulus renalis

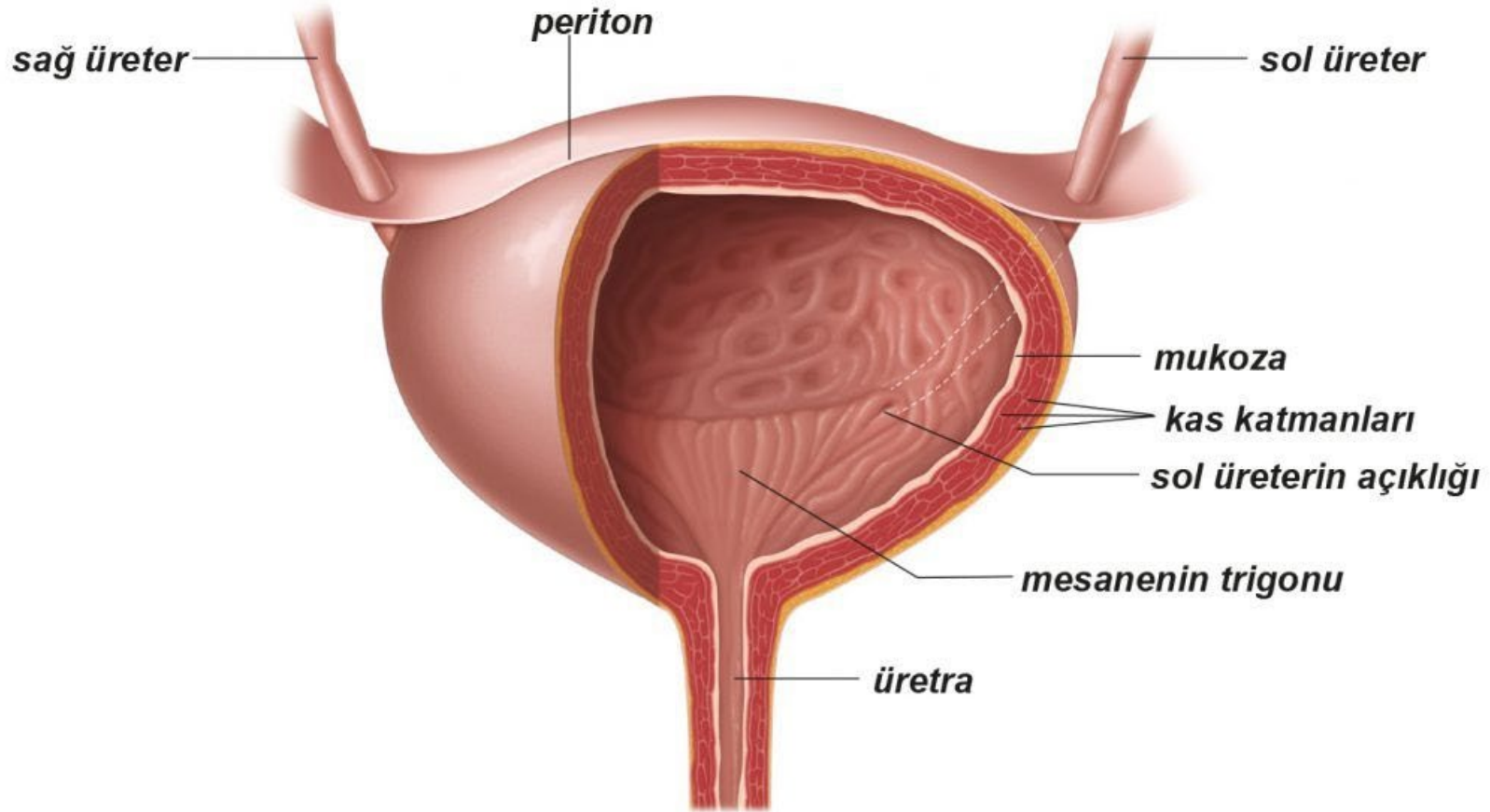
- Üçüncü kısım ise Distal tübüldür.
- Bu kısımdaki epitel hücrelerinde mikrovilluslar daha azdır.
- Bu bölgenin bazal yüzeyinde çok sayıda mitokondri vardır. Bu mitokondriler burada gerçekleşen aktif taşıma için gerekli enerjiyi sağlarlar.
- Na, K ve Cl iyonlarının geri emilimi hızlı bir şekilde olurken, hidrojen iyonları salgılanır. Bu kısım su ve üreye karşı geçirgen değildir.
- Distal kısımdan oluşan filtrat toplama kanallarına akar.
- Toplayıcı kanallar birleşir ve papilar kanalı oluştururlar ve filtratı minör kalikse boşaltırlar. Filtrat artık buradan sonra idrar adını alır ve renal pelvis'e boşalır.
- İdrar buradan sonra üreter ile mesaneye hareket eder.



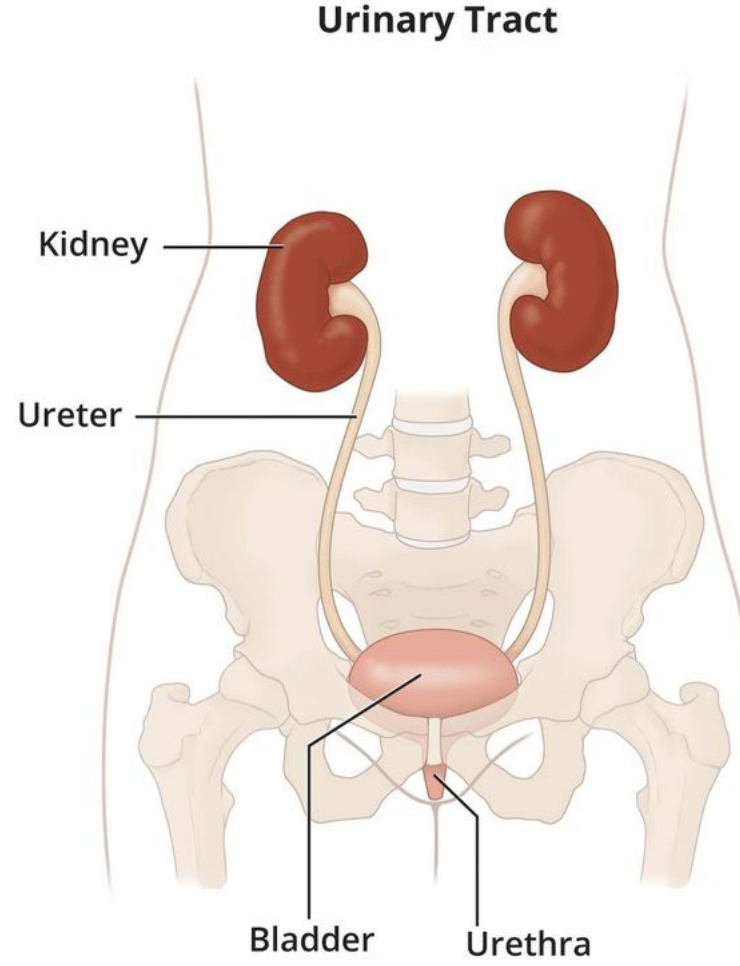
Ureter



Mesane (Vesica urinaria)



Urethra



Bölüm Özeti

KISA ÖZET

Boşaltım sistemi, protein metabolizması sonucu oluşan üre, ürik asit ve kreatinin gibi atıkları idrarla uzaklaştıran; su, elektrolit ve asit-baz dengesini düzenleyen sistemdir. Bu bölümde böbreklerin konumu, cortex ve medulla renalis, renal piramitler ve sinus renalis incelendi. İdrarın temel yapı birimi olan nefronda glomerüler ultrafiltrasyon ve tübüler geri emilim süreçleri ile idrarın üreter, mesane ve üretra yoluyla atılması ele alındı.

BU KONUDA NE ÖĞRENDİK?

- Boşaltım sisteminin görevleri; renin ve eritropoyetin üretimi
- Böbreklerin konumu ve sağ ile sol böbrek arasındaki farklar
- Cortex ve medulla renalis, pyramis renalis, columna renalis ve lobus renalis
- İdrarın minör ve majör kalisler ile pelvis renalise akışı
- Nefron: glomerulus, Bowman kapsülü, proksimal tübül, Henle kulbu ve distal tübül
- Üreter, mesane ve üretra

Konu Çıktıları ve Gelecek Hafta

KONU ÇIKTILARI

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci:

- ÇK1** Boşaltım sisteminin homeostazdaki görevlerini açıklar.
- ÇK2** Böbreğin konumunu ve makroskopik yapısını tanımlar.
- ÇK3** Nefronun bölümlerini sayar ve her bölümde gerçekleşen temel olayları açıklar.
- ÇK4** İdrarın oluşumundan dışarı atılmasına kadar izlediği yolu sıralar.
- ÇK5** Böbreğin endokrin işlevlerini (renin, eritropoyetin) belirtir.

GELECEK HAFTA

08

BÖLÜM 8

Sinir Sistemi

Nöronun yapısı, merkezi ve periferik sinir sistemi, beyin bölümleri, kranial sinirler ve otonom sistem.

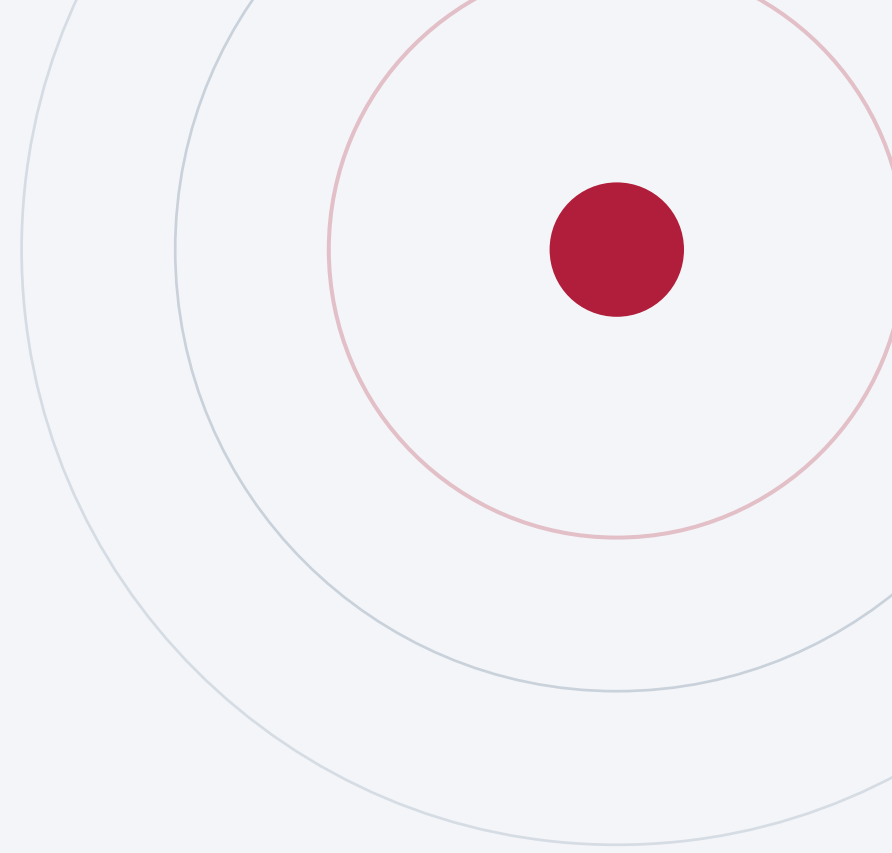
08

BÖLÜM 8

Sinir Sistemi



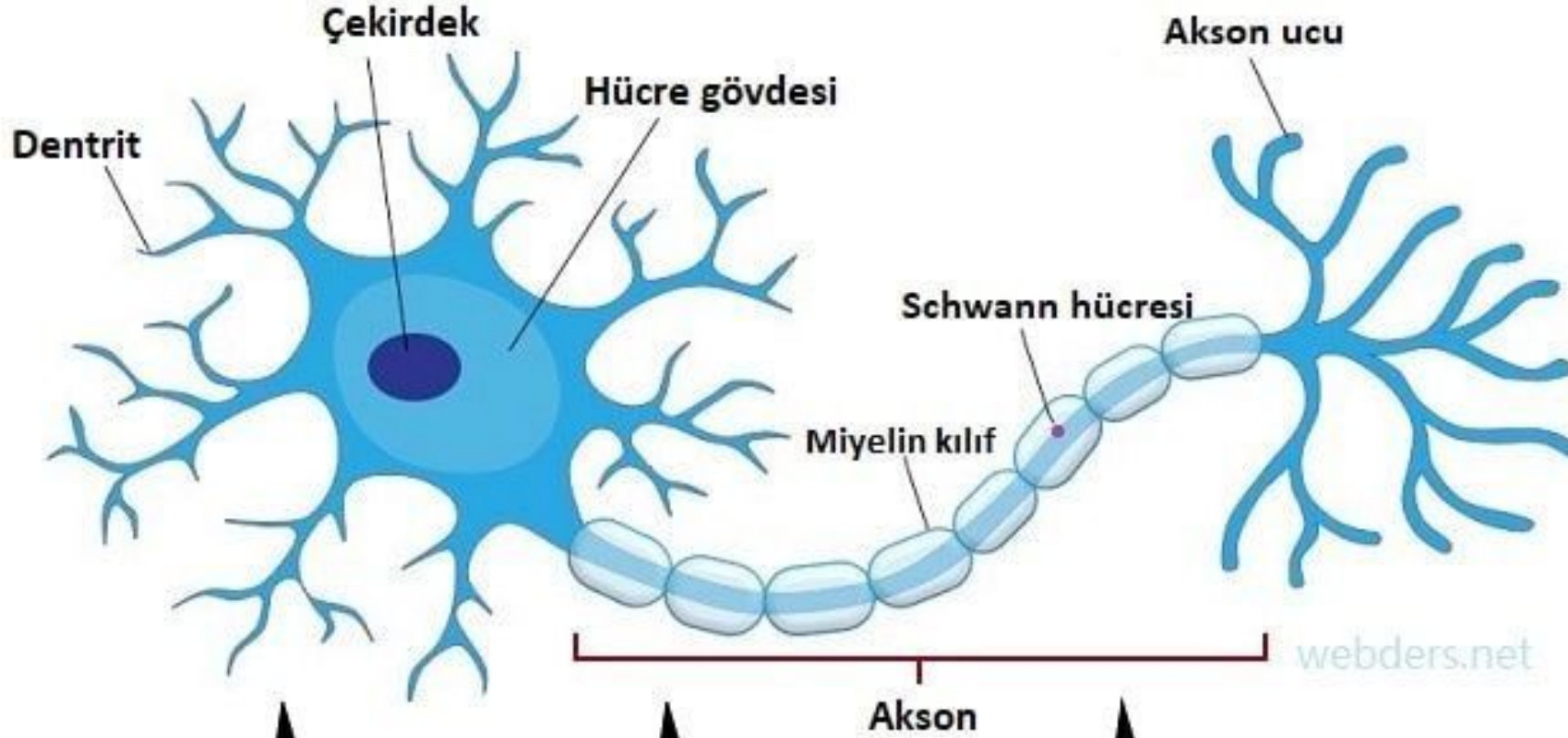
ANATOMİ



Sinir Sistemi

- Sinir sistemi toplam vücut ağırlığının yaklaşık %2-3'lük bir kısmını oluştursa da en kompleks sistemdir.
- İnsanı hayvanlardan farklı kılan özellikler, sinir sisteminin gelişiminden kaynaklanır.
- Sinir sistemi zeka, idrak, bilinç, hafıza gibi özelliklerin yanı sıra endokrin sistemlerle birlikte homeostazi sağlar; değişen çevre şartlarına uyumu düzenler ve kas aktivitelerinin kontrolünü gerçekleştirir.
- Sinir sistemini oluşturan hücreler nöron olarak isimlendirilir. Bir nöron başlıca 3 kısımdan oluşur.
- **1- Soma:** Nukleus ve nukleolusu içeren hücre kısmıdır.
- **2- Dendritler:** Somadan çıkan çok sayıdaki dallanmalardır. Ağaç dallarına benzedikleri için bu isim verilmiştir.
- **3- Akson:** Yine somadan çıkan fakat dallanma göstermeyen sitoplazmik uzantıdır. İmpulsun iletiminde önemli görevi vardır. Miyelinli ve miyelinsiz olmak üzere iki tipi vardır.

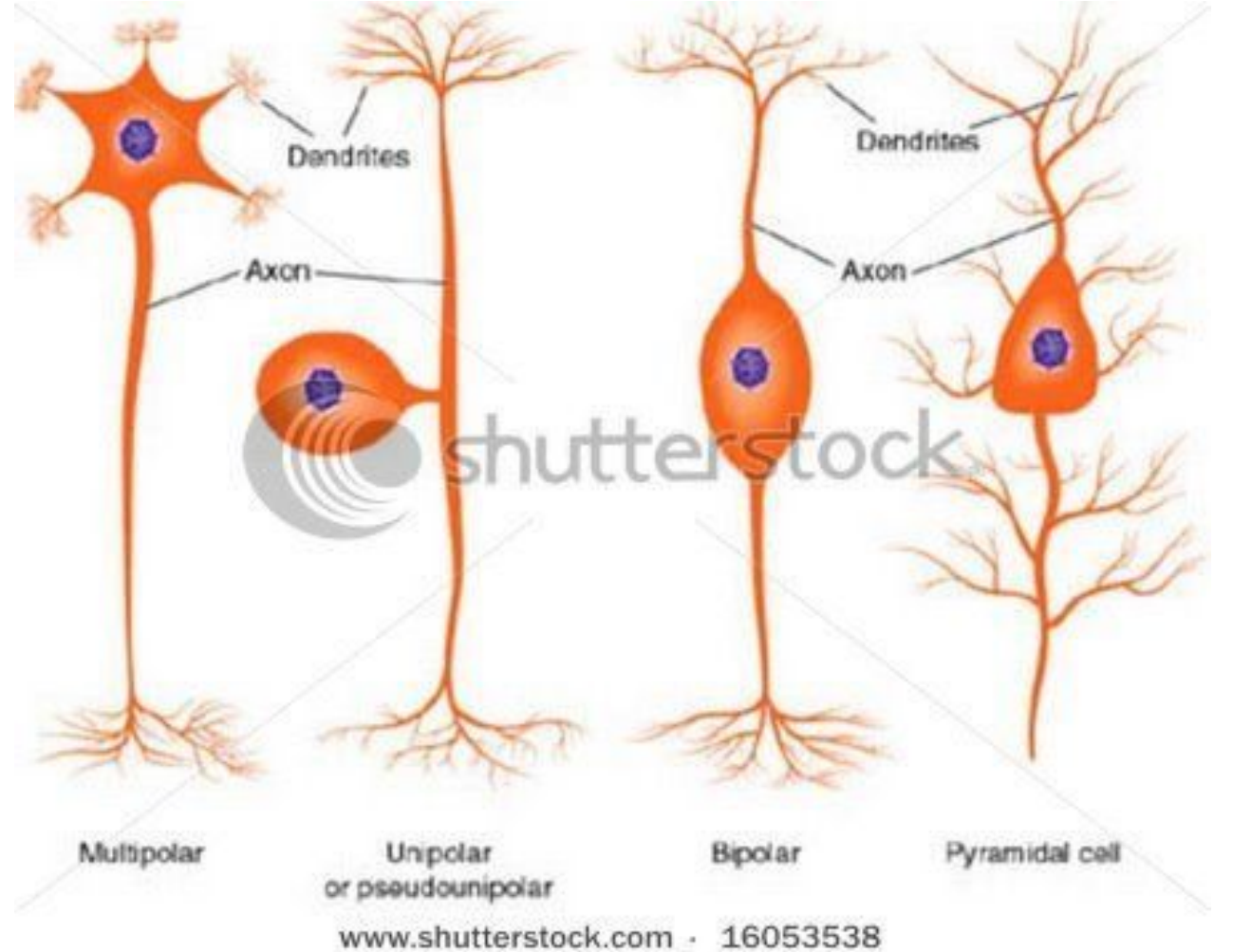
Sinir Sistemi



Sinirsel iletimin yönü dentritten akson ucuna doğrudur.

Sinir Sistemi

- Akson şekillerine göre sinir hücreleri 4 gruba ayrılır.
- **Anaksonik nöronlar:** Beyin ve özelleşmiş duyu organlarda bulunur. Fonksiyonları tam olarak bilinmemektedir.
- **Bipolar nöronlar:** Bazı duyu organlarında (görme, koklama ve işitme) yer alır.
- **Unipolar (pseudounipolar) nöronlar:** Periferik sinir sisteminin duyu nöronlarının çoğu bu tiptir.
- **Multipolar nöronlar:** Merkezi sinir sistemi nöronlarının büyük çoğunluğu ve motor nöronların hepsi bu tiptir.



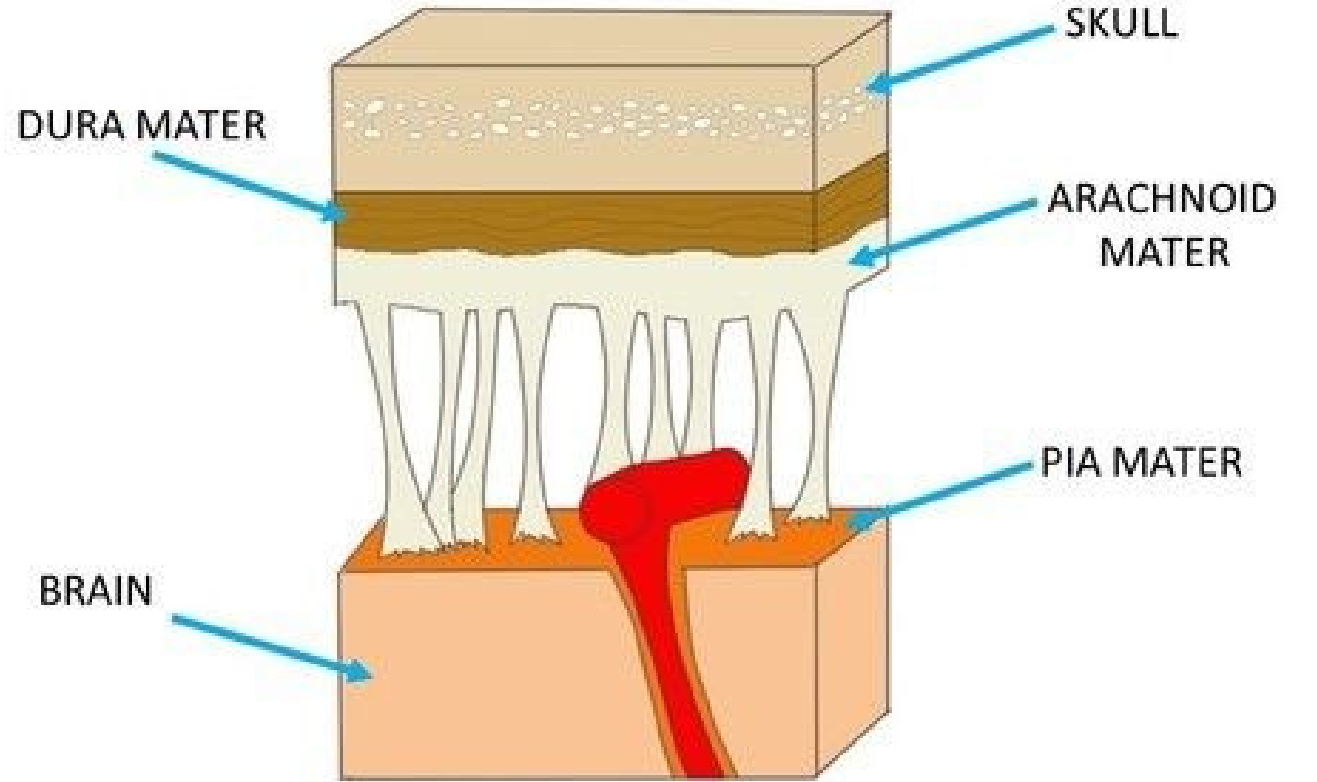
Sinir Sistemi Organizasyonu

- Sinir sistemi anatomik olarak bir bütün halinde olmasına rağmen fonksiyon olarak iki ana kısımda incelenir.
- **1- Merkezi Sinir Sistemi:** Beyin ve omurilikten (medulla spinalis) oluşmuştur.
- Hayati öneme sahip bu organlar kafatası ve omurlarla koruma altına alınmıştır.
- **2- Periferal (Çevresel) Sinir Sistemi:** Bu sistem beyin ve omuriliğin dışındaki sinir hücreleri ve sinir tellerinden oluşmuştur.
- Bunların iki önemli fonksiyonu vardır. Birincisi afferent (getirici) veya duyu nöronları ile merkezi sinir sistemine getirmek, ikincisi ise bunların cevaplarını efferent (götürücü) veya motor nöronlarla iskelet kası, kalp kası veya düz kaslara ve bezler gibi efektör organlara götürmektir.
- Çevresel sinir sistemi fonksiyonel farklılıktan dolayı **somatik ve otonom (visseral) sinir sistemi** olarak iki tipe ayrılır.
- **Somatik sinir sistemi, deri, kas, eklemler, tendonlar ve duyu organlarından gelen uyarıları alır (afferent, duyu bölüm) ve değerlendirir.**
- Otonom (visseral) sinir sisteminde dolaşım, sindirim, boşaltım ve üreme sistemlerine ait alt organlardan gelen uyarılar afferent duyu bölümü oluşturur. Düz e kalp kası ile deri ve iç organlardaki bezlere giden nöronlar, efferent motor bölümü oluşturur.
- Otonom sinir sistemi isteğimizin dışında çalışan parasempatik ve sempatik sistemler olmak üzere ikiye ayrılır.

Merkezi Sinir Sistemi

Beyin (Encephalon)

- Beyin ve omurilik meninx denen ve dıştan içe doğru üç zarla çevrilmiştir.
- En dışta **dura mater**, kafatası kemiklerinin iç yüzüne tutunur.
- Ortada **arachnoidea mater**, bağ dokusundan meydana gelmiştir.
- En içteki tabaka **pia mater** ise en ince olanıdır. Bu zar beyni tamamen sarar ve sahip oldukları küçük kan damarları sayesinde beynin beslenmesinde önemli rol oynarlar.



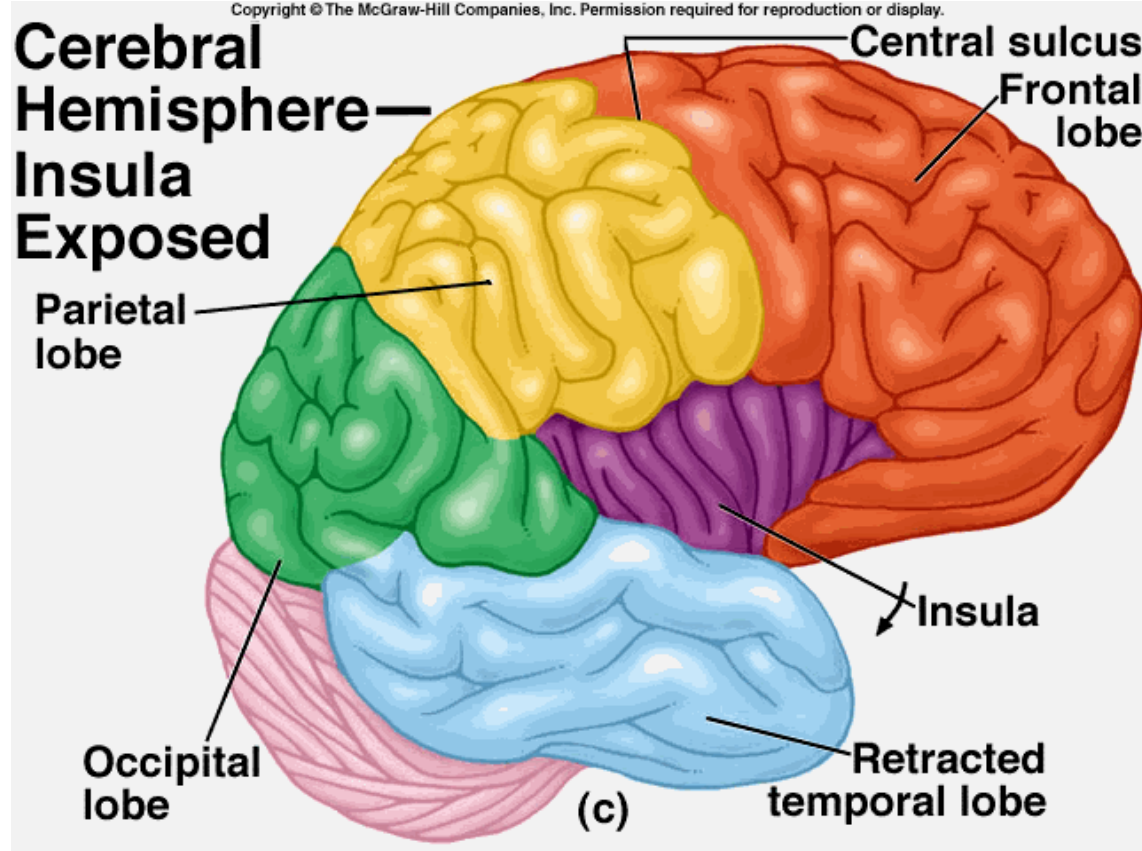
Beynin Bölümleri

Merkezi sinir sisteminde beyin 4 farklı bölgeden incelenir

1- Serebrum (Cerebrum)

- Merkezi sinir sisteminin en büyük ve en kompleks yapısıdır.
- Longitudinal fisur ile sağ ve sol hemisferlere ayrılmıştır.
- Her bir hemisfer, korteks (gri madde), beyaz madde ve gangliyonlardan oluşmuştur.
- Serebrumun tüm kıvrımlarını örten 2-5mm kalınlığında ince bir nöron tabakasından oluşan serebral korteks fonksiyon açısından çok önemlidir.
- Merkezi sinir sistemine ait olan hücrelerin büyük bir çoğunluğu buradadır.
- Serebral korteks; frontal, parietal, temporal, occipital, limbik ve insula (merkez lob) olmak üzere 6 lobdan oluşur.
- Hemisferler üzerinde girus (gyrus) denilen çıkıntı veya şişkinlikler ve sulkus (sulcus) denilen oluk gibi girintiler vardır.
- Bunlar yüzey alanının artmasını sağlamaktadır.

Beynin Bölümleri



Limbic System

Hypothalamus

Thalamus

Amygdala

Hippocampus

Beynin Bölümleri

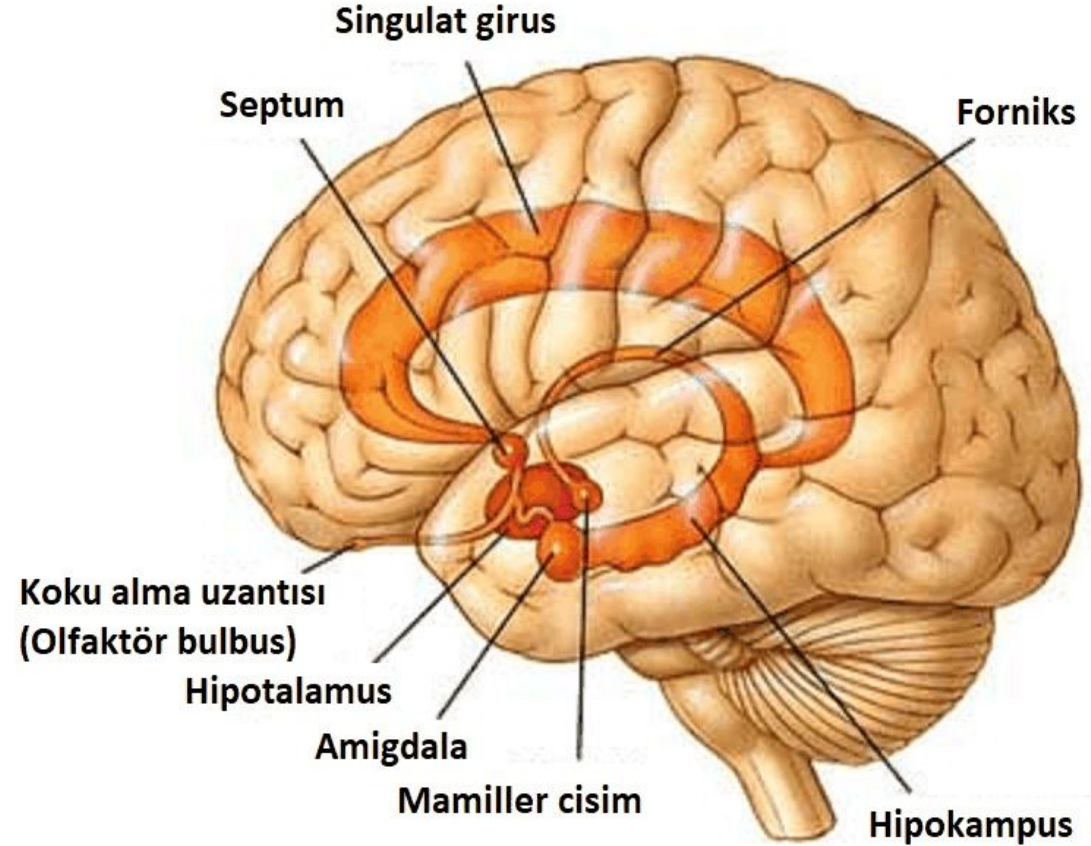
Frontal lob	İskelet kaslarının hareketinin kontrolü
Parietal loblar	Temas, basınç, titreme, ağrı, sıcaklık ve tat duyularının algılanması
Occipital lob	Görme duyusunun algılanması
Temporal lob	Ses ve koku duyularının algılanması
Bütün loblar	Motor aktivitelerin başlaması ve yürütülmesi ile duyuşal verilerin yürütülmesi ve birleştirilmesinden sorumludur.

Serebrumun iki parçasından biri olan sol hemisfer sağ elin kontrolü, konuşma ve yazma dili, bilimsel yetenek, düşünme ve mantık çözümlemeden sorumlu iken, sağ hemisfer sol elin kontrolü, görme ve hayal, müzik yeteneği, sanat yeteneği, yüzlerin ve üç boyutlu şekillerin tanınması ve idrağın tamamlanmasından sorumludur.

Limbik Sistem

- Limbik sistem amygdala, hippocampus, orta beyin ve hipotalamustan oluşmuştur.
- Bu yapılardan hippocampus ve amigdala limbik loba tamamen yapılmıştır.
- 1- Duyusal durumların oluşması ve ona bağlı davranışların ortaya çıkması
- 2- Beyin sapının anatomik fonksiyonu ve bilinçli-bilinçsiz davranışların birleştirilmesi
- 3- Bilgilerin hafızaya alınması ve çağırılmasının kolaylaştırılması

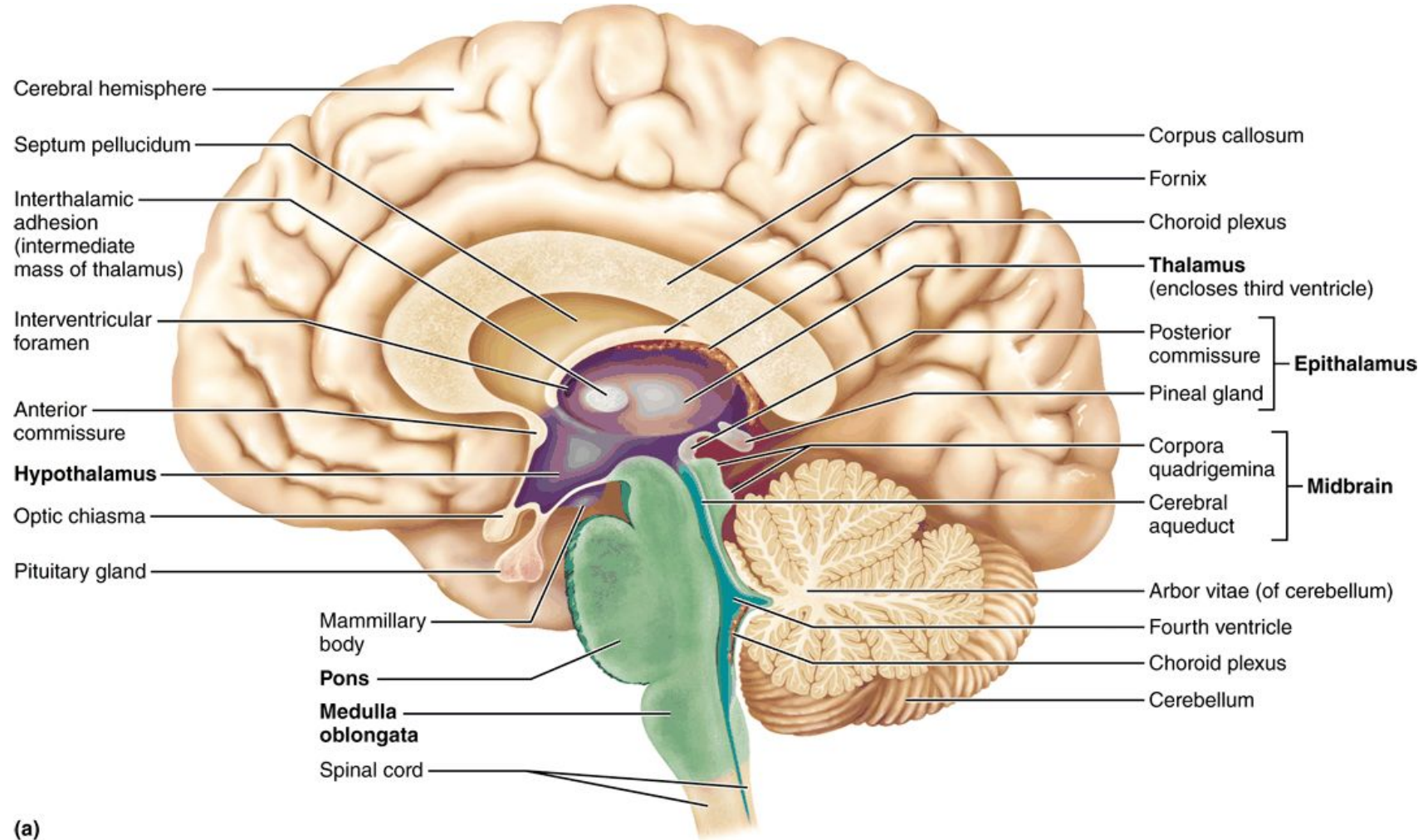
Limbik Sistem ve Bazı İlişkili Yapılar



2. Diencephalon

- Beynin iç kısmıdır.
- Serebral hemisferlerle orta beynin arasındandır.
- Talamus, hipotalamus, epitalamus ve ventral veya subtalamustan oluşmuştur.
- **Talamus:** İçteki bölüm anlamındadır. Talamusta herbiri farklı göreve sahip çekirdekler vardır. İşitme, görme, tatma, basınç, titreme, sıcak, soğuk ve ağrılı duyuları ile ilgilidir. İskelet kaslarının motor aktivitesi ayarlanması ve kavramada da rolü vardır.
- **Hipotalamus:** Vücudun vejetatif ve endokrin fonksiyonları ile bir çok duyuusal davranışı kontrol eder. En önemli görevleri: Kan basıncının düzenlenmesi, susama, idrar miktarının ayarlanması, elektrolit dengesinin düzenlenmesi, uterusun kasılarak doğumun kolaylaştırılması, sütün fışkırması, yeme ve içmenin ayarlanması, limbik sistemde duyu ve davranışların ayarlanması, günlük ritmin ayarlanması ve bilincin ayarlanması.
- **Epitalamus:** Diencephalonun arka üst bölümüdür. Melatonin hormonu salgılayan pineal cisim buradadır.
- **Ventral veya subtalamus:** Motor aktivitelerinin ayarlanmasında görev yapar.

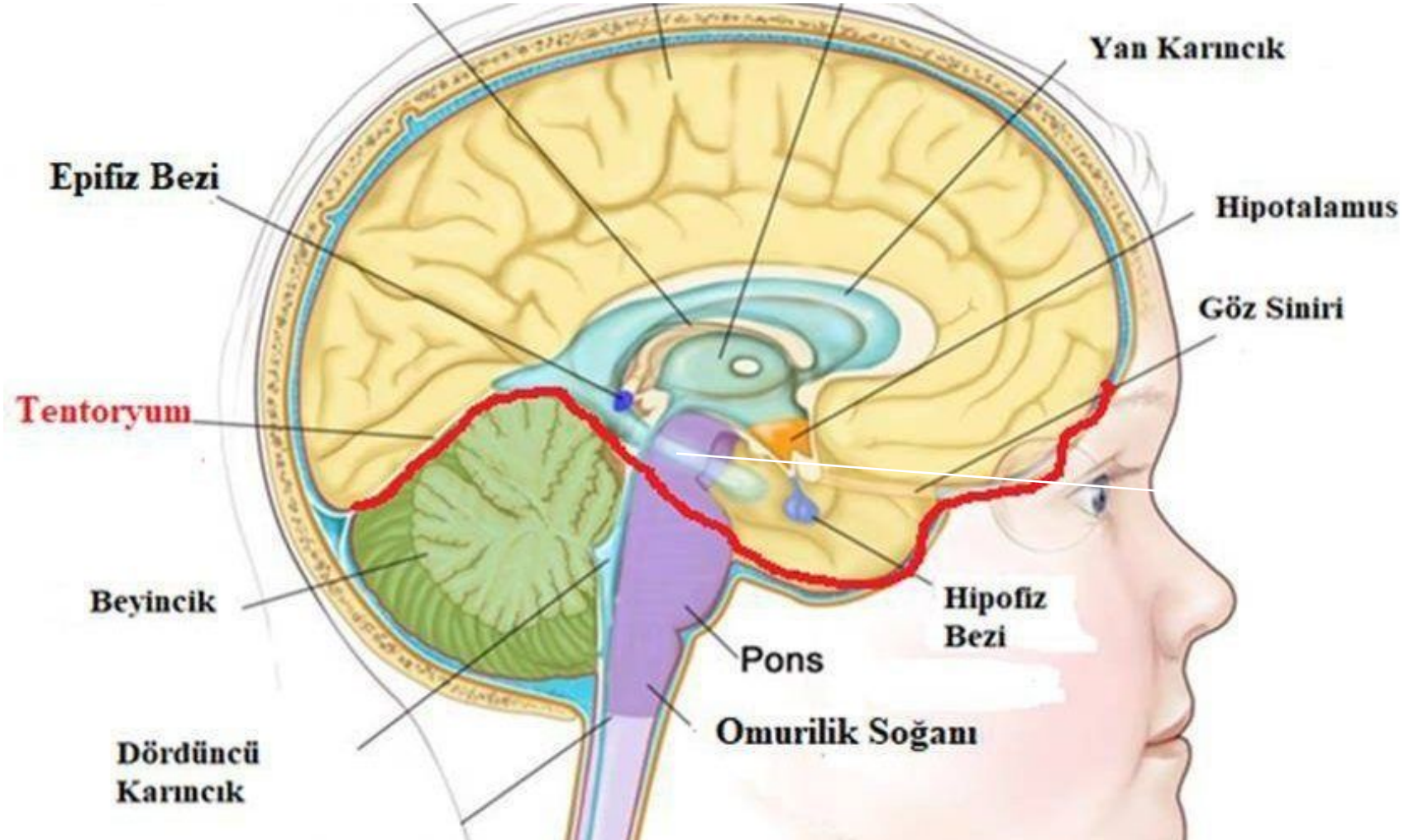
2. Diencephalon



3. Beyin Sapı

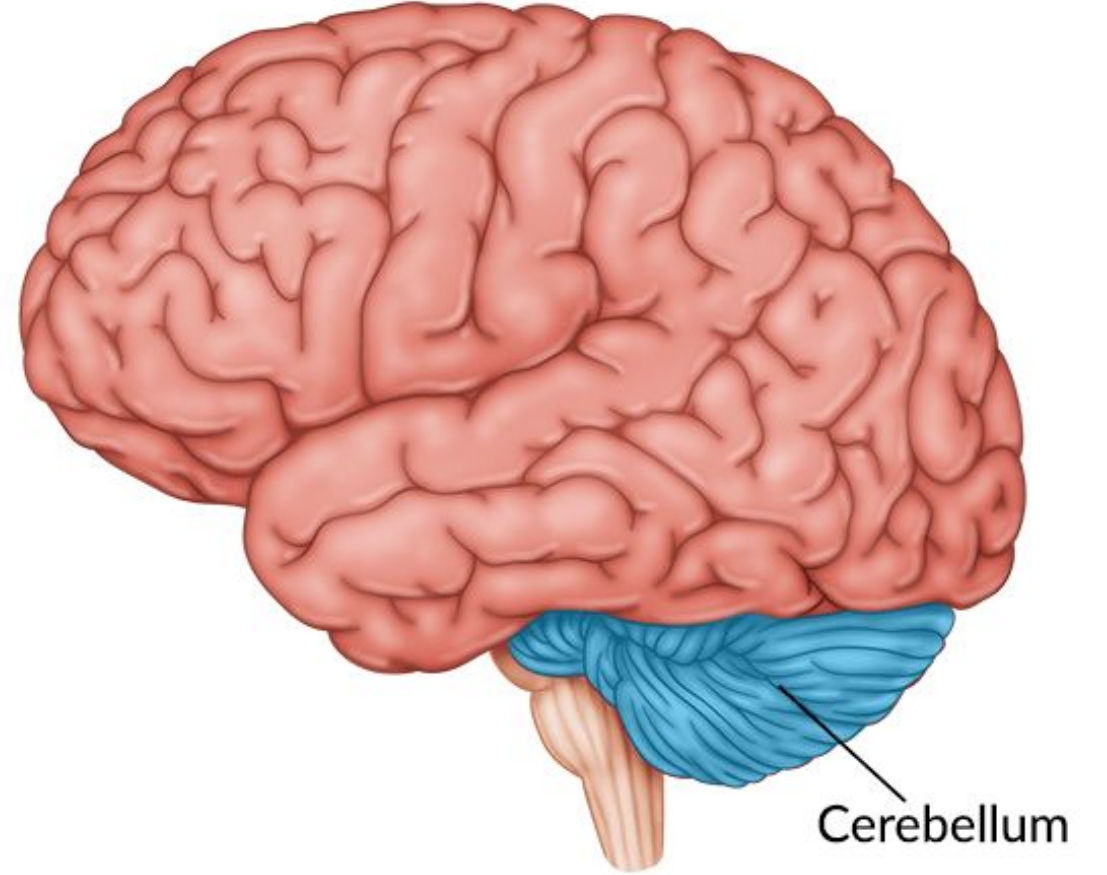
- Omurilikle serebrum arasında bağlantıyı sağlayan yapıdır.
- Birinci ve ikinci kranial sinirler hariç diğer bütün kranial sinirler buradan geçer.
- Hayatın devamlılığı için çok önemli bir role sahiptir.
- **Medulla oblangata (Omurilik Soğanı):** Beyin sapının omurilikle birleşen en alt kısmıdır. Foramen magnumdan itibaren 3 cm kadardır. Kardiovasküler ve solunum merkezidir. Ayrıca kusma, hapsirme, aksırma, öksürme, hıçkırma ve yutma merkezidir.
- **Pons (Köprü):** Medulla oblangata ile orta beyni birleştirdiği için bu ismi almıştır. Dorsal ve ventral pons olmak üzere iki kısma ayrılır. Dorsal pons retiküler (ağsı) formasyonu oluşturup nefes alınmasını sağlayan merkezleri barındırır. Bu solunum merkezi olan medulla oblangata ile birlikte görev yapar.
- **Orta Beyin (Mesencephalon):** Pons ve diencephalon arasındadır. Serebral sıvı orta beyin boyunca uzanır. Görme ve işitme bilgisi ve bunların başlattığı reflekslerle ilgilidir. Orta beyin substantia nigra adı verilen geniş ve koyu pigmentli çekirdekleri ihtiva eder. Dopamin salgılayan bu bölgenin harabiyeti sonucu Parkinson hastalığı oluşur.

3. Beyin Sapi



4. Beyincik (Cerebellum)

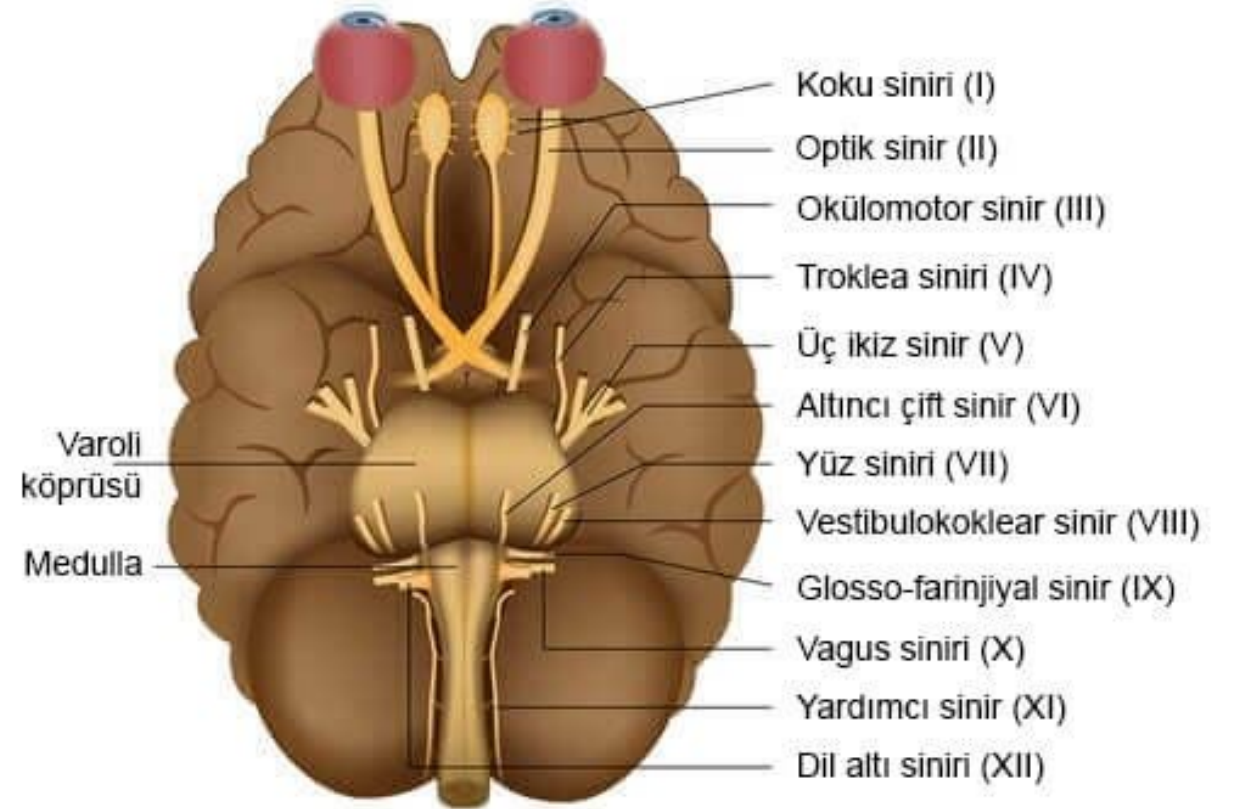
- Beyin sapının arkasında, serebrumun oksipital lobunun aşağısında yer alır.
- En önemli fonksiyonları vücudun duruşunun ve dengesinin ayarlanması, dengenin sağlanması ve kas hareketlerinin zamanlamasının ayarlanmasıdır.
- Beyincik görevini yerine getirirken en büyük yardımcısı gözlerdir. Gözleri bağlı olan bir insanın koşmada nasıl sıkıntı çektiğini biliriz.
- Beyincik harabiyeti çeşitli bozukluklara yol açar.
- Neticede dismetri ve ataksi (hareketlerde koordinasyonsuzluk), güçsüz ve karmaşık hareketler, konuşmanın bozulması, titreme, göz titremesi ortaya çıkar.



Kranial Sinirler

- Balıklar hariç insan ve diğer omurgalıların hepsinde beyinden 12 çift sinir çıkar.
- Kranial sinirler beyinden çıkışı sırasında göre numara ile belirtilir ve ayrıca anatomik ve fizyolojik özelliklerine bağlı olarak isimlendirilir.
- 12 çift kranial sinirin ilk iki çifti (I. ve II: çift) serebrumdan, geri kalanı ise (III ve XII) beyin sapından çıkar.
- Sadece XI. Sinir çifti servikal omurilikten çıkar.

Kranial Sinirler



Kranial Sinirler

87

Tablo 4.3. Kranial sinirler (Nervi craniales)

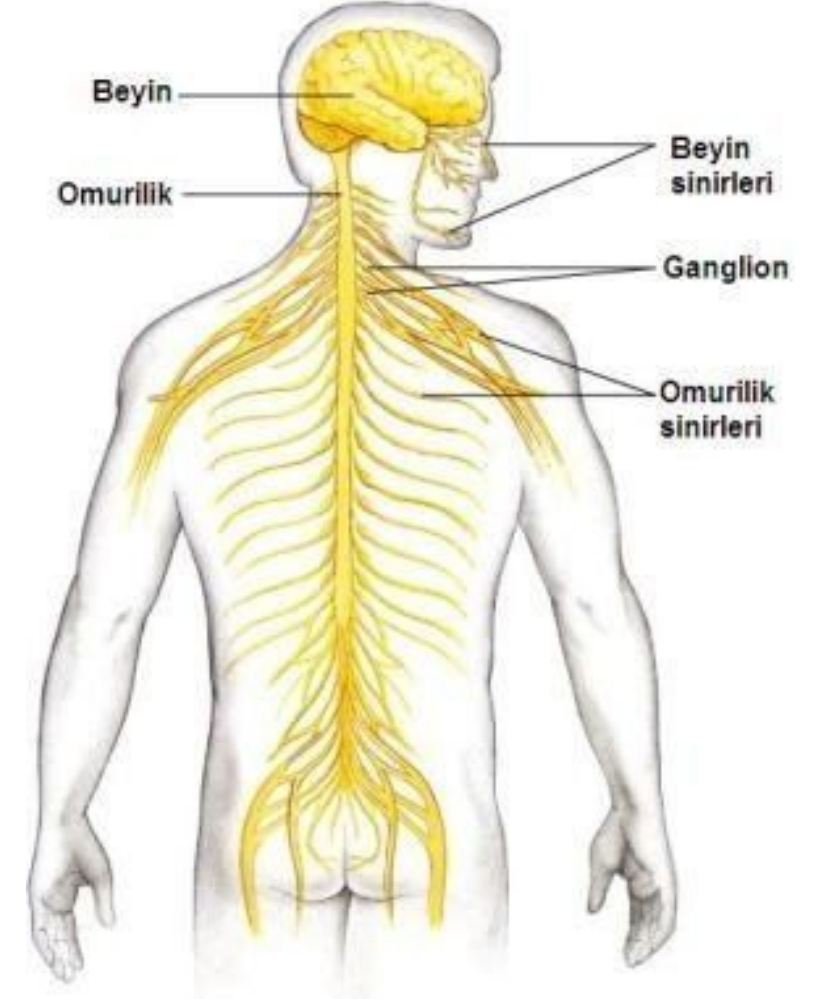
Numara	İsim	Tip	Görev
I.	Nervus olfactorius	Duyusal	Koklama
II.	N. opticus	Duyusal	Görme
III.	N. oculomotorius	Motor	Göz kapağı ve göz yuvarlağının hareketi, yakın görüş için akomodasyon ve pupilin küçültülmesi
IV.	N. trochlearis	Karışık fakat özellikle motor.	Göz yuvarlağının hareketi (motor); kastan gelen duyular (duyusal)
V.	N. trigeminus	Karışık	Çiğneme (motor); alin, göz, burun, konjonktiva, lakrimal ve çeneden gelen genel duyular (duyusal)
VI.	N. abducens	Motor	Gözün yana doğru uzaklaştırılması
VII.	N. facialis	Karışık	Tükürük ve göz yaşı bezlerinin faaliyeti, yüz kaslarının hareketi (motor); tat (duyusal)
VIII.	N. vestibulocochlearis	Duyusal	İşitme, denge
IX.	N. glossopharyngeus	Karışık	Tükürük bezlerinin salgısı, yutma (motor); tat ve dilin diğer duyular (duyusal)
X.	N. vagus	Karışık	Düz kasların kontraksiyonunun ayarlanması, sindirim sıvılarının salgılanması, visseral organların faaliyetinin kontrolü (motor); visseral organlar ve kaslardan gelen duyular (duyusal)
XI.	N. accessorius	Karışık fakat özellikle motor	Yutma hareketleri ve baş hareketlerinin düzenlenmesi (motor); kaslardan gelen duyular (duyusal)
XII.	N. hypoglossus	Karışık fakat özellikle motor	Yutma ve konuşma sırasında dil hareketi (motor); kaslardan gelen duyular (duyusal)

Orta beyin
Medulla oblongata

Nipotalamusa tek uzanan sinir

Omurilik (Medulla spinalis)

- Tüm omurgalı canlılarda, omurgayı oluşturan omurlar içerisinde yer alan omurilik başlıca iki önemli fonksiyonu yerine getirir.
- 1- Vücudun büyük bir kısmı ile beyin arasında bağlantı sağlar.
- 2- Hem somatik, hem de visseral spinal refleks hareketlerini gerçekleştirir.
- Somatik spinal refleksler kas ve derideki duyu reseptörlerinden gelen uyarılara tepkidir. Bu refleksler postürün ortaya çıkmasına ve harekete yardımcı olur.
- Visseral spinal refleksler ise iç organlardan gelen uyarılarla ortaya çıkar. İdrar torbasının dolduğunda boşaltılması, kan damarlarındaki düz kasları etkileyerek kan basıncının ayarlanmasına yardımcı olmak ve bezlerin aktivitelerini etkilemek gibi görevleri vardır.



Refleksler

Gelişimlerine göre refleksler;

- **1- Kalıtsal refleksler:** Genetik olarak bellidir. Emme, çiğneme ve iğne batan eli çekme
- **2- Kazanılmış refleksler:** Öğrenilen reflekslerdir. Araba sürmede olduğu gibi motor tepkiler hızla ve otomatik olarak gerçekleşir.

Yürütücü yapıya göre refleksler;

- **1- Spinal refleksler:** Omurilikteki nöronlar tarafından gerçekleştirilir. Elimize iğne battığı gibi hızla elimizi çekmemiz
- **2- Kranial refleksler:** Spinal reflekslere göre daha komplekstirler. Korneal, timpanik ve vestibulo-oküler refleksler örnek olarak verilebilir.

Otonom Sinir Sistemi

- Otonom, otonomik veya visseral sinir sistemi olarak adlandırılır.
- Bu sistemin en önemli özelliği visseral fonksiyonları kontrol altında tutmak ve fonksiyonlarına ait gerekli homeostazi korumaktır.
- Değişiklikleri kısa sürede yapar.
- Örnek vermek gerekirse birkaç saniyede tansiyon iki kat aratabilir veya bunun tersine bayılmaya sebep olacak kadar düşebilir.
- Otonom sinir sistemi merkezleri başlıca omurilik, beyin sapı ve hipotalamusta lokalize olmuştur.
- Bunun yanı sıra serebral korteks kısımları, özellikle de limbik korteks impulsları daha alt merkezlere ileterek otonom kontrolü etkiler.
- **Otonom sistem etkisini üç temel yapıda gösterir:** Kalp kası, iç organların düz kasları ve bezler.
- Düz kasları kontrol etmesi sayesinde bu yapıya sahip sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım ve üreme sistemlerini de kontrol eder.
- Otonom sinir sistemi sempatik ve parasempatik sistem olmak üzere iki grupta incelenir.

Sempatik Sinir Sistemi

- Sempatik sinirler omuriliğin T1-L2 segmentlerinden çıkar. Bu segmentlerden çıkan sinirler önce sempatik zincire, sonra da doku ve organlara dağılırlar.
- Dağılımı şöyledir.
- T1'den çıkan sinir kafaya
- T2'den çıkan boyuna
- T3-T6'dan çıkanlar göğüse
- T7-T11'den çıkanlar karına
- T12, L1 ve L2'den çıkanlar bacaklara dağılırlar.

Parasempatik Sinir Sistemi

- Parasempatik sinirlerin çıkışı kranial ve sakral olmak üzere iki bölüme ayrılır.
- Kranial sinirlerin III., VII., IX. ve X. (vagus) ile omuriliğin S2-S4. spinal sinirleridir.
- Parasempatik tellerin dağılımı;
- III. Kranial sinir üzerinden pupillanın sfinkterine ve gözün silyer kasına
- VII. Kranial sinir üzerinden göz yaşı, nazal ve submandibular bezlere
- IX. Kranial sinir üzerinden parotid bezine
- X. kranial sinir üzerinden de göğüs ve karın bölgesindeki organlara
- Sakral (S2-S4) sinir üzerinden inen kolon, rektum, mesane ve dış genital organlara dağıtılırlar

Yapı	Sempatik Uyarı	Parasempatik Uyarı
İris	Pupil dilatasyonu	Pupil kontraksiyonu
Tükürük bezleri	Tükürük yapımı azalır	Tükürük yapımı artar
Ağız Burun mukozası	Mukus yapımı azalır	Mukus yapımı artar
Kalp	Atım hızı ve kasılma gücü artar	Atım hızı ve kasılma gücü azalır
Akciğer	Bronş kasları gevşer	Bronş kasları kasılır
Mide	Peristalsis azalır	Mide sekresyonu artar, motilite artar
İnce bağırsak	Motilite azalır	Sindirim artar
Kalın bağırsak	Motilite azalır	Sindirim ve sekresyon artar
Karaciğer	Glikojenin glikoza dönüşümü artar	
Böbrek	İdrar sekresyonu azalır	İdrar sekresyonu artar
Adrenal medulla	Norepinefrin ve epinefrin salınır	
İdrar kesesi	Kese duvarı gevşer, sfinkter kapanır	Kese duvarı kasılır, sfinkter gevşer

OTONOM SİNİR SİSTEMİ

Bölüm Özeti

KISA ÖZET

Sinir sistemi, vücut ağırlığının yaklaşık %2-3'ünü oluşturmasına karşın bilinç, hafıza ve homeostazın düzenlenmesinden sorumlu en karmaşık sistemdir. Bu bölümde nöronun yapısı ve tipleri, merkezi ve periferik sinir sisteminin organizasyonu, meninksler ve beynin serebrum, diencephalon, beyin sapı ve serebellum bölümleri incelendi. Kranial sinirler, omurilik ve refleksler ile otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik bölümleri ele alındı.

BU KONUDA NE ÖĞRENDİK?

- Nöronun bölümleri (soma, dendrit, akson) ve akson şekline göre nöron tipleri
- Merkezi ve periferik sinir sistemi; somatik ve otonom bölümler
- Dura mater, arachnoidea mater ve pia mater
- Serebral korteksin lobları ve işlevleri, limbik sistem, talamus ve hipotalamus
- Beyin sapı (medulla oblongata, pons, mesencephalon) ve serebellumun görevleri
- 12 çift kranial sinir, omurilik refleksleri, sempatik (T1-L2) ve parasempatik çıkışlar

Konu Çıktıları ve Gelecek Hafta

KONU ÇIKTILARI

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci:

- ÇK1** Nöronun yapısını açıklar ve nöron tiplerini sınıflandırır.
- ÇK2** Sinir sisteminin anatomik ve işlevsel bölümlerini şema üzerinde gösterir.
- ÇK3** Beynin bölümlerini, loplarnı ve temel işlevlerini eşleştirir.
- ÇK4** Kranial sinirlerin çıkış yerlerini ve omuriliğin refleks işlevlerini açıklar.
- ÇK5** Sempatik ve parasempatik sistemi çıkış bölgeleri ve etki alanlarına göre karşılaştırır.

GELECEK HAFTA

09

BÖLÜM 9

Duyu Organları

Reseptör tipleri; deri, koku, tat, işitme ve denge ile görme organları.

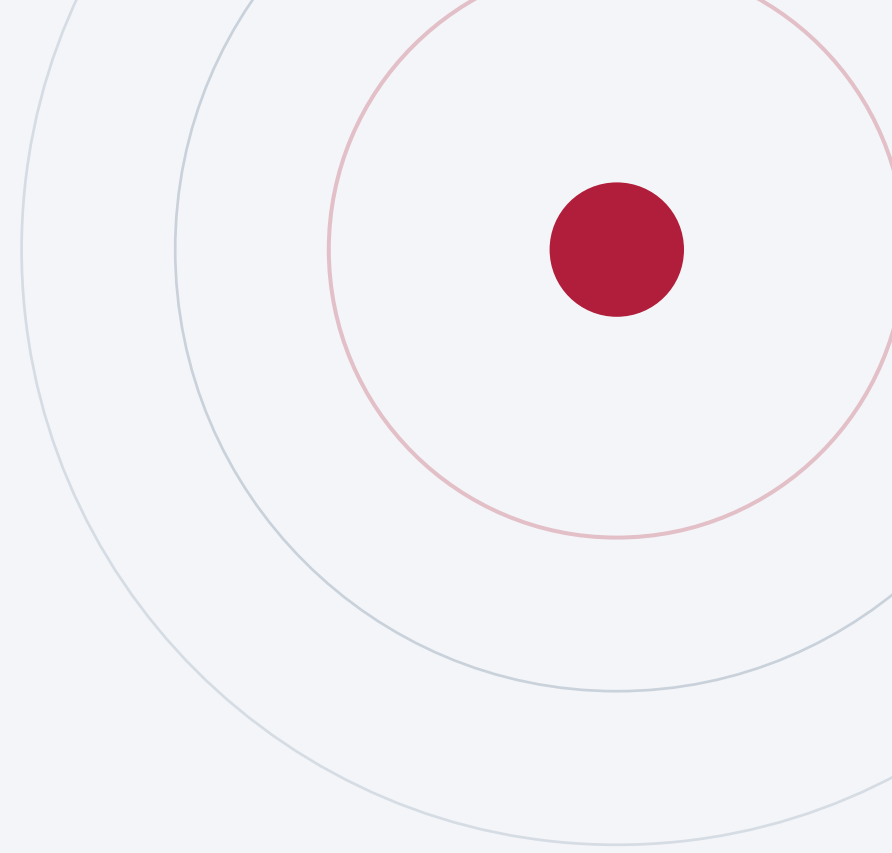
09

BÖLÜM 9

Duyu Organları



ANATOMİ

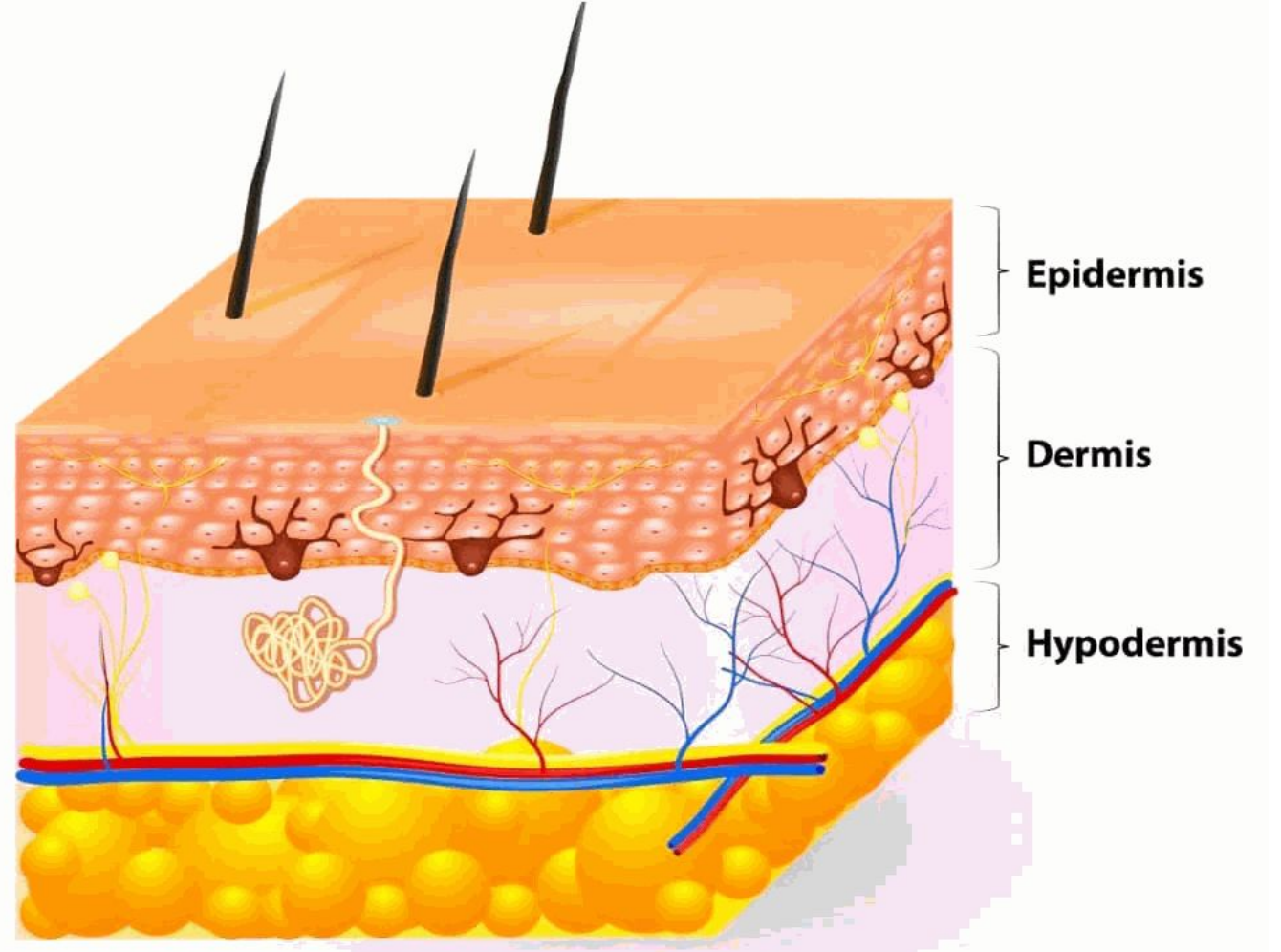


Duyu Organları

- Bundan yaklaşık iki bin yıl önce Aristo'nun tanımladığı gibi beş duyu bilinmesine rağmen, bunların yanı sıra basınç, ağrı, sıcak, soğuk, hareket ve denge gibi duylar da vardır.
- En gerçekçi sınıflandırma koku, tat, işitme ve görme duyları **özel duylar**, diğerleri ise **genel** veya **somatik duylar** şeklinde değerlendirilir.
- Duyların alınmasını sağlayan yapılara reseptör denir.
- Reseptörlerle alınan uyartılar reseptör sinirlerle MSS veya ilgili merkezlere iletilir.
- Her bir reseptör uyarının ne olduğuna bakmaksızın ancak özelleşmiş olduğu cevabı verir.
- Reseptörlerin yerlerine göre;
- **Elektroreseptörler:** Vücudun dışında, deride bulunan ve doğrudan deriye gelen uyarıları alır. Temas, basınç, ağrı, sıcaklık gibi..
- **İnteroreseptörler (visseroreseptörler):** Vücudun iç kısmında bulunan uyarıları alırlar. Tansiyon, oksijen, karbondioksit ve pH değişimleri gibi..
- **Teloreseptörler:** Uzaktan gelen duyları alırlar. Ses, görüntü, koku gibi
- **Proprioreseptörler:** Kas, tendon eklemler ve iç kulağın vestibüler kısmında bulunan derin duyu reseptörleridir. Kişinin durumu ve gerilmesi hakkında bilgi verirler.

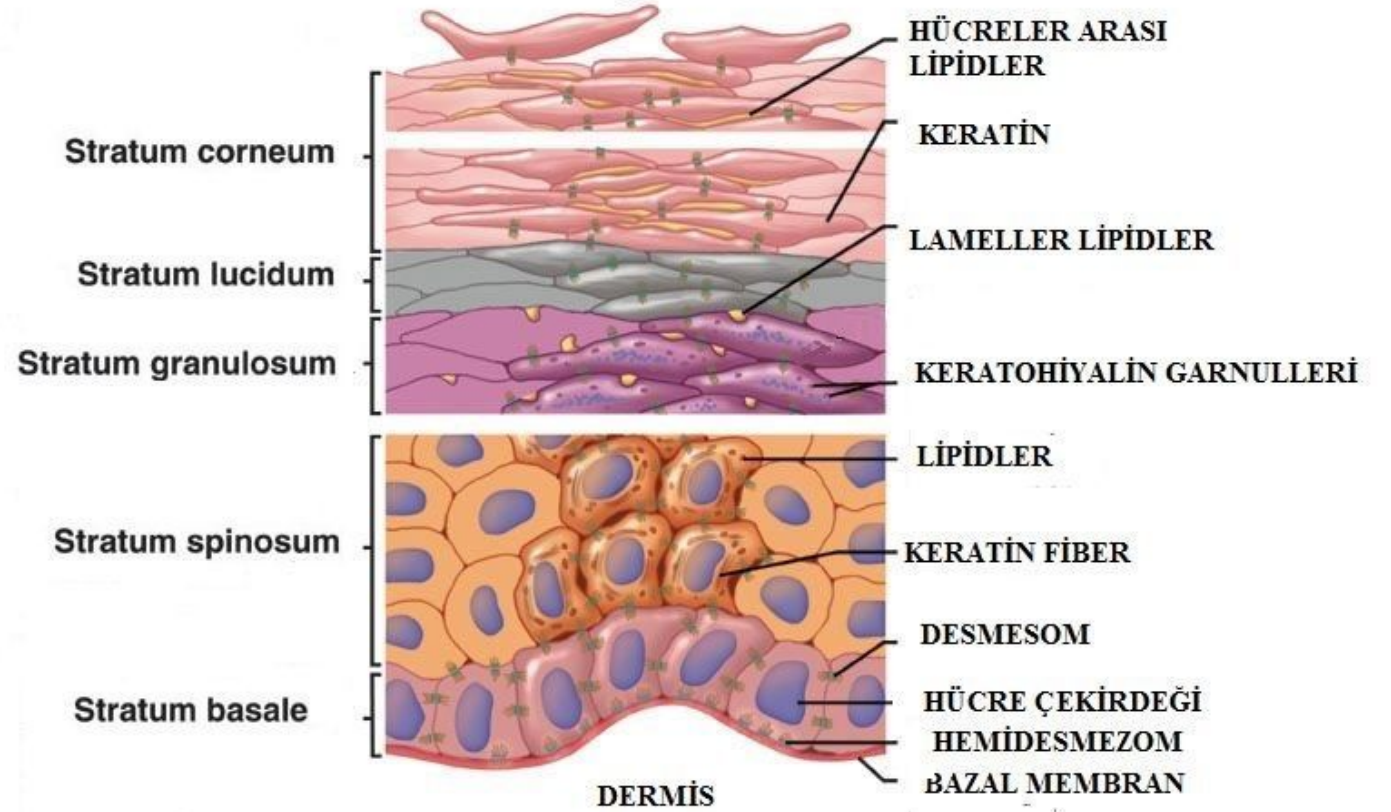
Deri (Derma, Dermis, Cutis, Corium)

- Dokunma duyusu olan deri yaklaşık 1,5-2 metrekairelik yüzeyi ile vücudumuzun en büyük ve en ağır organıdır.
- Sahip olduğu reseptörler ile en geniş genel duyu organıdır.
- Duyu organı olmasının yanı sıra çeşitli fonksiyonlara da sahiptir.
- Vücudu mekanik, osmotik, kimyasal, ışın ve termal zararlı etkilere karşı korur; vücut ısının dengelenmesinde rol oynar, D vitamininin prekürsörünün yapım yeridir ve ter ile yağ bezleri ile adeta bir boşaltım organı gibi görev yapar.



Deri (Derma, Dermis, Cutis, Corium)

- Deri dıştan içe doğru 3 ana kısımdan oluşmaktadır.
- 1- Epidermis:** En üstteki tabakadır.
- Çok katlı yassı keratinleşmiş örtü epitelinden meydana gelmiştir.
- Keratin tabakası deriye mekanik, kimyasal ve mikrobiyal etkilere karşı korur.
- Bu tabakada kan damarı bulunmaz.
- Altındaki bağ dokusunun adına mikroskobik papillalar denilen çıkıntılarından difüzyonla beslenirler.
- Dıştan içe doğru **stratum corneum**, **s. lucidum**, **s. granulosum**, **s. spinosum** ve **s. basale** olmak üzere beş kısımdan oluşur.
- Stratum spinosum ve stratum basale katmanları birlikte **stratum germinativum** olarak adlandırılırlar ve yeni hücre yapımından sorumludurlar.



Deri (Derma, Dermis, Cutis, Corium)

- **2- Dermis (Gerçek Deri):** Ortadaki tabakadır.
- Kollajen, elastik ve retiküler bağ dokusu tellerinin ağısı yapı oluşturduğu en kalın deri katmanıdır.
- Proteinden meydana gelmiş bu kollajen iplikler, ağır metal tuzları ile sertleştirilerek giysi ve ayakkabı yapımında kullanılan deri ve kösele elde edilir.
- Derinin rengini veren melanositler bu kısımda hemen stratum basale'nin alt kısmında konumlanmıştır.
- Deriye rengini vermesinin yanı sıra, deriyi bir örtü gibi sararak güneşten gelen zararlı ışıklardan vücudu korumaktadır.
- Eksiklikleri sonucu albino hastalığı ortaya çıkar.

Epidermis:

Stratum corneum

Stratum lucidum

Stratum granulosum

Stratum spinosum

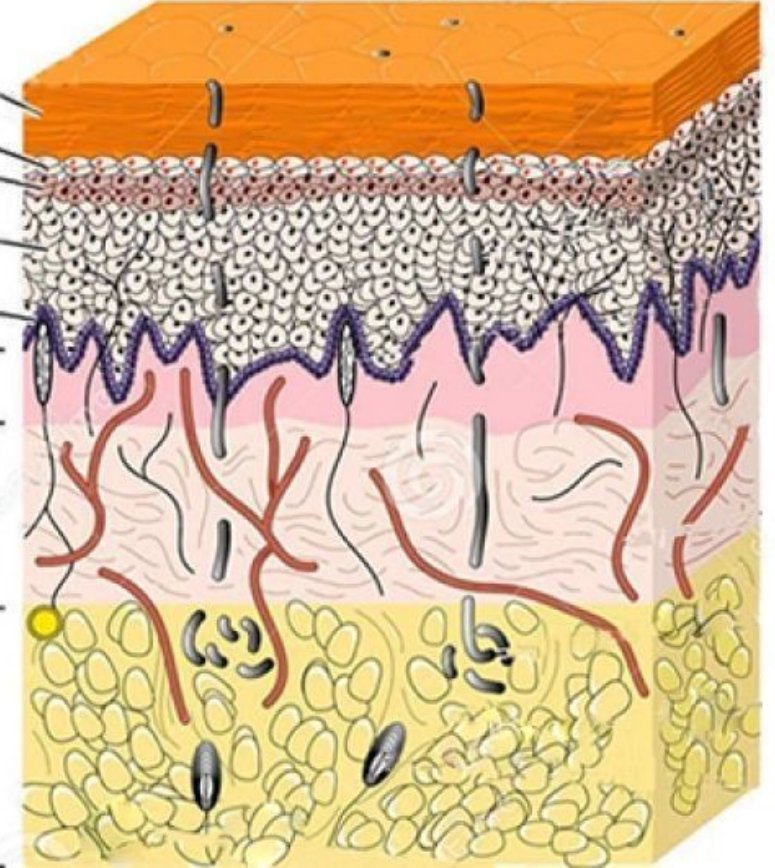
Stratum basale

Dermis

Papillary

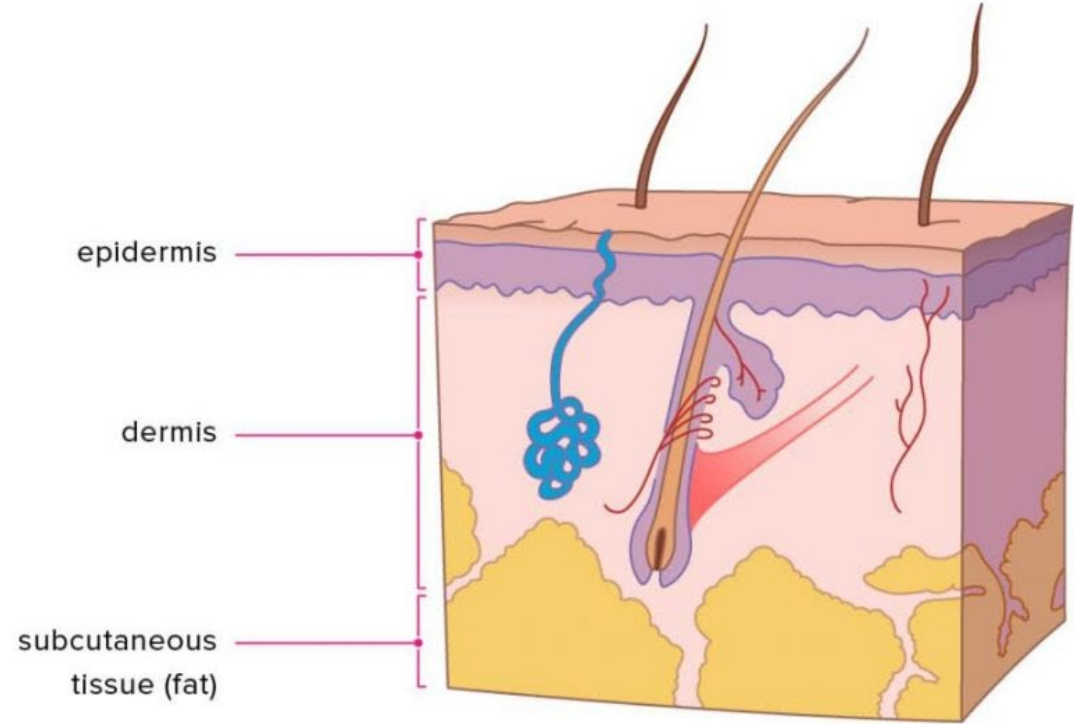
Reticular

Hypodermis



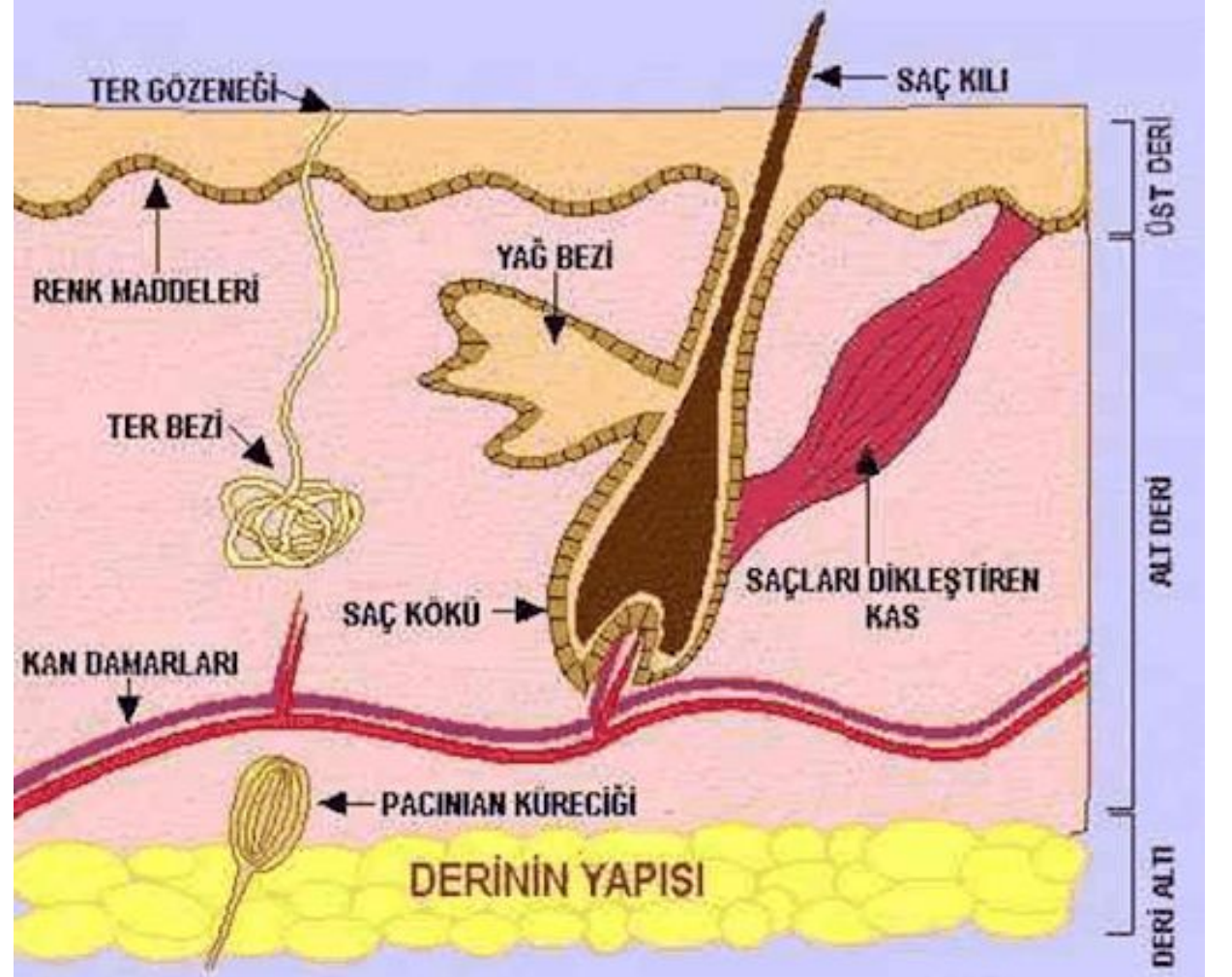
Deri (Derma, Dermis, Cutis, Corium)

- **3- Hipodermis (cubcutis, subcutaneous):** En alt deri katmanıdır.
- Fibröz bağ dokusundan meydana gelmiş, gevşek bir katmandır.
- İnsanda bir çok yerde (meme, kalça, karın, topuk) bulunarak ped (dolgu) görevi yapan yağ dokusu bu katmandadır.
- Yağın miktarı yaşa, enerji durumuna göre değişiklik gösterir.
- Yağ dokusu sayesinde vücudun karakteristik kontürü (dış hattı) ortaya çıkar.



Deri Bezleri

- **1- Ter Bezleri (Glandulae sudoriferae, sudoriferous):** Vücudun hemen her yerinde bulunan ve vücut ısısının düşürülmesinde rol oynayan bezlerdir.
- Bu bezler strese cevap verir ve heyecanlanma gibi durumlarda hemen terlememize sebep olurlar.
- **2- Yağ Bezleri (Glandulae sebaceae, sebaceous):** Basit ve dallanmış alveolar bezlerdir.
- Dermiste bulunurlar ve salgılarını doğrudan kıl foliküllerine veya deriye verirler.
- Ayak tabanları ve avuç içi hariç tüm vücutta bulunurlar.
- Salgılarına **sebum** denir.
- Sebum derinin geçirgenliğini ayarlar ve bakteri ile mantar gibi patojenlere koruyuculuk sağlar.
- Pubertede hormonal değişiklikler sonucu sebum salgısı artar.
- Şayet salgılarını ilettikleri açıklıkları açıklık kapanacak olursa veya iltihaplaşırsa **akne** denilen **sivilceler** ortaya çıkar.



Deriden Alınan Duyular

- Dokunma duyusu organı olan deride temas, basınç ve titreşim duyularını alan altı değişik reseptör vardır.
- **1- Serbest Sinir Sonlanmaları:** Serbest sinir uçları da denir.
- Derinin her tarafında ve diğer birçok yerlerde bulunan serbest sinir sonlanmaları **dokunma** ve **basınca** duyarlıdır.
- Deriden başka bulunduğu yerlere örnek göz korneasıdır.
- Göz korneasında hafif bir temas ile dokunma ve basınç duyusu oluşturur.
- **2- Kıl Kökü Pleksusları:** Vücutta ilk teması alan dokunma reseptörüdür.
- Çok çabuk adapte olur.
- Örneğin gömleği ilk giyerken hissederiz fakat sonradan bu his kaybolur.
- **3- Meissner Korpüskülü:** Derinin kılsız kısımlarında, dudaklarda, parmak uçlarında ve dış genital organlarda dokunma duyusunu alan reseptörlerdir.
- Düşük titreşimli titreşime duyarlıdır.
- Saniyeden çok kısa zaman diliminde adapte olurlar.

Deriden Alınan Duyular

- **4- Merkel Diskleri:** Bu reseptör başlangıçta kuvvetli fakat daha sonra kısmen yavaş yavaş adapte olan sinyalleri alırlar.
- Varolan durum ile ilgili uyarılar yollayarak, kişinin derisine sürekli temas eden şeylerin farkına varmasını sağlarlar.
- **5- Pacini (Lamel) korpüskülü:** Derinin alt kısmında, dermişte, parmaklar, meme bezleri ve dış genital organlarda bulunur.
- Özellikle doku vibrasyonu veya dokuların mekanik durumlarındaki hızlı değişimleri saptarlar.
- Bunlar sadece dokuların hareketleri ile uyarılırlar ve saniyenin yüzde bir kaç kadar kısa sürede adapte olurlar.
- **6- Ruffini ve Krause Korpüskülü:** Ağır, devamlı dokunma sinyalleri, basınç sinyalleri gibi derin deri ve diğer dokulardaki deformasyonların devamlı durumlarını alırlar.
- Ayrıca eklem kapsüllerinde de bulunurlar.
- Bu sayede eklem rotasyon derecesi bilinir.

Deriden Alınan Duyular

Deri Duyusu	Reseptör Tipi
Temas (hafif)	Serbest sinir uçları, Merkel diskleri ve Meissner korpüskülü
Temas (derin), basınç	Kıl kökü pleksusları, Pacini korpüskülü, Ruffini ve Krause korpüskülü
Sıcak	Serbest sinir uçları
Soğuk	Serbest sinir uçları
Ağrı	Özelleşmiş serbest sinir uçları
Propriosepsiyon (derin duyu reseptörleri)	Özelleşmiş yaygın sinir uçları, Sinovia ve ligamentlerdeki Pacini korpüskülleri

Deriden Alınan Duyular

- **Titreşimin Algılanması:** Tüm dokunma reseptörleri vibrasyonu algılar. Pacini korpüskülü saniyede 700 devir yapan titreşimleri algılarken, Meissner ve Ruffini korpüskülleri saniyede 100 devir yapan titreşimleri algılar.
- **Stereognozi:** Cisimleri görmeden, bakmadan sadece dokunarak tanıyabilme özelliğidir. Bu yetenek dokunma ve basınç duyularının yanı sıra serebral korteksin pariyetal lobundaki duyu alanlarında kaynaklanır.
- **Sıcak ve Soğuk:** Vücut sıcaklığının biraz üzerindeki sıcaklıkları sıcaklık reseptörleri, biraz altındakileri de soğuk reseptörleri algılar. Bu reseptörler özellikle derinin dermiş tabakası, iskelet kasları, karaciğer ve hipotalamusta bulunan serbest sinir uçlarıdır. Ayrıca Ruffini kapsülleri sıcaklığı, Krause korpüsküllerinin de soğuğu algıladığı iddia edilmektedir.
- **Ağrı:** Esasında ağrı bir alarm mekanizmasıdır. Herhangi bir hasar ve rahatsızlık durumunda doku ve organların durumunu belirterek tedbir alınması ve çare bulunması için haber verme ve ikaz mekanizmasıdır. Beyin, barsaklar, karaciğer parankiması ve akciğer alveolleri gibi çok az doku hariç hemen hemen vücudun tümünde bulunan serbest sinir uçları ağrı reseptörleridir yani **nosiseptörler**dir.

Deriden Alınan Duyular

Ağrılar şekline göre:

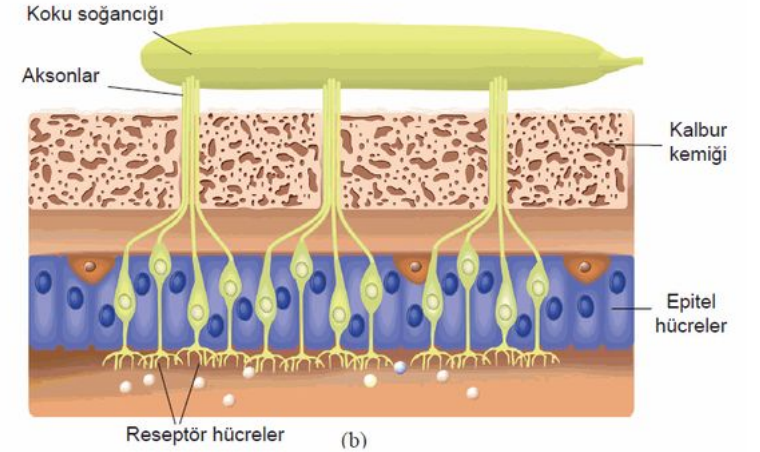
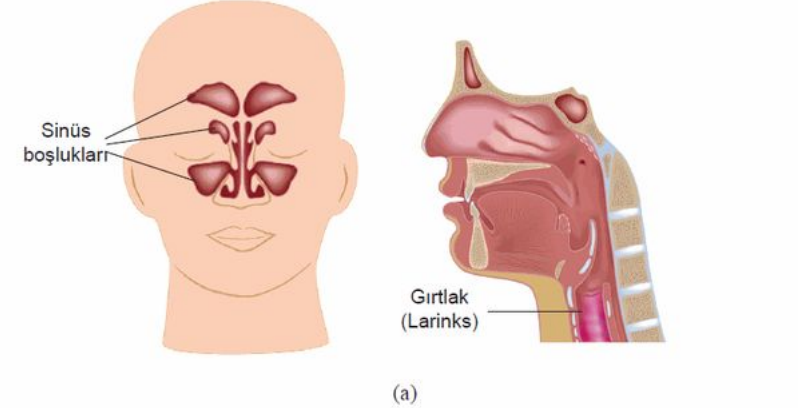
- **1- Akut ağrı:** Hızlı, keskin ve batıcı
- **2- Kronik ağrı:** Yavaş, müzmin ve yakıcı
- **3- Derin ağrı:** Kas, eklem, tendon ve iç organlardan gelen
- Geldiği yere göre;
 - 1- Yüzeysel ağrı (deriden)
 - 2- Derin ağrı (kas, eklem ve tendon)
 - 3- Visseral ağrı (iç organlardan)
- Nosireptör duyarlılığına göre;
 - 1- Sıcaklığa duyarlı
 - 2- Mekanik hasarlara duyarlı
 - 3-Yaralı, harap hücrelerden salınan kimyasallara duyarlı

Koku Organı (Organum olfactorium)

- Burun boşluğunun üst tarafındaki mukozada olfaktör reseptör ihtiva eden ve koku duyusunun alınmasını sağlayan bölgeye **regio olfactoria** denir.
- Koku duyusu evrimsel olarak karada yaşayan hayvanlarda daha iyi gelişmiştir.
- Erişkin bir insan yaklaşık birkaç bin kadar kokuyu ayırt edebilir.
- Kadınlarda ve çocuklarda koku alma duyusu daha iyidir.
- İnsanların karbonmonoksit gibi zehirli gazları koklayabilme yeteneği yoktur.
- Bir maddenin kokusunun alınabilmesi için volatil (uçucu) veya lipitte eriyebilir özelliği olması gerekmektedir.
- Koku üreten maddeler genellikle karbon sayısı 20 kadar olan küçük moleküllerdir.
- Her kokunun algılanabilmesi için eşik değer vardır. Sarımsağın kendine has kokusunu oluşturan metil merkaptanın eşik değeri 1 ml havada 25 milyarda bir gibi çok düşük bir değerdedir.
- Kokunun alınabilmesi için burundan alınan havanın fazlalığı kokuyu artırıcı rol oynar.

Koku Organı (Organum olfactorium)

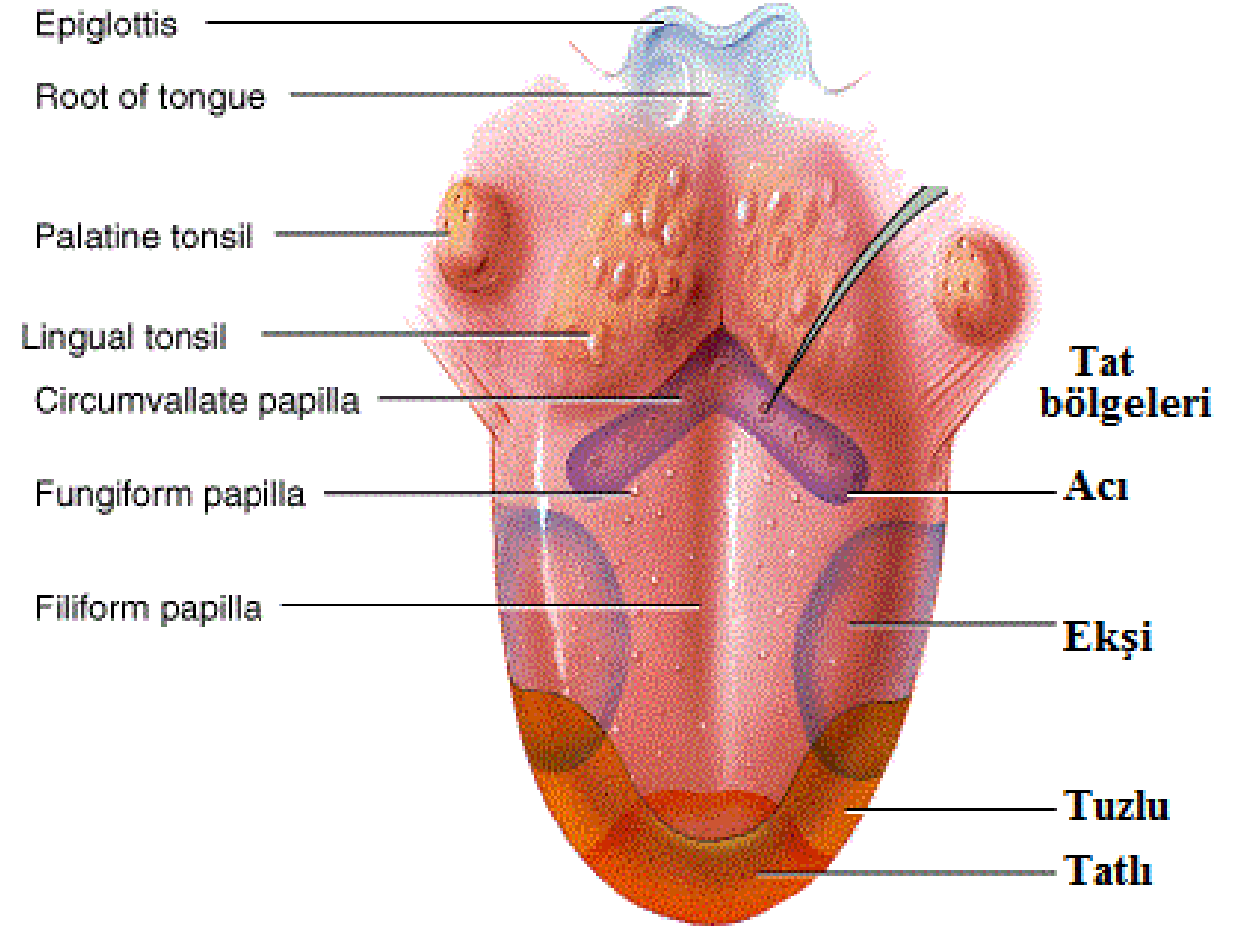
- Koku reseptörleri çok çabuk adapte olurlar.
- Kokunun alındığı ilk saniyede yaklaşık %50 oranında adaptasyon gerçekleşir.
- Koku duyusu ile tat duyusu birbirini ile ilişkilidir.
- Üst solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı olarak kokunun alınmasında bir sorun olduğu zaman maddenin tadı farklılaşır.
- Olfaktör reseptörler, nazal mukozanın özelleşmiş bir bölümü olan sarımsı pigment içeren olfaktör müköz membranında yerleşmişlerdir.
- Yaşa bağlı olarak kokunun eşik değeri yükselerek koku duyusunda gerileme ortaya çıkar. Düşük konsantrasyondaki maddelerin kokusunu almak zorlaşır.
- Kokunun sinirsel yolu; olfaktör reseptörler algıladıkları kokuyu sinir impulslarına dönüştürerek olfaktör bulbuslar sayesinde olfaktör yolla aktarırlar. İmpulslar bu yolla serebral korteksin temporal lobuna iletilir.



Burun (a) ve burundaki sarı bölge (b)

Tat Organı (Organum Gustatorium)

- Tat duyusu besinlerin niteliğinin ortaya çıkmasında ve kabul edilebilirliğinde rol oynar.
- İnsanlarda dil, sesin oluşumu ve besinlerin yemek borusuna itilmesindeki fonksiyonlarının yanı sıra sahip olduğu **tat tomurcukları**yla tat organı olarak görev yapar.
- Tat tomurcukları **papilla** adı verilen dil kabartılarında bulunur.
- Papillalar 3 çeşittir.
- **1- Papilla fungiformis:** Özellikle dil ucunda yoğunlaşmıştır. Her birinde 1-8 kadar tat tomurcuğu bulunur.
- **2- Papilla circumvallate (vallate):** Dil kökünde V harfi oluşturacak şekilde bulunurlar. Her birinde 90-250 kadar tat tomurcuğu vardır.
- **3- Papilla filiformis:** dilin anteriorunun yaklaşık 2/3'ünü kaplayan bu papilla tipinde tat tomurcuğu bulunmamaktadır.

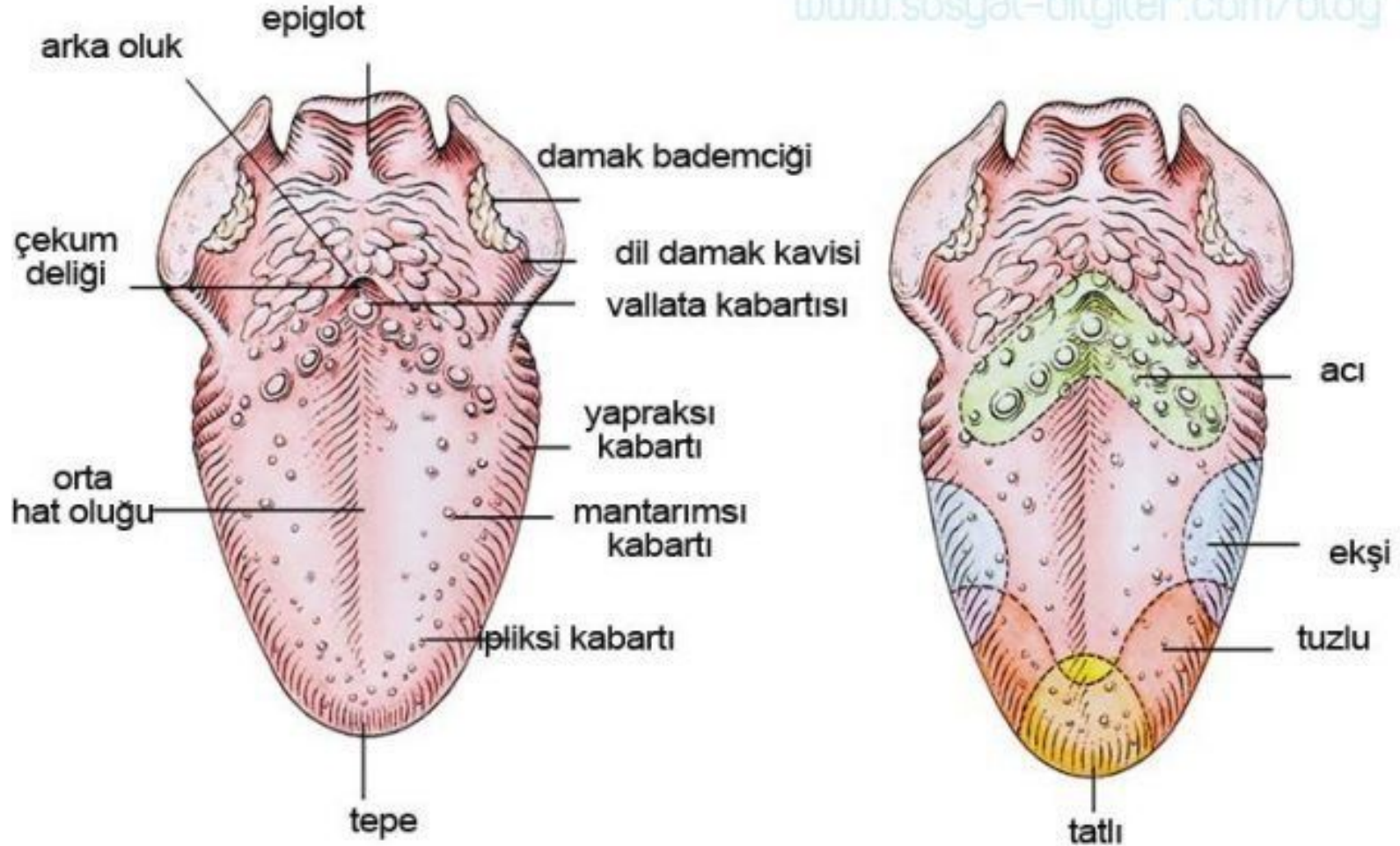


Şekil 3 : Dilin yapısı ve tat bölgeleri

Tat Organı (Organum Gustatorium)

- Tat tomurcukları dilin yanı sıra küçük dil, damak ve farinkste de bulunur.
- Yeni doğanlarda erişkinlere göre daha azla tat tomurcuğu bulunmaktadır.
- İnsan dilinde 4 farklı tat ayırt edilir.
- **Tatlı tat:** Şekerler, alkoller, aldehitler, amino asitler, sulfonik asitler gibi organik kimyasal maddelerdir.
- **Acı tat:** Özellikle azot ihtiva eden uzun zincirli organik maddeler ve alkaloidlerdir.
- **Ekşi tat:** Asitlerdir. Ekşilik, pH ile doğru orantılıdır. Yani bir maddenin asitliği ne kadar yüksekse, o derecede ekşi olur.
- **Tuzlu tat:** İyonize olan tuzlardır.
- Bunlara ilaveten insanlarda iki yeni tat daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi sığır ve tavuğun et suyunun karakteristik tadı olan **umamidir**. Bu hoş tat özellikle glutamat gibi aminoasitler, küçük peptid ve nükleotidlerden gelir. Bunu alan tat tomurcukları sirkumvalat papillalarda bulunur.
- Diğer **su tadıdır**. Suyun tatsız olduğu söylenmesine rağmen son yıllarda özellikle farinkste su reseptörlerinin varlığı gösterilmiştir.

Tat Organı (Organum Gustatorium)

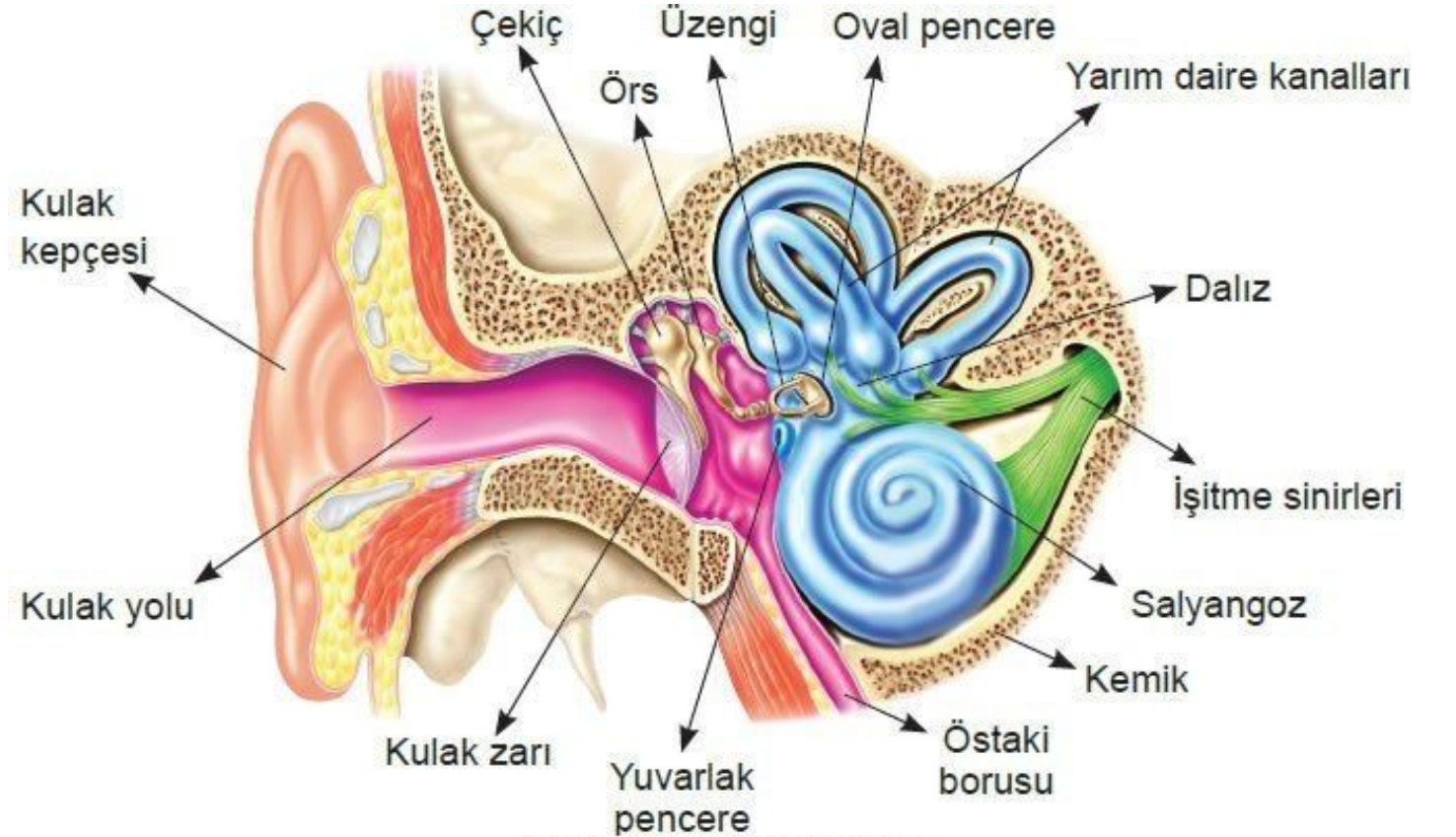


Tat Organı (Organum Gustatorium)



İşitme ve Denge Organı

- İşitme ve denge organı olan kulak; işitme görevini ses dalgalarını alıp merkezi sinir sistemine iletmesi ile bu dalgaların frekanslarını ayırt ederek gerçekleştirir.
- Denge görevini ise vücudun pozisyonundaki değişiklikleri bildirerek yerine getirir.
- İşitme ve denge duyusunu alan reseptörler tüy şeklindedir.
- Denge reseptörleri kulağın iç kısmında (yarım daire kanalları, utrikus ve sakkulus) kısmında yer alır.

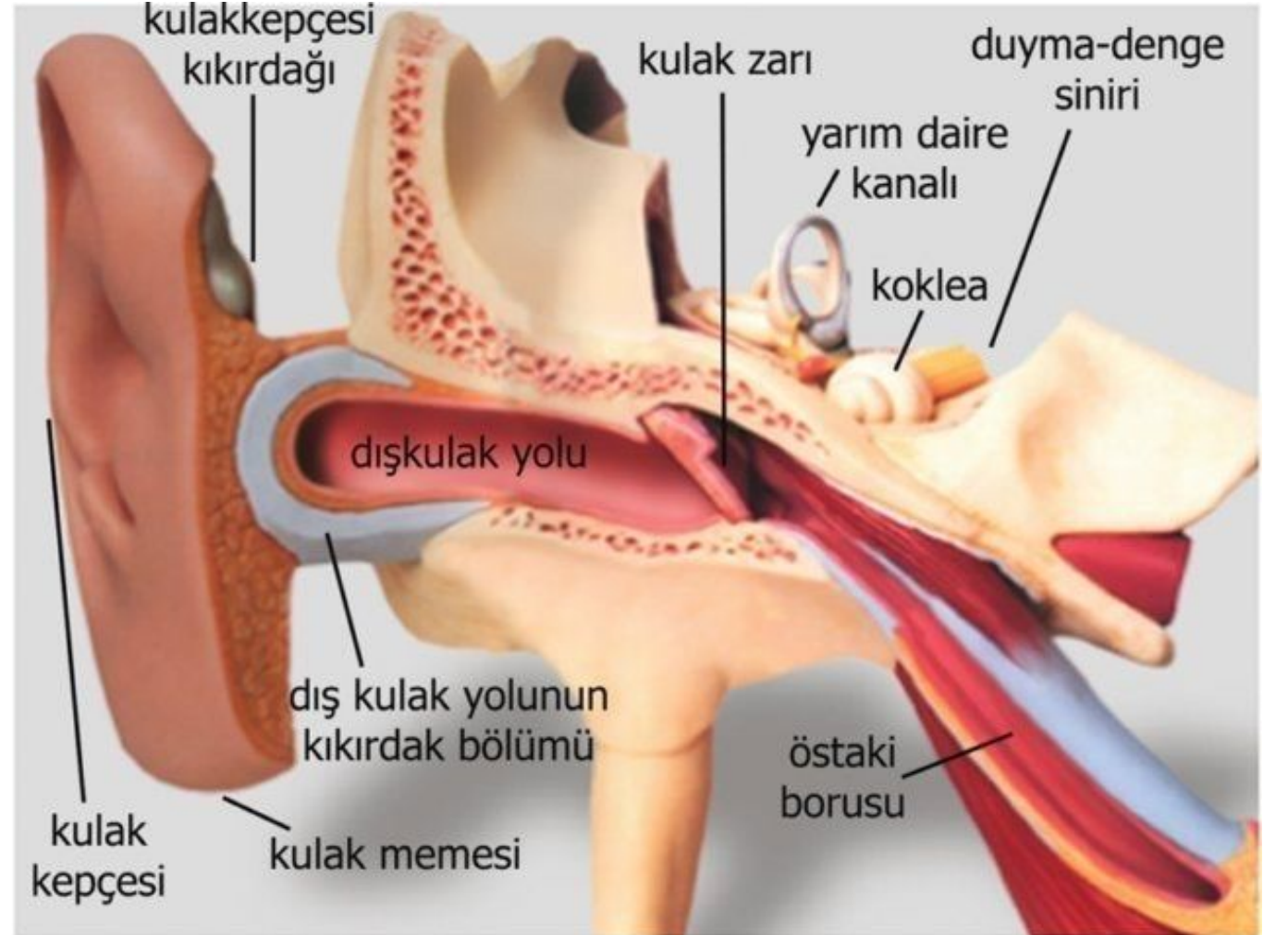


Şekil 1 : Kulağın yapısı

Kulağın Anatomisi

Dış Kulak (Auris externa)

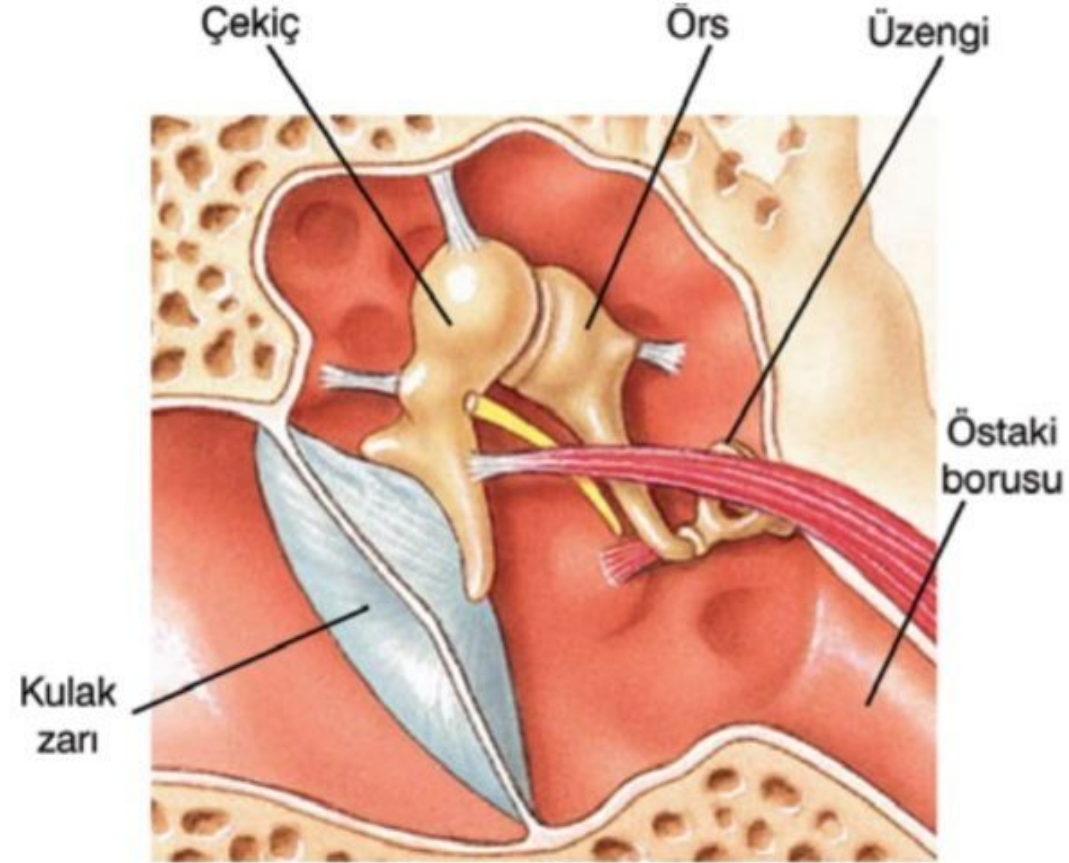
- Sadece karada yaşayan memelilerde bulunan bu yapı, sesin toplanması ve iletilmesinde görev yapar.
- Memelilerin çoğunda hareketli ve büyük olan dış kulak, insanda hareketsiz ve huni biçiminde kıkırdaklı bir yapı yani kulak kepçesi (auricula) ile sesin toplanması ve arttırılmasını sağlar.
- Kulak kepçesinin kıkırdak bulunmayan yağlı kısmı, kulak memesi (lobulus auriculae) olarak adlandırılır.
- Toplanan ses dalgalarının kulak zarı veya bir başka deyişle timpanik zara iletilmesi yaklaşık 2,5 cm kadar olan S şeklinde bir boru olan dış kulak yolu ile iletilir.



Orta Kulak (Auris media)

- Dış kulak yolunun sonunda bulunan kulak zarı (timpanik zar) ince yarı saydam bir zardır ve canlı insanlarda inci gibi parlak görünmektedir.
- Orta kulak oditor (auditory) veya östaki kanalı (eustachian) denilen kanal ile nazofarinkse açılır.
- Bu kanal normalde kapalı ise yutma gerçekleşir, çiğneme ve esneme sırasında açılır.
- Buradan giren ve çıkan hava ile kulak zarının her iki tarafındaki basınç dengede tutulur.
- Bu basınç dengesi bozulursa ağrı, işitme kaybı, kulak çınlaması ve vertigo (baş dönmesi) ortaya çıkabilir.
- Özellikle ani rakım yükselmesi gibi durumlarda ortaya çıkan basınç değişiklikleri ağzı açık bırakmak, çiklet çiynemek, esnemek veya derin bir nefes aldıktan sonra burun ve ağzı kapatıp nazofarinkse kuvvetle hava yollayarak düzeltilebilir (Valsalva manevrası).
- Orta kulakta timpanik boşlukta ossicula auditus adı verilen üç tane işitme kemikçikleri vardır.
- Bunlar benzetilen şekillerden dolayı çekiç (malleus), örs (incus) ve üzengi (stapes) olarak adlandırılırlar.
- Görevleri ses dalgalarının titreşimlerini artırarak oval pencereye göndermektir.

Orta Kulak (Auris media)



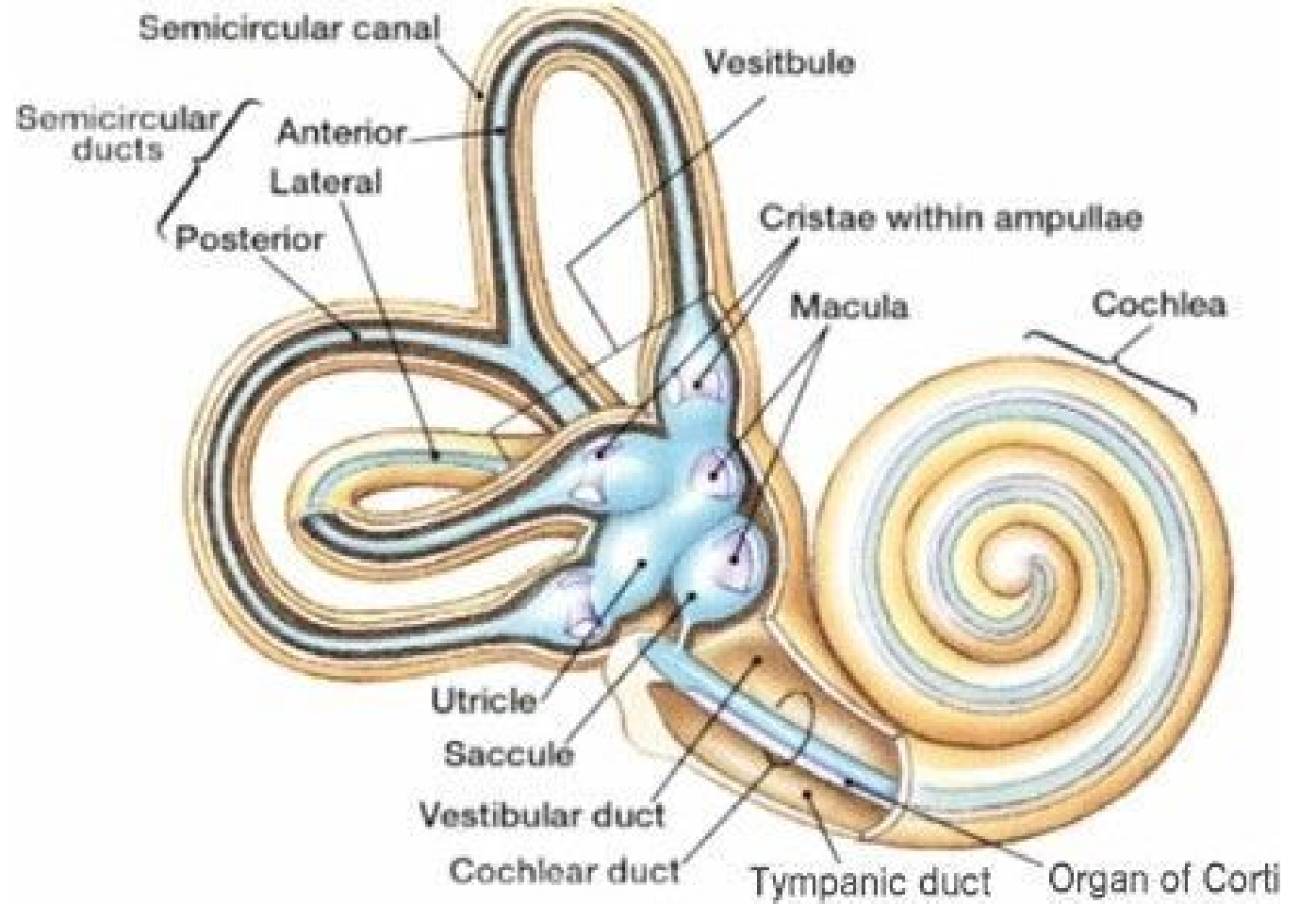
Orta kulakta bulunan üç kemik ses titreşimlerinin iletilmesini sağlar.

İç Kulak (Auris interna)

- Labirent olarak da isimlendirilen iç kulak, vücudun en korunmuş yapısıdır.
- İşitme reseptörlerinin yanı sıra denge reseptörlerini de bulundurur.
- Birbiriyle bağlantılı kanallar ve bölümlerden oluşmuştur.
- İki yapısal bölümü vardır.
- Birincisi kemik labirent, vestibulum (vestibule, giriş kısmı), üç tane yarım daire kanalı ve spiral bir şekilde katlanmış kokleadan (cochlea) meydana gelmiştir.
- Vestibulum labirentlerin merkezindedir ve içerisinde urikulus ve sakkulus adı verilen içi endolenfle dolu olan intramembranöz kesesi vardır.
- İkincisi olan membranöz labirent, kemik labirentin içinde bulunan kese ve tüplerden meydana gelmiştir.
- Sakkulus, utriculustan daha küçüktür ve her ikisi de makül (macule) adı verilen birer tane benek şeklinde duyu organına sahiptir.
- Yarım daire (semicircular) kese ve kanalları superior, lateral ve posterior olmak üzere üç tanedir.
- Bu kanallar vestibulumla bağlanan ucunda ampulla denilen bir genişlemeye sahiptir.
- Ampulla içinde crista ampullaris adı verilen bir reseptör yapısı vardır.
- Utrikulus, sakkulus ve yarım daire kanalları denge ile ilgilidir ve işitmede fonksiyonları yoktur.

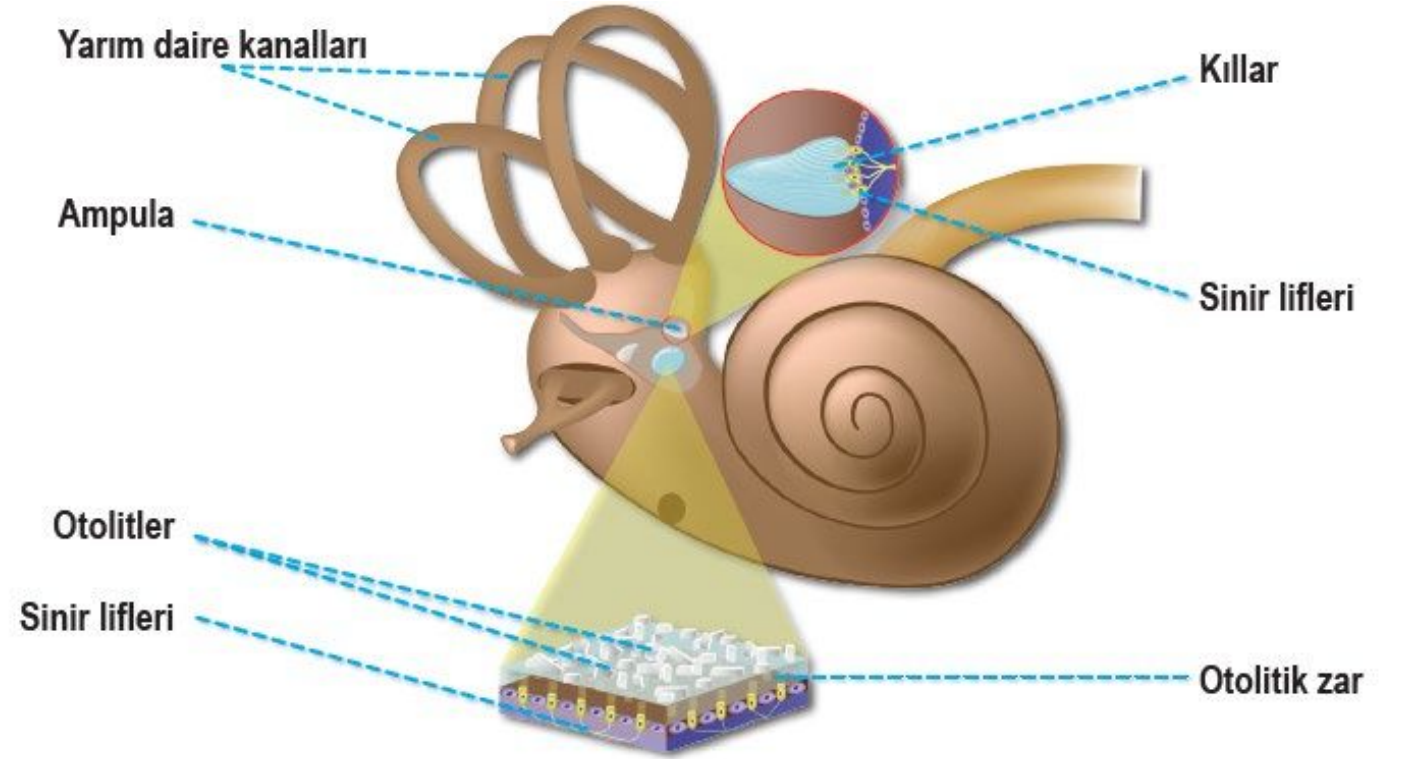
İç Kulak (Auris interna)

- İç kulağın işitme ile ilgili yapıları kokleada yer almıştır.
- Kokleal labirentin bazal membranı üzerine yerleşmiş tüy şeklindeki işitme reseptörleri olan korti organı yer alır.
- İnsanın her kokleasında 20 bin dış tüy hücresi ve 3500 kadar iç tüy hücresi bulunur.
- Bu tüy hücreleri kıl gibi duyu tüyleri veya stereosilyumlardır.
- Her bir dış tüy hücresi 80-100 kadar duyu tüyüne, her bir iç tüy duyu hücresi 40-60 duyu hücrelerine sahiptir.

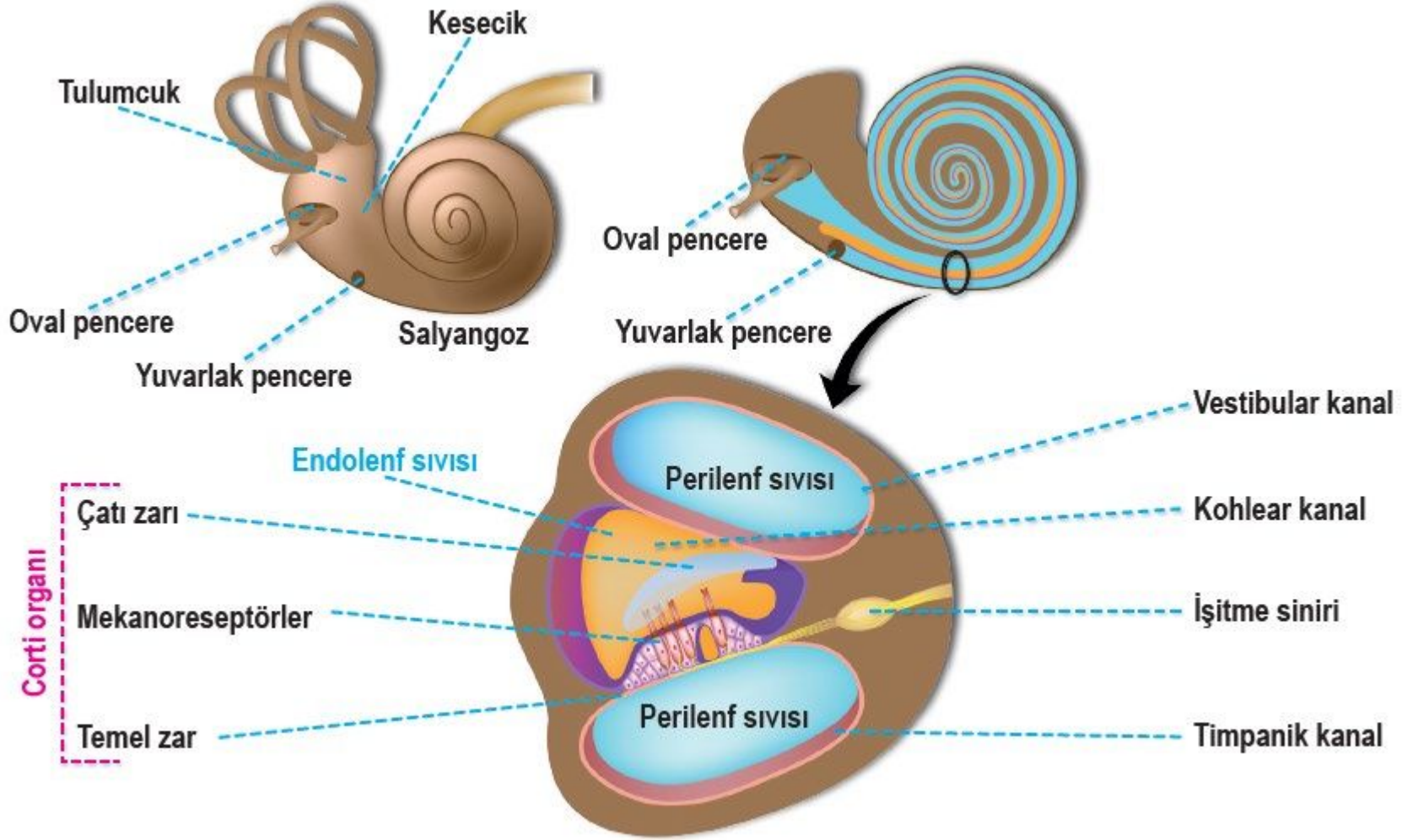


Denge

- Statik ve dinamik denge olmak üzere iki tip denge vardır.
- Statik denge vücudun pozisyonunun yer çekimine karşı ayarlanması; dinamik denge dönme hızlanma ve yavaşlama gibi vücut pozisyonlarının ayarlanmasıdır.
- Sakkulus, utrikulus ve yarım daire keselerinden ibaret olan vestibüler aparatlar dengenin reseptör organlarıdır.
- Bunlardan sakkulus ve utrikulus otolitik organlar olarak isimlendirilir.

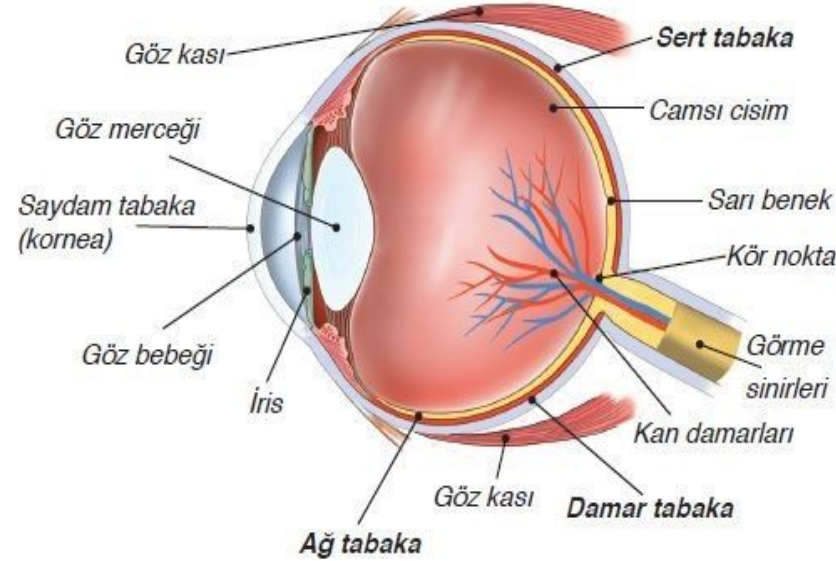


Denge



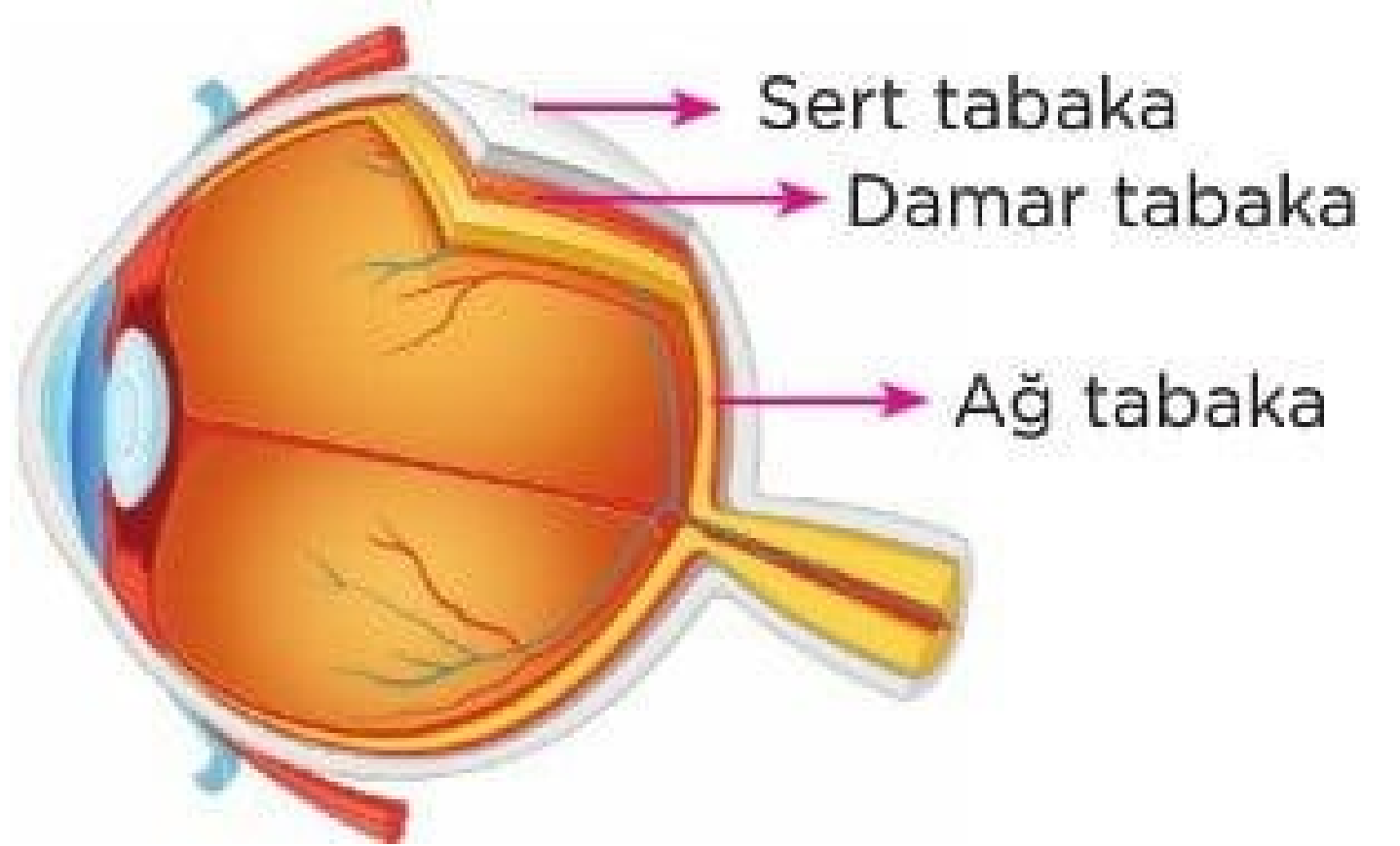
Görme Organı (Organum visuale)

- Görme organı olan bir çift göz tüm vücuttaki reseptörlerin yaklaşık %70'ine sahiptir.
- Ayrıca merkezi sinir sistemine giden afferent sinir tellerinin yaklaşık 1/3'ü gözden çıkar.
- İnsan havadaki hızı saatte 300 bin km olan ve katı ile sıvıda hızı oldukça yavaşlayan ışığın ancak 1/70'ine duyarlıdır.
- İnsan gözü spektrumun yaklaşık 400-700 nm dalga boyuna sahip ışınlarını algılayabilirler.
- Göz anatomisi göz küresi ve gözün yardımcı organları olarak iki ana kısımda incelenir.



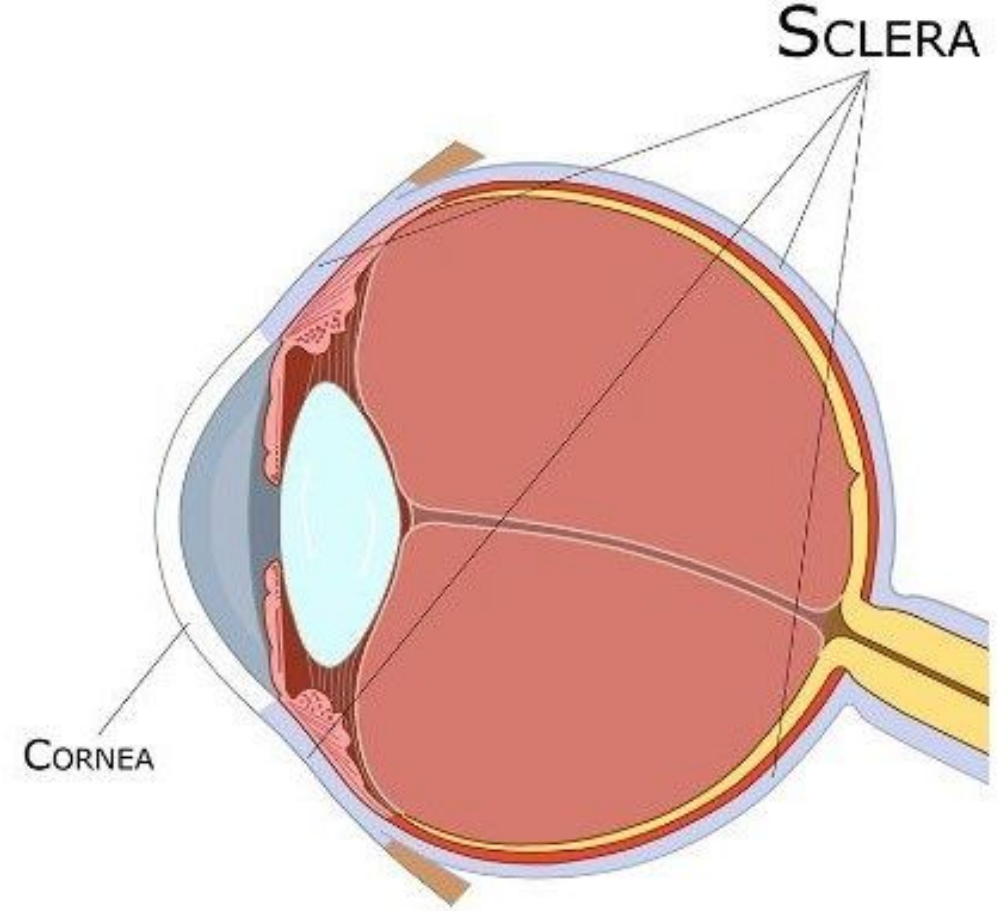
Göz Küresi (Bulbus oculi)

- Doğumdan sonra en az büyüyen organ olan göz, yaklaşık 2,5 cm çapında ve 8-10 gr ağırlığındadır.
- Sahip olduğu 100 milyondan fazla özelleşmiş fotoreseptör hücreleri (çubuk ve koniler) ışık dalgalarını beyne gönderilen elektrokimyasal impulslara dönüştürürler.
- Göz küresi dıştan içe doğru destekleyici (fibröz), vasküler ve retinal olmak üzere 3 tabakadan meydana gelmiştir.



Destekleyici (Fibröz) Tabaka

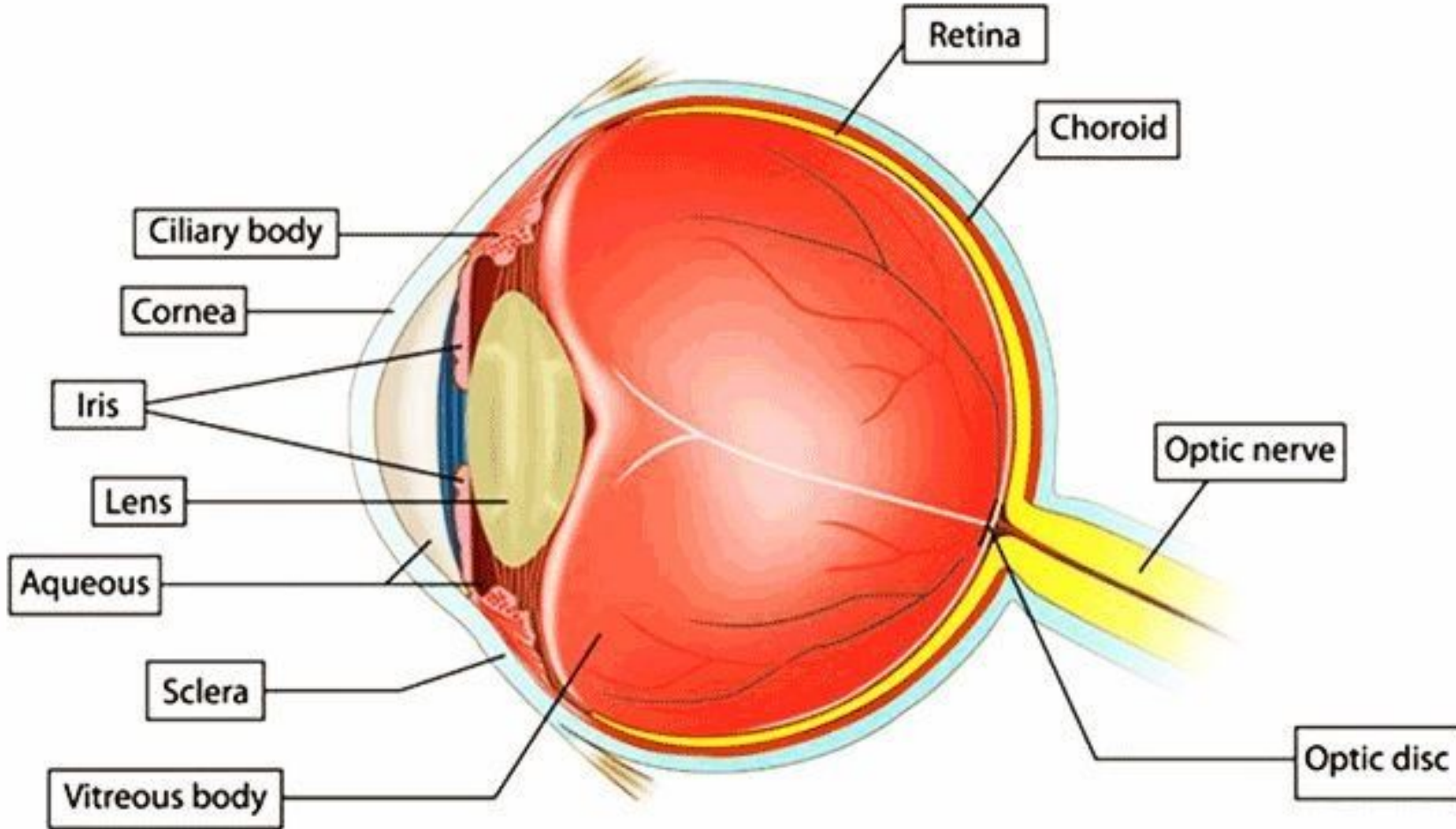
- Fibröz bağ dokudan meydana gelmiş, kalın ve dayanıklı bir tabakadır.
- Bu tabakanın 5/6'sı önemli bir kısmı beyaz ve opak olan sklera (sclera), 1/6'sı ise saydam olan korneadan (cornea) oluşmuştur.
- Sklera gözün beyaz kısmını oluşturur ve daha iç tabakaları korur.
- Kornea ise ışığın göze girdiği yerdir, sinir yönünde zengin olmasına rağmen kan ve lenf damarları bulundurmaz.



Vasküler Tabaka

- Kan damarları yönünden zengin olduğu için bu ismi almıştır.
- Bu tabakanın posterior 2/3'ü koroid (choroid) denilen ince bir membrandan meydana gelmiştir.
- Bu tabaka sklera ile retina arasında bulunur ve kan damarlarınca zengindir.
- Vasküler tabakanın anteriorunda kalın corpus ciliare (silyer kısım) bulunur ve burada düz kaslar mevcuttur.
- Bu kaslara göz merceği de (lens) tutunur. Lens saydam, eğilip bükülebilir, gözün renkli kısmı olan irisin arkasında yaklaşık 1 cm çapında olan bikonveks ve kan damarları ihtiva etmeyen epitel hücrelerinden meydana gelmiştir.
- Koroid tabakasının önünde ince bir kas tabakası bulunur. Gözün rengini belirleyen bu renkli kas tabakası iris olarak isimlendirilir.
- İris sahip olduğu düz kaslar sayesinde bir adaptasyon sağlayarak, göze giren ışığın miktarını ayarlayan bir diyafram gibi iş görür.
- İrisin ortasında göz bebeği denen pupilla yapısı bulunur. Pupilla koyu renkli gözüktür, çünkü göze giren ışık dışarı yansıtılmaz.
- Pupilla normal oda ışığında yaklaşık 4 mm çapındadır, daralmasına miyozis (myosis), genişlemesine midriyazis (mydriasis) denir.

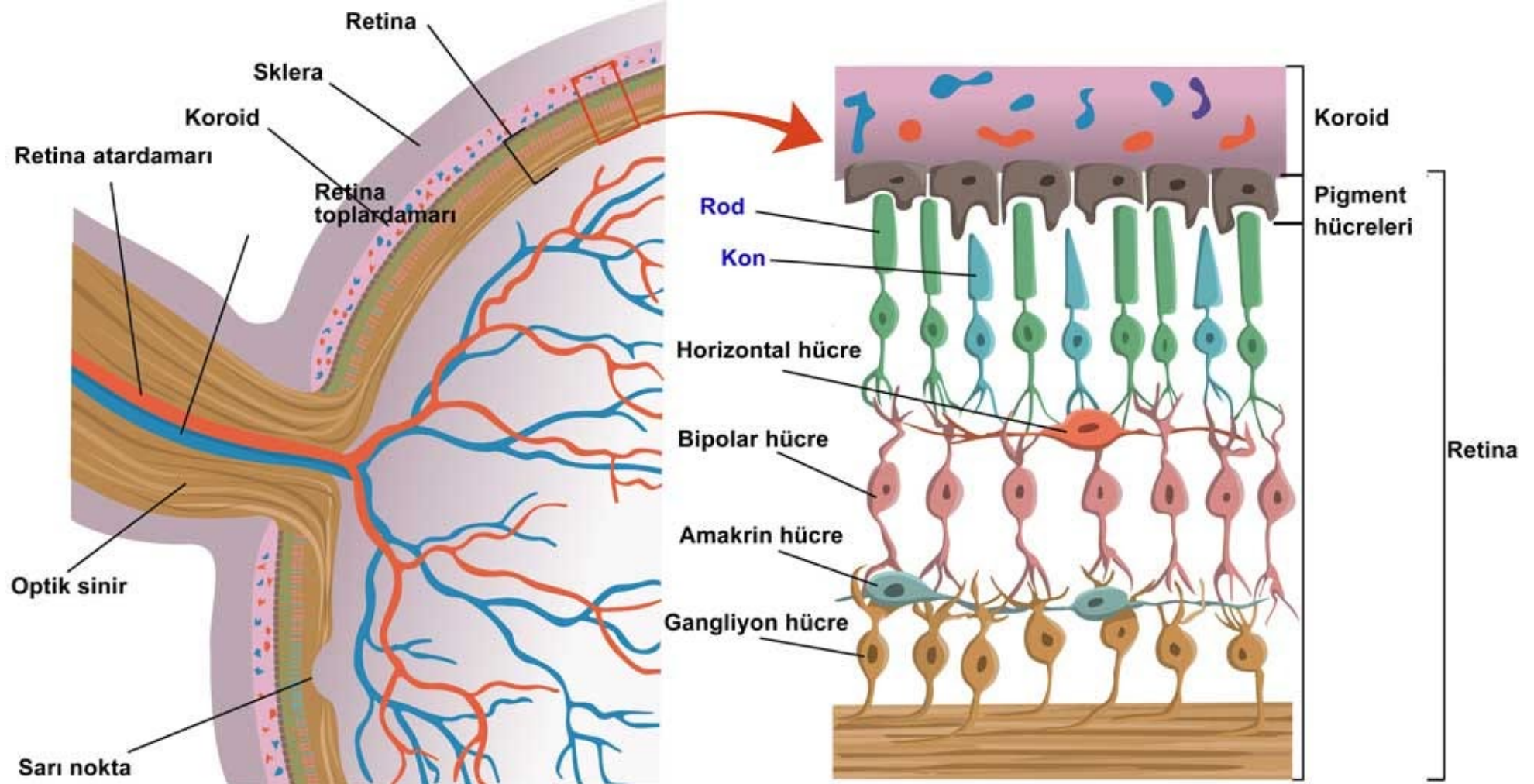
Vasküler Tabaka



Retina Tabakası

- En içteki ışığa duyarlı, özelleşmiş sinir hücreleri ağından meydana gelmiş tabakadır.
- Retina tabakası beyne bir milyondan fazla sinir bağlantılı optik sinirle bağlanır.
- Retina sinir dokudan oluşmuş kalın bir nöroretina tabakasına sahiptir.
- Nöroretina ışık dalgalarının alınması, sinir impulsları halinde beyne iletilmesi ve görme duyusuna çevrilmesi görevini yapar.
- Nöroretinada oldukça özelleşmiş sinir hücreleri olan çomaklar (rod, basil) ve koniler (cone) bulunur.
- Her bir gözde yaklaşık 125 milyon çubuk ve 7 milyon koni vardır.
- Konilerin çoğu lensin arkasında, retinanın merkezinde ve adına sarı nokta (macula lutea) denilen alanda yoğunlaşmıştır.
- Retinanın fovea veya fovea centralis denilen küçük bir bölgesin çubuk bulunmaz ve bu alan keskin ve ayrıntılı görme yeteneğine sahiptir.
- Çubuklar siyah-beyaz, koniler renkli görüşten sorumludur.
- Gece görüşünden hemen hemen tamamı ile çubuklar sorumludur.
- Renk görüşünün sağlanabilmesi için koniler, çubuklara nazaran 50-100 kat daha fazla uyarılmaya duyarlıdır.
- Optik sinirin gözü terkettiği retina kısmına kör nokta veya optik disk denir, bu bölge ışığa duyarsızdır çünkü çubuk ve koni içermez.

Retina Tabakası



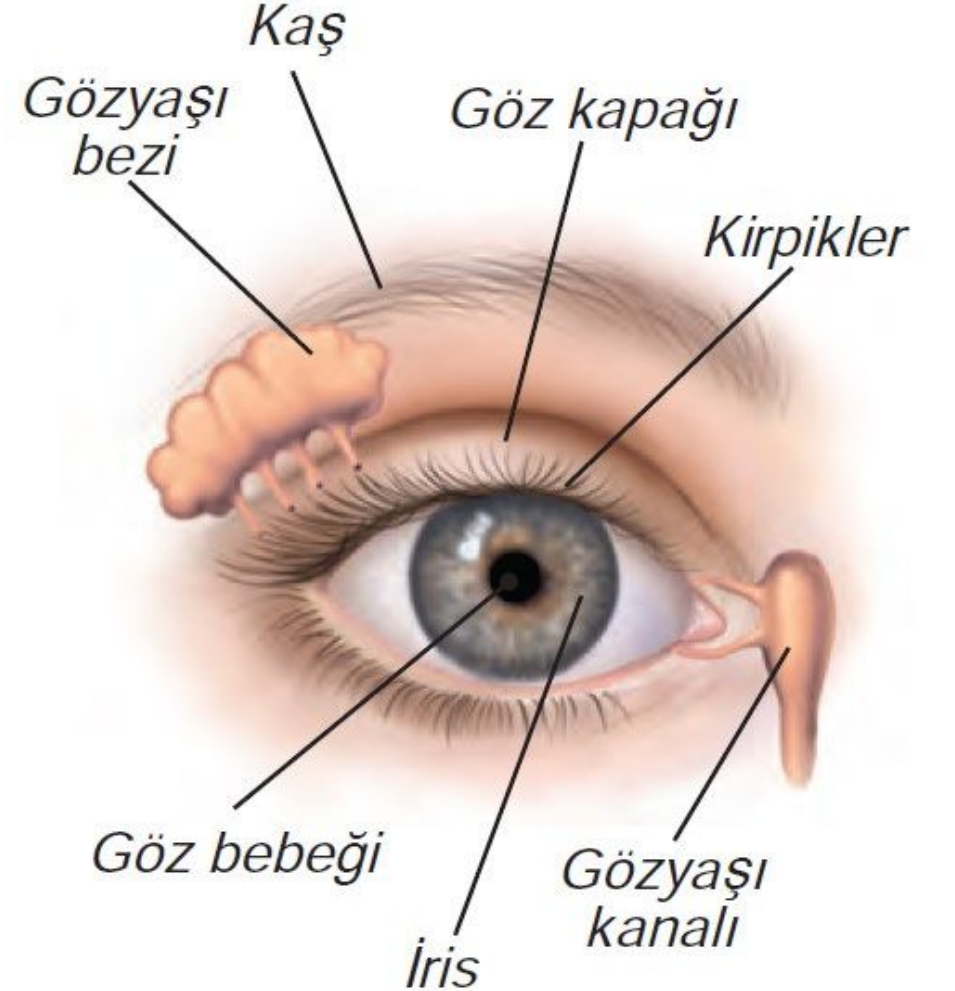
Gözün Yardımcı Organları (Organa oculi accessoria)

Kaş (Supercilium)

- Aşırı güneş ışığından ve yabancı maddelerden gözü korur.
- Yaşlanmayla birlikte kalınlaşmaya başlarlar.

Göz Kapakları (Palpebrae)

- Gözü yabancı cisimlerden korumak ve göz yaşıyla nemlenmesini sağlayan üzerinde kirpik denen yapıların bulunduğu organdır.
- İç kısımda göz küresine temas eden bölgesine konjunktiva denir.
- Burada modifiye yağ bezleri bulunur ve sebum denen salgısıyla gözü toz ve diğer dış kaynaklı zarar veren cisimlere karşı korur.



Bölüm Özeti

KISA ÖZET

Duyu organları, çevreden ve vücut içinden gelen uyarıları reseptörler aracılığıyla alıp merkezi sinir sistemine ileten yapılardır. Bu bölümde özel ve genel duyarlar, reseptörlerin yerlerine göre sınıflandırılması, derinin tabakaları, bezleri ve dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı reseptörleri incelendi. Koku ve tat organları, dış, orta ve iç kulak ile denge mekanizması, göz küresinin fibröz, vasküler ve retina tabakaları ile gözün yardımcı organları ele alındı.

BU KONUDA NE ÖĞRENDİK?

- Özel ve genel duyarlar; reseptörlerin yerlerine göre sınıflandırılması
- Epidermis, dermis ve hipodermis; ter ve yağ bezleri
- Deri reseptörleri (Meissner, Merkel, Pacini, Ruffini, Krause) ve ağrı tipleri
- Regio olfactoria ve koku yolu; dil papillaları ve temel tatlar
- Dış, orta ve iç kulak; işitme kemikçikleri, koklea ve vestibüler aparat
- Sklera ve kornea, koroid, iris ve lens, retina ile gözün yardımcı organları

Konu Çıktıları ve Gelecek Hafta

KONU ÇIKTILARI

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci:

- ÇK1** Duyuları özel ve genel olarak sınıflandırır, reseptör tiplerini yerlerine göre ayırt eder.
- ÇK2** Derinin tabakalarını, bezlerini ve deri reseptörlerini aldıkları duyularla eşleştirir.
- ÇK3** Koku ve tat organlarının yapısını ve duyu iletim yolunu açıklar.
- ÇK4** Kulağın bölümlerini tanımlar; işitme ve denge mekanizmalarını açıklar.
- ÇK5** Göz küresinin tabakalarını ve gözün yardımcı organlarını tanımlar.

GELECEK HAFTA

DÖNEM SONU

Genel Tekrar ve Değerlendirme

Dokuz bölümün genel tekrarı, sistemler arası ilişkiler ve dönem sonu sınavına hazırlık.